Universidad del Valle

Vicerrectoría Académica

Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica

10 Años Acreditación Institucional de Alta Calidad 2014 - 2024

Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad



CONSEJO SUPERIOR

Dilian Francisca Toro Torres
Gobernadora Departamento del Valle del Cauca
Presidente del Consejo Superior

Gabriela Posso Restrepo
Representante presidente de la República

Santiago Castaño Salas
Delegado de la ministra de Educación Nacional

Nelson Molina Valencia
Representante Directivos Académicos

Leonor Cuéllar Gómez
Representante Profesoral Principal

Juan David Cortés Quiñones
Representante Estudiantil

Rafael Isidro Rodríguez Umaña
Representante de los egresados

Claudia Ximena Calero Cifuentes
Representante de Sector Productivo

Oscar Rojas Rentería
Representante Ex-Rectores

Guillermo Murillo Vargas
Rector

Rosa Emilia Bermúdez Rico
Secretaria General

CONSEJO ACADÉMICO

Guillermo Murillo Vargas
Rector

Rosa Emilia Bermúdez Rico
Secretaria General

Héctor Cadavid Ramírez
Vicerrector Académico

Javier Fong Lozano
Vicerrector Administrativo (E)

Adriana Reyes Torres
Vicerrectora de Bienestar Universitario

Mónica García Solarte
Vicerrectora de Investigaciones

Fátima Díaz Bambula
Vicerrectora de Extensión y Proyección Social

Jaime Alberto Caycedo Ramírez
Vicerrector de Regionalización

Luis Carlos Castillo Gómez
Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Julio César Vargas Bejarano
Representante Directores de Programas Académicos

Luis Aurelio Ordoñez Burbano
Representante Profesoral Oficina de bienestar

Roberto Lucien Larmat González
Representante Profesoral

Zuelly Samantha Abadía Hurtado
Representante Estudiantil Principal

Jampier Meneses Rivas
Representante Estudiantil Principal

Cristian David Chamorro Rodríguez
Decano de la Facultad de Artes Integradas

Tulio Ferney Silva Castellanos
Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración

César Alonso Valenzuela Toledo
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Harvy Vivas Pacheco
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Raquel Ceballos Molano
Decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

Edwin Germán García Arteaga
Decano de la Facultad de Educación y Pedagogía

Darío Henao Restrepo
Decano de la Facultad de Humanidades

Fiderman Machuca Martínez
Decano de la Facultad de Ingeniería

Nelson Molina Valencia
Decano de la Facultad de Psicología

Claudia María Payán Villamizar
Decana de la Facultad de Salud

Fernando Echeverry Valencia
Representante por las seccionales

José Reinaldo Sabogal Pinilla
Representante por las seccionales

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica

Bibiana Rendón Álvarez
Directora
Harold Manzano Sánchez
Subdirector

FACULTAD DE INGENIERÍA

Fiderman Machuca Martínez	Decano Facultad de Ingeniería
Jackeline Murillo Hoyos	Vicedecana Académica
Carlos Arturo Madera Parra	Vicedecano de Investigaciones, Innovación y Desarrollo Tecnológico

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Robinson Andrey Duque Agudelo	Director del Programa de Ingeniería de Sistemas
Paola Johanna Rodríguez Carrillo	Directora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Juan Francisco Díaz Frias	Docente
Beatriz Eugenia Florián Gaviria	Docente
Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez Reyes	Docente - Comité de Programa
John Alexander Sanabria	Docente
Paola Johanna Rodríguez Carrillo	Docente - Directora de Escuela
Robinson Andrey Duque Agudelo	Docente - Director de Programa - Comité de Programa

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO **6**

1. INTRODUCCIÓN **16**

2. ASPECTOS GENERALES **18**

2.1. La Universidad del Valle 18
2.2. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Universidad del Valle – SIAC 18
2.3. Sistema de Regionalización 21

3. SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DEL VALLE – SIAC **22**

4. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA **28**

4.1. Facultad de Ingeniería 28
4.2. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 29
4.3. Programa Académico de Ingeniería de Sistemas 30

5. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN **34**

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional 34
Característica 1. Proyecto Educativo del Programa *36*
Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa *44*
Conclusiones del Factor 1 - Apreciación Global del Factor *50*
Factor 2. Estudiantes 52
Característica 3. Participación en actividades de formación integral *54*
Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes *62*
Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo *70*
Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica *75*
Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes *77*
Conclusiones del Factor 2 - Apreciación Global del Factor *79*
Factor 3. Profesores 81
Característica 8. Selección, vinculación y permanencia *83*
Característica 9. Estatuto profesoral *91*
Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia *95*
Característica 11. Desarrollo profesoral *99*
Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral *103*
Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente *105*
Característica 14. Remuneración por méritos *109*
Característica 15. Evaluación de profesores *111*
Conclusiones del Factor 3 - Apreciación Global del Factor *114*
Factor 4. Egresados 116
Característica 16. Seguimiento de los egresados *119*
Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico *129*
Conclusiones del Factor 4 - Apreciación Global del Factor *135*
Factor 5. Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje 138
Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares *142*

Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares *149*
Característica 20. Interdisciplinariedad *154*
Característica 21. Estrategias pedagógicas *157*
Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes *161*
Característica 23. Resultados de aprendizaje *163*
Característica 24. Competencias *174*
Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico *176*
Característica 26. Vinculación e interacción social *179*
Conclusiones del Factor 5 - Apreciación Global del Factor *181*
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 183
Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación *184*
Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas *190*
Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares *193*
Característica 30. Mecanismos de selección *199*
Conclusiones del Factor 6 - Apreciación Global del Factor *204*
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL 207
Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales *210*
Característica 32. Relaciones externas de profesores y estudiantes *216*
Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua *220*
Conclusiones del Factor 7 - Apreciación Global del Factor *223*
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO 225
Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación *228*
Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación *234*
Conclusiones del Factor 8 - Apreciación Global del Factor *237*
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA 239
Característica 36. Programas y servicios *241*
Característica 37. Participación y seguimiento *250*
Conclusiones del Factor 9 - Apreciación Global del Factor *259*
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 261
Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores *263*
Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes *267*
Característica 40. Recursos bibliográficos y de información *269*
Conclusiones del Factor 10 - Apreciación Global del Factor *274*
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 275
Característica 41. Organización y administración *278*
Característica 42. Dirección y gestión *285*
Característica 43. Sistemas de comunicación e información *287*
Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional *292*
Característica 45. Financiación de la unidad académica que soporta al programa académico *296*
Característica 46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua *299*
Conclusiones del Factor 11 - Apreciación Global del Factor *302*
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 303
Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica *305*
Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación *309*
Conclusiones del Factor 12 - Apreciación Global del Factor *315*

6. APRECIACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 317

7. PLAN DE MEJORAMIENTO 320
8. CUADROS MAESTROS – REQUERIMIENTO PARA VISITA DE PARES ACADÉMICOS 322
9. ANEXOS Y DOCUMENTOS SOPORTE 323
10. REFERENCIAS 330
10.1. BIBLIOGRÁFICAS 330

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Rúbrica de evaluación para aspectos documentales
Tabla 2. Equivalentes numéricos a la escala de valoración cualitativa
Tabla 3. Características específicas del programa académico
Tabla 1.1. Sensibilidades, capacidades y competencias definidas por la Facultad de Ingeniería
Tabla 1.2. Asignaturas modificadas en la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico
Tabla 1.3. Características de las universidades referentes
Tabla 1.4. Evaluaciones en competencias de los egresados
Tabla 2.1. Convenios para prácticas y pasantías
Tabla 2.2. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de formación integral
Tabla 2.3. Participación de estudiantes de Ingeniería de Sistemas en programas de la GRACA
Tabla 2.4. Estudiantes de ingeniería de sistemas que han sido tutores en GRACA
Tabla 2.5. Porcentaje de deserción estudiantes Ingeniería de sistemas
Tabla 2.6. Estudiantes admitidos por Transferencia y Traslado
Tabla 2.7. Relación del trabajo autónomo con los objetivos y asignaturas con respecto al programa de Ingeniería de Sistemas
Tabla 2.8. Opinión sobre la aplicación del reglamento estudiantil y las políticas académicas
Tabla 2.9. Cantidad de estudiantes con estímulo académico entre 2018-2023 por periodo académico
Tabla 2.10. Opinión de los estudiantes acerca de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos
Tabla 3.1 Profesores (Tiempo Completo y Medio Tiempo) seleccionados en las convocatorias de la unidad académica en los últimos años
Tabla 3.2 Profesores contratistas seleccionados en las convocatorias de la unidad académica en los años de autoevaluación
Tabla 3.3 Perfil de los profesores del programa académico Ingeniería de Sistemas
Tabla 3.4. Apreciación de profesores con relación a la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la institución para su selección, vinculación y permanencia
Tabla 3.5. Número de profesores nombrados según el tipo de vinculación por categorías del escalafón docente
Tabla 3.6. Número de profesores hora cátedra según el tipo de vinculación por categorías del escalafón docente
Tabla 3.7. Número de profesores con asignación de puntos por actualización y puntos colectivos en el periodo de evaluación

Tabla 3.8. Apreciación de profesores con relación a la aplicación y pertinencia del estatuto profesoral y de las políticas que establecen distinciones, estímulos que promueven la trayectoria profesora
Tabla 3.9. Profesores del programa académico de Ingeniería de Sistemas en el año 2024
Tabla 3.10. Asignación académica en horas de los profesores (nombrados y contratistas) agosto-diciembre 2024
Tabla 3.11 Relación Profesores Adscritos a la EISC – Estudiantes del Programa Ingeniería de Sistemas
Tabla 3.12. Normatividad del Desarrollo profesoral de la Universidad del Valle
Tabla 3.13. Número de profesores que han participado en programas de desarrollo profesoral (en Universidad del Valle u otras instituciones) en el periodo de evaluación
Tabla 3.14. Apreciación de profesores y directivos con relación a los resultados que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores
Tabla 3.15 Estímulos académicos de los profesores del programa
Tabla 3.16. Apreciación de profesores y directivos en relación a los efectos que ha tenido el régimen de estímulos al profesorado
Tabla 3.17 Materiales de apoyo docente desarrollados por los profesores del programa
Tabla 3.18 Libros escritos por profesores de la escuela
Tabla 3.19. Publicación de productos académicos de los profesores
Tabla 3.20. Apreciación de estudiantes y directivos con relación a la pertinencia y calidad del material académico producido
Tabla 3.21. Apreciación de profesores con relación a la correspondencia entre la remuneración recibida y los méritos académicos, pedagógicos y profesionales
Tabla 3.22. Apreciación de estudiantes, profesores y directivos en relación con los criterios y mecanismos para la evaluación de los profesores
Tabla 4.1. Convenios firmados con empresas durante el periodo 2018 -2024
Tabla 4.2. Sectores a los que están vinculados los egresados
Tabla 4.3. Charlas ofrecidas por egresados
Tabla 4.4 Tipos de empresa donde laboran los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas
Tabla 4.5 Tipos de asociación/ comunidad donde laboran los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas
Tabla 4.6 Tipos de contexto donde los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas participan
Tabla 4.7. Apreciación de empleadores con relación al desempeño de los egresados y su aporte a la solución de problemas
Tabla 5.1. Porcentajes de los ciclos de formación del programa de Ingeniería de Sistemas según la malla curricular
Tabla 5.2. Estructura curricular del programa académico y el número de créditos por asignatura
Tabla 5.3. Relación de las electivas profesionales vs. grupos de investigación

Tabla 5.4. Opinión sobre las rutas de formación alternativas
Tabla 5.5. Asignaturas interdisciplinarias del ciclo básico
Tabla 5.6. Asignaturas interdisciplinarias del ciclo profesional
Tabla 5.7. Opinión sobre mecanismos y criterios dispuestos por la universidad para la interdisciplinariedad curricular
Tabla 5.8. Estrategias didácticas para apoyar los procesos de aprendizaje
Tabla 5.9. Opinión sobre mecanismos y criterios dispuestos por la universidad para la coherencia de las estrategias pedagógicas
Tabla 5.10. Asignaturas que aportan a la formación general
Tabla 5.11. Resultados de aprendizaje en los diferentes niveles curriculares
Tabla 5.12. Opinión sobre mecanismos y criterios dispuestos por la universidad
Tabla 5.13. Evidencia de la participación de los profesores y estudiantes en la proyección social del programa a través de los trabajos de grado
Tabla 6.1 Tiempo promedio de graduación por año de ingreso
Tabla 6.2. Estudiantes: matriculados, graduados, tasa de graduación
Tabla 6.3. Tasas de deserción por cohorte periodo 2018-1 hasta 2022-2
Tabla 6.4. Estudiantes Beneficiados ASES
Tabla 6.5. Apreciación de estudiantes y profesores sobre el sistema de alertas tempranas del Programa Académico en la permanencia y graduación
Tabla 6.6 Asignaturas de la oferta de Formación General
Tabla 6.7. Asignaturas de Formación General
Tabla 6.8. Ponderaciones para admisión a Ingeniería de Sistemas
Tabla 6.9. Puntajes promedio por prueba del examen de estado Saber 11 Ingeniería Sistemas 2024-II
Tabla 6.10. Número de cupos, inscritos, admitidos y matriculados en el Programa en los últimos 5 procesos de admisión
Tabla 7.1 Listado de convenios activos del programa de ingeniería de sistemas
Tabla 7.2 Número de estudiantes de movilidad saliente del Programa entre 2018-2023
Tabla 7.3. Número de estudiantes de movilidad entrante del Programa entre 2018-2023
Tabla 7.4. Convenios Internacionales
Tabla 7.5. Número de estudiantes de movilidad entrante del Programa entre 2018-2023
Tabla 7.6. Trabajos de grados realizados en segunda lengua
Tabla 8.1. ¿Durante su proceso educativo ha conocido estrategias promovidas por el programa académico que le permitan tener formación en diferentes áreas?
Tabla 8.2. Grupos de investigación que están relacionados con el programa académico Ingeniería en Sistemas
Tabla 9.1. Número de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que han utilizado las diferentes estrategias ofrecidas por el Vicerrectoría de Bienestar Universitario entre 2018 - 2023

Tabla 9.2. Número de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que han participado en las diferentes estrategias ofrecidas por el equipo de consejería estudiantil para el año 2023

Tabla 10.1 Resultados de la encuesta de apreciación de los estudiantes con respecto a las estrategias y recursos de apoyo pedagógico, tecnológico y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de habilidades comunicativas

Tabla 10.2 Resultados de la encuesta de apreciación de los profesores con respecto a las estrategias y recursos de apoyo pedagógico, tecnológico y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de habilidades comunicativas

Tabla 10.3 Áreas de infraestructura física intervenida entre el 2017 y 2020

Tabla 10.4 Otros espacios usados por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas

Tabla 10.5 Resultados de la encuesta de apreciación de los estudiantes con respecto a estrategias y recursos de apoyo brindados por el programa académico para el desarrollo de su proceso formativo

Tabla 10.6. Adquisición de material bibliográfico por compra en los últimos años

Tabla 10.7. Actividades de promoción de lectura 2019 - 2021

Tabla 10.8. Valor invertido por tipo de publicación en los últimos años

Tabla 10.9. Repositorio de las publicaciones y tesis de grado, trabajos de investigación de los estudiantes

Tabla 10.10. Resultados de la encuesta de apreciación de los estudiantes con respecto al material bibliográfico

Tabla 10.11. Resultados de la encuesta de apreciación de los profesores con respecto al material bibliográfico

Tabla 11.1 Tiempo promedio de dedicación de los profesores nombrados a las actividades de la Unidad Académica

Tabla 11.2. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos

Tabla 11.3. Estadísticas del uso de sistema de comunicación e información

Tabla 11.4 Satisfacción de los estudiantes sobre los sistemas de comunicación e información propios de la EISC

Tabla 11.5 Satisfacción de los profesores sobre los sistemas de comunicación e información propios de la EISC

Tabla 11.6 Correspondencia entre las capacidades institucionales en materia de sus recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, y el número de estudiantes matriculados

Tabla 12.1. Infraestructura propia de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y sus programas académicos

Tabla 12.2. Capacidad espacios del B13

Tabla 12.3 Capacidad de la red y conexión recibida 2013 - 2023

Tabla 12.4 Número de Access Point Instalador en la Universidad del Valle a 2023

Tabla 12.5. Cuentas de correo electrónico para la comunidad universitaria creadas en 2016 - 2023

Tabla 12.6. Número de cuentas activas para la comunidad universitaria 2016 - 2023
Tabla 12.7. Niveles de apreciación sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación
Tabla 4. Resultados del proceso de autoevaluación

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Proceso del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad
Figura 2. Sistema de Regionalización
Figura 3. Modelo de aseguramiento de la calidad de la Universidad del Valle para Acreditación en Alta Calidad
Figura 4. Oportunidades que ofrece el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas
Figura 1.1. Prácticas y Pasantías por período académico
Figura 2.1. Tributación a Formación General
Figura 2.2. Actividades de Formación Integral
Figura 2.3. Evidencia participación de estudiantes en actividades de formación integral
Figura 2.4. Estrategias integradas en la herramienta ACOMPAÑA-T, 2024
Figura 2.5. Número de bajos rendimientos en Ingeniería de Sistemas
Figura 2.6. Estrategia ASES, ACOMPAÑA-T
Figura 2.7. Horas de clase y de trabajo independiente de estudiantes
Figura 3.1. Evaluación de asignaturas
Figura 4.1 Ilustraciones de algunas charlas donde se ha invitado a egresados
Figura 4.2 Ilustraciones de Tendencias Ocupacionales
Figura 4.3 Estadísticas de Egresados
Figura 5.1. Ciclo básico de la malla propuesta
Figura 5.2. Ciclo profesional de la malla propuesta
Figura 5.3. Diseño mesocurricular
Figura 5.4. Diseño microcurricular
Figura 5.5. Metodología usada para la reforma curricular
Figura 6.1. Estrategias redes de apoyo de la Universidad del Valle
Figura 7.1 Ilustraciones interactivas convenios internacionales del programa de ingeniería de sistemas
Figura 7.2 Ilustraciones eventos realizados sobre actualización curricular
Figura 7.3 Captura de pantalla capacitación DIR al programa de ingeniería de sistemas sobre convenios internacionales
Figura 7.4 Captura de pantalla convocatoria Erasmus y Universite de Namur para el programa de ingeniería de sistemas
Figura 7.5 Captura de pantalla convocatoria Erasmus y ENSEA para el programa de ingeniería de sistemas
Figura 8.1. Estudiantes matriculados en Práctica de Investigación I y II
Figura 9.1 Número de prácticas y pasantías del programa de Ingeniería de Sistemas

Figura 9.2 Apreciación de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas sobre la calidad y pertinencia de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar ofrecidos por el programa

Figura 9.3 Apreciación de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas sobre cómo la infraestructura y espacios ofrecidos por el programa aportan a su bienestar

Figura 9.4 Apreciación de los profesores del programa de Ingeniería de Sistemas sobre la calidad y pertinencia de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar ofrecidos por el programa

Figura 9.5 Apreciación de los profesores del programa de Ingeniería de Sistemas sobre cómo la infraestructura y espacios ofrecidos por el programa aportan a su bienestar

Figura 9.6 Apreciación del personal administrativo del programa de Ingeniería de Sistemas sobre cómo la infraestructura y espacios ofrecidos por el programa aportan a su bienestar

Figura 11.1. Participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa - Respuestas Estudiantes

Figura 11.2. Participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa - Respuestas Profesores

Figura 11.3. Participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa - Respuestas Egresados

Figura 11.4. Estructura de la Escuela de Ingeniería Sistemas Computación

Figura 5. Resultado global del proceso de autoevaluación

1. Introducción

El presente documento consolida el proceso de autoevaluación con fines de **Renovación de Acreditación en Alta Calidad del programa académico de Ingeniería en Sistemas**, adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle; como resultado del análisis del programa y sus propuestas académicas a la luz del Decreto 1330 del 25 de julio del 2019 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 1) y de Acuerdo 02 del 1 de julio 2020 del CESU (ver Anexo 2), normas del Ministerio de Educación Nacional -MEN-. El proceso de autoevaluación implicó un ejercicio de consulta y análisis de las actividades, estrategias de mejoramiento y una ventana de observación que comprendió la vigencia de la acreditación en alta calidad, y del registro calificado por ocho (8) años.

Se resalta la participación de profesores delegados por el programa de Ingeniería de Sistemas en la conformación de un Comité de Autoevaluación. Este comité contó con el respaldo de miembros del Comité de Programa, el apoyo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, la colaboración de docentes nombrados y la vinculación de un grupo de estudiantes vinculados en calidad de monitores. El proceso de autoevaluación también involucró la participación directa de estudiantes, empleados, egresados y empleadores.

> El proceso de autoevaluación se realizó teniendo en cuenta las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de autoevaluación del 2018. En esa ocasión, se logró la cuarta renovación en alta calidad por un período de 8 años mediante la Resolución No. 017729 del 15 de noviembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 3). Adicionalmente, se logró la primera acreditación internacional ARCUSUR mediante el Acuerdo 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR de Carreras Universitarias del Sistema ARCU-SUR-Red de Agencia Nacionales de Acreditación por 6 años.

El proceso de autoevaluación del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas refleja los cambios realizados y destaca la consolidación de sus fortalezas, así como los esfuerzos y estrategias para abordar áreas de mejoramiento. Este compromiso con la mejora continua se evidencia a través de actividades de autorregulación, donde se objetivan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y se trabaja activamente en el mejoramiento.

Cabe destacar, que también se tuvieron en cuenta necesidades locales, nacionales e internacionales relacionadas a campos clave como los Lenguajes y Paradigmas de Programación, Ingeniería de Software e Interacción Humano Computador, Teoría de la Computación, Infraestructura Tecnológica y Gestión Inteligente de Datos, que son fundamentales y se integran en el programa de Ingeniería de Sistemas. Estas consideraciones se articularon al desarrollo de acciones formativas de la Facultad de Ingeniería, dirigidas a aportar conocimiento

para el crecimiento y consolidación del desarrollo industrial, tecnológico y de infraestructura de la región y del país. El presente documento incluye la metodología utilizada y el modelo metodológico desarrollado por la Universidad para la evaluación de los 12 factores. Examina cómo la institución y el programa cumplen con estas características, proporcionan calificaciones y destaca fortalezas y oportunidades de mejora. Concluye con una evaluación global, un plan de mejoramiento, la presentación de cuadros maestros y anexos.

El programa académico de Ingeniería en Sistemas reconoce el carácter fundamental de este proceso y se somete a consideración del Consejo Nacional de Acreditación.

2. Aspectos Generales

2.1. La Universidad del Valle

La Universidad del Valle es un ente universitario autónomo de orden estatal, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente. La Asamblea Departamental del Valle del Cauca la creó por la Ordenanza 12 del 11 de junio de 1945. Nació como Universidad Industrial del Valle del Cauca para responder a los retos del desarrollo económico de ese momento del Departamento. Durante la primera mitad del siglo XX, el Valle del Cauca se convirtió en una región de fuerte vocación agroindustrial, con un alto dinamismo en áreas como la manufactura, el transporte y la industria.

Desde la creación de la universidad, se ha dedicado a la formación académica superior y a la investigación con vocación de servicio y de solución de problemas de alto valor de la sociedad local y regional. La Ordenanza 10 del 16 de diciembre de 1954 cambia su nombre por Universidad del Valle, tal como se le conoce hasta hoy, a lo largo de sus 79 años de existencia, se ha convertido en un motor del desarrollo departamental y regional. Por ello, es el patrimonio académico, cultural, científico e intelectual más importante del Valle del Cauca.

En la constancia del mejoramiento continuo y compromiso con la calidad, sobresalen varios hitos, entre ellos: La creación de la Facultad de Salud en 1950; la construcción de la Sede de San Fernando en 1954 y de la Ciudad Universitaria de Meléndez en 1970; el desarrollo de una Oficina de Planeación en 1963, la primera de su tipo en todas las universidades del país; la expedición del Plan de desarrollo 1986- 2000 que creó el Sistema de Regionalización; la crisis de 1998; el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 que contribuyó a superar dicha crisis; la primera acreditación institucional en alta calidad por ocho años en 2005; la renovación de dicha acreditación en 2024 por diez años; el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025; la Política Curricular de 2015 y la creación de tres facultades en los años 2021-2022; la creación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad- SIAC, de la Universidad del Valle mediante la resolución 003 del 28 de febrero de 2023 del Consejo Superior.

2.2. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Universidad del Valle – SIAC

La Universidad del Valle reconoce en la autoevaluación la estrategia fundamental para motivar la búsqueda de calidad y la alta calidad, tal como lo expresa en su Proyecto Institucional. A través del tiempo ha ido articulando acciones que promueven, gestionan y mejoran la calidad, definiendo con ello su Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad -SIAC-, integrándose al Modelo Institucional de la Gestión Integrada de la Calidad de la

Universidad del Valle -MIGICUV- que entró en vigencia mediante la Resolución 3819 del 21 de diciembre de 2018 de la Rectoría y que da las pautas de una cultura de calidad y mejoramiento continuo en las funciones de docencia, investigación, extensión, administración, bienestar y gestión financiera.

La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica -DACA-, como dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica, se encarga de orientar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad a través de procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo de los programas académicos en consonancia con las vicedecanaturas académicas de las facultades y la Vicerrectoría de regionalización. La DACA, de manera particular, lidera la definición, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas académicas y curriculares que se concretan en los programas académicos para mantener la excelencia académica de la institución.

La Resolución 003 del 28 de febrero de 2023 del Consejo Superior, se armoniza el SIAC de la Universidad del Valle en el marco de las normas de Educación Superior emitidas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, y se crea el Programa Institucional de Autoevaluación y Calidad.

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad -SIAC-, definido por la institución, plantea una gestión más integral, ágil y funcional, garantizando que las acciones de autoevaluación y mejoramiento continuo que realicen los programas académicos se articulen con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad y respondan a los procesos de Aseguramiento de la Calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- y el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, guardando así coherencia con las políticas institucionales y caracterizándose por ser un proceso permanente, sistemático, participativo, periódico y objetivo, que permite dar cuenta de la autorregulación, autoevaluación y mejoramiento institucional, como lo presenta la Figura 1.

Figura 1. Proceso del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.



Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Actualización septiembre 2023.

Por tanto, desde el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad del Valle, se establece la incorporación de estrategias y metodologías que promueven la autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. Se citan entre ellas:

- Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento que permite evidenciar avances y presentar cada año los resultados del plan alcanzado por los programas y por la Institución en general.
- Proceso de autoevaluación con fases y actividades basado en la experiencia de la aplicación del modelo metodológico a nivel institucional y de programas académicos, que ha permitido evidenciar la evolución de los aspectos de calidad en el que se incluye la recopilación y análisis de la opinión de la comunidad universitaria, la información suministrada por los sistemas de información institucional y de las dependencias responsables de los datos, así como sistemas de información internos para el seguimiento y control de la información.
- Formulación del plan de mejoramiento producto del proceso de autoevaluación que permite identificar oportunidades de mejora y definir responsables, acciones, metas y objetivos alcanzables.
- Procesos de fortalecimiento a los planes de mejoramiento con recursos institucionales articulados a proyectos de inversión.

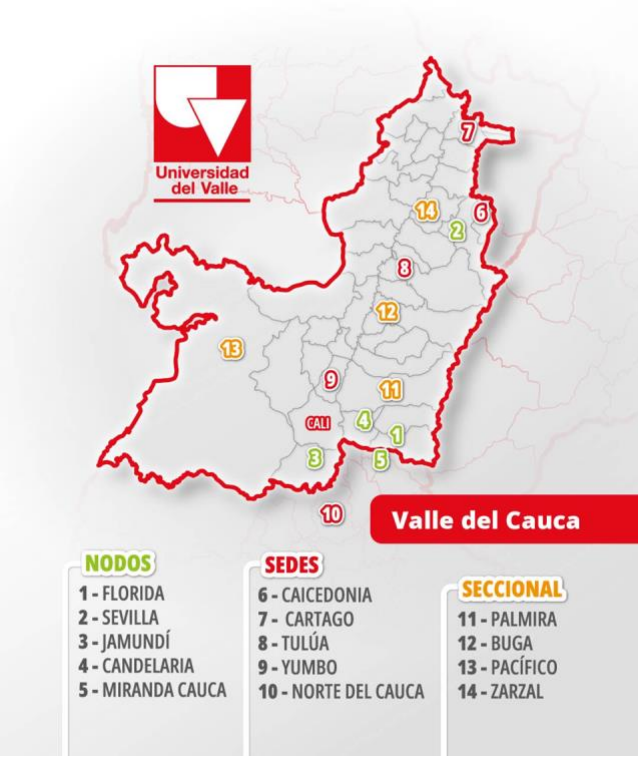
El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad involucra la planeación, la información, la comunicación, el trabajo en equipo, donde participan las diferentes instancias directivas y operativas que tienen responsabilidades en el cumplimiento de las funciones sustantivas

de la Universidad. Durante el proceso de autoevaluación se destaca la participación de la comunidad universitaria en las actividades institucionales y toma de decisiones; así como la socialización permanente del proceso a través de capacitaciones, encuentros, talleres y publicaciones para el conocimiento de los involucrados. Ello permite analizar los cambios, mejoras y transformaciones que evidencian los avances en el desarrollo de la institución y sus programas para mantener su alta calidad.

2.3. Sistema de Regionalización

El Sistema de Regionalización data del año 1986, inicialmente se consolidó con los Centros Universitarios Regionales – CURC y en la actualidad, por medio de nueve (9) Sedes Regionales en los principales municipios de los Departamentos del Valle del Cauca y del Cauca así: Caicedonia, Cartago, Zarzal, Tuluá, Buga, Palmira, Yumbo, Buenaventura y Santander de Quilichao. Algunas de las Sedes se han extendido a su entorno más cercano mediante cinco (5) nodos: Sevilla (Sede Caicedonia), Florida (Seccional Palmira), Jamundí, Candelaria y Miranda Cauca (Sede Norte del Cauca Santander de Quilichao). La ubicación geográfica de las Sedes Regionales puede apreciarse en la Figura 2.

Figura 2. Sistema de Regionalización



Fuente: Sistema de Regionalización - https://regionalizacion.univalle.edu.co/.

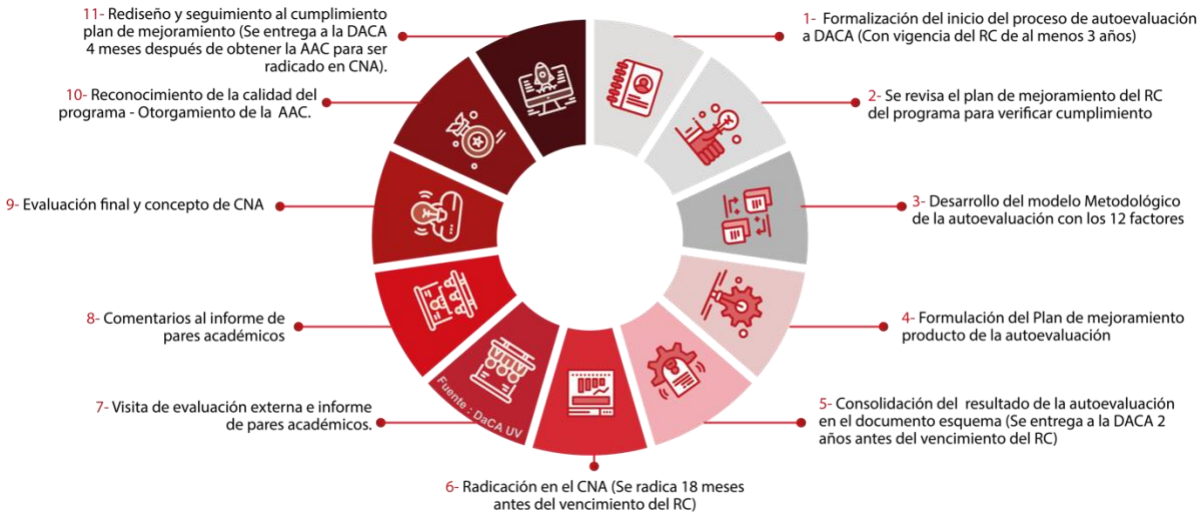
La estrategia de fortalecimiento de un Sistema de Regionalización ha servido para que las regiones puedan disponer no sólo de oportunidades de formación, sino de desarrollos tecnológicos, sociales y culturales importantes. Adicionalmente, la Universidad del Valle ha permitido extender la formación de calidad al suroccidente colombiano, lo cual es avalado por el Ministerio de Educación Nacional al otorgar entre los años 2021-2023 el concepto favorable a las Condiciones Institucionales de cada una de las Sedes, Nodos y Seccionales.

3. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Universidad del Valle – SIAC

Los programas académicos que adelantan procesos de acreditación en alta calidad utilizan el Modelo de Autoevaluación Institucional definido por la Universidad de acuerdo con los factores y características del proceso de acreditación establecido por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA- a través del Acuerdo CESU 02 de 2020 y las diferentes reglamentaciones y lineamientos que esta instancia define.

El modelo de autoevaluación de la Universidad del Valle establecido para la acreditación institucional consta de once (11) fases que se deben adelantar por los programas académicos, los cuales se describen en la Gráfica (como fin primordial de la autoevaluación) en los tiempos que se presentan en la Figura 3.

Figura 3. Modelo de aseguramiento de la calidad de la Universidad del Valle para Acreditación en Alta Calidad.



Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Actualización julio 2023.

Para aportar a la compresión de las fases de los procesos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad -SIAC-, la DACA ha elaborado la **guía para Acreditación en Alta Calidad** por primera vez que puede ser consultada en el siguiente enlace: http://daca.univalle.edu.co/guias-siac1 . A continuación, se mencionan de manera general las fases del 1 al 6 y la 11, que corresponden al modelo de Autoevaluación de la Universidad del Valle:

Para el caso de renovación de la acreditación en alta calidad:

Fase 1. Informe de avance del seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento

De acuerdo con el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento que realiza el programa de manera continua a las oportunidades de mejoramiento identificadas, a los seis (6) meses antes de cumplirse la mitad de la vigencia de la Acreditación en Alta Calidad del programa académico, el programa deberá enviar desde la Vicedecanatura Académica el Informe de Avance del Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

Desde la DACA se realizará la respectiva radicación del informe de avance del seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento ante el CNA antes de la mitad de la vigencia de la Acreditación en Alta Calidad, como lo indica el Acuerdo 02 - Guía No. 4.

Fase 2. Consolidación del seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento

Desde el momento en que el programa académico recibe la resolución que otorga la renovación de acreditación, está atento a las decisiones tomadas y acciones realizadas que permiten evidenciar las modificaciones, cambios y actualizaciones que demuestran los avances del programa hasta el momento de optar nuevamente por la renovación de acreditación.

Cada seis (6) meses el programa académico realiza el **seguimiento al plan de mejoramiento resultado del proceso de renovación de acreditación**, donde se verifican los avances, cambios y alcances obtenidos en los compromisos adquiridos.

Fase 3. Formalización de Inicio del Proceso de Autoevaluación para Renovación de la Acreditación en Alta Calidad ante la DACA

El programa académico del Ingeniería de Sistemas solicitó a la DACA, la formalización del proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación en alta calidad manifestando su intención a través de comunicación escrita, en la cual incluyó el comité de autoevaluación y el cronograma de las actividades proyectadas a un (1) año.

Para aportar a los procesos de calidad académica, la DACA tiene público todo lo referente al proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad en el siguiente enlace: http://daca.univalle.edu.co/?option=com_content&view=article&id=56.

Para dar inicio al proceso, el programa académico conforma equipos de trabajo constituidos por los diferentes estamentos de la comunidad académica (directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo, empleadores y egresados) quienes son esenciales para avanzar articuladamente en el desarrollo de las actividades propuestas, su conformación permite compartir experiencias y consolidar la información con el fin de obtener los resultados que ayudaron en el fortalecimiento de una cultura de calidad institucional permanente.

Fase 4. Desarrollo del Modelo Metodológico de la autoevaluación

El modelo de autoevaluación de la Universidad del Valle incluye: 1) La definición del modelo de autoevaluación, 2) Ponderación de los factores y características, 3) Definición de las fuentes documentales, 4) Definición de las fuentes de opinión, 5) Procesamiento y consolidación de resultados y 6) Calificación global de la calidad del programa.

1) **Definición del modelo de la autoevaluación.**

   El programa académico con base en los lineamientos del Acuerdo 02 de 2020 del CESU identificó los aspectos a evaluar para su proceso de autoevaluación, los cuales fueron definidos por el comité de autoevaluación, seleccionando aquellos que eran pertinentes para el programa de acuerdo con su naturaleza, tipología, identidad y misión institucional. Los factores y características no se modificaron.

2) **Ponderación de los factores y características.**

   El comité de autoevaluación determinó el grado de importancia que tiene cada factor y característica en el impacto para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del programa académico, con el fin de jerarquizar y determinar el peso relativo con la meta de lograr la alta calidad.

   Para la ponderación de factores, el comité de autoevaluación de programa asigna un peso porcentual (%) a cada uno de ellos, de tal forma que la suma de los 12 factores fuera igual a 100%. Para la ponderación de características, el comité de autoevaluación analiza cada una de ellas para asignarles un peso porcentual (%) de tal forma que la suma de las ponderaciones dentro de cada factor fuera igual a 100%. Los resultados de estos análisis se condensan en las tablas anexas para cada uno de los 12 factores y las 48 características.

3) **Definición de las fuentes documentales y de opinión.**

   Fuentes de información documental: Para definir las fuentes de información documental, se tuvo en cuenta lo mencionado por el CNA en la Guía No. 3 Autoevaluación de programas académicos e instituciones de Educación Superior. Las fuentes documentales, permiten identificar de forma exacta y precisa aquella información relacionada con diversos aspectos de la dinámica institucional, tales como el Proyecto institucional y el proyecto educativo del programa; las políticas, las normas y los reglamentos para el desarrollo de los procesos misionales y de apoyo, la planeación y evaluación institucional, la estructura organizacional, las funciones propias de las diversas unidades, la administración y disponibilidad de recursos financieros, educativos y de infraestructura, los informes de gestión y el estado de desarrollo de la institución en sus aspectos misionales. Los documentos constituyen la declaración formal de propósitos, compromisos, normas y líneas de acción institucional; en tal sentido, evidencian la filosofía que inspira y motiva las acciones de la comunidad institucional.

También tienen que ver con la información suministrada por sistemas externos como: SNIES, SPADIES, OLE, entre otros, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información (GrupLac, CvLac, Publindex), ICFES (Saber Pro y T&T), ICETEX, entre otros.

Fuentes de información de opinión: Las fuentes de opinión son los actores del grupo de interés, los miembros de la comunidad académica y del sector externo, responsables y protagonistas de los hechos que son objeto de evaluación y quienes podrán identificar y expresar las fortalezas y oportunidades de mejora. Los actores representan roles particulares dentro de la institución y del programa, por lo que es indispensable entender y definir sobre qué asuntos y bajo qué criterios participarán.

4) **Aplicación de las encuestas de opinión a los estamentos y valoración de los aspectos documentales**

Calificación de las fuentes de información documental: Se refiere al cumplimiento en forma cualitativa a través de la revisión documental. El comité de autoevaluación (o el evaluador encargado de la condición), posterior a la revisión de los soportes necesarios, generó una calificación cuantitativa dentro de los rangos establecidos sobre el cumplimiento del aspecto por evaluar de acuerdo con la rúbrica de evaluación que se presenta en la Tabla 1 y que permitió valorar los aspectos documentales en 5 criterios, de acuerdo con la escala de valoración a la que corresponde:

Tabla 1. Rúbrica de evaluación para aspectos documentales.

Insatisfactorio 1 - 2.9	Aceptable 3.0 - 3.7	Alto Grado 3.8 - 4.4	Plenamente 4.5 - 5.0
No existen	Existen, son poco difundidos, están desactualizados	Existen, están difundidos, están actualizados, pero no están completos	Existen, están difundidos, están completos y actualizados

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Modelo de Autoevaluación Institucional, 2022

Calificación de las fuentes de información de opinión: para realizar la calificación de la opinión de la comunidad universitaria, se definió la población de quienes serán encuestados, para ello se identificaron los estamentos claves en el proceso y requeridos para encuestar que son Estudiantes, Profesores, Directivos, Personal apoyo administrativo, Graduados, Empleadores.

Los resultados que se obtienen a través de la tabulación y procesamiento de las encuestas de opinión que responden los diferentes estamentos y, se presentan en tablas de frecuencia con sus respectivas gráficas, en las cuales se sintetiza la distribución porcentual de las opciones de respuesta para cada pregunta de la encuesta. Por tanto, se definen algunos criterios para convertir estas tablas de frecuencia a la escala de valoración adoptada. Los criterios establecidos varían dependiendo del tipo de escala de medición empleada para las preguntas de la encuesta, las cuales son: escalas dicotómicas y escalas ordinales.

5) **Procesamiento y consolidación de resultados.**

Los criterios que orientan el proceso de calificación del grado de cumplimiento de cada una de las fuentes de información son medidas mediante una escala de valoración categórica que comprende los niveles de cumplimiento: plenamente, alto grado, aceptable e insatisfactorio. Esta escala surge de un proceso de calificación numérico, de manera que den cuenta del nivel de calidad que se demuestra en el proceso de autoevaluación.

En este sentido, se tiene una escala numérica en el intervalo [1 - 5], la cual está dividida en 4 rangos que corresponden a cada nivel de la escala categórica, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Equivalentes numéricos a la escala de valoración cualitativa.

Grado de cumplimiento	Intervalo de Calificación		Valor Porcentaje (%)	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
Plenamente	4.5	5.0	90	100
Alto Grado	3.8	4.4	76	89
Aceptable	3.0	3.7	60	75
Insatisfactorio	1	2.9	0	59

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Elaboración propia, 2022

Posteriormente, los resultados son condensados en una herramienta de cálculo diseñada por la Universidad del Valle, en donde se asigna una ponderación distribuida de manera uniforme entre las condiciones de calidad, para lograr una valoración del nivel de cumplimiento en cada uno de estos componentes del modelo de autoevaluación.

6) **Calificación global de la calidad del programa**

Los resultados obtenidos de forma parcial con la calificación de las fuentes documentales y de opinión, así como la calificación global se encuentran en escala de 1 - 5 y se agrupan, generando una clasificación visual (esquema de colores) que posteriormente contribuyen a identificar los aspectos de mejoramiento.

Fase 5. Formulación del plan de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación

En el plan de mejoramiento, se identifican las fortalezas y oportunidades de mejora para el programa académico y se plantean estrategias que conlleven al mantenimiento de las fortalezas y mecanismos para superar las oportunidades de mejora.

El plan de mejoramiento es un proceso de construcción permanente que se va trabajando durante todo el proceso de autoevaluación, se consolida al finalizar el mismo y va en coherencia con los resultados encontrados en cada una de las condiciones de calidad identificadas como oportunidad de mejora.

Para su desarrollo existe una Herramienta de seguimiento al cumplimiento al plan de mejoramiento- **HSCPM**, que es aplicada a los programas académicos cuya fase inicial corresponde a la **formulación del plan de mejoramiento**, en la cual se definen: factor, el programa asociado al Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad que apoya el factor, la oportunidad de mejoramiento la cual debe ser coherente con las oportunidades de mejora

identificadas por el programa académico en el proceso de autoevaluación, un peso para cada actividad a partir de una escala de 1 a 100, las acciones o actividades conducentes a mejorar la oportunidad identificada, el indicador, el valor de inicio que corresponde al valor que tiene el indicador al momento de su análisis, las metas esperadas, con sus fechas de inicio y finalización, la descripción de la meta donde se explica lo que se espera lograr, el responsable y los recursos.

Para tener resultados efectivos, se ha ido generando una cultura de autoevaluación y mejoramiento permanente que permite plasmar las oportunidades de mejoramiento en objetivos claros y alcanzables, registrar adecuadamente los datos y hacer seguimiento permanente, de tal manera que se registra la gestión y actividades que realiza el programa para el cumplimiento de sus planes para garantizar el mejoramiento continuo.

Fase 6. Consolidación de resultados de la autoevaluación

Finalmente, con los insumos del proceso y los ajustes a los que hubo lugar se consolidó el informe de autoevaluación, siguiendo el esquema suministrado por la DACA que articula los elementos institucionales necesarios para su radicación ante el CNA.

Una vez el programa académico realizó el proceso de autoevaluación para acreditación en alta calidad, remitió a la DACA a través de la vicedecanatura académica de la Facultad, los documentos y formatos que soportaron el proceso de autoevaluación (después de las revisiones y presentaciones en los cuerpos colegiados correspondientes).

Fase 7. Radicación en CNA

La DACA realizó una revisión de los documentos, solicitó la información necesaria para complementar datos y radicó la solicitud de autoevaluación con fines de acreditación ante el CNA junto con la información que evidenció el cumplimiento de los 12 factores y las 48 características. La radicación de la documentación es verificada por el CNA.

La DACA verificó la aceptación de la radicación e informó al programa académico los avances del proceso.

Fase 8 a la 11. Evaluación externa

Estas fases corresponden al proceso de evaluación externa cuya responsabilidad es del Consejo Nacional de Acreditación- CNA y el Ministerio de Educación Nacional- MEN.

Fase 12. Rediseño y seguimiento al cumplimiento al plan de mejoramiento

Finalmente en la fase 12 se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento a través de un proceso de formalización del plan resultado de la autoevaluación, que incluyó junto con las oportunidades de mejoramiento identificadas en el proceso de autoevaluación, las recomendaciones de los pares en el informe de evaluación externa, las observaciones realizadas por el programa a dicho informe (en caso de haberlas realizado) y las recomendaciones consignadas en la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que otorgó la acreditación del programa. Y el proceso continúa en un ciclo de mejoramiento permanente con el Seguimiento al Cumplimiento al plan de mejoramiento.

4. Información del Programa

4.1. Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería, creada en 1945 mediante la Ordenanza No. 12 del 11 de junio de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, está compuesta por la Decanatura, la Vicedecanatura de Investigación, la Vicedecanatura Académica, la Dirección de Posgrados, diez escuelas y un instituto. Las escuelas son:

- Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC)
- Escuela de Ingeniería de Alimentos (EIA)
- Escuela de Ingeniería Civil y Geométrica
- Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (EIEE)
- Escuela de Ingeniería Industrial (EII)
- Escuela de Ingeniería de Materiales (EIMAT)
- Escuela de Ingeniería Química
- Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente (EIDENAR)
- Escuela de Estadística
- Escuela de Ingeniería Mecánica (EIME)
- Instituto CINARA

Estas escuelas gestionan un total de 29 programas tecnológicos (5 en la sede Meléndez y 24 en otras sedes regionales), 20 programas profesionales (Cali 13 y Sedes 7), 11 programas de especialización, 14 programas de maestría (una de ellas genérica con 11 diferentes énfasis), y 5 programas de doctorado (uno de ellos genérico con 8 énfasis y otro de carácter interinstitucional e interfacultades).

Actualmente, la Facultad de Ingeniería es la más grande del suroccidente colombiano en términos de tamaño, cantidad de estudiantes y programas académicos. Además, cuenta con 30 programas de posgrado en niveles de especialización, maestría y doctorado. Muchos de estos programas están acreditados en alta calidad. La Facultad cuenta con 73 laboratorios y 48 grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, ha sido miembro fundador de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle es reconocida por su espíritu de innovación, competitividad, visión y prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Está en constante fortalecimiento de su docencia e investigación, consolidación de sus programas de posgrado y diversificación de sus carreras.

Con más de seis décadas de historia, la Facultad ha contribuido y continúa aportando al crecimiento y desarrollo industrial, tecnológico y de infraestructura de la región y del país.

Misión

La Facultad de Ingeniería forma a nivel superior profesionales integrales y éticos, fundamentados en sostenibilidad, equidad y proyección social, promoviendo la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la región y del país en un ambiente globalizado.

Visión

La Facultad de Ingeniería será un referente nacional y mejorará su reconocimiento en América Latina por la búsqueda de soluciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el país a través del cumplimiento de su misión.

4.2. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Por Resolución No. 009 del 1 febrero de 2000 (ver Anexo 5), el Consejo de Facultad de Ingeniería aprobó una nueva Estructura Académico-Administrativa para la Facultad, la cual comenzó a regir a partir de agosto de 2000. Se establecieron, entre otras, la creación de una Escuela de Informática, y la convocatoria a los profesores interesados en conformarla, para elaborar el plan de desarrollo de ésta.

En ese contexto, los profesores del Departamento de Ciencias de la Computación y algunos profesores de otras unidades académicas de la Facultad, adelantaron una serie de reuniones para responder a este llamado en lo que respecta a la Escuela de Informática. Como resultado de esta iniciativa, existe una completa identificación del grupo de profesores con la decisión de creación de una Escuela en el área. Sin embargo, debido al carácter disciplinar (aprobado por el Consejo de Facultad) de las Escuelas, se considera importante reflexionar alrededor del nombre propuesto. Como resultado de este pensamiento, y tratando de conjugar la resonancia nacional (Sistemas) y la internacional (Computing) de la disciplina, se acuerda que el nombre más adecuado y pertinente para la Escuela es Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, que en adelante se abreviará con la sigla EISC.

Consecuentemente, a través de la Resolución No. 009 del 1 de febrero de 2000 (ver Anexo 5), del Consejo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, se aprueba una nueva estructura académico-administrativa para la Facultad. Este documento establece, entre otras cosas, la creación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación - EISC.

Misión: Contribuir a un desarrollo sostenible del país que sea integral, competitivo y con visión global en el campo de la Ingeniería de Sistemas y de la Ciencia de la Computación, teniendo como ejes fundamentales de su acción académica, la excelencia en la docencia, la investigación y la extensión.

Visión: La EISC se visualiza como una autoridad académica en su campo a nivel regional, nacional e internacional. Además, EISC tendrá un excelente posicionamiento en la región y en el país por la calidad de sus egresados, de sus investigaciones y por su impacto regional y nacional en la disciplina.

4.3. Programa Académico de Ingeniería de Sistemas

El programa académico Ingeniería de Sistemas, adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, se nutre de las fortalezas de la Escuela (por ejemplo, calidad de los profesores del área y de los espacios físicos), y de la Facultad (por ejemplo, calidad de los procesos académicos, de investigación y de extensión), para ser también un referente de calidad a nivel de formación.

El programa se desarrolla en las sedes Cali (Meléndez) y Tuluá y busca contribuir a su contexto social mediante la formación de profesionales preparados para brindar soluciones en los campos de Lenguajes y Paradigmas de Programación, Ingeniería de Software e Interacción Humano Computador, Teoría de la Computación, Infraestructura Tecnológica y Gestión Inteligente de Datos.

De esta manera, el graduado del programa aporta al contexto político y cultural en la medida en que contribuye y genera desarrollo social, tecnológico y económico del Valle del Cauca y del país, por medio de la generación, enseñanza, difusión y aplicación de conocimiento en las áreas propias de la Ingeniería de Sistemas. Como se muestra en la Figura 4, el programa académico de Ingeniería de Sistemas promueve la formación integral favoreciendo la participación del estudiante en el espacio de su elección, en los cuales podrá tener vivencias significativas en diferentes contextos.

Figura 4. Oportunidades que ofrece el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas



Fuente: PEP - Ingeniería de Sistemas

Tabla 3. Características específicas del programa académico.

Aspectos	Características
Nombre de la Institución	Universidad del Valle
Ubicación	Santiago de Cali, Sede Meléndez
Origen	Pública
Carácter Académico	Universidad
Denominación del Programa	Ingeniería de Sistemas
Otros lugares de desarrollo	Tuluá
Código SNIES	584 Cali y 12535 Tuluá
Estado del Programa	En funcionamiento
Resolución de Registro Calificado	Mediante Resolución No. 599 del 13 de febrero de 2009 (ver Anexo 6) del Ministerio de Educación Nacional, se otorga al programa académico el registro calificado por 7 años. Posteriormente, mediante Resolución No. 4403 de junio 3 de 2010 emitida por el Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 7), se otorga al programa académico de Ingeniería de Sistemas Cali, el Registro Calificado a partir del 20 de febrero de 2011 por un lapso de 7 años. Posteriormente, por medio de la Resolución No. 17183 del 27 de diciembre del 2012 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 8), corregida mediante la Resolución No. 3304 del 5 de abril de 2013 (ver Anexo 9), el Ministerio de Educación Nacional renovó el registro calificado por el término de siete

Aspectos	Características
	7 años. Por medio Resolución No. 17729 del 15 de noviembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional donde se renovó la acreditación de alta calidad y se renovó de oficio el registro calificado (ver Anexo 10) y modificada mediante la Resolución No. 6506 del 26 de junio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 11), el Ministerio de Educación Nacional renovó por el término de ocho 8 años el registro calificado al programa Ingeniería de Sistemas. Cali.
Resolución del Consejo Superior por la cual se aprueba la creación del programa	El programa académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se creó en el año 1991, mediante la Resolución No. 114 del 23 de octubre de 1991 del Consejo Superior (ver Anexo 12) y posteriormente mediante la Resolución No. 022 del 26 de marzo del 2010 del Consejo Superior (ver Anexo 13) se modificó el nombre a Ingeniería de Sistemas.
Título que otorga	Ingeniero (a) de Sistemas
Nivel del Programa	Pregrado
Área del Conocimiento	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Modalidad	Presencial
Duración estimada del programa	10 semestres
Periodicidad de Admisión	Semestral
Dirección	Calle 13 #100-00.
Teléfono	3212100 ext. 2292
Dirección Electrónica	direccion.pais@correounivalle.edu.co
Fecha de primera promoción del programa	15 mayo de 1998
Número de Docentes a la fecha	16
Número de Estudiantes a la fecha	523
Número de Graduados a la fecha	1501
Créditos Académicos	154
Valor matrícula actual	Depende del estrato en que vive el estudiante y del valor de la matrícula y pensión que pagó en el colegio donde estudió.
Resolución de Acreditación	En el año 2004, se otorga al programa académico de Ingeniería de Sistemas Cali su primera acreditación en alta calidad mediante Resolución No. 468 del 20 de febrero de 2004 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 14) por un periodo de 7 años. Posteriormente, se logró la renovación por 4 años mediante la Resolución No. 14972 del 19 de noviembre de 2012 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 15) y modificada mediante la Resolución número 7453 del 14 de junio de 2013 (ver Anexo 16), donde el Ministerio de Educación Nacional extendió por el término de 6 años la Acreditación en Alta Calidad. En el 2018, mediante la Resolución No. 017729 del 15 de noviembre de 2018 (ver Anexo 10) se obtuvo la renovación en alta calidad por el término de 8 años. Adicionalmente, en el año 2018 se otorgó la acreditación internacional ARCUSUR mediante el Acuerdo 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación

Aspectos	Características
	de Calidad Académica MERCOSUR de Carreras Universitarias del Sistema ARCU-SUR-Red de Agencia Nacionales de Acreditación por 6 años. Posteriormente, en el año 2023 manifestamos nuestro interés de participar en la Sexta Convocatoria para la Acreditación Regional de programas de pregrado en el marco de Arcu- Sur – Mercosur a través de comunicado enviado con el apoyo de Rectoría (ver Anexo 17). La solicitud de participación fue respondida mediante Radicado No. 2023-EE-293437 (ver Anexo 18) del Ministerio de Educación Nacional con documento de respuesta (ver Anexo 19) emitido por la Coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación-CNA, Dra. María Piedad Marín Gutiérrez en el que se indica: "*Teniendo en cuenta que el programa cuenta con la acreditación nacional hasta el 2026, y que de acuerdo con los términos de referencia la fecha de vencimiento debe encontrarse en el rango comprendido entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de agosto de 2025, este programa no cumple con este parámetro por cuanto lamentablemente no podrá participar en esta convocatoria.",* adicionalmente indicaron que el Consejo Nacional de Acreditación llevará a cabo un análisis de los programas que tienen dicha acreditación vigente con el fin de revisar en común acuerdo el proceso a seguir.
Años de Vigencia de la Acreditación	8
El Programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.
Observaciones	Renovación de la acreditación del Programa.

Fuente: Facultad de Ingeniería, sistema de registro académico de admisión

5. Resultados de la Autoevaluación

Este capítulo presenta el análisis por cada factor. Al inicio de cada uno, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación (2012-2017) al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el período 2018-2023, permitiendo así la comparación de ambos procesos. Es importante anotar que el proceso pasado de acreditación conjunta CNA-ARCUSUR siguió de forma sistemática las directrices contempladas en los documentos: Lineamientos para la acreditación de programas académicos de pregrado, CNA, 2013, Guía de procedimiento No. 3 para la autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado, CNA, 2013 y el Sistema de Información SACES-CNA. Una vez terminado el proceso para producir el informe de autoevaluación para el CNA (ver Anexo 20), se construyó un modelo de calificación ARCU-SUR basado en el modelo CNA para producir el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) bajo la Guía de Autoevaluación para carreras de Ingeniería – Sistema ARCU-SUR, 2016 y los criterios de calidad para la acreditación ARCU-SUR Ingeniería de mayo 2015. Este último informe recogió los resultados de la aplicación del modelo ARCU-SUR a partir de los resultados de la aplicación del modelo CNA.

A partir de este proceso se elaboró el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22), basado en las dimensiones del sistema ARCU-SUR, que incluyó: (1) las oportunidades de mejora identificadas por el Programa en el informe CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21), (2) las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR, y (3) las recomendaciones en la renovación de acreditación del Ministerio de Educación Nacional, Resolución 017729 del 15 de noviembre de 2018 (ver Anexo 10). Posteriormente, se creó un Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23), en el cual se relacionaron las acciones de mejora y seguimiento del Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22) frente a los Factores del modelo CNA requeridos para la presentación de este informe.

Todos esos documentos son referentes para los análisis realizados en este capítulo.

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)
Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)
A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:
Fortalezas del programa

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

- *La Universidad cuenta con una Misión y una Visión claramente definidas y ampliamente difundidas.*
    - *Continúa así y se difunde a través de los recursos virtuales y físicos que posee, tales como la página Web, los documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional - PEI (ver Anexo 24 y Anexo 123), el Estatuto General (ver Anexo 25), y el Plan Estratégico de Desarrollo 2015–2025 (ver Anexo 26), los Informes de gestión de la Rectoría, entre otros.*
- *La Universidad del Valle cuenta con un proyecto institucional claro, coherente y bien difundido, que expresa su compromiso con el conocimiento y la sociedad. Este proyecto es fundamental para garantizar la articulación y coherencia con cada uno de los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) que hacen parte del Alma Mater.*
    - *La Universidad del Valle mantiene un proyecto institucional sólido y bien articulado, evidenciado en sus principios y objetivos establecidos en el Acuerdo No. 010 del 7 de abril de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 24 y Anexo 123). Este proyecto reafirma su compromiso con el desarrollo del conocimiento y el impacto social, proporcionando una base coherente y consistente para los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) que integran la universidad. A través de estos lineamientos, se asegura que cada programa esté alineado con los valores y los propósitos institucionales, promoviendo una educación integral y adaptada a las necesidades actuales de la sociedad.*
- *Los objetivos del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas se alinean con la Misión y la Visión de la Universidad del Valle y su logro es orientado a través del Proyecto Educativo del Programa Académico (PEP) de Ingeniería de Sistemas.*
    - *Continúa así y el Programa de Ingeniería de Sistemas propende por la formación de profesionales íntegros, éticos y comprometidos con el desarrollo social, tecnológico y ambiental. Estos objetivos se orientan mediante el Proyecto Educativo del Programa (PEP), que guía la formación en competencias técnicas y genéricas, promoviendo la adaptabilidad al cambio tecnológico y el impacto positivo en el entorno.*
- *El Programa ha impactado el entorno social mediante la formación de profesionales de alta calidad. Como evidencia de lo anterior, un importante porcentaje de los egresados están laborando en áreas propias del Programa. Por otro lado, el Programa por medio de sus profesores ha fortalecido la investigación de la región mediante la generación de nuevo conocimiento.*
    - *Continúa así ya que el Programa impacta el entorno social formando profesionales de alta calidad que se ubican fácilmente en entornos laborales en áreas propias del programa, incluso desde momentos tempranos a través de las prácticas profesionales y pasantías.*

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

- *No se detectaron recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) que se incluyeran en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22), y se asociaron con el Factor 1 -Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional. Tampoco se realizaron recomendaciones en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR ni en la Resolución 017729 del 15 de noviembre de 2018 de renovación de acreditación del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 10).*
- *Al no incluirse oportunidades de mejoramiento asociadas al Factor 1 -Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional, no se incluyeron actividades asociadas en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22) que tuvieran trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23). No obstante, el Programa continúa con las fortalezas detectadas en la pasada acreditación.*

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento
1. Proyecto Educativo del Programa	**60%**	**4.8**	**Plenamente**
2. Relevancia académica y pertinencia social del programa	**40%**	**4.8**	**Plenamente**
Total, Factor 1	**100%**	**4.8**	**Plenamente**

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
1. **Proyecto Educativo del Programa**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Característica 1. Proyecto Educativo del Programa

En 2016, el Programa de Ingeniería de Sistemas inició una reforma curricular para alinearse con normativas internas de la Universidad al igual que tendencias académicas y profesionales alineados con diversos contextos (institucional, regional, nacional, internacional):

- La reforma curricular de la Universidad del Valle en el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), donde se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle.
- Las directrices de la Resolución No. 136 (ver Anexo 28) del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico, donde se reglamentan las condiciones para la creación y reforma de los programas de formación de pregrado
- La Resolución No. 157 (ver Anexo 29) del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad, donde se establecen los lineamientos para la actualización curricular de los programas académicos de formación universitaria, acorde con la política institucional
- Las normas internacionales de la ACM (Association for Computing Machinery) y la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), como el Currículo de Computación 2020 (CC2020, ver Anexo 30), Ciencias de la Computación (CS2013, ver Anexo 31), Ingeniería del Software (SE2014, ver Anexo 32), que incluyen los siguientes enfoques:
    - Ingeniería de Software e IPO (CC2020 - Software engineering),
    - Lenguajes y paradigmas de programación (CC2020- Computer science),
    - Teoría de la computación (CC2020 - Computer science),
    - Infraestructura tecnológica (CC2020 - Cybersecurity & Computer engineering),
    - Gestión inteligente de datos (CC2020 - Data science).

Para el proceso de reforma curricular, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación conformó un comité de rediseño curricular compuesto por los siguientes profesores:

- Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez (Director de la EISC)
- Oscar Fernando Bedoya Leiva (Director del Programa de Ingeniería de Sistemas)
- Beatriz Eugenia Florián Gaviria (Directora del Programa de Tecnología en Sistemas de Información)
- Carlos Mauricio Gaona (Representante del Claustro de Profesores)

- Paola Johanna Rodríguez Carrillo (Representante del Claustro)
- Juan Francisco Díaz Frías (Representante del Claustro).

Durante el proceso de rediseño se generó un documento borrador de Propuesta de Reforma Curricular (ver Anexo 33) en el año 2018 y que posteriormente se oficializó con el documento de Rediseño Curricular 2020 (ver Anexo 34) y la primera versión del Proyecto Educativo del Programa (PEP- V1) (ver Anexo 35) que posteriormente durante la implementación se ajustó a la segunda versión Proyecto Educativo del Programa (PEP- V2) (ver Anexo 36) y durante el proceso de autoevaluación se actualizó a su versión final (ver Anexo 45).

La propuesta de Rediseño Curricular 2020 (ver Anexo 34) del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle responde a la necesidad de adaptar la formación académica a los requerimientos actuales del entorno profesional y académico, tanto a nivel nacional como internacional. Este proceso se enmarcó en la actualización de la política curricular y los lineamientos institucionales establecidos por el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior de la Universidad. La reforma buscó fortalecer la formación integral de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los retos contemporáneos de la ingeniería de sistemas, manteniéndose alineada con las tendencias globales en la educación de esta disciplina, específicamente a través de la integración de guías curriculares internacionales como las propuestas por ACM e IEEE. El proceso de rediseño curricular se realizó en cuatro fases:

- La primera fase, "diseño del perfil", se enfocó en la definición del perfil del egresado del programa de Ingeniería de Sistemas. Esta fase involucró la definición de las sensibilidades, capacidades, y competencias (SCC) que debían caracterizar a los futuros ingenieros de sistemas. Se realizó una comparativa con programas académicos de instituciones nacionales e internacionales de referencia, como las Universidades de Antioquia, Nacional, de los Andes, y la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras, para identificar áreas de mejora y garantizar que el rediseño se mantuviera con estándares nacionales e internacionales. Este análisis permitió ajustar el currículo para que los egresados puedan responder a las necesidades del mercado laboral y a las demandas sociales, destacándose en áreas clave como el desarrollo de software, la gestión de infraestructura TIC y la inteligencia de datos, entre otras.

- La segunda fase, denominada "macro y mesocurricular", abarcó el diseño de la malla curricular del programa. En esta etapa, se realizaron cambios significativos en las asignaturas y áreas de formación. Se introdujeron 17 nuevas asignaturas como ciberseguridad, ciencia de datos, gestión de proyectos de software, proyecto integrador I y II, entre otros. De igual forma se eliminaron cursos considerados obsoletos. La malla curricular propuesta se organizó en torno a cinco áreas principales: Ingeniería de Software, Lenguajes y Paradigmas de Programación, Teoría de la Computación, Infraestructura Tecnológica, y Gestión Inteligente de Datos. Además, se enfatizó en la flexibilidad y la interdisciplinariedad en el currículo, permitiendo una formación integral y con mayores posibilidades de adaptación al cambio tecnológico que se garantiza a través del diseño de una matriz de tributación (ver Anexo 37) a las competencias específicas y genéricas.
- La tercera fase, "microcurricular", se centró en el diseño detallado de los programas de cada curso y los lineamientos pedagógicos. En esta fase, se definen los resultados de

aprendizaje y las metodologías didácticas que se utilizan en las diferentes asignaturas. Se adoptaron enfoques pedagógicos centrados en la práctica y en la resolución de problemas reales, promoviendo el aprendizaje basado en proyectos. Se buscó que los estudiantes no solo adquieran competencias técnicas, sino también habilidades de comunicación y trabajo en equipo, esenciales para su desarrollo profesional. Este enfoque asegura que la formación sea coherente con el perfil del egresado, fortaleciendo sus capacidades para aplicar los conocimientos en escenarios laborales diversos.

- Finalmente, la fase de "plan de transición" se planteó la forma cómo se llevaría a cabo la implementación del nuevo plan curricular y su articulación con el plan de estudios anterior. Esta etapa contempló las estrategias que permitieron a los estudiantes de la antigua resolución culminar su formación. Se buscó garantizar una transición fluida, respetando los derechos académicos de los estudiantes y ofreciendo alternativas para que pudieran beneficiarse de los cambios sin afectar su avance académico.

Como resultado del rediseño curricular, se actualizó el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 35) de Ingeniería de Sistemas y cuyos órganos responsables de la supervisión y seguimiento son: el Comité de Programa, el Consejo de Escuela, el Claustro de Escuela y el Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería, que monitorean continuamente las actividades del programa.

En el PEP se define la identidad del programa y se orientan las acciones formativas en el marco misional de la Universidad del Valle. El PEP Adopta los lineamientos curriculares del Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 (ver Anexo 27) del Consejo Superior, que actualizó la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad. Esta normativa destaca la importancia de la interdisciplinariedad, la complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación como principios metodológicos esenciales. Dentro de la nueva estructura curricular planteada en el PEP, se abordan áreas como Lenguajes y Paradigmas de Programación, Ingeniería de Software, Interacción Humano-Computador, Teoría de la Computación, Infraestructura Tecnológica y Gestión Inteligente de Datos, en concordancia con los ciclos básicos y profesionales de la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28) y la Resolución No. 157 (ver Anexo 29) del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad.

El PEP define el perfil de egreso, especificando competencias tanto genéricas como específicas y enfatiza la evaluación continua del desempeño académico y la participación en actividades sociales. Promueve la aplicación de conocimientos en contextos reales mediante estrategias pedagógicas que fomentan el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, la colaboración, el uso de TIC y fomenta la articulación con el medio a través de prácticas profesionales, movilidad académica y la relación con el sector productivo, con el fin de asegurar que los egresados estén preparados para enfrentar los retos actuales del entorno laboral.

En línea con lo establecido en el PEP, el programa tiene como objetivos formar profesionales íntegros y responsables, promover la interdisciplinariedad mediante una sólida formación básica en áreas diversas, y desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creativo y sistémico. Además, se enfoca en fortalecer prácticas investigativas y de proyección social, fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia, y mejorar las habilidades de gestión de información y

comunicación mediante TIC. El programa también busca potenciar el dominio de lenguas, fomentar una actitud reflexiva y capacitar a los estudiantes para desarrollar proyectos de ingeniería.

Visión del Programa Académico

El programa académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se proyecta ser reconocido en el año 2025 como un referente nacional e internacional por ofrecer un entorno de enseñanza de aprendizaje guiado por altos estándares de calidad, innovador y significativo, el cual permite formar profesionales capaces de adaptarse al cambio tecnológico, así como apropiar y transferir conocimiento para desarrollar soluciones a problemas contemporáneos considerando aspectos éticos, ambientales, sociales, técnicos, culturales y económicos, en diversos contextos laborales, a nivel local, nacional e internacional.

Misión del Programa Académico

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, tiene como misión la educación y formación integral de profesionales en las áreas de la computación, que sean agentes de cambio con espíritu creativo, respetuosos de la naturaleza, del medio ambiente y con sentido ético, capaces de entender las implicaciones sociales de su trabajo y de contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico de la región y del país, a través de la aplicación de conceptos fundamentales y técnicos relacionados con los lenguajes y paradigmas de programación, la teoría de la computación, la gestión inteligente de datos, la ingeniería de software, la interacción humano computador y la infraestructura tecnológica, para abstraer, conceptualizar y resolver problemas específicos.

Objetivo General del Programa Académico

El objetivo general del programa es formar profesionales en Ingeniería de Sistemas capaces de dar soluciones a problemas reales aplicando diversas áreas de la computación y destacándose por su formación científica, tecnológica, profesional y personal; con habilidad para mantenerse actualizados a medida que la disciplina evoluciona, y capaz de desempeñarse en cualquier lugar del mundo.

De acuerdo con la Misión y la Visión de la Universidad del Valle, el programa académico de Ingeniería de Sistemas tiene como **objetivos específicos:**

- Formar estudiantes con capacidad para interpretar y aplicar las ciencias pertinentes a su especialidad, así como los fundamentos, los métodos y las herramientas propias de la ingeniería de Sistemas.
- Crear en el estudiante de Ingeniería de Sistemas la habilidad para analizar problemas y desarrollar soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de manera creativa y sostenible sobre la base de un dominio de las tendencias tecnológicas, robustas y emergentes.
- Preparar al estudiante para adaptarse al cambio tecnológico con una actitud de formación continua a lo largo de su vida profesional.

- Formar Ingenieros de Sistemas que puedan comunicarse en forma oral y escrita de manera eficiente y efectiva y con aptitudes para trabajar individualmente y en equipo.
- Formar Ingenieros de Sistemas con la capacidad para desempeñarse, en cualquier lugar del mundo, en diversos ámbitos de la computación y TIC acorde a las tecnologías de mayor uso y demandas del momento.
- Preparar Ingenieros de Sistemas que busquen comprometerse con el desarrollo de la sociedad y que tengan aprecio por los valores culturales, sociales y ambientales de su entorno.

Perfil del Egreso del Programa Académico

El/la egresado/a de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle desarrolla proyectos o da solución a problemas contemporáneos considerando aspectos éticos, ambientales, sociales, culturales y económicos, en diversos contextos laborales, a nivel local, nacional e internacional. El/la egresado/a demuestra, como parte del sello institucional, un aprendizaje autónomo que le permitirá una formación continua a lo largo de su vida profesional. De forma más concreta, el/la Ingeniero/a de Sistemas de la Universidad del Valle es un profesional que puede desempeñarse en los siguientes ámbitos: Desarrollo de software, Diseño y desarrollo de interacciones entre el humano y el computador, Investigación en computación, Gestión y análisis inteligente de datos, y Gestión de infraestructura de TIC.

La Facultad de Ingeniería a través de la Resolución No. 157 (ver Anexo 29) del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad, establece los lineamientos curriculares, estructura curricular transversal y un marco general para los proyectos educativos de los Programas Académicos de la Facultad de Ingeniería. La Facultad propone una metodología de gestión curricular basada en un diseño meso-curricular que apuesta por la inclusión de ocho (8) Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) requeridas para la formación profesional del perfil del egresado. Estas 8 competencias se presentan en la **Tabla 1.1.** De estas competencias se tienen 5 que son genéricas a cualquier egresado de la Facultad y 3 que son específicas de cada programa académico.

Tabla 1.1. Sensibilidades, capacidades y competencias definidas por la Facultad de Ingeniería

SCC	Descripción	Tipo de SCC
SCC1	Comprensión de las ciencias naturales, aplicación de las matemáticas, los fundamentos, métodos y herramientas propias de su disciplina	Genérica
SCC2	Capacidad de resolución de problemas desde la ingeniería	Específica
SCC3	Pensamiento crítico, pensamiento creativo, sistémico, aprendizaje autónomo, y aprendizaje permanente	Genérica
SCC4	Comprensión de su entorno y sus responsabilidades éticas	Genérica
SCC5	Competencia para el trabajo en equipo y comunicación	Genérica

SCC6	Actitudes personales e interpersonales para el ejercicio de la profesión	Genérica
SCC7	Capacidad para desarrollar proyectos de ingeniería	Específica
SCC8	Capacidad para gestar iniciativas de ingeniería	Específica

Fuente: Proyecto Educativo del Programa - PEP, 2024

En el PEP del programa de Ingeniería de Sistemas se acogen las 8 competencias definidas por la Facultad. Además, se definen 12 competencias específicas adicionales que están orientadas a formar al estudiante en los ámbitos en los que se puede ocupar como ingeniero de sistemas. En total se utilizan 20 competencias de las cuales 15 son específicas de la disciplina y 5 son genéricas. Las competencias específicas a desarrollar en estos ámbitos permiten que los egresados al final de la carrera sean capaces de:

C.E.1: Utilizar los conocimientos fundamentales en teoría de la computación (v.gr. estructuras discretas, complejidad de algoritmos, máquinas abstractas, lógica) en la construcción de sistemas basados en TIC

C.E.2: Evaluar factores de calidad estandarizados (v.gr. eficiencia, seguridad, portabilidad) durante la valoración de uno o varios productos de software

C.E.3: Seleccionar y utilizar diferentes paradigmas y lenguajes de programación al construir sistemas basados en TIC

C.E.4: Aplicar conceptos y principios implicados en el proceso de diseño de interfaces gráficas de usuario durante el desarrollo de aplicaciones software

C.E.5: Utilizar estándares, pautas y guías de accesibilidad a fin de desarrollar software

C.E.6: Aplicar técnicas de evaluación de usabilidad que permitan medir la calidad de la experiencia que tienen los usuarios al interactuar con el software desarrollado

C.E.7: Comprender las etapas de un proyecto de investigación

C.E.8: Analizar, extraer, procesar, interpretar y presentar visualmente los datos y la información provenientes de sistemas basados en TIC

C.E.9: Desarrollar sistemas inteligentes que aplican tareas de aprendizaje de máquina y que permiten analizar un conjunto de datos y extraer información

C.E.10: Implementar proyectos de infraestructura de TIC comprendiendo las características propias de las tecnologías de transporte de datos

C.E.11: Diseñar y desplegar soluciones de servicios de infraestructura tecnológica orientadas a resolver requerimientos de clientes

C.E.12: Identificar y utilizar procesos y tecnologías de seguridad informática que permitan proteger redes, equipos y datos de una organización

C.E.13: Resolver problemas de ingeniería identificando diferentes alternativas de solución y desarrollando sistemas basados en TIC

C.E.14: Desarrollar proyectos de ingeniería analizando, modelando, diseñando, evaluando, gestionando, documentando, desplegando e implementando sistemas basados en TIC

C.E.15: Desarrollar iniciativas de ingeniería orientadas a la innovación de productos, procesos o servicios

A su vez, se promoverá el desarrollo de competencias genéricas que en conjunto con las competencias específicas permitirán tener a un profesional integral y capacitado para desempeñarse en el mundo laboral. Estas competencias genéricas le permitirán al egresado:

C.G.1: Comprender y aplicar las ciencias naturales, matemáticas, fundamentos, métodos y herramientas propias de la ingeniería

C.G.2: Utilizar un pensamiento crítico y creativo que le permite aprender de forma autónoma y permanente

C.G.3: Actuar de manera responsable y honesta en el marco del respeto hacia la dignidad de las personas y el cuidado del medio social, cultural y natural

C.G.4: Trabajar en equipo y aplicar diferentes formas y herramientas de comunicación durante la realización de proyectos de computación

C.G.5: Mostrar una actitud receptiva, propositiva, crítica y reflexiva en su relación con los demás en el ejercicio de su profesión

La propuesta de rediseño curricular del programa de Ingeniería de Sistemas, se tramitó internamente ante el Comité de currículo de Facultad, el día 28 de enero de 2020 ante el Consejo de Facultad, el día 13 de marzo en el Comité Central de Currículo y el día 16 de abril en el Consejo Académico. Como resultado de este arduo trabajo, se obtuvo la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38), “Por la cual se modifica el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, cuya estructura curricular fue definida mediante la Resolución No. 048 de abril 29 de 2010 del Consejo Académico”. Posteriormente, el 2 de marzo de 2021 se recibió la aprobación del Ministerio de Educación Nacional para la modificación del programa de Ingeniería de Sistemas, sede Cali, y el 23 de abril de 2021 para la sede Tuluá.

Como parte del proceso de seguimiento y evaluación de la Reforma curricular, se identificaron ajustes necesarios y se han realizado dos solicitudes de ajustes a la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 (ver Anexo 38) del Consejo Académico:

1. En el Programa se vio la necesidad de modificar la denominación de algunas asignaturas que se aprobaron al interior de la Universidad a través de la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico (ver Anexo 67). Esta modificación menor no afectó los créditos totales del programa, ni lo pertinente a las condiciones 3 y 4 del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional en lo referente a Aspectos Curriculares y Organización de actividades académicas y proceso formativo. El proceso se radicó en el Ministerio de Educación Nacional bajo el caso RD16647 el 20 de diciembre de 2023 y se aprobó mediante el Oficio del Ministerio de Educación Nacional el día 8 de marzo de 2024. En la **Tabla 1.2** se puede observar el ajuste en denominaciones que se realizó.

Tabla 1.2. Asignaturas modificadas en la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico

Asignaturas definidas en la Resolución No. 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico	Créditos	Nombre corregido - Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico	Créditos
Cálculo I	3	Cálculo monovariable	3
Cálculo II	3	Cálculo multivariable	3
Análisis económico de inversiones	3	Ingeniería económica	3
Introducción a la gestión ambiental	3	Impactos ambientales	3
Introducción a la ciencias de los datos	3	Introducción a la ciencia de los datos	3
Lectura crítica	2	Comprensión y producción de textos académicos generales	2

Fuente: Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico, 2021

Las evidencias del proceso y los radicados de este cambio menor se pueden consultar en la carpeta de seguimiento Evidencias/SeguimientoReformaCurricular, ubicada en la unidad responsable del programa académico y compartida con los docentes encargados del proceso de renovación de acreditación.

2. Dado su aporte de 100% a formación general en lenguaje y comunicación, el curso “Seminario de Comunicación Oral y Escrita” se solicitó ante la Escuela de Ciencias del Lenguaje en septiembre de 2023 quienes recomendaron que se creará bajo la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC). Posteriormente, el curso “Seminario de Comunicación Oral y Escrita” fue diseñado por la EISC y presentado al Claustro de Profesores (Acta: 012 de diciembre 11, 2023, ver Anexo 39), a la Escuela de Ciencias del Lenguaje (Acta de febrero 14 de 2024, ver Anexo 40) y posteriormente ante el Comité de Formación General el 19 de marzo de 2024. De acuerdo con las observaciones del Comité de Formación General, se acordó que un nombre más apropiado para la asignatura era: "Diseño de contenido para Interfaces de Usuario" ya que el curso busca experiencias de formación en las cuales se estudie y ponga en práctica el UX Writing como elemento fundamental para garantizar una comunicación eficiente entre el producto (software) y el usuario. Esto es, comprender cómo las palabras dan forma al diseño de una Interfaz de Usuario, cómo escribir para comunicar con claridad, cómo comunicar

mensajes de fallo o advertencias, cómo escribir para lograr inclusión y accesibilidad y la importancia de la voz y el tono en el producto (software).
Esta solicitud tampoco afectó los créditos totales del programa, ni lo pertinente a las condiciones 3 y 4 del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 1) en lo referente a Aspectos Curriculares y Organización de actividades académicas y proceso formativo, tampoco afecta los porcentajes y créditos asociados a Formación General. La solicitud fue aprobada en el Consejo de Facultad mediante Acta No. 011 del 16 de abril de 2024 (ver Anexo 42) y siguió su trámite hasta su respectiva aprobación por Resolución No. 180 del 8 agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43) y radicado en el Ministerio de Educación Nacional desde el 12 de septiembre de 2024 bajo el caso RD20710.

Desde mayo de 2023, la dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas ha impulsado el seguimiento a la implementación de los nuevos cursos de la reforma curricular mediante un formulario que recopila información sobre fortalezas y oportunidades en los cursos reformados que se han venido ofreciendo a medida que avanza la implementación de la reforma curricular. Este formulario realiza un seguimiento detallado de la implementación de los Resultados de Aprendizaje, los indicadores de logro, las metodologías empleadas y los recursos utilizados. Además, facilita a los docentes la posibilidad de compartir sus prácticas pedagógicas, tal como se describe en el **Factor 5 - características 23 y 25.**

Un análisis preliminar de las respuestas muestra que la mayoría de los contenidos y RAs se mantienen adecuados. Los docentes han adoptado metodologías alineadas con la nueva estructura, incluyendo herramientas de evaluación como quizzes y proyectos, no han cambiado los recursos bibliográficos, pero algunos consideran ajustes futuros. La retroalimentación sugiere que las competencias genéricas, como el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, están bien integradas y la percepción del nivel académico inicial de los estudiantes es generalmente positiva, aunque se observan áreas de mejora en conocimientos previos y competencias.

Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
2. **Relevancia académica y pertinencia social del programa**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle prioriza las necesidades regionales, por lo que se realiza un análisis detallado del contexto local, incluyendo las normativas para Cali y sus sedes. El Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) actualiza la política curricular y el proyecto formativo de la Universidad. En respuesta, la Facultad de Ingeniería formó una comisión para definir los lineamientos curriculares para sus programas.

Esta comisión estableció principios meso-curriculares (a nivel de la facultad) y micro-curriculares (a nivel de programa) enfocados en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) dentro del currículo. Estos principios permiten evaluar y observar los resultados de aprendizaje desde las actividades de formación y evaluación. La política curricular de la Universidad y la propuesta de reforma de la Facultad constituyen pilares fundamentales en la revisión y actualización del currículo del programa de Ingeniería de Sistemas, garantizando que el programa se mantenga pertinente y actualizado en un entorno académico en constante evolución.

El análisis de las necesidades y tendencias en Ingeniería de Sistemas se refleja en las actualizaciones curriculares del programa, adaptándose a las demandas nacionales, regionales e internacionales. El rediseño del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (PAIS) (ver Anexo 34) se ajusta con los lineamientos del Consejo Superior de la Universidad del Valle, integrando un enfoque que responde a las exigencias globales en diferentes contextos:

- **Contexto internacional:**

  Esta actualización considera los estándares internacionales, como el Currículo de Computación 2020 (CC2020, ver Anexo 30), Ciencias de la Computación (CS2013, ver Anexo 31), Ingeniería del Software (SE2014, ver Anexo 32) de la ACM y la IEEE, además de las revisiones curriculares de universidades como la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires.

  A nivel mundial, la preocupación por ofrecer y regular programas de formación en computación y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se debe a su importancia fundamental para el desarrollo humano y su naturaleza interdisciplinaria. Estos programas contribuyen al avance en áreas como la salud, la agricultura, el turismo, la geografía, las artes, los idiomas, el entretenimiento y la educación. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU destaca la formación en áreas de la tecnología de la información cruciales para alcanzar sus objetivos.

- **Contexto nacional y regional:**

  En el contexto nacional y regional, el rediseño curricular se fundamenta en revisiones de programas afines de universidades como la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, proporcionando una base sólida para tomar decisiones curriculares.

  En el contexto nacional y regional, la Visión Valle 2032 (ver Anexo 44) del Instituto de Prospectiva plantea que el departamento del Valle del Cauca debe ser líder en desarrollo humano y sostenible, potenciando la conectividad y la calidad de vida. Este plan busca posicionar al Valle como líder en desarrollo humano y sostenible, priorizando la conectividad, la competitividad y la calidad de vida en cinco ejes: desarrollo económico, ciencia y tecnología, desarrollo ambiental, socio-cultural y fortalecimiento institucional. Estos elementos refuerzan la importancia de ajustar el currículo de Ingeniería de Sistemas para formar profesionales que contribuyan a estos objetivos.

El documento de rediseño curricular del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas presenta una comparación con programas referentes de seis universidades, tres nacionales (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, y Universidad de los Andes) y tres internacionales (Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Buenos Aires), ver **Tabla 1.3**. La comparación abarcó aspectos como el perfil del egresado, la malla curricular, los enfoques de formación y el tipo de currículo, destacando una tendencia hacia programas centrados en competencias, más que en contenidos. Se identificaron competencias clave relacionadas con la formación integral, como la capacidad de transmitir información, trabajar en equipos multidisciplinarios y desenvolverse socialmente en el ejercicio profesional.

Tabla 1.3. Características de las universidades referentes

Universidad	Sede	Nombre del Programa Académico	Modalidad - Jornada	Duración semestres	Total créditos
Universidad de Antioquia	Medellín	Ingeniería de sistemas	Presencial - Diurna/ Virtual	10	180
Universidad Nacional de Colombia	Bogotá	Ingeniería de sistemas y computación	Presencial - Diurna	10	165
Universidad de los Andes	Bogotá	Ingeniería de sistemas y computación	Presencial - Diurna	8	137
Universidad Politécnica de Valencia	Valencia	Ingeniería informática	Presencial - Diurna	8	240
Universidad Nacional Autónoma de México	Ciudad de México	Ingeniería de computación	Presencial - Diurna	10	438
Universidad de Buenos Aires	Buenos Aires	Ingeniería informática	Presencial - Diurna	12	248

Fuente: Rediseño del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (PAIS), 2020

Para entender la pertinencia social del programa desde la perspectiva de grupos de interés en términos productivos, competitividad, tecnológicos, científicos y de talento humano, se encuestó a 15 empleadores para conocer su opinión acerca de la formación de los egresados del programa. En la **Tabla 1.4**, se reportan los resultados de las evaluaciones en diversas competencias clave de los egresados, clasificándolas con porcentajes altos en áreas como: compromiso con la institución, dominio del conocimiento técnico, cumplimiento de las funciones, disposición para aprender y mantenerse actualizado, habilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. Se identificaron áreas con porcentajes levemente más bajos que representan oportunidades de mejora, especialmente en la comunicación, donde la capacidad para presentar informes en público y la comunicación oral y escrita fueron calificadas más bajas que las competencias técnicas.

Tabla 1.4. Evaluaciones en competencias de los egresados

Competencia	Calificación (0 a 100)
Compromiso con la institución	89%
Dominio del conocimiento técnico para desarrollar sus funciones	87%
Cumplimiento de las funciones encargadas	87%

Competencia	Calificación (0 a 100)
Disposición para aprender y mantenerse actualizado	87%
Habilidad en el manejo de herramientas informáticas y tecnológicas	87%
Conocimiento de sus funciones y de su área de trabajo	85%
Actitud hacia los usuarios y grupo de trabajo	83%
Capacidad de adaptación a cambios	83%
Formación en valores y principios éticos	82%
Capacidad para trabajar en equipo	82%
Capacidad de acoplamiento a la normatividad y función institucional	80%
Habilidad para dirigir o coordinar actividades	80%
Motivación para liderar cambios al interior de la institución	78%
Capacidad para elaborar y ejecutar proyectos	78%
Capacidad para presentar en público informes o ideas	75%
Comunicación oral	73%
Comunicación escrita	73%

Fuente: Rediseño del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (PAIS), 2020

La pertinencia social del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se evidencia en su alineación con las necesidades y expectativas actuales de la sociedad, tal como se detalla en el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 45) y los lineamientos institucionales. La nueva reforma del programa de Ingeniería de Sistemas busca formar profesionales capaces de enfrentar retos tecnológicos, manteniendo un enfoque en la interdisciplinariedad, flexibilidad y formación integral, en sintonía con las oportunidades de mejora encontradas durante el rediseño curricular en torno a las necesidades nacionales, regionales e internacionales.

La flexibilidad académica y curricular del programa permite su adaptación continua a las demandas del mercado laboral y los avances tecnológicos. Esto garantiza que los estudiantes reciban una educación actualizada y relevante, preparándolos para desempeñarse eficazmente en diversos contextos profesionales. Además, el respeto por valores como la convivencia, la solidaridad y la democratización del conocimiento promueve una cultura de inclusión y participación activa. Estos principios son esenciales para que los ingenieros de sistemas contribuyan positivamente al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible.

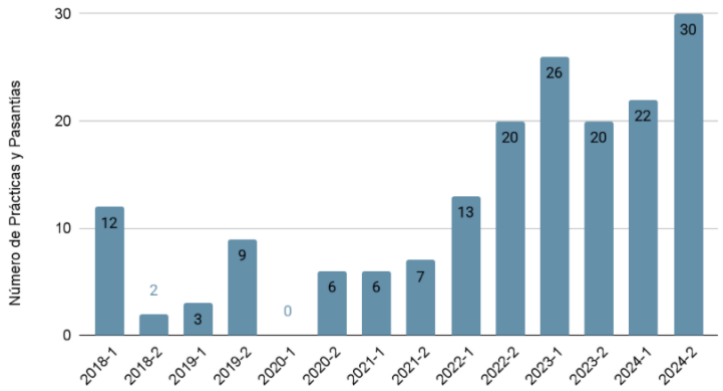
La alta empleabilidad y vinculación de los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle evidencia su pertinencia social y su contribución a las transformaciones del contexto regional y nacional. En 2023, se registraron 101 vacantes en áreas como servicios informáticos y actividades científicas y técnicas, con un salario promedio de 3.3 SMMLV, principalmente en empresas medianas y grandes que ofrecen contratos indefinidos en modalidad presencial e híbrida **(Ver Factor 4 - Egresados)**. Esta estabilidad laboral es un reflejo de la calidad formativa del programa, con una tasa de enganche del 85.1% y una incorporación

significativa en el sector de la información y comunicaciones. Además, el 93% de los egresados logra vincularse a medianas y grandes empresas que, al ofrecer estabilidad económica y posibilidades de crecimiento, contribuyen al bienestar de las familias y comunidades donde estos profesionales residen.

El programa también cuenta con convenios estratégicos con diversas empresas y organizaciones de sectores clave **(Ver Factor 4 - Egresados)**. Estas alianzas no solo fortalecen la formación práctica de los estudiantes a través de prácticas y pasantías, sino que también reflejan la confianza del sector productivo en los profesionales formados en la Universidad del Valle. A través de estos convenios, el programa se mantiene actualizado en tendencias y necesidades del mercado laboral, asegurando que los futuros ingenieros de sistemas respondan eficazmente a las demandas tecnológicas, científicas y productivas de su entorno. Este contexto de vinculación y adaptación garantiza que el programa esté alineado con las transformaciones sociales y tecnológicas a nivel local, regional y nacional, reforzando su papel en el desarrollo y competitividad del país.

El número de prácticas y pasantías ha experimentado un incremento significativo en comparación con los períodos académicos anteriores a la pandemia y el paro nacional entre 2020 y 2021 como se puede observar en la Figura 1.1. Este aumento es especialmente notable en el período 2023-1, con un crecimiento del 74% en relación con períodos como 2020-2 y 2021-1:

Figura 1.1. *Prácticas y Pasantías por período académico*



Fuente: *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) - Factor 6* (ver Anexo 23)

Este logro se atribuye a la estrategia de realizar reuniones periódicas con empresas, que ha facilitado el fortalecimiento de alianzas con el sector industrial, incrementando el número de estudiantes en prácticas y pasantías. Así, esta sinergia con las empresas, es una evidencia clara de la transformación social que impulsa el Programa, no solo en la inserción laboral de sus estudiantes, sino también en la formación integral que prepara a los futuros ingenieros de sistemas para contribuir activamente al desarrollo económico y tecnológico tanto a nivel regional como nacional e internacional.

La evidencia de las transformaciones sociales generadas por el programa de Ingeniería de Sistemas también se refleja en el enfoque y alcance de los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes (Ver anexo 174). Una revisión de 225 trabajos de grado a partir del año 2019 muestra el compromiso de los docentes, estudiantes y programa en fomentar competencias de comunicación en un contexto globalizado. El 17% (39 en total) de estos trabajos han sido desarrollados en colaboración con otras áreas como medicina, ingeniería industrial, eléctrica y electrónica, psicología, diseño gráfico, sociología, biología, lo que destaca el enfoque interdisciplinario del programa y su capacidad para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Notablemente, el 18% de los trabajos (40 en total) se ha centrado en temas de impacto social, inclusión y discapacidad, evidenciando el compromiso de los estudiantes y el programa con la mejora de la calidad de vida en la comunidad y con el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles e inclusivas. Estos proyectos no solo fortalecen la formación integral de los estudiantes, sino que también contribuyen directamente a las transformaciones sociales y al bienestar de los grupos vulnerables, consolidando el papel del programa en la generación de un impacto positivo en el entorno local y nacional.

Finalmente, la formación del Programa de Ingeniería de Sistemas busca desarrollar una actitud reflexiva y crítica, junto con habilidades para el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos de ingeniería. Esta integración de teoría y práctica fortalece la preparación profesional de los estudiantes, preparándolos para ser líderes y agentes de cambio en sus comunidades. El programa de Ingeniería de Sistemas se compromete a entregar a la sociedad ingenieros competentes, éticos y comprometidos, listos para enfrentar los desafíos actuales y futuros en un mundo en constante evolución.

Lo anterior demuestra que, el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle es fundamental para las transformaciones sociales en su contexto y territorio, así como en el entorno nacional e internacional. Su enfoque en la formación de profesionales competentes y su alineación con iniciativas globales y regionales aseguran su pertinencia y contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

Conclusiones del Factor 1 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 1 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional	
Fortaleza del programa	*A partir de la evaluación y análisis de este factor se consideran fortalezas los siguientes aspectos.* *El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas demuestra una clara coherencia con los lineamientos y políticas institucionales de la Universidad del Valle, siguiendo las normativas establecidas en el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior, la Resolución No. 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico y la Resolución No. 157 del 22 de mayo de 2018 del Consejo de Facultad. La reforma curricular fortaleció esta coherencia a través de un proceso estructurado, que incluyó la participación activa de un comité especializado.* *El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas está alineado con la misión y visión de la Universidad del Valle, asegurando coherencia con los principios institucionales y objetivos formativos. Esta alineación garantiza que el programa contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y al compromiso con el conocimiento y la sociedad. La alineación del PEP con políticas institucionales asegura que los objetivos de formación y resultados de aprendizaje estén definidos con base en estándares actualizados y en un enfoque de competencias que responde a las necesidades del entorno profesional y académico.* *El PEP se ajusta a las demandas contemporáneas de la ingeniería de sistemas mediante la integración de estándares internacionales como los de ACM e IEEE, en áreas emergentes como ciberseguridad y ciencia de datos. Los procesos de aseguramiento de la calidad del Programa han permitido mejoras continuas implementando una relación activa con la comunidad y los grupos de interés, garantizando así la pertinencia y actualización constante del programa.* *El programa destaca por su enfoque en la formación integral, que abarca tanto competencias técnicas como una sólida base en Formación General. Este enfoque es esencial para que los egresados enfrenten de manera responsable y consciente los retos ambientales y sociales de su entorno.* *La reforma curricular del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle integra un análisis exhaustivo de las tendencias globales y locales, alineándose con los estándares internacionales de la ACM y la IEEE, y tomando como referencia programas líderes de instituciones Universitarias nacionales e internacionales. El rediseño curricular considera la importancia estratégica de la Visión Valle 2032 y las políticas de desarrollo humano y tecnológico, enfocándose en áreas críticas como ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo sostenible, con el fin de formar profesionales que puedan impactar*

Evaluación del Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional	
	positivamente en sectores esenciales como la salud, educación y economía. *El programa cuenta con un análisis de la pertinencia desde la perspectiva de los empleadores y otros grupos de interés, quienes confirmaron que los egresados del programa muestran alta competencia técnica, responsabilidad y disposición para actualizarse constantemente. El rediseño curricular buscó mejorar habilidades en comunicación y trabajo en equipo, respondiendo así a necesidades observadas en el entorno laboral.* *Las transformaciones sociales pertinentes al contexto y territorio en el que se ofrece el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se manifiestan en la implementación de estrategias que han fortalecido alianzas con el sector industrial, aumentando las oportunidades de prácticas y pasantías para los estudiantes, lo que crea un puente directo entre la academia y la sociedad. Esto enriquece la experiencia educativa de los estudiantes y genera soluciones prácticas y aplicables a problemas reales, beneficiando a la comunidad en general.* *El programa promueve la interdisciplinariedad y transversalidad, facilitando la colaboración y el aprendizaje en diversas áreas del conocimiento. Esto se evidencia en los trabajos de grado de los estudiantes que reflejan el compromiso con la mejora de la calidad de vida en la comunidad, desarrollando soluciones tecnológicas accesibles e inclusivas que benefician a la sociedad.*
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	*Mantener el PEP actualizado y, además, crear una versión de divulgación accesible que resalte la identidad del programa. Esta versión simplificada debería incluir estrategias específicas para su amplia difusión entre la comunidad educativa, especialmente entre los estudiantes de primer semestre, y el personal docente nuevo, a fin de garantizar una comprensión común de los valores y objetivos del programa.* *Para continuar fortaleciendo las relaciones con el sector empresarial y apoyar el desarrollo de habilidades emprendedoras, se recomienda formalizar la modalidad de grado orientada a la creación de empresas. Esta iniciativa ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de desarrollar proyectos de emprendimiento como opción de grado, integrando la investigación, desarrollo e innovación en un contexto real.*

Factor 2. Estudiantes

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018 - 2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *El ingreso de estudiantes se realiza por medio de mecanismo transparente, equitativo y accesible para toda la comunidad interesada.*
    - *El proceso de ingreso al Programa de Ingeniería de Sistemas continúa siendo transparente, equitativo y accesible, y está a cargo de la División de Admisiones y Registro Académico, siguiendo lineamientos claros y ampliamente difundidos a través de la página de admisiones (https://admisiones.univalle.edu.co/). La información que se comparte a través del sitio web incluye la oferta académica, un manual con pasos para la inscripción y admisión, al igual que la normativa actualizada mediante la Resolución No. 080 (ver Anexo 46) de abril 11 de 2024 del Consejo Académico, "Por la cual se actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión a los Programas Académicos de Pregrado que ofrece la Universidad del Valle".*
- *El programa académico tiene una demanda creciente y el número de ingresos es consistente con las capacidades de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y la Universidad, así como las condiciones de calidad satisfacen las expectativas, aunque son susceptibles de mejorar.*
    - *Estas condiciones continúan igual, la demanda del programa de Ingeniería de Sistemas sigue siendo alta según las estadísticas reportadas por la División de Admisiones y la capacidad de la Escuela logra satisfacer la población de estudiantes admitidos bajo las condiciones de calidad que se requieren. Se reconoce de igual manera que se ha observado un aumento de la cantidad de estudiantes inscritos frente a la pasada acreditación que requiere un análisis más detallado de las capacidades a nivel de Escuela.*

- *El programa académico da cobertura a los núcleos de población en condiciones especiales más cercanos geográficamente como son las comunidades afrodescendientes e indígenas, al igual que se ha sumado a las políticas gubernamentales brindado oportunidades de formación a la población desplazada y a los bachilleres más destacados del Valle del Cauca.*
    - *El programa académico y en general la Universidad del Valle mantiene su compromiso de apoyar a los núcleos de Poblaciones Especiales mediante las Condiciones de Excepción que tiene reglamentada la Universidad (Artículo 17, Resolución No. 080 (ver Anexo 46) de abril 11 de 2024 del Consejo Académico): Indígenas, Desmovilizados o reincorporados, Bachilleres con los más altos puntajes del examen de Estado de los colegios oficiales del Valle del Cauca, Bachilleres con los más altos puntajes del examen de Estado a nivel nacional y departamental, Comunidades Afrocolombianas, Bachilleres de departamentos donde no existen universidades, Bachilleres de instituciones educativas ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, Población víctima del conflicto armado, Atleta de Rendimiento.*

- *La Universidad cuenta con estatutos para sus estudiantes los cuales se respetan, se cumplen y están disponibles para la consulta a través de la página web (https://secretariageneral.univalle.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil-pregrado).*
    - *El reglamento estudiantil enmarcado bajo el Acuerdo 009 (ver Anexo 124) de noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior continúa vigente en la Universidad del Valle y se garantiza su revisión y actualización. Para buscar acciones que propendan hacia la reducción de la deserción institucional y el rezago académico, se modificó el CAPÍTULO VIII <DE LOS BAJOS RENDIMIENTOS ACADÉMICOS> del Acuerdo 009 de 1997 mediante el Acuerdo No. 006 (ver*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018 - 2023)

Anexo 48) 28 de junio de 2023 del Consejo Académico y la Resolución No. 066 (ver Anexo 49) 21 de marzo de 2024 del Consejo Académico, "Por la cual se establecen los lineamientos del acompañamiento estudiantil para los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle acorde a lo dispuesto en el Acuerdo 006 del 28 de junio de 2023 del Consejo Superior", conforme las nuevas políticas impulsadas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico (DEXIA).

- *La Universidad del Valle y en específico el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con espacios y ofrece actividades de calidad que promueve la formación integral de los estudiantes siendo las de mayor interés las que promueven los grupos de investigación y el Centro de Estudios de Ingeniería de Sistemas - CENESIS.*
  - *El Programa de Ingeniería de Sistemas continúa apoyando espacios para actividades estudiantiles y continúa apoyando el Centro de Estudios CENESIS, donde se ofrecen múltiples oportunidades para que los estudiantes realicen actividades extracurriculares como la Juegatón (Torneo de videojuegos), Juegos de Bingo y eventos deportivos, a través de campeonatos de fútbol y otros deportes. También se apoyan eventos académicos, mediante conferencias, organización y participación en congresos y maratones de programación. Los estudiantes del centro de estudios tienen la oportunidad de proponer actividades lúdico-académicas complementarias, las cuales son ejecutadas con el respaldo de las diferentes unidades académicas y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.*

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectó una (1) recomendación en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 2 - Estudiantes con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Implementar estrategias para mejorar los resultados en la prueba Saber Pro ya que entre 2016 y 2017 se encuentra por debajo del promedio nacional	Fortalecer las competencias en español en la reforma curricular del programa académico	100%
	Promover en los estudiantes del programa académico su participación en el programa de preparación a las pruebas Saber Pro de la DACA	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: Implementar estrategias para mejorar los resultados en la prueba Saber Pro ya que entre 2016 y 2017 se encuentra por debajo del promedio nacional:

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018 - 2023)

- **Acción:** *fortalecer las competencias en español en la reforma curricular del programa académico.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de cursos de español de la nueva malla que tributan a la Formación General, específicamente en el componente de Lenguaje y comunicación*. En el rediseño curricular se incluyen:
  - 2 créditos en el ciclo básico para fortalecer competencias en español a través del curso Comprensión y producción de textos académicos generales (204233C)
  - 3 créditos que aportan el 100% a Lenguaje y Comunicación a través de la asignatura Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario (750040C) en el ciclo profesional.

  Se considera que la acción se completó al 100%.

- **Acción:** *promover en los estudiantes del programa académico su participación en el programa de preparación a las pruebas Saber Pro de la DACA.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de estudiantes inscritos en el programa de preparación de las pruebas Saber Pro de la DACA*. (se espera una base de 30 estudiantes participando anualmente)
  - En el año 2021 se registró la participación de 75 estudiantes en diversos niveles de idiomas en la Red CAAL
  - En el año 2022 se registraron en estrategias asociadas a simulacros Saber Pro-Inglés (59 estudiantes), en el proyecto ACAT-LEFGA (81 estudiantes)

  Las estrategias para preparación en las pruebas Saber Pro de la DACA son difundidas semestralmente a través del correo institucional junto con una serie de estrategias asociadas al bilingüismo. Se considera que la acción se completó al 100%.

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento
3. Participación en actividades de formación integral	**25%**	**4.4**	**Alto Grado**
4. Orientación y seguimiento a estudiantes	**10%**	**4.5**	**Plenamente**
5. Capacidad de trabajo autónomo	**15%**	**3.9**	**Alto Grado**
6. Reglamento estudiantil y política académica	**25%**	**4.6**	**Plenamente**
7. Estímulos y apoyos para estudiantes	**25%**	**4.6**	**Plenamente**
Total, Factor 2	**100%**	**4.5**	**Plenamente**

Característica 3. Participación en actividades de formación integral

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
	Plenamente (A)		**4.4**

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
3. **Participación en actividades de formación integral**	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle está alineado con el Proyecto Institucional (ver Anexo 24 y Anexo 123) que tiene dentro de sus principios "*La formación integral orientada al logro de la autonomía personal con base en el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano y en el equilibrio entre lo científico, lo tecnológico, lo artístico y lo humanístico en los procesos de aprendizaje*". La Universidad del Valle busca ofrecer una formación integral basada en valores éticos y ciudadanos, promoviendo el bien común y el compromiso con la equidad. Este enfoque establece una política curricular centrada en las necesidades estudiantiles y los desafíos del aprendizaje, impulsando el conocimiento y la creatividad para alcanzar la excelencia académica.

El Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del Consejo Superior (ver Anexo 47) y posteriormente El Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) define que los programas de pregrado deben seguir principios de formación integral, flexibilidad curricular e innovación pedagógica. La formación integral se entiende como el desarrollo de potencialidades intelectuales, emocionales, estéticas y físicas de los estudiantes a través de experiencias que amplían su desarrollo profesional y personal.

En la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38) y en su posterior actualización mediante Resolución 180 del 8 de agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43), el programa de Ingeniería de Sistemas asegura la formación integral en su estructura curricular a través de dos ciclos de formación: básico (41.6% o 64 créditos) y profesional (58.4% o 90 créditos), institucionalizados en la Política Formativa definida en la Resolución 136 (ver Anexo 28) del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico que incluye de forma transversal los componentes de la Formación General. En la Resolución 136 del Consejo Académico se definen las actividades extracurriculares como aquellas que permiten al estudiante fortalecer su formación integral y participar más activamente de la vida universitaria, también se indica que la Formación General comprende el conjunto de actividades curriculares y extracurriculares que favorece el desarrollo integral del estudiante como persona, ciudadano y profesional, en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas.

Como se observa en la **Figura 2.1**., la Formación General del Programa de Ingeniería de Sistemas se encuentra distribuida en los ciclos básico y profesional y cubre un 25.5% (39 créditos) del total de 154 créditos. Este componente fomenta una formación disciplinaria e interdisciplinaria, abarcando saberes esenciales como formación social y ciudadana (FSC), lenguaje y comunicación (LC), estilos de vida saludable (EVS), artístico y humanístico (AH), y científico-tecnológico (CT).

La formación integral se fortalece con asignaturas electivas complementarias que suman 6 créditos de electivas complementarias en la estructura curricular, disponibles en el Catálogo de

Formación General (ver Anexo 50) de la Universidad del Valle mediante la página web de registro académico: https://registro.univalle.edu.co/estudiantes-pregrado/pregrado-programacion-academica/. Además, la estructura curricular incluye asignaturas como: Introducción a la Ingeniería, Taller de Ingeniería, Inserción a la vida universitaria, Deporte y Salud, Seminario en Constitución, Legislación y Ética de la Profesión, Comprensión y Producción de Textos Académicos Generales, Diseño de contenido para interfaces de usuario, entre otros, con porcentajes de aporte a la Formación General que fortalecen aspectos esenciales para el desarrollo integral del estudiante en múltiples áreas del conocimiento.

Figura 2.1. Tributación a Formación General

		Componente de FG					Créditos	% aporta a FG
Ciclo	**Asignaturas**	**FSC**	**LC**	**EVS**	**AH**	**CT**		
Básico	Matemáticas básicas					X	3	100
	Introducción a la Ingeniería		X			X	2	100
	Taller de ingeniería I		X			X	3	100
	Fundamentos de programación orientada a objetos		X	X	X		3	38
	Fundamentos de programación imperativa					X	3	100
	Comprensión y producción de textos académicos generales		X				2	100
	* Inserción a la vida universitaria		X	X	X		2	100
	* Deporte y salud			X			2	100
	* Seminario en Constitución, Legislación y ética de la profesión	X					2	100
	* Electiva complementaria I						3	100
	* Electiva complementaria II						3	100
básico 16.9%							**% Créditos FG en el ciclo**	
Profesional	Proyecto integrador I				X	X	4	55
	Proyecto integrador II					X	4	56
	Seminario de trabajo de grado		X				2	60
	Trabajo de grado I		X				2	40
	Trabajo de grado II		X				6	57
	Diseño de contenido para interfaces de usuario		X				3	100
	Desarrollo de software I		X				3	5
	Desarrollo de software II		X				3	5
	Desarrollo de software III		X				3	5
profesional 8.6%							**% Créditos FG en el ciclo**	
PORCENTAJE TOTAL DE FORMACIÓN GENERAL								**25.5%**

Fuente: Resolución 180 de 2024 del Consejo Académico *(ver Anexo 43)*

A su vez, el programa fomenta la participación de estudiantes en actividades voluntarias organizadas por el centro de estudios CENESIS, que ofrece eventos sociales, deportivos y

académicos, tales como conferencias y maratones de programación, que enriquecen la experiencia formativa de los estudiantes.

La Facultad de Ingeniería y la Universidad promueven el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y mental de los estudiantes a través de eventos deportivos y culturales. Estos incluyen obras de teatro, danzas y conferencias, cuya programación se difunde mediante carteleras y medios digitales. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario también organiza torneos y apoya la creación de grupos de danza, teatro y acondicionamiento físico, brindando oportunidades para la participación en selecciones deportivas. La división de bibliotecas de la universidad ofrece también actividades culturales mensuales accesibles en línea, como exposiciones y conferencias, complementadas por la cinemateca de la Universidad del Valle.

Por parte de la formación en investigación cabe destacar que los estudiantes desarrollan sus trabajos de grado bajo la orientación de profesores de los grupos de investigación Ambientes Visuales de Programación Aplicativa (AVISPA), Bioinformática, Grupo de Investigación en Interacción Humano-Computador (CAMALEON), Grupo de Estudios Doctorales en Informática (GEDI), Grupo de Univalle en Inteligencia Artificial (GUIA), Multimedia y Visión Computacional, Grupo de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación (GOTIC). Esto le permite a los estudiantes involucrarse como monitores en proyectos específicos o realizar sus proyectos dentro de investigaciones en curso. Esta participación les permite adquirir experiencia investigativa durante su pregrado. A menudo, los trabajos de grado se traducen en ponencias y artículos, donde los estudiantes figuran como autores. Adicionalmente, la asignatura electiva de Práctica de Investigación I y II involucra al estudiante en las actividades de investigación que se realizan al interior de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. En el Factor 8 se puede evidenciar que el número de estudiantes que han matriculado Práctica de Investigación I ha venido en aumento después del período de pandemia, mientras que los estudiantes que continúan su proceso a Práctica de Investigación II se mantienen con valores constantes.

Un aspecto clave en la formación integral del estudiante son las monitorias, reguladas por la Resolución No. 040 del 15 de julio de 2002 (ver Anexo 51) del Consejo Superior. En Ingeniería de Sistemas, los estudiantes participan en monitorias académicas con profesores y en monitorias administrativas con distintas direcciones y oficinas de la Escuela. Estas actividades fomentan competencias en responsabilidad, organización y manejo del tiempo, además de aplicar conceptos fundamentales de la profesión. La oferta permanente de monitorias, tanto curriculares como extracurriculares, asegura que los estudiantes adquieran conocimientos técnicos, profesionales, personales, interpersonales y culturales, formando así profesionales integrales.

Las prácticas profesionales y pasantías son un mecanismo de articulación para conectar los procesos académicos con el campo laboral, siendo esenciales para obtener el título. Ofrecen a los estudiantes una primera experiencia laboral con el respaldo del Programa Académico y refuerzan sus competencias profesionales, además de estrechar la relación entre el Programa y el sector empresarial. Algunas empresas, al reconocer las habilidades de los practicantes, optan por contratarlos tras finalizar las prácticas. Asimismo, los trabajos de grado permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales, abordando problemas específicos y proponiendo soluciones. Se destaca que muchos de estos trabajos son codirigidos por profesores / investigadores extranjeros o de otras instituciones. Como se destacó en el Factor 1

sobre la pertinencia del Programa, las estrategias de vinculación con la industria han permitido un aumento significativo en el número de Prácticas y Pasantías, alcanzando en 2023 un incremento del 74% en comparación con períodos anteriores como 2020-2 y 2021-1. Los resultados de esta estrategia también se pueden evidenciar en torno a los convenios por 2 y hasta 5 años que se han establecido con empresas del sector, específicamente para el programa de Ingeniería de Sistemas como se muestra a continuación en la **Tabla 2.1**:

Tabla 2.1. Convenios para prácticas y pasantías

Año	Nombre de la Empresa	Cantidad de Convenios
2018	Alert logic, Software Productiva E.U	2
2019	IT Process, Riopaila Castilla	2
2021	Endava	1
2022	Analytics, Data 360, Structum, Infocol, Quadfocus, Temesis solutions	6
2023	Endava, Arkangroup, Colombian software, Conecty, Decimetrix, Holcrest, Metrolink, Productora de Software SAS, Sigma Movil, Salchimonster, Tiqal, Truora	12

Fuente: Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (Ver anexos)

De igual manera, se destaca que tanto a nivel institucional como de programa se realizan esfuerzos para promover e incentivar la participación de los estudiantes dentro de diferentes actividades extracurriculares que aportan a la formación integral de los estudiantes como:

- Talleres de Habilidades Blandas: Son talleres sobre comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y gestión del tiempo, que son esenciales para el desarrollo profesional.
- Programas de Intercambio y Movilidad: Oportunidades de que los estudiantes estudien en el extranjero o participen en intercambios, lo que enriquece su perspectiva cultural y académica como se puede evidenciar en la página oficial de la Dirección de Relaciones Internacionales: https://dri.univalle.edu.co/es/
- Mentoría Profesional: Son programas que conectan a los estudiantes con profesionales en su campo de estudio para que reciban orientación sobre su carrera y desarrollo profesional.
- Actividades de formación integral: Son programas de bienestar que incluyan actividades físicas, artísticas, culturales; entre otros ofrecidos por bienestar universitario como se puede evidenciar en su página oficial:https://vicebienestar.univalle.edu.co/cultura-recreacion-y-deporte
- Charlas y Conferencias: Son eventos con expertos de diversas áreas que compartan sus experiencias y conocimientos, inspirando a los estudiantes a explorar nuevas ideas y oportunidades.

A nivel de la Vicerrectoría Académica, se ofrece un Portafolio de Talleres (ver Anexo 52), especialmente en lo que respecta a las actividades relacionadas con los lineamientos de la Consejería estudiantil (ver Anexo 53) y el acompañamiento estudiantil dentro de la Facultad. Se

aseguran de que los estudiantes tengan conocimiento de las diversas actividades, charlas, talleres y recursos disponibles a través de la Consejería. De esta manera, se busca bajar los índices de deserción, promover el bienestar estudiantil y proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo académico, personal y social dentro de la comunidad universitaria. A continuación, en la **Figura 2.2**, se presentan estadísticas de algunos de los talleres ofertados:

Figura 2.2. Actividades de Formación Integral

Año	Actividad	Participantes
2022	Taller preparación vida laboral	3
2023	Atención individual	8
2023	Taller habilidades para la vida	3
2023	Acompañamiento de bajos académicos	4
2023	Taller técnicas y hábitos de estudio	3
2023	Taller a quemarropa	5
2023	Taller de responsabilidad universitaria	3
2023	Taller preparación vida laboral	6
2024	Taller preparación vida laboral	8

Fuente: Consejería Estudiantil - Dashboard Ingeniería de Sistemas (Factor 2)

Otras estrategias que propenden por la formación integral de los estudiantes del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas obedecen a la programación de charlas técnicas, bootcamps y una jornada de empleabilidad en el 2022 con la participación de más de 30 empresas. Con las charlas se busca incrementar la interacción de egresados y estudiantes. Entre el 2020 e inicios del 2024 realizamos 33 actividades, muchas de ellas con más de 100 participantes, esta estrategia se encuentra documentada en el *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* (ver Anexo 23) (Factor 4 de egresados). Estos esfuerzos permiten a los estudiantes complementar su formación teórica con vivencias reales y acercarse a las realidades empresariales de la Región del Valle del Cauca, al igual que se desarrollan competencias personales e interpersonales como el trabajo en equipo, liderazgo, habilidades de comunicación, entre otras.

De acuerdo con las encuestas realizadas sobre la participación de estudiantes en relación con actividades de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística, culturales, deportivas y de extensión, que contribuyen a su formación integral, reflejan una diversidad de participación en actividades que enriquecen la formación de los estudiantes (**ver Tabla 2.2**). Frente a estos resultados, es importante resaltar que la encuesta es aplicada a la comunidad estudiantil desde primero hasta décimo semestre, luego es importante analizar los resultados teniendo en cuenta que no es razonable esperar un porcentaje del 100% de participación en todas las actividades para todos los estudiantes, especialmente considerando que la participación en ciertas áreas (como investigación) suele iniciarse en semestres avanzados (típicamente sexto semestre en

adelante). Además, al tratarse de formación integral, cada estudiante puede tener afinidades distintas que los lleven a participar en actividades específicas.

Tabla 2.2. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de formación integral.

Actividad	Porcentaje de Estudiantes
Investigación	29,3%
Desarrollo tecnológico	40,9%
Actividades artísticas y culturales	28,5%
Actividades deportivas	40,6%
Extensión	18,8%

Fuente: Resultados de encuestas Programa académico de Ingeniería en Sistemas Académico, 2024

En particular, se observa que la participación más alta se encuentra en actividades de desarrollo tecnológico y actividades deportivas que obtuvieron una participación del 40,9% y 40.6% respectivamente. Estos resultados pueden referirse a participaciones adicionales a las actividades incluidas y obligatorias en la estructura curricular y que el 100% de los estudiantes deben completar para poder obtener el título, por ejemplo asignaturas como Deporte y Salud, Fundamentos de Redes, Infraestructuras Paralelas y Distribuidas, etc., lo que sugiere un reconocimiento positivo de estas iniciativas.

Las actividades de extensión, con solo un 18,8%, indican un área que requiere atención y mejora. Asimismo, se evidencia la participación en investigación, actividades artísticas y culturales que se sitúa en 29,3% y 28,5%, lo que sugiere que, aunque el Programa de Ingeniería de Sistemas naturalmente se relaciona con actividades de desarrollo tecnológico, en nuestros estudiantes hay interés y espacio para fomentar otro tipo de actividades. Estos resultados son fundamentales para que el programa analice y ajuste sus estrategias, asegurando así que todas las áreas de desarrollo sean igualmente valoradas y potenciadas en la formación de nuestros estudiantes.

Al comienzo de la carrera, los estudiantes de primer semestre participan en una bienvenida organizada por la Facultad de Ingeniería y el programa de Ingeniería de Sistemas. En este evento, se les presenta la Universidad, se les entrega el Reglamento Estudiantil (ver Anexo 54) y una guía de preguntas frecuentes que les permite acceder a las distintas áreas y servicios de la institución. Además, se les informa sobre actividades de formación integral, incluyendo opciones artísticas, culturales, deportivas, las electivas complementarias y profesionales a su disposición. También se les explica la malla curricular, el sistema de créditos y se les introduce sobre el objetivo del programa, el perfil de egreso, campos de acción, grupos y líneas de investigación.

En las encuestas de estudiantes, el Programa de Ingeniería de Sistemas abrió un espacio para que los estudiantes compartieran con nosotros imágenes y fotos de sus actividades en investigación, desarrollo tecnológico, innovación, creación artística, así como en el ámbito cultural y deportivo y algunas de ellas se pueden evidenciar en la **Figura 2.3.**

Figura 2.3. Evidencia participación de estudiantes en actividades de formación integral



Fuente: Resultados de encuestas Programa académico de Ingeniería en Sistemas Académico, 2024

Como parte de la formación integral del Programa de Ingeniería de Sistemas, en 2023 se implementó un programa de mentorías con representantes de META (Facebook) y se formalizaron convenios de formación con Huawei (ver Anexo 55) y Fortinet (ver Anexo 56), ampliando significativamente las oportunidades de desarrollo para los estudiantes. Las mentorías de META promovidas por la Dirección del Programa y desarrolladas en dos cohortes, ofrecieron orientación en temas técnicos, planificación financiera, desarrollo de carrera y transición a la vida profesional, beneficiando a 53 estudiantes en la primera cohorte y a 32 en la segunda. Paralelamente, los convenios con Huawei y Fortinet, dirigidos por la profesora Laura Sofía Rodríguez, facilitaron el acceso a recursos educativos en redes, ciberseguridad, IoT, cloud e inteligencia artificial, incluyendo material didáctico, emuladores y certificaciones, apoyando así la preparación académica tanto en pregrado como en posgrado. Esta estrategia se encuentra documentada en el *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* (ver Anexo 23) (Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional)

Los esfuerzos institucionales para mejorar los resultados de los estudiantes en la prueba Saber Pro y fortalecer sus competencias en inglés contribuyen de manera significativa a su formación integral. Desde la dirección del programa se promovió el proyecto Saber UV organizado por la DACA y, que busca acompañar a los estudiantes en su preparación para la prueba mediante el fortalecimiento de competencias genéricas evaluadas en el examen. Para mejorar el nivel de inglés, la Universidad ofrece recursos de aprendizaje, incluyendo clubes de conversación, la Red de Centros de Apoyo para el Aprendizaje de Lenguas (Red CAAL) y el proyecto ACAT-LEFGA, que brindan materiales y actividades adicionales en el Campus Virtual. Estas iniciativas incluyen simulacros de Saber Pro-Inglés, cursos de autoaprendizaje y apoyo en varios idiomas. Esto no solo refuerza sus habilidades lingüísticas, sino que también contribuye a su preparación para entornos profesionales cada vez más globalizados, asegurando una formación integral en competencias claves para su desarrollo académico y profesional. Esta estrategia se encuentra documentada en el *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* (ver Anexo 23) (Factor 2. Estudiantes)

Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
4. **Orientación y seguimiento a estudiantes**	Plenamente (A)	**X**	**4.5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

En la Universidad del Valle, se estableció el Grupo de Apoyo a la Cultura Académica (GRACA) con el objetivo de fomentar la lectura, la escritura y la comunicación oral de forma interdisciplinaria. Este grupo se enmarca en la Política Curricular de la Universidad. Para más información, puede visitar el sitio web en el siguiente enlace: https://alfabetizacionacademica.univalle.edu.co/graca. Su objetivo es integrar estas habilidades como herramientas clave para la construcción del conocimiento en educación superior. GRACA apoya a los estudiantes en procesos de lectura de textos disciplinarios, escritura, y oralidad académica, mediante estrategias como interpretación de consignas, toma de apuntes, planificación, revisión y manejo de aspectos formales del lenguaje. También ofrece talleres y asesorías a docentes. Los equipos de GRACA están compuestos por tutores de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras y de las facultades pertinentes, garantizando un enfoque interdisciplinario en las asesorías.

En la **Tabla 2.3** se puede ver la cantidad de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que recibieron acompañamiento en los procesos de escritura, lectura y oralidad durante los últimos 5 años. El análisis de los datos refleja una fluctuación considerable en la cantidad de tutorías a lo largo de los semestres entre 2018 y 2022. En el inicio, los periodos 2018-1 y 2018-2 muestran un alto nivel de actividad, con 52 y 73 participaciones respectivamente, lo cual indica un fuerte interés y una sólida promoción de los servicios de GRACA en esos años. Sin embargo, a partir de 2019, la cifra cae drásticamente, con una disminución notoria en 2019-2, que solo registra 9 participaciones.

Tabla 2.3. Participación de estudiantes de Ingeniería de Sistemas en programas de la GRACA

Número de tutorías por periodo			
Periodo	**Fecha de inicio**	**Fecha de finalización**	**Número**
2018-1	5/02/2018	8/06/2018	52
2018-2	21/08/2018	12/04/2019	73
2019-1	20/05/2019	13/09/2019	26
2019-2	21/10/2019	22/05/2020	9
2021-1	8/02/2021	15/10/2021	3
2021-2	8/11/2021	18/03/2022	7
2022-1	4/04/2022	5/08/2022	1
Total			**171**

Fuente: Informe GRACA, 2024

El impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 es evidente, con una total interrupción de actividades en ambos semestres (2020-1 y 2020-2). Aunque en 2021 se observa un intento de recuperación, con 3 y 7 participaciones en los semestres 1 y 2 respectivamente, estos números siguen siendo bajos en comparación con los años anteriores a la pandemia. En 2022, la actividad de GRACA sigue siendo mínima, con solo una participación en el primer semestre y ninguna en el segundo. La variabilidad en los datos subraya la importancia de evaluar estrategias para fortalecer el alcance de GRACA.

En la **Tabla 2.4** se puede observar que varios estudiantes de Ingeniería de Sistemas han participado como tutores en GRACA, contribuyendo al fortalecimiento de competencias académicas en lectura, escritura y comunicación oral, lo cual muestra una continuidad en el compromiso de los estudiantes de esta carrera en aportar a la formación integral de la comunidad universitaria mediante su participación en este programa.

Tabla 2.4. Estudiantes de ingeniería de sistemas que han sido tutores en GRACA

Nombre	Periodos
Herney Quintero	2018/02-2022/2
Juan David Castro Cardona	2020/01-2023/02

Nombre	Periodos
Nicolás Lasso	2019/02-2020/01
Santiago Zuluaga	2018-2020
Juan David Rubio	2021-2023/02

Fuente: Informe GRACA, 2024

De otra parte, la Universidad del Valle cuenta con la estrategia ASES (Link:https://ases.univalle.edu.co/), un equipo interdisciplinario que apoya a estudiantes de primeros semestres beneficiarios de Ser Pilo Paga, Generación E y admitidos por Condición de Excepción. Su objetivo es facilitar la adaptación y éxito académico de estos estudiantes. Utilizan la herramienta Semáforo de Alertas, que analiza deserción y fracaso académico a través de cinco dimensiones: individual, familiar, académica, económica y de vida universitaria. Cada dimensión abarca temas específicos que los monitores socioeducativos utilizan para evaluar el riesgo y proporcionar orientación. La información completa de ASES está disponible en su sitio web: https://ases.univalle.edu.co/. Además, se realiza un seguimiento continuo a estudiantes en riesgo para mejorar su rendimiento académico y prevenir la deserción.

El Semáforo de Alertas es un desarrollo metodológico de la Estrategia ASES que integra el conocimiento de diferentes disciplinas, alrededor de los fenómenos de la deserción y fracaso académico, permitiendo realizar una aproximación a la comprensión de las diferentes situaciones que experimentan los estudiantes del programa; y los riesgos que pueden estar asociados a las mismas. La herramienta del Semáforo de Alertas considera un amplio abanico de situaciones que se encuentran categorizadas en cinco dimensiones: individual, familiar, académica, económica y de vida universitaria y ciudad. A su vez, cada dimensión incluye una serie de temáticas que con frecuencia son abordadas durante los acompañamientos.

La dirección del programa realiza un seguimiento personalizado a los estudiantes con Bajo Rendimiento Académico, basado en la revisión de sus fichas académicas y las restricciones de matrícula establecidas por Registro Académico para estos casos. Durante los períodos de matrícula académica y de adiciones y cancelaciones, se les ofrece atención presencial a estos estudiantes, brindándoles asesoría sobre la elección de sus asignaturas y recomendaciones para mejorar su desempeño. El objetivo es apoyarlos en fortalecer su rendimiento académico, ayudándoles a evitar situaciones que puedan poner en riesgo su permanencia en la universidad.

Como se puede observar en la **Tabla 2.5**, el total de estudiantes matriculados en Ingeniería de Sistemas ha aumentado pasando de 305 estudiantes en 2017-I a 470 en 2022-II. Este aumento puede explicarse por dos razones principales:

- El aumento de las solicitudes de Traslado al Programa de Ingeniería de Sistemas. En la **Tabla 2.6** se reportan 128 solicitudes de traslado entre el 2022-I y el 2024-I, de las cuales se han aceptado 64 nuevos estudiantes que no figuran en el listado de admitidos a primer semestre pero que se suman al total de matriculados. En esta tabla también se puede observar la cantidad de estudiantes admitidos por el mecanismo de transferencia que se relaciona con el número de estudiantes que han salido por Bajo Rendimiento Académico en períodos anteriores.
- El rápido crecimiento y diversificación del sector tecnológico y de TI, tanto a nivel nacional como global. Durante este período, hemos observado que nuestros estudiantes están ingresando al mercado laboral en semestres cada vez más tempranos (quinto y sexto semestre), lo que hace difícil disminuir la retención. Las empresas ofrecen oportunidades a estudiantes en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos y computación en la nube con salarios competitivos, programas de capacitación continua y opciones de trabajo remoto. Esto contribuye positivamente en la experiencia profesional de los estudiantes, pero hace que la retención se mantenga en un promedio del 92.35% sin tener en cuenta el valor atípico del período 2021 relacionado con la Pandemia, debido a que los estudiantes tienden a matricular menos créditos por sus compromisos laborales.

Tabla 2.5. Porcentaje de deserción estudiantes Ingeniería de sistemas

Año	Periodo	Matriculados		Graduados	Tasa de deserción por período según SPADIES	Tasa de retención por periodo de SPADIES
		Primer semestre	Total			
2017	I	50	305	23	7.87%	92.13%
	II	50	324	26	7.94%	92.06%
2018	I	52	338	24	8.09%	91.91%
	II	55	360	16	6.95%	93.05%
2019	I	57	362	0	9.68%	90.32%
	II	53	383	47	8.25%	91.75%
2020	I	44	44	1	8.63%	91.37%
	II	58	437	39	5.09%	94.91%
2021	I	57	464	11	0%	100%
	II	55	491	23	7.33%	92.67%
2022	I	36	437	3	5.69%	94.31%

Año	Periodo	Matriculados		Graduados	Tasa de deserción por período según SPADIES	Tasa de retención por periodo de SPADIES
		Primer semestre	Total			
	II	40	470	39	8.58%	91.42%

Fuente: SPADIES y Programa Académico Ingeniería de Sistemas, 2024

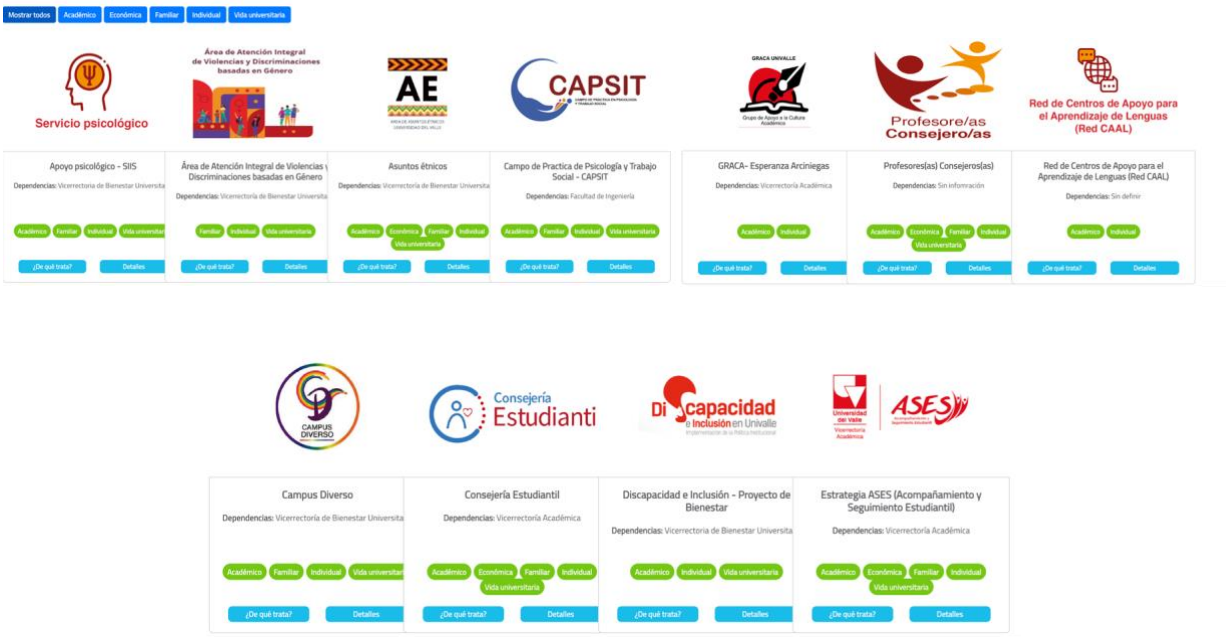
Tabla 2.6. Estudiantes admitidos por Transferencia y Traslado

Tipo de solicitud	2022-I	2022-II	2023-I	2023-II	2024-I	Total
Transferencias obligatorias por (BRA)	0	0	7	13	7	27
Solicitudes de Traslado	15	31	35	15	32	128
Solicitudes de Traslado Aprobadas	7	15	17	8	17	64

Fuente: Programa Académico Ingeniería de Sistemas, 2024

La deserción reportada en la **Tabla 2.5** en el período observado presenta un promedio de 7.65%, lo cual ubica al programa por debajo del promedio de 7.71% para el mismo período reportado en SPADIES para la Universidad del Valle. La Universidad ha dispuesto grupos de trabajo para estudiar y mitigar la deserción, permanencia y mejorar la graduación estudiantil, entre ellos la Consejería estudiantil y la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico (DEXIA). Para mitigar estos porcentajes de deserción, la Facultad de Ingeniería ha desarrollado una herramienta llamada ACOMPAÑA-T para el seguimiento a estudiantes de forma integral por medio de estrategias, programas o proyectos, en donde se abordan dimensiones académicas, económicas, familiares, individuales y vida universitaria como se puede observar en la **Figura 2.4**. Este acompañamiento se realiza por diferentes instancias como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 2.4. Estrategias integradas en la herramienta ACOMPAÑA-T, 2024



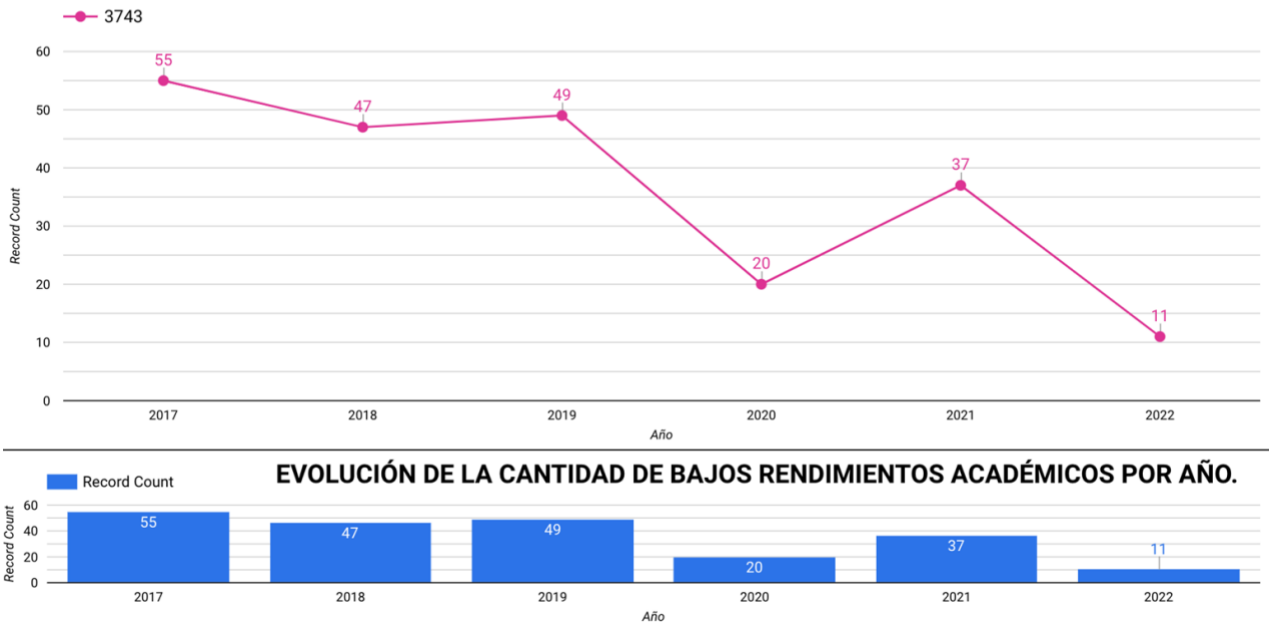
Fuente: Facultad de ingeniería, 2024

Desde marzo de 2022, se ha establecido una colaboración estrecha con DEXIA - Consejería Estudiantil de la Facultad de Ingeniería. La Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas se encarga de referir a los estudiantes a la Consejería cuando estos manifiestan dificultades académicas, sociales, económicas u otras situaciones que podrían llevar a la deserción estudiantil (ver informe de Consejería Estudiantil - 2023, Anexo 57). Los estudiantes pueden comunicar estas dificultades tanto por correo electrónico como acudiendo directamente a las oficinas, con el fin de recibir apoyo y orientación por parte del equipo de Consejería Estudiantil. De esta manera, se busca bajar los índices de deserción, promover el bienestar estudiantil y proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo académico, personal y social dentro de la comunidad universitaria a través de varias estrategias:

1. Seguimiento a estudiantes en condición de riesgo.
2. Proyecto de Intervención de la Práctica de Trabajo Social
3. Estrategia ASES
4. Servicio Psicológico
5. Asignación de estudiantes avanzados como monitores
6. Consejerías Estudiantiles por parte de profesores de manera individual
7. Programa de deserción estudiantil
8. Actualmente las iniciativas de la DACA
9. Bienvenidas Universitarias
10. Cursos de Verano
11. Acompañamiento por directores de los programas

12. Grupo de Apoyo a la Cultura Académica – GRACA
13. Yo me uniDapto
14. Programa de padrinazgo de estudiantes de semestres superiores a primero

Figura 2.5. Número de bajos rendimientos en Ingeniería de Sistemas.



Fuente: DEXIA, 2024 https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/e36bba1e-3fc5-45e6-8217-012e4193427d/page/p_zyl0dlixwc

En la **Figura** 2.5 se observa una tendencia a la reducción del número de bajos rendimientos en el periodo histórico de 2017 a 2022. Durante este periodo, las tasas de bajos rendimientos disminuyeron de valores superiores al 47% y hasta el 55% a tasas que oscilaron entre el 11% y el 37%. Entre el año 2020 y el 2022 se citaron 22 estudiantes que habían caído en bajo rendimiento por primera vez a través de la Consejería estudiantil para hacer un seguimiento (ver informe de Consejería Estudiantil - 2023, Anexo 57). Este análisis histórico de la **Figura 2.5** muestra un descenso significativo en el número de bajos rendimientos de los estudiantes del programa, reflejando un progreso en la calidad educativa y en el apoyo brindado para impulsar el éxito estudiantil. Estos resultados indican que las estrategias y acciones implementadas durante estos años han tenido un impacto positivo en la reducción de los bajos rendimientos en el programa de Ingeniería de Sistemas. Mayor detalle de estas estrategias aplicadas a estudiantes de Ingeniería de Sistemas se puede encontrar en el *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) - Factor 6* (ver Anexo 23).

Figura 2.6. Estrategia ASES, ACOMPAÑA-T



Fuente: ASES, 2024

Se espera que el registro de casos en la herramienta ACOMPAÑA-T pueda llevar un mejor seguimiento a casos estudiantiles. Por ejemplo, en la **Figura 2.6** de la estrategia ASES (Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil) se pueden observar reportados actualmente 53 estudiantes en acompañamiento de los cuales se puede hacer seguimiento por: comunidades Afrocolombianas Consejo Comunitario (C.A.C); los más altos puntajes en el examen de estado, de los colegios oficiales en los municipios del Departamento del Valle del Cauca (M.P.M); víctimas del conflicto político armado (V.C); indígenas (I.N); aspirantes que estén realizando actualmente su último año de bachillerato, que provengan de Municipios de difícil acceso o con problemas de orden público (M.D.P); comunidades Afrocolombianas (C.A); inclusión social (I.S); programa de reinserción (P.R); población desplazada (P.D); aspirantes que estén realizando actualmente su último año de bachillerato, provenientes de departamentos donde no existen sedes ni seccionales de Instituciones de Educación Superior (D.N.I); los más altos puntajes en el examen de estado (M.A.P); atletas de rendimiento (A.R); cupo (C.U).

Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
5. **Capacidad de trabajo autónomo**	Plenamente (A)		**3.9**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Resolución 173 del 16 de septiembre de 2021 del Consejo Académico (ver Anexo 58) establece las horas de trabajo independiente para estudiantes de pregrado, fomentando el compromiso y la autonomía en el aprendizaje. El crédito académico es la unidad de medida de trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo académico. El crédito determina el tiempo de acompañamiento directo del profesor y el tiempo de trabajo independiente del estudiante previstos en un programa académico para las actividades formativas que pueden ser asignaturas y actividades extracurriculares:

- **Acompañamiento directo del profesor:** implica las actividades formativas mediante las cuales el profesor brinda el seguimiento y acompañamiento al estudiante con el fin de alcanzar los resultados de aprendizaje trazados.

- **Trabajo independiente del estudiante:** es el tiempo que dedica el estudiante a su estudio personal, con o sin orientación del docente para realizar consultas y lecturas; preparar trabajos y talleres; elaborar informes; participar en actividades extracurriculares; profundizar por cuenta propia los conocimientos en las diferentes áreas, así como prepararse para las evaluaciones y exámenes.

El cálculo de créditos de cada actividad formativa se realiza con base en la suma de las horas de acompañamiento directo del profesor y las horas de trabajo independiente del estudiante dividido por 48 horas, de acuerdo con los establecido en la estructura curricular del programa académico. Estos valores se pueden evidenciar en cada uno de los microcurrículos disponibles en la página web del Programa: https://eisc.univalle.edu.co/index.php/programas-academicos/ingenieria-de-sistemas en el apartado de asuntos académicos y en el diseño de la malla curricular (ver Anexo 59). Como se muestra en la **Figura 2.7**, cada semestre cuenta con un total de horas de clase (THC) que varía entre 5 y 22 horas semanales y un total de horas de estudio independiente del estudiante (THEE) que varía entre 22 y 33 horas semanales. Estos valores también están calculados por semestre y para la totalidad de los 154 créditos.

Figura 2.7. Horas de clase y de trabajo independiente de estudiantes

154
Total de Créditos PAIS (3743)
(sin extracurriculares de Inglés)

	MC
THC	2624
THEE	4768
TH	7392
TCR	154

	Créditos	%
Ciclo Básico	64	41.6%
Ciclo Profesional	90	58.4%
Electivas Profesionales	12	7.8%
Formación General	39.45	25.6%

	s	S
THC		
THEE		
TH		
TCR		

THC : Total de horas de clase
THEE : Total de horas de estudio independiente del estudiante
TH . : Total de horas
TCR : Total de créditos
s : semanas
S : Semestre
MC : Malla Curricular

Semestre 1

	s	S
THC	18	288
THEE	27	432
TH	45	720
TCR		15

Semestre 2

	s	S
THC	22	352
THEE	32	512
TH	54	864
TCR		18

Semestre 3

	s	S
THC	21	336
THEE	30	480
TH	51	816
TCR		17

Semestre 4

	s	S
THC	18	288
THEE	33	528
TH	51	816
TCR		17

Semestre 5

	s	S
THC	21	336
THEE	33	528
TH	54	864
TCR		18

Semestre 6

	s	S
THC	17	272
THEE	34	544
TH	51	816
TCR		17

Semestre 7

	s	S
THC	14	224
THEE	28	448
TH	42	672
TCR		14

Semestre 8

	s	S
THC	15	240
THEE	30	480
TH	45	720
TCR		15

Semestre 9

	s	S
THC	13	208
THEE	29	464
TH	42	672
TCR		14

Semestre 10

	s	S
THC	5	80
THEE	22	352
TH	27	492
TCR		9

Fuente: Programa Académico Ingeniería de Sistemas, 2024

El Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) refuerza el objetivo de desarrollar un interés genuino por el conocimiento y el estudio autónomo. En los cursos del Componente General, se combinan clases magistrales con talleres y lecturas previas, adaptándose a la modalidad del curso para fomentar el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje autónomo. En el Componente Profesional, se enfatiza la participación directa en casos de estudio reales, fomentando la aplicación práctica de conocimientos teóricos y el trabajo en equipo. Los estudiantes realizan proyectos finales, actividades lúdicas, exposiciones y análisis de artículos académicos, utilizando recursos como bases de datos y bibliotecas virtuales para fortalecer la investigación y el aprendizaje autónomo.

El programa cuenta con recursos académicos como aulas multimedia, salas de cómputo y bases de datos, que facilitan la formación integral y el desarrollo de habilidades de investigación. El Trabajo de Grado es el proyecto académico más relevante de trabajo autónomo donde conectan la teoría con la práctica en un contexto específico. Para el trabajo de grado los estudiantes deben elegir entre Trabajo Profesional, Trabajo en la empresa/industria (Pasantía) y Profundización especializada acogidas por el Comité de Programa y según la Resolución 137 del 18 de abril del 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 60). Las actividades asociadas al Trabajo de Grado, combinadas con el uso de recursos académicos y bases de datos de investigación, así como la exposición a materiales de estudio autónomo, refuerzan su capacidad para investigar, analizar y resolver problemas por cuenta propia. Esta aproximación fomenta el desarrollo de competencias esenciales para enfrentar los desafíos actuales del sector tecnológico, donde la autonomía y la capacidad de aprendizaje continuo son cada vez más valoradas.

Como parte del proceso de seguimiento a trabajos de grado, la Escuela cuenta con un software para administrar el proceso de entrega de anteproyectos y documentos finales. Este software permitirá controlar y seguir los avances de los proyectos y coordinar la evaluación final (https://tesis.univalle.edu.co/). Sin embargo, en el presente año, la Facultad de Ingeniería ha adquirido una plataforma para la administración de los trabajos de grado (https://tesisunivalle.co/), hacia la cual se está empezando a migrar.

Así mismo, la Universidad del Valle promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, utilizando métodos y herramientas diversas para la evaluación. Se prefiere la evaluación formativa, que identifica y corrige el rendimiento durante el aprendizaje, en lugar de la sumativa, que evalúa al final. Las actividades evaluativas formativas en los microcurrículos deben alinearse con los Resultados de Aprendizaje y fomentando el desarrollo de Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) del perfil de egreso del programa de Ingeniería de Sistemas.

Esto incluye la capacidad de aprendizaje autónomo, investigación y trabajo colaborativo. La coherencia entre el diseño curricular y los objetivos del programa asegura el impacto positivo en la autonomía del estudiante. La Competencia 3 de la Facultad de Ingeniería: *Pensamiento crítico, creativo y sistémico; aprendizaje autónomo y permanente*, está asociada con la Competencia Genérica 2 (SG2) del Programa de Ingeniería de Sistemas enfocada al trabajo autónomo del estudiante y que se garantiza a través de las asignaturas definidas en la matriz de tributación (ver Anexo 37). En la **Tabla 2.7** se muestra la relación de 3 objetivos del programa y 6 asignaturas de la malla curricular que están relacionadas de manera explícita y directa con la SG2:

Tabla 2.7. Relación del trabajo autónomo con los objetivos y asignaturas con respecto al programa de Ingeniería de Sistemas

OBJETIVOS	SCC	ASIGNATURAS
• Crear en el estudiante de Ingeniería de Sistemas la habilidad para analizar problemas y desarrollar soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de manera creativa y sostenible sobre la base de un dominio de las tendencias tecnológicas, robustas y emergentes. • Preparar al estudiante para adaptarse al cambio tecnológico con una actitud de formación continua a lo largo de su vida profesional. • Formar Ingenieros de Sistemas con la capacidad para desempeñarse, en cualquier lugar del mundo, en diversos ámbitos de la computación y TIC acorde a las tecnologías de mayor uso y demandas del momento.	***SG2. Utilizar un pensamiento crítico y creativo que le permite aprender de forma autónoma y permanente***	• *Matemáticas Discretas I (Link: https://drive.google.com/file/d/1EntJVqzeetEHCeYLIScCXTpDB_tfwlwM/view?usp=drive_link)* • *Fundamentos de Programación Orientada a Eventos (Link:https://drive.google.com/file/d/1uolyX8w6YzpK0BuBuX_E6ZyrUY4vknDh/view?usp=sharing)* • *Matemáticas Discretas II (Link:https://drive.google.com/file/d/1NDmY_U2utgaDWCuxsOnqYKpRVoZcofCA/view?usp=sharing)* • *Fundamentos de Programación Funcional y Concurrente (Link:https://drive.google.com/file/d/1G3yaR_M6HBMMD59kbCC029dJzSCREZzK/view?usp=sharing)* • *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de programación (Link:https://drive.google.com/file/d/1jVCZBiJ7qUm2o9nycWXHv7nOD55_4c6j/view?usp=sharing)* • *Innovación y Emprendimiento Empresarial (Link:https://drive.google.com/file/d/1XVzJ55m2w8oSeVFY_rcZUKp51XA8m_ov/view?usp=sharing)*

Fuente: Dirección del programa académico de Ingeniería sistemas, 2024

La Universidad del Valle ofrece varios espacios comunes para el uso de todos los estudiantes, incluyendo la plazoleta de Ingenierías, los Bajos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,

la nueva cafetería del CDU y la Biblioteca Mario Carvajal. Esta biblioteca cuenta con amplias zonas para el trabajo autónomo: una sala de lectura y descanso en el sótano, una sala de referencia en el primer piso, una sala general, dos salas grupales y una hemeroteca en el segundo piso, una mapoteca en el tercer piso, y una colección especial con mesas para trabajos grupales y 12 cubículos en toda la biblioteca.

La Universidad del Valle utiliza el Campus Virtual, basado en Moodle, una plataforma LMS (Learning Management System) de código abierto que facilita la creación de comunidades de aprendizaje en línea. Este sistema versátil permite una gestión autónoma, integración con repositorios en la nube como Dropbox y Google Drive, y ofrece diversas opciones seguras para la evaluación. La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV) (Link:https://dintev.univalle.edu.co/), adscrita a la Vicerrectoría Académica, apoya la educación virtual y la integración de TIC en la enseñanza. Además, DINTEV ofrece servicios de videoconferencia mediante diversas herramientas, adaptándose a la alta demanda y durante la pandemia permitió el uso de soluciones accesibles y rápidas para garantizar una atención eficiente.

La Universidad del Valle, a través de la DINTEV, ha fortalecido los recursos de videoconferencia y las herramientas digitales para fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes, especialmente en respuesta a los desafíos presentados durante la pandemia. Para facilitar la adaptación a la educación virtual y asegurar la continuidad académica, la Universidad implementó la estrategia de “Presencialidad asistida por tecnología”, que incluyó capacitaciones gratuitas en el uso de plataformas, recursos digitales, videoconferencias, y aplicaciones colaborativas (http://estrategiapat.univalle.edu.co/index.html). Además, puso a disposición licencias de software institucional, un Foro Colaborativo TIC y una Caja de Herramientas Tecnológicas. Estas herramientas han sido clave para que los estudiantes desarrollen habilidades de autogestión y aprendizaje independiente, permitiéndoles acceder de manera autónoma a contenidos y actividades académicas desde cualquier lugar.

El programa de Ingeniería de Sistemas ha iniciado esfuerzos significativos para fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes y hacer seguimiento a los resultados de aprendizaje en esta área, en el marco de la implementación de la reforma curricular. Como parte de esta estrategia, se ha implementado un sistema de encuestas dirigidas a los docentes para conocer cómo se llevan a cabo los cursos y evaluar tanto los puntos fuertes como las oportunidades de mejora en las asignaturas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Las preguntas de las encuestas exploran, entre otras cosas, las estrategias que los profesores emplean para el seguimiento y evaluación de competencias, incluyendo aquellas de tipo genérico.

Los resultados de estas encuestas han revelado que muchos docentes emplean rúbricas, evaluaciones grupales y herramientas digitales como YouTube, Campus Virtual y GitHub. Estas plataformas no solo facilitan el aprendizaje autónomo y colaborativo, sino que también proporcionan un espacio para el desarrollo y evaluación de competencias críticas y creativas. Las materias que promueven el trabajo en equipo y el aprendizaje independiente reflejan altos niveles de satisfacción entre los profesores, quienes resaltan la relevancia de estas competencias en la formación de sus estudiantes. Mayor detalle de esta estrategia de

seguimiento se puede encontrar en el *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) - Factor 5* (ver Anexo 23).

Si bien esta estrategia de encuestas representa un primer acercamiento efectivo, todavía está en discusión en los comités colegiados, como el Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería, para definir una estrategia de seguimiento y evaluación más estructurada. Esto es especialmente importante dado que a nivel institucional aún no se cuenta con lineamientos claros en esta área, lo que hace crucial establecer políticas que respalden y fortalezcan el desarrollo de competencias para el trabajo autónomo en los estudiantes.

Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
6. **Reglamento estudiantil y política académica**	Plenamente (A)	**X**	**4.6**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Reglamento Estudiantil para los estudiantes de pregrado está establecido por el Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 (ver Anexo 68) del Consejo Superior, en congruencia con el Capítulo VIII del Acuerdo 004 de octubre 1 de 1996 (ver Anexo 25) del Consejo Superior de la Universidad. El Acuerdo 009 se encuentra en la página Web de la Universidad - Sección Secretaría general (https://secretariageneral.univalle.edu.co/reglamento-estudiantil-pregrado) y se da a conocer a los estudiantes durante la inducción que cada programa realiza al iniciar una nueva cohorte.

El Reglamento estudiantil también se encuentra modificado por el Acuerdo No. 006 del 28 de junio de 2023 (ver Anexo 48), por medio del cual se modifica el CAPÍTULO VIII “DE LOS BAJOS RENDIMIENTOS ACADÉMICOS” del Acuerdo 009 de 1997. El principio de autonomía universitaria, consagrado en la Constitución Política (artículo 69°) y desarrollado por la Ley 30 de 1992, permite a las universidades crear y modificar sus propios estatutos, incluyendo el reglamento estudiantil que regula aspectos clave como admisión, derechos, deberes y régimen disciplinario. La Universidad del Valle, en cumplimiento de su misión y en respuesta a la necesidad de modernizar sus procesos académicos, plantea modificar el Acuerdo del Consejo Superior 009 de 1997, ajustando específicamente temas de bajo rendimiento académico. Esta actualización, recomendada por el Comité de Reglamento Estudiantil y respaldada por el Consejo Académico, busca adaptar la normativa a las dinámicas actuales, fortaleciendo el acompañamiento y seguimiento estudiantil en concordancia con el derecho a la educación como un servicio público con responsabilidades compartidas.

La Universidad del Valle ha dispuesto mecanismos audiovisuales y resúmenes que le permiten a los estudiantes comprender la reglamentación sobre bajos rendimientos (https://registro.univalle.edu.co/bajos-rendimientos-academicos/), de igual manera ofrece

acompañamiento estudiantil y asesorías académicas a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico – DEXIA.

El Acuerdo 009 también define políticas de reconocimiento para aquellos que se destacan, premiando a los cinco mejores promedios de cada semestre con la exención de matrícula y una mención de honor que resalta su esfuerzo académico. Esta política se extiende a estudiantes que cursan múltiples programas académicos. Por otra parte, define en el capítulo XVII el Régimen Disciplinario para los estudiantes. Las faltas disciplinarias están clasificadas en: leves, graves y gravísimas. En resumen, el Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior (ver Anexo 68) no sólo establece un marco disciplinario, sino que también promueve la excelencia académica y la participación cultural entre los estudiantes, contribuyendo a un ambiente educativo más enriquecedor.

Asimismo, existen reglamentaciones que ofrecen estímulos a estudiantes que participan en actividades culturales, como grupos de danzas folclóricas, coro Magno y la Escuela de Música. Para obtener más información sobre los criterios de asignación de estos estímulos académicos y el registro de créditos y asignaturas, se puede consultar la página web de la División de Admisiones y Registro Académico.

Como parte del reglamento estudiantil también se cuenta con mecanismos para elegir representantes estudiantiles en órganos de dirección, como el Consejo Superior y el Comité de Programa Académico. Estos reglamentos están definidos en el Estatuto General Acuerdo 004 de 1996 (ver Anexo 25) y la Resolución 024 de 1994 (ver Anexo 69), actualizada por la Resolución 061 de 2014 (ver Anexo 70). Los estudiantes eligen dos representantes (principal y suplente) mediante votación supervisada por profesores y directivos, y los resultados son oficializados por la Rectoría. El Comité de Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, con participación de la representación estudiantil, es la instancia encargada de atender casos estudiantiles en temas como matrículas, equivalencias, reingresos, traslados, transferencias, trabajos de grado y otras solicitudes generales de los estudiantes del programa. La evaluación de casos se basa en el Reglamento Estudiantil y las resoluciones complementarias de la Universidad y la Facultad de Ingeniería.

Tabla 2.8. Opinión sobre la aplicación del reglamento estudiantil y las políticas académicas

Encuestados	Pertinencia		Vigencia		Aplicación	
	Calificación numérica	Categoría	Calificación numérica	Categoría	Calificación numérica	Categoría
Estudiantes	**4.8**	Plenamente	**4.7**	Plenamente	**4.3**	Alto Grado
Profesores	**4.5**	Plenamente	**3.6**	Alto Grado	**4.1**	Alto Grado

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

De acuerdo con las encuestas realizadas, en la **Tabla 2.8** se puede observar la percepción de estudiantes y profesores sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y las políticas académicas, así como sobre la efectividad de las estrategias de divulgación, ha sido positiva en términos generales. Los estudiantes calificaron la pertinencia con un 4.8 y la vigencia con un 4.7, ambos indicadores reflejando que consideran que el reglamento es relevante y adecuado para sus necesidades actuales. La aplicación fue valorada en 4.3, indicando un alto grado de conformidad

Por otro lado, los profesores también expresaron un buen nivel de satisfacción en la pertinencia (4.5) y aplicación (4.1), indicando que el reglamento responde adecuadamente a las necesidades del programa. Sin embargo, otorgaron a la vigencia una calificación de 3.6, lo cual sugiere que algunos consideran que el reglamento podría beneficiarse de ajustes para estar plenamente actualizado. Este análisis sugiere que, aunque tanto estudiantes como docentes reconocen la relevancia y la aplicación efectiva del reglamento, la percepción de vigencia, especialmente entre los docentes, apunta a la necesidad de revisar y actualizar ciertas disposiciones.

Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
7. **Estímulos y apoyos para estudiantes**	Plenamente (A)	**X**	**4.6**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle, para promover la calidad estudiantil, ha establecido estímulos académicos mediante el Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior (ver Anexo 68), Capítulo XV. Este acuerdo reconoce y premia el buen desempeño académico, cultural y deportivo, así como las contribuciones al desarrollo institucional, a través de estímulos académicos y exoneraciones de matrícula. Los estímulos se otorgan a los estudiantes que, al finalizar cada período académico, ocupen uno de los cinco primeros puestos en su semestre, siempre que hayan alcanzado un promedio de 3.8 o superior. Los criterios detallados están disponibles en: http://registro.univalle.edu.co/funcionario-estimulos-bajos.

A continuación, se presenta la **Tabla 2.9**, que muestra el número de estudiantes que han recibido estímulos académicos entre el periodo del 2018-I hasta el 2023-II, desglosado por período académico.

Tabla 2.9. Cantidad de estudiantes con estímulo académico entre 2018-2023 por periodo académico.

Año	Periodo Académico	Cantidad de estudiantes
2018	I	37
	II	36
2019	I	32
	II	37
2020	I	6
	II	37
2021	I	53
	II	53
2022	I	54
	II	57

Año	Periodo Académico	Cantidad de estudiantes
2023	I	55
	II	59

Fuente: Dirección de programa académico Ingeniería Sistemas, 2024

Cabe destacar que la Vicerrectoría de Bienestar Universitario mediante su programa de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica, con el objetivo de contribuir a la formación integral y al bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria, propiciando espacios adecuados para el desarrollo individual y colectivo, desarrolla las siguientes acciones:

- Subsidio económico para estudiantes de escasos recursos, reglamentado por la Resolución No 091 de diciembre 13 de 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 71)
- Beca de alimentación, reglamentada por la Resolución 102 del 25 de junio de 1985 del Consejo Superior (ver Anexo 72)
- Préstamos estudiantiles, reglamentado por la Resolución No. 026 del 18 de marzo de 2003 del Consejo Superior (ver Anexo 73)
- Revisión de derechos económicos y/o verificación de estrato socioeconómico, reglamentado por la Resolución No. 088 del Consejo Superior de diciembre 20 de 2021
- Monitorias Administrativas y Monitorias Especiales como apoyo a estudiantes en situación de discapacidad, reglamentada por la Resolución 040 del 15 de julio de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 51)
- Talleres de habilidades sociales para el mundo laboral. − Talleres de habilidades técnicas para el mundo laboral. − Página de empleo Univalle. − Jóvenes en acción. − Programa de asuntos estudiantiles, disponible en el link https://vicebienestar.univalle.edu.co/desarrollo-humano-y-promocion-socioeconomica/programa-de-asuntos-estudiantiles.

Tabla 2.10. Opinión de los estudiantes acerca de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos

Respuestas	Estímulos Académicos	Apoyos Socioeconómicos
Excelente	32.5%	22.3%
Bueno	36%	28.5%
Regular	13.4%	12.4%
Malo	2.7%	3.5%
No Sabe	15.3%	33.3%
TOTAL	4.4	4.2

Fuente: Dirección de programa académico Ingeniería Sistemas, 2024

En la **Tabla 2.10**, de acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de estudiantes con relación a la aplicación de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos, y el cumplimiento institucional de estas medidas, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificado con 4.4 (grado de cumplimiento: PLENAMENTE) para la

aplicación de estímulos académicos y el resultado de opinión sobre los apoyos socioeconómicos del programa fue calificado con 4.2 (grado de cumplimiento: ALTO GRADO). No obstante se observa una oportunidad de mejora frente a la promoción y difusión de apoyos socioeconómicos dado el alto porcentaje de 33.3% de estudiantes que indicaron no conocerlos.

Respecto a la diversidad, pluralismo e inclusión se cuenta con el Comité Institucional de Discapacidad, como organismo consultivo y asesor de la Dirección Universitaria para la planificación, coordinación, concertación, ejecución y evaluación de la "Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de la Universidad del Valle", el cual se puede evidenciar a través su página web oficial:

https://vicebienestar.univalle.edu.co/politica-discapacidad-e-inclusion/quienes-somos

Se cuenta también con el Programa Vida Universitaria con inclusión, diversidad, etnicidad, género y cultura, programa que se orienta al desarrollo de acciones de inclusión y apoyo a la diversidad a la población universitaria en temas culturales, de género y asuntos étnicos por medio de la creación de políticas institucionales para toda la comunidad universitaria, así como eventos artísticos, protocolos de atención para las violencias basadas en género, eventos culturales y acciones afirmativas para los grupos étnicos de la Universidad.

Conclusiones del Factor 2 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 2 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 2. Estudiantes	
Fortaleza del programa	*A partir de la evaluación y análisis de este factor se consideran fortalezas los siguientes aspectos.* • *El programa dispone de una estructura curricular actualizada y alineada con los requisitos y normativas más recientes de la universidad, incluyendo la Formación General. Para esto, la estructura curricular cuenta con un ciclo básico y un ciclo profesional, distribuidos para asegurar una base sólida en conocimientos generales y específicos, con el respaldo de lineamientos institucionales.* • *El programa incorpora un conjunto de actividades curriculares y extracurriculares que desarrollan habilidades en dimensiones cognitivas, afectivas, éticas y ciudadanas. Estas incluyen asignaturas como: Introducción a la Ingeniería, Deporte y Salud, Seminario en Constitución, Legislación y Ética de la profesión, Taller de Ingeniería, entre otras. Las actividades complementarias incluyen charlas, mentorías y talleres de habilidades blandas en las que los estudiantes participan activamente.* • *La participación estudiantil en Investigación, Desarrollo tecnológico, Actividades artísticas y culturales, Actividades deportivas y Extensión es positiva. Por otro lado, mediante las*

Evaluación del Factor 2. Estudiantes	
	prácticas profesionales, pasantías y trabajos de grado codirigidos, los estudiantes tienen una exposición temprana y constante a contextos reales del sector productivo, facilitando la transición al mercado laboral y reforzando sus competencias profesionales. ● *La colaboración con DEXIA y las estrategias institucionales como ASES y ACOMPAÑA-T permiten al programa brindar seguimiento personalizado y apoyo a estudiantes en situación de riesgo, abordando aspectos académicos, económicos, sociales y personales. La disminución en las tasas de bajo rendimiento y deserción evidencia el impacto positivo de estas intervenciones, mostrando el compromiso por el bienestar y éxito académico de sus estudiantes.* ● *La estructura curricular del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, fomenta significativamente la capacidad de trabajo autónomo en los estudiantes al establecer un balance claro entre el acompañamiento directo del profesor y las horas de estudio independiente.* ● *Existe reglamentación estudiantil definida y difundida en la comunidad académica del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas. Como parte de la reglamentación se encuentra claramente definida la forma de participación de la representación estudiantil a nivel de Programa Académico, Facultad de Ingeniería y Universidad del Valle.* ● *Se ha definido claramente una política de estímulos académicos que se aplica cada semestre, premiando a los cinco estudiantes con los mejores promedios de cada cohorte.*
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	● *Buscar estrategias para incentivar la participación de estudiantes en talleres y seminarios específicos relacionados con formación integral, que incluyan la participación en actividades de extensión e investigación.* ● *Lanzar campañas de sensibilización sobre los beneficios de la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo testimonios de estudiantes y profesionales.* ● *Realizar campañas informativas a través de redes sociales, correos electrónicos o eventos en campus para informar a los estudiantes sobre los apoyos socioeconómicos disponibles.*

Factor 3. Profesores

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *La Institución ha establecido criterios claros y transparentes en cuanto a la selección, la vinculación y la permanencia de los profesores y estos criterios se aplican efectivamente.*
    - *Actualmente hay una muy buena percepción y valoración de la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, normas y criterios en cuanto a los procesos de selección, vinculación y permanencia de los profesores de la escuela.*
- *Los profesores de la Universidad del Valle cuentan con estatutos y reglamentos que definen claramente sus deberes y derechos, documentos que son ampliamente conocidos, difundidos y aceptados.*
    - *Actualmente la Universidad del Valle cuenta con un estatuto docente que reconoce el carácter fundamental de los profesores en el trabajo institucional donde se definen los deberes y derechos. Por otra parte, hay una apreciación insatisfactoria con la aplicación de políticas para establecer distinciones y estímulos y su reconocimiento. Esto previsiblemente se debe a que cada vez es más difícil que las publicaciones sean reconocidas por las revistas homologadas por Minciencias, el sistema de homologación es cada vez complejo y la mayoría de los profesores de nuestra escuela se encuentran desarrollando materiales virtuales para sus cursos y programas de la escuela, los cuáles no son reconocidos como puntos de manera que ayuden a promover la trayectoria profesoral.*
- *El programa cuenta con una planta profesoral con un alto nivel de formación y la experiencia requeridos para el desarrollo óptimo de las actividades de docencia e investigación.*
    - *Actualmente el programa cuenta con una planta docente de 16 profesores con doctorado, una profesora en comisión doctoral y se espera la vinculación de dos doctores para las áreas de Ingeniería del software e Inteligencia Artificial. Todos los profesores de la escuela hacen parte de los seis grupos de investigación. Por su nivel de formación y por la variedad de campos , nuestros profesores han estado a la vanguardia de las nuevas tendencias y tecnologías que han llevado a nuestra escuela a la creación de nuevas asignaturas de pregrado y posgrado, además de la nueva creación de programas de posgrado.*

    - *En comparación con los cinco años anteriores aumentaron las cifras de estudiantes matriculados y también la cifra de profesores, por ende la relación entre profesores y estudiantes aumentó un poco y se mantuvo en estos tres últimos años.*

- *La Escuela ha iniciado el esfuerzo de generar cursos virtuales para aprovechar las potencialidades de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje y así enriquecer la actividad docente.*
    - *Actualmente hay los cursos virtuales de Modelos y Paradigmas de Programación; Sistemas Operativos; Fundamentos de Redes; Programación por restricciones; Análisis y Diseño de algoritmos II, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural, Ciencia de datos.*
- *La Universidad, en particular la Facultad de Ingeniería cuenta con una estrategia de evaluación docente que permite la participación de los estudiantes en la orientación metodológica de los cursos.*
    - *Actualmente la universidad cuenta con toda una infraestructura y logística para realizar la evaluación docente, además cuenta con unos mecanismos de seguimiento que constantemente son monitoreados por los entes encargados.*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

- *El programa cuenta con una planta profesoral con un alto nivel de formación que permite evidenciar que el desarrollo profesoral está al servicio de la diversidad y la interculturalidad de los estudiantes del programa.*
    - *Los profesores de la escuela responden a las directrices de la universidad determinadas para los temas de diversidad e interculturalismo. Nuestros profesores se capacitan y realizan sus doctorados y sabáticos con el fin de mejorar su desarrollo profesoral para responder a las exigencias de los estudiantes admitidos.*

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectó una (1) recomendación en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 3 - Profesores con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Aumentar la cantidad de docentes nombrados adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Solicitar cupos para cubrir los cupos por reemplazo de jubilados y para aumentar la planta docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: aumentar la cantidad de docentes nombrados adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación:

- **Acción:** *solicitar cupos para cubrir los cupos por reemplazo de jubilados y para aumentar la planta docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de profesores vinculados a la planta docente de la Escuela*.
    - La EISC logró vincular a la profesora Laura Sofia Rodríguez en el año 2021, aumentando así su planta docente a 18 profesores
    - La EISC realizó gestiones para completar los dos cupos liberados por jubilaciones a través de la convocatoria docente. Al momento de este informe el proceso aún se encuentra vigente.

      Se considera que la acción se completó al 100%

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento
8. Selección, vinculación y permanencia	**15%**	**4.8**	**Plenamente**
9. Estatuto Profesoral	**12%**	**4.2**	**Alto grado**

10. Número, Dedicación, Nivel de Formación y Experiencia	**20%**	**4.6**	**Plenamente**
11. Desarrollo profesoral	**15%**	**4.9**	**Plenamente**
12. Estímulos a la trayectoria profesoral	**12%**	**4.1**	**Alto grado**
13. Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de material Docente	**7%**	**4.5**	**Plenamente**
14. Remuneración por Méritos	**8%**	**3.1**	**Aceptable**
15. Evaluación de Profesores	**11%**	**4.6**	**Plenamente**
Total, Factor 3	**100%**	**4.50**	**Plenamente**

Característica 8. Selección, vinculación y permanencia

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
8. **Selección, vinculación y permanencia**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El proceso comienza cuando las facultades solicitan a la Dirección Universitaria los cupos vacantes en la planta docente. Con la autorización de la Dirección, la Comisión de Selección Docente elabora los términos del concurso público de méritos, incluyendo el perfil general de la convocatoria y el cronograma. Posteriormente, se solicita a las Unidades Académicas que desarrollen perfiles específicos basados en proyecciones académicas y alineados con el perfil general.

La selección de profesores en la Universidad del Valle se hace a través de la evaluación de méritos de los aspirantes, proceso que procura ser plenamente objetivo, realizado con transparencia, teniendo en cuenta que de la idoneidad de los profesores depende, en gran medida la calidad académica de la Institución.

Las Unidades Académicas, —de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Profesoral - Acuerdo 007 de 1 de junio de 2007 del Consejo Superior (ver Anexo 74)— fija los requisitos que deben cumplir los candidatos y solicita a la decanatura —según sea el caso— que se inicien los trámites de convocatoria para la vinculación de profesores.

El Consejo de Facultad, después de estudiar la propuesta, solicita a la Rectoría la convocatoria del respectivo concurso público de méritos. Dicha convocatoria se publica a través de los medios institucionales y de un diario de circulación nacional en los que se exponen todas las especificaciones necesarias del proceso.

En cada convocatoria, la Universidad nombra una comisión de selección que se ocupa de la administración de las pruebas para el ingreso y se encarga de solicitar que el rector nombre al aspirante seleccionado.

Cabe resaltar que, como se ha dicho, el proceso se fundamenta en la selección por méritos: la comisión de selección hace una revisión de la hoja de vida de los aspirantes, realiza pruebas académicas, las evalúa, lleva a cabo una entrevista y presenta una sustentación de los resultados del proceso de evaluación.

La realización de dichas actividades es un requisito establecido en el Estatuto Profesoral (ver Anexo 74), fundado en la búsqueda de la transparencia en el proceso de selección a través de la evaluación objetiva de los aspirantes, y acompañado de la certeza de que estos procesos de evaluación imparcial aseguran la calidad de los nuevos profesores de la Institución.

Para todos estos tipos de vinculación es imprescindible que los aspirantes tengan un título profesional universitario. En el caso de vinculación por nombramiento, se requiere, además, haber sido seleccionado mediante concurso público de méritos, como lo establece, además del Estatuto Profesoral (ver Anexo 74), la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (ver Anexo 75) del Congreso de la República (Artículo 8 del Estatuto Profesoral, p. 7).

La reglamentación sobre la evaluación de méritos para el nombramiento de profesores de tiempo completo y medio tiempo se presenta de manera específica en la Resolución 039 del 14 de julio de 2014 (ver Anexo 76) del Consejo Superior. Asimismo, los criterios de selección, sus ponderaciones y los métodos de calificación para la evaluación de los aspirantes a cargos de profesores tiempo completo y medio tiempo se instauraron en la Resolución 086 del 4 de junio de 2015 del Consejo Académico (ver Anexo 77).

De otra parte, las políticas por la cual se reglamentan los criterios, ponderaciones y procedimientos de la evaluación de requisitos para la inclusión en el Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles de la Universidad se presenta en la Resolución 026 del 1 de junio de 2012 del Consejo Superior (ver Anexo 78) y la reglamentación por la cual se establecen los procedimientos para la contratación de profesores Hora Cátedra en las Sedes Regionales, se presenta en la Resolución 017 de abril 7 de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 79).

La experiencia de la primera convocatoria del Programa de Semillero de Docentes hizo evidente la necesidad de ajustar su reglamentación y es así como surge la Resolución No. 002 de febrero 14 de 2014 del Consejo Superior (ver Anexo 80) "Por la cual se actualiza la Reglamentación sobre el Programa de Semillero de Docentes Universidad del Valle". Entre los principales aspectos que considera esta actualización están: a) La aclaración de que los profesores seleccionados en el marco de este Programa serán vinculados en la modalidad de nombramiento, b) La excepción de la Resolución No. 031 del 21 de mayo de 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 81) en el sentido que los profesores seleccionados podrán gozar del beneficio de Comisión de Estudios desde el momento de su vinculación, c) Se establecen los criterios y ponderaciones, generales, con los que se realizará la evaluación de méritos de los aspirantes a las convocatorias, d) Se ajustan los términos del período de prueba de los Semilleros

Docentes y e) Se modifica el plazo límite que tienen los profesores seleccionados para iniciar su compromiso de formación doctoral.

Es también la experiencia de la primera convocatoria, la que da origen al establecimiento de unas nuevas condiciones para poder participar de la segunda convocatoria. Entre los cambios substanciales que se implementan en la convocatoria realizada en el 2024, se encuentran: a) Los cupos solamente serán con dedicación de tiempo completo, b) La exigencia de título de Maestría o Especialidad Clínica, esta última en la Escuela de Medicina, y c) La exigencia de un nivel de idioma más alto; todos con los cuales se pretende esencialmente que los profesores seleccionados tengan mayor oportunidad de acceder a una beca para la realización de sus estudios, idealmente en el exterior.

Luego de casi 10 años de haber sido creado el Programa de Semillero de Docentes, el panorama deja ver condiciones muy diferentes hoy en día, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de vincular a jóvenes profesores con título doctoral. Lo anterior aunado a la experiencia de la convocatoria realizada en el 2014 y las reiteradas solicitudes de todas las Facultades, sustentó la recomendación que hizo el Consejo Académico al Consejo Superior de permitir en las próximas convocatorias del Programa de Semillero de Docentes la participación de profesionales con título de Doctorado. Lo anterior fue aprobado por el Consejo Superior mediante Resolución No. 051 de julio 11 de 2015 (ver Anexo 82) “Por la cual se adiciona la Resolución No. 002 de febrero 14 de 2014 del Consejo Superior, que reglamenta el Programa de Semilleros de Docentes en la Universidad del Valle”.

Otro aspecto por destacar es que la Universidad del Valle para garantizar su calidad y consolidación, que le posibilite cumplir su misión social en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática, necesita mantener actualizada su planta de profesores nombrados y así dotar a las diferentes Unidades Académicas del talento humano indispensable para cumplir con los planes de desarrollo de estas Unidades. Para ello, realiza convocatorias de Reemplazos, como la reglamentada por Resolución No. 085 del 4 de junio de 2015 del Consejo Académico (ver Anexo 83) “Por la cual se convoca a concurso público de méritos, selección y vinculación de docentes de carrera de Tiempo Completo y Medio Tiempo en la Universidad para REEMPLAZOS”.

En relación con lo antes expuesto, la Universidad del Valle lanzó una convocatoria docente de reemplazo reglamentada por la Resolución No 065 de 21 de junio de 2018 (ver Anexo 84) en la cual la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación propuso un plaza para un profesor tiempo completo en el área de Infraestructura Tecnológica (Sistemas Operativos, Fundamentos de Redes, Infraestructuras de Redes, Infraestructuras paralelas y distribuidas, Seguridad Informática y criptografía). El concurso docente fue ganado por la profesora Laura Sofía Rodríguez Pulecio quién fue vinculada a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación en el primer semestre de 2019 según la Resolución 0085 del 17 de enero de 2019 de la Rectoría (ver Anexo 85).

Todos los documentos que soportan los concursos docentes están disponibles de acuerdo con las normas que rigen a las entidades del Estado, con el fin de garantizar la verificación de la

transparencia de cada proceso. La comunidad universitaria en general y en particular sus directivos y cuerpo docente está ampliamente familiarizada con estas políticas de selección y vinculación, política que avala públicamente la calidad académica de un docente vinculado a la Universidad del Valle. En la **Tabla 3.1** se relaciona la información de la convocatoria y selección de la profesora Laura Rodríguez y también la convocatoria 2024 del concurso docente para dos plazas de la EISC. **En la Tabla 3.2** se relacionan las convocatorias de profesoras cátedras que pertenecen a la EISC realizadas por la VCA.

En el año 2023, el profesor Ángel de la Encarnación se jubiló, seguido por el profesor Mauricio Eduardo Fernández Narváez en 2024. Estas jubilaciones dejaron dos vacantes para una convocatoria de profesores de tiempo completo. Ante esta situación, el Claustro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación decidió priorizar las siguientes áreas en la convocatoria pública para el nombramiento de profesores en 2024, debido a su reciente impacto y relevancia en la reforma curricular:

- Ingeniería de Software
- Inteligencia Artificial o Ciencia de Datos

A lo anterior y con el fin de llenar las dos vacantes de los profesores jubilados, la Universidad del Valle en el 2024 convoca a concurso de méritos para la selección y vinculación de profesores de tiempo completo y medio tiempo reglamentada en la Resolución No. 157 del 4 de julio de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 86). En la convocatoria le corresponden dos plazas a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación; una para un profesor tiempo completo en el área de Inteligencia Artificial o Ciencia de los Datos y otra plaza para un profesor tiempo completo para el área de Ingeniería del Software. Esta convocatoria reglamenta los criterios de selección y ponderaciones en la Resolución No. 158 del 4 de julio de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 87). En el momento hay un comité de honor definido en el claustro de profesores (Acta 05-claustro-EISC, ver Anexo 88) que será el encargado de llevar a cabo el proceso de selección de los profesores para las dos plazas asignadas a la EISC.

Tabla 3.1 Profesores (Tiempo Completo y Medio Tiempo) seleccionados en las convocatorias de la unidad académica en los últimos años.

SEDE / FACULTAD	UNIDAD ACADÉMICA	2018 RES. 065-2018 CA				2024 RES 157 CA			
		Selec.		Conv.		Selec.		Conv.	
		TC	TM	TC	TM	TC	TM	TC	TM
Cali - Meléndez / Facultad de Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	1		1				2	

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2024

Por su parte, la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle busca actualizar su Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles (BDPCE), dando prioridad a profesionales con postgrado. Para participar en la convocatoria, los interesados deben realizar los siguientes pasos:

1. **Inscripción Online**: Los aspirantes deben registrarse en el portal indicado, proporcionando datos personales y especificando el área de conocimiento a la que desean aplicar.
2. **Envío de Hoja de Vida**: Es fundamental ingresar al Sistema de Hoja de Vida para enviar su CV, incluyendo información académica y laboral, como el nivel educativo alcanzado, experiencia docente y productividad académica.
3. **Proceso de Evaluación**: Una vez cerrada la convocatoria, las unidades académicas, incluidos Departamentos y Escuelas, evaluarán los requisitos de los inscritos según la Resolución No. 026 del 01 de junio 2012 del Consejo Superior (ver Anexo 78). Durante esta fase, podrán solicitar documentos físicos para verificar la información proporcionada. Si un candidato es considerado elegible, la unidad académica se contactará con él para informarle sobre la posible contratación en el próximo periodo académico.

Este procedimiento asegura una selección rigurosa de profesores contratistas, alineada con los estándares de calidad necesarios del programa académico. Esta información se puede observar en la página de Vicerrectoría Académica, la cual cuenta con el histórico de convocatorias: https://viceacademica.univalle.edu.co/es/2-tipo/370-banco#historico-convocatorias-2020-2024

A continuación, se presenta la **Tabla 3.2**, que detalla los profesores contratistas seleccionados en las convocatorias realizadas por la unidad académica durante el periodo de autoevaluación.

Tabla 3.2 Profesores contratistas seleccionados en las convocatorias de la unidad académica en los años de autoevaluación.

Año	Facultad	Unidad Académica	Convocatorias		
			Área de conocimiento	Inscritos	Elegibles
2019 -I	Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Ingeniería del software	7	2
			Base de datos	7	1
			Matemáticas para Computación	4	2
			Lenguajes de programación	11	1
2020 -II	Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Desarrollo de software	9	3
			Fundamentos de redes	12	4
			Desarrollo de videojuegos	6	2
			Análisis y métodos numéricos	14	8
2022 -I	Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Desarrollo de software	11	10
			Minería de datos	2	1
			Gestión de datos	2	1
			Analítica de datos en salud	1	0

Año	Facultad	Unidad Académica	Convocatorias		
			Área de conocimiento	Inscritos	Elegibles
			Inteligencia de negocios	1	0
			Toma de decisiones basada en datos	2	0
			Lenguajes de programación	10	7
			Fundamentos de redes	6	4
			Introducción al procesamiento de imágenes digitales	5	3
			Análisis y métodos y numéricos	5	3
			Métodos numéricos	5	2
			Base de datos	4	3
			Base de datos I	3	2
2022 -II	Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Desarrollo de software	13	5
			Base de datos	5	1
			Desarrollo de Aplicaciones Móviles	0	0
			Lenguajes de Programación Teoría de la Computación	3	0
			Gestión de proyectos de software	4	1
			Simulación Computacional	0	0
2023 - I	Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Desarrollo DevOps y/o Microservicios	7	3
			Gestión de equipos de desarrollo de Software - Scrum Master	6	3
			Base de datos	5	2
			Desarrollo de aplicaciones móviles	1	1
			Teoría de la computación	7	4
			Métodos numéricos	5	1
2023 - II	Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Base de datos	8	1
			Ciberseguridad	0	0
			Teoría de la computación	9	0
			Gestión de equipo de desarrollo software web y	5	1

Año	Facultad	Unidad Académica	Convocatorias		
			Área de conocimiento	Inscritos	Elegibles
			metodologías ágiles (SCRUM Máster)		
			Desarrollo de Aplicaciones Móviles Orientadas a Plataforma	2	1

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2024

La Universidad se preocupa por vincular docentes con altos niveles de formación académica de acuerdo con las características pedagógicas requeridas por las unidades académicas tal como se puede evidenciar en los cuadros maestros. En la **Tabla 3.3** se muestran los perfiles de los profesores de la EISC.

Tabla 3.3 Perfil de los profesores del programa académico Ingeniería de Sistemas

Nombre del profesor	Título académico	Nivel de Formación (Doctorado, maestría, especialización, pregrado)	Campo de educación y formación	Años de experiencia profesional	Competencias tecnológicas
Juan Francisco Díaz Frías	Ingeniero de Sistemas y Computación Matemático	PhD. En Informática	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	40	Programación por restricciones, Lenguajes de Programación y Ciencias de la Computación
Oscar Fernando Bedoya Leyva	Ingeniero de Sistemas	PhD. En Ingeniería con énfasis en Ciencias de la Computación	Ciencias de la Computación Ciencias Naturales Ingeniería y Tecnología	20	Inteligencia artificial y bioinformática
Carlos Mauricio Gaona Cuevas	Ingeniero Industrial	PhD. En Ciencias de la Computación	Ciencias de la Computación Ciencias Naturales Ingeniería y Tecnología	26	Aplicar técnicas ágiles para el desarrollo de software, TIC, informática educativa e Ingeniería Web.
Jesús Alexander Aranda Bueno	Ingeniero de Sistemas	PhD. En Ingeniería	Ciencias de la Computación Ciencias Naturales	24	Programación por restricciones, Lenguajes de Programación y Ciencias de la Computación
María Patricia Trujillo Uribe	Estadística	PhD. En Ingeniería Electrónica	Ciencias Naturales Ciencias de la Computación Estadísticas y probabilidades Matemática	31	Aplicar técnicas de procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, visión computacional y análisis y métodos numéricos

Nombre del profesor	Título académico	Nivel de Formación (Doctorado, maestría, especialización, pregrado)	Campo de educación y formación	Años de experiencia profesional	Competencias tecnológicas
Paola Johanna Rodríguez Carrillo	Ingeniera de Sistemas	PhD. En Ingeniería énfasis Sistemas y Computación	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	23	Aplicar técnicas de interfaces de usuario, ingeniería del software e interacción hombre máquina
Pedro Antonio Moreno Tovar	Biólogo	PhD. En Biología	Ciencias Naturales Bioinformática Biotecnología en salud	36	Bioinformática, análisis multifractal de genomas humanos y análisis molecular de cromosomas
Beatriz Eugenia Florián Gaviria	Ingeniera de Sistemas	PhD. En Tecnología de la Información	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	19	Sistemas educacionales adaptativos e inteligentes, Ingeniería del software, innovación tecnológica con TICs, E-Learning y B-Learning.
Andrés Mauricio Castillo Robles	Ingeniero de Sistemas	PhD. En ingeniería de sistemas y computación	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología Bioinformática	17	Minería de datos, química computacional, desarrollo de software e Inteligencia Artificial.
Liliana Esther Machuca Villegas	Ingeniera de Sistemas	PhD. En ingeniería	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	22	Ingeniería del software, gestión de proyectos de software y gamificación
Oswaldo Solarte Pabón	Ingeniero de Sistemas	PhD. en software, sistemas y computación	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	17	Minería de datos, base de datos e inteligencia artificial
Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez Reyes	Licenciado en Matemáticas y Computación	PhD. En Ingeniería con énfasis en Ciencias de la Computación	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	29	Matemáticas para ciencias de la computación y procesamiento de lenguaje natural
Víctor Bucheli Guerrero	Ingeniero de Sistemas	PhD. En Ingeniería	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	18	Inteligencia artificial, inteligencia colectiva y network science
John Alexander Sanabria Ordóñez	Ingeniero de Sistemas	PhD. En Ciencias de la computación	Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones	26	Redes, sistemas distribuidos, grid computing y plataformas computacionales

Nombre del profesor	Título académico	Nivel de Formación (Doctorado, maestría, especialización, pregrado)	Campo de educación y formación	Años de experiencia profesional	Competencias tecnológicas
		informática e ingeniería	Ciencias de la Computación		
Robinson Andrey Duque Agudelo	Ingeniero de Sistemas	PhD. En Ingeniería con énfasis en Ciencias de la Computación	Ciencias de la Computación Ingeniería y Tecnología	21	Programación por restricciones, Lenguajes de Programación y Ciencias de la Computación
Laura Sofía Rodríguez Pulecio	Ingeniera Electrónica	MSc. En gestión de informática y telecomunicaciones	Ingeniería y Tecnología Telecomunicaciones	20	Redes de comunicaciones, telecomunicaciones, redes vehiculares, seguridad de la información y ciberseguridad.

Fuente: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación,2024. (ver Anexo 89)

En la **Tabla 3.4** se muestran los resultados de la apreciación de profesores con relación a la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la Institución para su selección, vinculación y permanencia. Como se aprecia, los profesores están de acuerdo plenamente con la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas y criterios establecidos por la Universidad para la selección, vinculación y permanencia. Lo que se puede concluir con respecto a ésta característica es que la Institución ha establecido criterios claros y transparentes en cuanto a la selección, la vinculación y la permanencia de los profesores y estos criterios se aplican efectivamente.

Tabla 3.4. Apreciación de profesores con relación a la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la institución para su selección, vinculación y permanencia

Característica	Calificación numérica	Categoría
Aplicación	4.8	Plenamente
Vigencia	4.7	Plenamente
Pertinencia	4.8	Plenamente

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Característica 9. Estatuto profesoral

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
9. **Estatuto profesoral**	Plenamente (A)		**4.2**
	Alto Grado (B)	**X**	

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Para los profesores, la Universidad del Valle ha establecido el Estatuto del Profesor, actualizado a través del Acuerdo 007 del 1 de junio de 2007 del Consejo Superior (ver Anexo 74) y en él establece los derechos y deberes de los profesores en la Universidad; las modalidades de vinculación, la relación de los profesores de carrera y contratistas; la evaluación de méritos para su selección; las condiciones de retiro y establece la participación de la representación profesoral en el Consejo Académico y en el Consejo Superior. El Estatuto Profesoral (ver Anexo 74) está publicado en la página web de la Universidad y en la jornada de inducción se hace entrega de un ejemplar al iniciar su carrera profesoral.

El Estatuto docente reconoce el carácter fundamental de los profesores en el trabajo institucional en busca del cumplimiento de la Misión Institucional y los objetivos de la Universidad.

Los profesores de la Universidad del Valle podrán ser, según el tipo de vinculación, de carrera, de cátedra, ocasionales, especiales y visitantes. Pueden ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra. Los profesores de tiempo completo dedican cuarenta (40) horas laborales semanales a la Universidad, los de medio tiempo veinte (20) horas y los de cátedra son contratados hasta por un máximo de veinte (20) horas semanales, para dictar una o más asignaturas. Los profesores de dedicación exclusiva son profesores nombrados, de tiempo completo que laboran especialmente para la Universidad desarrollando un programa de trabajo aprobado por la Unidad Académica a la cual pertenecen.

El Consejo Superior expidió la Resolución 089 de noviembre 27 de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 90), por la cual se reglamentan los factores y requisitos de ingreso, reingreso y ascenso en el escalafón docente para los profesores de carrera, la cual fue modificada por la Resolución 066 del 5 de octubre de 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 91), en relación con el requisito de dos puntos por docencia destacada, para ajustarla a la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 (ver Anexo 75), y sus decretos reglamentarios y al Estatuto del Profesor de la Universidad; esta resolución también crea los organismos encargados de la asignación y reconocimiento de puntos salariales de los profesores.

El Acuerdo 024 del 3 de junio de 2003 del Consejo Superior (ver Anexo 92) establece las categorías y asignación de puntos para los profesores que no son de carrera; en su artículo 17 (ver Anexo 92) define el procedimiento para la vinculación de profesores mediante contrato. La normativa para la evaluación de requisitos para vinculación de profesores ocasionales y de cátedra está consignada en la Resolución 047 del 9 de julio del 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 93). El escalafón docente de la Universidad se ha establecido de acuerdo con el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 (ver Anexo 94) del Ministerio de Educación Nacional, aunque algunos profesores aún se rigen bajo la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 del Congreso de la República (ver Anexo 95). Las categorías del escalafón, propuestas en el Decreto 1279 (ver Anexo 94) son las siguientes:

− Profesor Auxiliar, cumple con labores de apoyo a la docencia y a la investigación con la orientación de profesores asociados y titulares

− Profesor Asistente, tiene a cargo actividades docentes y dirige y desarrolla programas de investigación y de extensión, en coordinación con el trabajo que desempeñan profesores asociados y titulares.

− Profesor Asociado y Profesor Titular, dirigen y desarrollan las cátedras, los grupos de trabajo académico, los programas de investigación y extensión; participan en organismos colegiados y desempeñan cargos de dirección académica-administrativa.

Asimismo, el Estatuto Profesoral Acuerdo 007 del 1 de junio de 2007 del Consejo Superior (ver Anexo 74) establece como un derecho para los docentes el «Elegir y ser elegido para posiciones de dirección académico-administrativas en la Universidad, de conformidad con el Estatuto General y demás reglamentos de la Institución.»

En cumplimiento a la reglamentación del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 (ver Anexo 94) y la Resolución 115 del 19 de septiembre de 1989 del Consejo Superior (ver Anexo 96), el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje cada año se realizan sesiones en las cuales se revisa, estudia y aprueba los puntajes para cada uno de los factores establecidos en dichas reglamentaciones. De esta manera, el número de docentes a los que se les ha asignado puntos por inclusión y ascenso en el escalafón docente durante los últimos cinco años, se muestran en la **Tabla 3.5**. El mayor porcentaje de composición del cuerpo docente, con un predominio de profesores asociados, indica una estrategia institucional que valora la diversidad de experiencias y enfoques pedagógicos.

Tabla 3.5. Número de profesores nombrados según el tipo de vinculación por categorías del escalafón docente.

Modalidad de contratación Categoría	Profesores nombrados	
	Número	Porcentaje
Profesores Titulares (Juan Francisco Diaz, Oscar Bedoya, María Patricia Trujillo Uribe, Víctor Bucheli Guerrero)	4	25%
Profesores Asociados (Carlos Mauricio Gaona Cuevas, Jesús Alexander Aranda Bueno, Paola Johanna Rodríguez Carrillo, Pedro Antonio Moreno Tovar, Beatriz Florián, Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez Reyes, Liliana Esther Machuca Villegas, ,Oswaldo Solarte Pabón, John Alexander Sanabria Ordóñez)	9	56.25%
Profesores Asistentes (Andrés Mauricio Castillo Robles, Robinson Andrey Duque Agudelo)	2	12.5%
Profesores Auxiliares (Laura Sofía Rodríguez)	1	6.25%
Total	**16**	**100%**

Fuente: Dirección de Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

En la **Tabla 3.6** se muestran las categorías de los profesores cátedras de la Escuela, se observa que la mayoría corresponde a la categoría de profesores auxiliares.

Tabla 3.6. Número de profesores hora cátedra según el tipo de vinculación por categorías del escalafón docente.

Modalidad de contratación Categoría	Profesores nombrados	
	Número	Porcentaje
Profesores Asistentes (Nubia Ruth Ángulo Arizala, José Alejandro Libreros Montaño, Luis Ordonez Palacios, Andrés Mauricio Valencia Restrepo)	4	18.18%
Profesores Auxiliares (Fredy Alexander Ballesteros Arévalo, José Alfonso Bernal Moyano, Juan Marcos Caicedo, Beatriz Eugenia Grass, Marisol Gómez Ramírez, Diana Patricia Lozano, Jairo Ernesto Maldonado Gómez, Dorance Moreno Vélez, Leoviviana Moreno Torres, Yesid Ospitia Medina, Jefferson Amado Peña Torres, Luis Yovanny Portilla Romo, Alexander Varela Galvis, John Alexander Vargas, Walter Yangana Medina, Fabian Stiven Valencia,Mauricio Alberto Ledesma Villegas, Ginna Viviana Leyton Yela)	18	81.82%
Total	**22**	**100%**

Fuente: Dirección de Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP), organismo académico en el cual la Universidad, en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 1279 del 19 de junio del 2002 (ver Anexo 94), delega la gestión y promoción de la carrera profesoral a través de los mecanismos de asignación y reconocimiento de puntos de bonificación y puntos salariales en cada uno de los factores definidos por la norma mencionada. Este Comité realiza sesiones en las cuales se revisa, estudia y aprueba los puntajes para cada uno de los factores establecidos en el Decreto 1279 de 2002 (ver Anexo 94) y la Resolución 115 del 19 de septiembre de 1989 del Consejo Superior (ver Anexo 96), los cuales no se acogieron al Decreto 1279, pero cuyas prerrogativas y derechos son similares a los establecidos en dicho decreto.

De esta manera, el número de docentes a los que se les ha asignado puntos por actualización (títulos académicos – producción académica – ascensos) y puntos colectivos (experiencia calificada – cargos académico-administrativos – docencia destacada - idiomas) durante los últimos cinco años, se presenta en la **Tabla 3.7.** Es importante aclarar que un mismo profesor puede tener puntos en ambas asignaciones.

Tabla 3.7. Número de profesores con asignación de puntos por actualización y puntos colectivos en el periodo de autoevaluación.

Año	Facultad	Unidad Académica	Número de profesores con asignación de puntos por actualizaciones reconocidas por el CIARP	Número de profesores con asignación de puntos colectivos reconocidos por el CIARP
2018	INGENIERÍA	EISC	8	26
2019	INGENIERÍA	EISC	8	26
2020	INGENIERÍA	EISC	6	18
2021	INGENIERÍA	EISC	7	26
2022	INGENIERÍA	EISC	2	22
2023	INGENIERÍA	EISC	5	24

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje Facultad de Ingeniería, 2024

En la **Tabla 3.8** se muestran los resultados de la apreciación de los profesores con relación a la aplicación y pertinencia del Estatuto Profesoral Acuerdo 007 del 1 de junio de 2007 del Consejo Superior (ver Anexo 74) y de las políticas que establecen distinciones, estímulos que promueven la trayectoria profesoral. Como se aprecia, los profesores están insatisfechos con la aplicación y la pertinencia del estatuto profesoral como estímulo al crecimiento de su trayectoria profesoral. Cada vez es más difícil que las publicaciones de los profesores universitarios sean reconocidas por las revistas homologadas por Minciencias y por ende la obtención de puntos salariales por producción académica de parte de la Universidad. Por otra parte, muchos profesores de la escuela aprovechando su formación, han incursionado en el diseño y desarrollo de cursos virtuales para los diferentes programas de la escuela. Nuestros profesores desarrollan y producen material virtual y docente el cual no está concebido como puntos salariales de producción según el Decreto 1279 del 19 de junio del 2002 (ver Anexo 94).

Tabla 3.8. Apreciación de profesores con relación a la aplicación y pertinencia del estatuto profesoral y de las políticas que establecen distinciones, estímulos que promueven la trayectoria profesora

Característica	Calificación numérica	Categoría
Aplicación	**2.9**	**Insatisfactorio**
Pertinencia	**2.9**	**Insatisfactorio**

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
10. **Número, dedicación, nivel de formación y experiencia**	Plenamente (A)	**X**	**4.6**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, de acuerdo con la estructura organizativa de la Universidad del Valle, cuenta con un número adecuado de profesores y el nivel de formación necesario para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y proyección social, asegurando una atención adecuada a los estudiantes. Además, los estudiantes reciben apoyo en ciencias básicas de docentes de otras facultades. Cada semestre, se designan profesores para satisfacer las necesidades del programa. La Universidad prioriza la vinculación de docentes altamente calificados, y la mayoría de los profesores están nombrados en modalidad de tiempo completo, según su formación. La **Tabla 3.9** presenta el número de profesores adscritos a la

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación según el nivel de formación (pregrado, especialización, maestría y doctorado)

Tabla 3.9. Profesores del programa académico de Ingeniería de Sistemas en el año 2024

Dedicación	Nivel de Formación	Número de Profesores
Profesores T.C.	Doctorado	15
Profesores T.C	Maestría (Candidata a doctorado)	1

Fuente: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

De acuerdo con los datos de la **Tabla 3.9** solo hay una profesora con maestría, pero ahora está en comisión de estudios y es candidata a doctora.

La **Tabla 3.10** presenta el número de horas de dedicación de cada profesor a la docencia, la investigación, proyección social, tutorías y asesorías y la gestión académico-administrativa propias de un programa académico. Se debe tener en cuenta que se han excluido los profesores que estuvieron en Comisiones de Estudios y Sabáticos.

Aunque el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas formalmente no cuenta con sistemas y criterios para evaluar sistemáticamente el número, la dedicación y el nivel de formación de sus profesores, el Comité del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas y el Consejo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas realizan actividades encaminadas a verificar la idoneidad de los docentes. Con base en los perfiles de los profesores, se elabora la programación académica.

La cantidad y calidad de profesores adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas se considera adecuada y suficiente para atender las necesidades de formación de los estudiantes matriculados por semestre.

Los criterios, políticas y mecanismos para asignar y hacer seguimiento del trabajo académico de los profesores, están reglamentados mediante la Resolución 022 del 8 de mayo de 2001 del Consejo Superior (ver Anexo 97).

El jefe de departamento o director de escuela presenta al consejo de facultad una propuesta para el estudio y aprobación sobre la distribución de las actividades de los profesores y de la unidad académica en su conjunto.

Tabla 3.10. Asignación académica en horas de los profesores (nombrados y contratistas) agosto-diciembre 2024.

Profesor	Cursos	Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico	Otras Actividades	Actividad académico administrativos	Horas semestre acompañamiento de Estudiantes en Tesis
Jesús Alexander Aranda Bueno	543	220	125	132	0
Oscar Fernando Bedoya Leyva	456	0	88	176	216
Víctor Andrés Bucheli Guerrero (sabático)	0	0	880	0	0

Profesor	Cursos	Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico	Otras Actividades	Actividad académico administrativos	Horas semestre acompañamiento de Estudiantes en Tesis
Andrés Mauricio Castillo Robles (permiso no remunerado)	0	0	880	0	0
Juan Francisco Díaz Frías	384	308	77	153	154
Robinson Andrey Duque Agudelo	500	110	80	500	66
Beatriz Eugenia Florián Gaviria	429	220	88	252	109
Carlos Mauricio Gaona Cuevas	550	0	117	44	216
Raúl Ernesto Gutiérrez De Piñerez	521	0	88	214	198
Liliana Esther Machuca Villegas	386	0	80	648	198
Pedro Antonio Moreno Tovar	345	162	110	198	154
Paola Johana Rodriguez Carrillo	199	22	147	604	154
Laura Sofía Rodríguez Pulecio (comisión estudios)	0	0	880	0	0
John Alexander Sanabria Ordoñez	598	0	88	362	132
Oswaldo Solarte Pabón	525	0	88	220	165
Maria Patricia Trujillo Uribe	420	194	88	176	18

Fuente: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Como se puede observar las actividades de docencia, tutoría y administrativas son las de mayor dedicación por parte de los profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas mientras que los aspectos de investigación y extensión tienen los más bajos porcentajes en la carga de los profesores.

Además de los profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, los estudiantes reciben cursos de docentes de otras facultades y de otras escuelas. Las áreas de matemáticas y física están a cargo de los departamentos respectivos de la Facultad de Ciencias; los cursos electivos complementarios son dictados en su mayoría por docentes de la Facultad de Humanidades, las electivas profesionales son dictadas por docentes de la Facultad de Ingenierías. Los cursos electivos profesionales son dictados principalmente por la Escuela Ingeniería de Sistemas y Computación, en algunos casos por profesionales de empresas del sector software de la Región (específicamente el curso de electivo Actualización de Competencias Laborales).

Tabla 3.11 Relación Profesores Adscritos a la EISC – Estudiantes del Programa Ingeniería de Sistemas

Año	Periodo	Profesores Adscritos al Programa	Estudiantes matriculados en el Programa	Relación Profesores - Estudiantes
2018	I	38	338	8,89
	II		360	9,47
2019	I		362	9,52

	II		383	10,1
2020	I		44	Valor atípico por pandemia
	II		437	11,5
2021	I		464	12.2
	II		491	12.9
2022	I		437	12,9
	II		470	12,4
2023	I		504	12,7

Fuente: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

En la **Tabla 3.11** se muestra la relación de Profesores Adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas (nombrados y contratistas)- Estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de 2018 hasta 2023. Se puede ver en la tabla que tanto el número de profesores como el de estudiante ha aumentado y en los tres años se ha mantenido esa relación.

La escuela cuenta con 16 profesores nombrados y 22 profesores contratistas, todos dedicados al Programa de Ingeniería de Sistemas, de los 16 profesores nombrados cuatro tienen cargos administrativos (director de escuela, director de la ingeniería, director de tecnología y coordinador de posgrados) y una profesora se encuentra en formación doctoral.

Dado lo anterior, La Escuela ve la necesidad de incorporar al menos dos nuevos profesores de tiempo completo debido a: 1) la presencia en cargos administrativos que demanda gran parte de la labor del docente y que deben ser soportados para el correcto funcionamiento de la Escuela, 2) la necesidad de ocupar un cupo por relevo generacional, 3) la futura comisión para adelantar estudios de doctorado de un nuevo profesor, sumado a dos profesores que ya se encuentran en comisión de estudios, 3) la semestralización de la oferta del programa académico y 4) la necesidad de dar cumplimiento a la solicitud de años sabáticos, 5) el fortalecimiento de grupos

de investigación que dan apoyo tanto al pregrado como al posgrado y 6) la dedicación que demanda un proceso de autoevaluación permanente.

Característica 11. Desarrollo profesoral

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
11. **Desarrollo profesoral**	Plenamente (A)	**X**	**4.9**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle aprueba el plan de cualificación docente mediante Resolución 3047 del 5 de diciembre de 2008 de la Rectoría y adopta el plan de cualificación docente mediante Resolución 3153 del 5 de octubre de 2016 de la Rectoría. Se consolidan como un espacio que promueve la capacitación y actualización de los docentes en la Universidad del Valle en aspectos definidos en el Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) "Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle" y la Resolución 3153 del 5 de octubre de 2016 de la Rectoría (ver Anexo 98) "Por la cual se adopta el Plan de Cualificación Docente de la Universidad del Valle". Estos aspectos están relacionados con:

− Ejercicio docente: contempla los procesos de formación, investigación y aspectos administrativos.

− Actualización de las prácticas pedagógicas: metodologías de enseñanza y evaluación.

− Desarrollo de competencias para el uso de herramientas TIC

− Creación de espacios que permitan la reflexión conjunta e individual del quehacer docente dentro y fuera de la Universidad del Valle.

La Universidad reconoce que, ante las nuevas demandas académicas a nivel nacional e internacional, es fundamental que los profesores mantengan un proceso constante de actualización y perfeccionamiento. Esto no solo les permite responder a esos nuevos requerimientos, sino también asegurar altos niveles de calidad académica que afirmen el liderazgo de la institución en el ámbito regional, nacional e internacional.

En este contexto, y dentro del marco del Plan de Desarrollo Profesoral, liderado por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA), se han llevado a cabo diversas actividades. Estas incluyen la inducción a nuevos docentes, la capacitación para profesores que asumen coordinaciones de programas académicos, formación en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y formación pedagógica, entre otros temas relacionados con el proyecto formativo.

La proyección del plan de cualificación docente para los próximos años busca dar continuidad al proceso formativo actual, atendiendo las necesidades expresadas por la comunidad docente y

analizando de manera constante la retroalimentación del Plan de Cualificación. Se propone una estrategia adaptativa que fomente la participación activa de los profesores, teniendo en cuenta la demanda del sistema de Regionalización. Además, se ofrecerán actividades formativas continuas que despierten interés y mantengan a los docentes en un proceso constante de actualización, fortaleciendo la integralidad de la formación en la Universidad.

La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) y la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ingeniería organizan eventos para potenciar habilidades pedagógicas. También colaborará la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV), enfocada en promover la educación virtual y el uso de TIC. En cuanto a la investigación, la Vicerrectoría de Investigaciones lleva a cabo seminarios y talleres accesibles a profesores y estudiantes. Por último, la Rectoría ha implementado el Plan Institucional de Capacitación para integrar a los docentes en actividades administrativas y formarlos en funciones públicas, bajo la dirección de la Vicerrectoría Académica y la DACA.

Además, se han implementado estrategias para actualizar a los docentes en temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional, atendiendo las necesidades y derechos de las personas con discapacidad. El Plan Estratégico de Desarrollo 2015–2025 (ver Anexo 26) subraya la importancia de la diversidad poblacional en el ámbito educativo, lo que ha llevado a la creación del Comité de Discapacidad y a la elaboración de políticas y reglamentaciones pertinentes. Estas iniciativas son fruto del trabajo conjunto de diversas instancias de la Universidad, incluida la Escuela de Rehabilitación Humana, y representan un primer paso para integrar la discapacidad como un elemento transversal en las funciones sustantivas de la Institución. En resumen, la **Tabla 3.12** presenta las reglamentaciones que definen y norman las Políticas y Programas de Desarrollo Profesoral de la Universidad del Valle.

Tabla 3.12. Normatividad del Desarrollo profesoral de la Universidad del Valle

Resolución	Descripción de la norma
Resolución No. 031 Mayo 21 de 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 81)	Reglamento correspondiente a los estímulos académicos para el desarrollo profesoral
Resolución 072 Noviembre 14 de 2014 del Consejo Superior (ver Anexo 99)	Reglamento correspondiente a los estímulos académicos para el desarrollo profesoral
Resolución No 033 Junio 7 de 2019 del Consejo Superior (ver Anexo 100)	Modificación del artículo 44 de la Resolución No. 072 de noviembre de 2014
Resolución No. 012 Febrero 24 de 2021 del Consejo Superior (ver Anexo 101)	Modificación de la Resolución No. 072 de 2014

Fuente: Dirección del programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Tabla 3.13. Número de profesores que han participado en programas de desarrollo profesoral (en Universidad del Valle u otras instituciones) en el periodo de autoevaluación.

Actividad	Año					
	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Seminario-Taller: Escritura de artículos científicos para investigadores	2					
Herramienta PIVOT	1					

Actividad	Año					
	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Gestión de proyectos planificación, seguimiento, control y cierre						
Campus Virtual : configure sus propias rúbricas para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes		1				
Desarrollo de actividades interactivas en H5P		1				
Infografías: una Estrategia para Presentar Ideas y Procesos de Forma Visual af		1				
Planeando actividades de evaluación en Entornos Virtuales de Aprendizaje		1				
Produzca videos educativos con herramientas básicas disponibles		1				
Conceptos básicos de derechos de autor y licencias Creative Commons - Búsqueda de recursos libres en Internet		1				
Aula Inversa: Aproveche las ventajas de la metodología b-learning para integrarlas en sus cursos regulares		1				
¿Cómo crear videoconferencias participativas con los estudiantes?		1				
Estrategias para realizar búsquedas eficientes			2			
El Descubrimiento de información y los recursos de EBSCOhost			2			
Todo sobre libros electrónicos suscritos por la biblioteca			2			
Recursos de Proquest para las clases			2			
El servicio de software antiplagio Turnitin y buenas prácticas			2			
Análisis de información parte 1: Web of Science, Scopus y Wizdom			2			
Análisis de información parte 2: Journal Citation Reports, Scimago Journal and Country Rank, Incites			2			
PIVOT COS FUNDING y las oportunidades de financiación			2			
Estrategia PICO de la MBE mediante utilización de términos MeSH			2			
Herramientas de apoyo para decidir dónde publicar			2			
Bibliometría: Herramientas para el análisis de la producción científica			2			
Normalizar perfil del investigador: ORCID			2			
Dónde publicar para ganar visibilidad				1		
Explora nuevas fuentes de financiamiento y mejora tu presencia digital investigativa usando ORCID				1		
Bibliometría institucional / regional				1		
Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad: Registro Calificado y Acreditación en Alta Calidad - SAIC					2	
Seminario "Primera clase: Una experiencia memorable y significativa para nuestros estudiantes".					2	1
Diplomado Docente "Incorporando la perspectiva de género en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Universidad del Valle"					1	1
Curso "Diversidad, equidad e inclusiòn"					1	
Diplomado Consejería Estudiantil					1	
Empoderándome de las nuevas tecnologías: IA						7
Usando la Inteligencia Artificial como recurso pedagógico						2
Herramientas digitales que optimizan las clases						2
Material multimedia: cree sus propios elementos multimediales y úselos como material académico						1

Fuente: Dashboard análisis estadístico cualificación docente - Vicerrectoría académica, 2024
Link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/c4299b1f-862a-43d4-99b9-8c7e2c93eba0/page/p_hxu44937bd?s=ssuDMYXVnok

En la Universidad del Valle se reconoce la necesidad de que los profesores mantengan un proceso constante de actualización y refinamiento en su formación para responder a las nuevas demandas académicas nacionales e internacionales y asegurar altos niveles de calidad académica. Esto es fundamental para consolidar el liderazgo de la institución a nivel regional y nacional.

La Universidad cuenta con políticas y programas de desarrollo profesoral en los que los docentes participan activamente. Según el artículo 49 del Estatuto Profesoral (ver Anexo 74), los estímulos son un derecho del docente y buscan incentivar la excelencia académica, teniendo en cuenta su actividad y producción en docencia, investigación, extensión y gestión académica. Estos estímulos incluyen años sabáticos, comisiones, estímulos económicos (no salariales), becas y premios.

Además, mediante la Resolución 031 del 21 de mayo de 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 81), se establecen mecanismos para fomentar el desarrollo de la carrera profesoral, permitiendo a los profesores asignar tiempo, total o parcial, para realizar estudios de posgrado o participar en actividades académicas que cualifiquen sus conocimientos y habilidades, siempre alineados con sus áreas de trabajo y los planes de desarrollo de su unidad académica. En la **Tabla 3.13** se muestra el número de profesores que se han capacitado en la DINTEV y la DACA con el fin de responder a las directrices definidas por la Universidad en los temas de diversidad y multiculturalismo.

De acuerdo con las encuestas realizadas, en la **Tabla 3.14** se muestra la apreciación de profesores y directivos con relación a los resultados que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores. El resultado muestra que hay un total acuerdo de las acciones tomadas para el desarrollo integral de los profesores de la escuela en cuanto a las competencias pedagógicas, científicas y sociales para el sostenimiento de las funciones misionales.

Tabla 3.14. Apreciación de profesores y directivos con relación a los resultados que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores

Característica	Profesores		Directivos	
	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría
Pedagógicas	4.8	Plenamente	5.0	Plenamente
Científicas	4.6	Plenamente	5.0	Plenamente
Sociales	4.5	Plenamente	5.0	Plenamente

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
12. **Estímulos a la trayectoria profesoral**	Plenamente (A)		**4.1**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad establece, mediante la Resolución 012 del 24 de febrero de 2021 del Consejo Superior (ver Anexo 101), mecanismos para fomentar el desarrollo de la carrera profesoral. Se asigna tiempo de trabajo, total o parcial, para que los docentes realicen estudios de posgrado o participen en actividades académicas que mejoren sus conocimientos y habilidades, siempre que se alineen con su área de trabajo y los planes de su unidad académica.

Ante las nuevas demandas académicas nacionales e internacionales, la Universidad reconoce la importancia de que los profesores mantengan un proceso constante de actualización para garantizar altos estándares de calidad académica y fortalecer su liderazgo regional y nacional. En este contexto, la resolución incluye diversas modalidades de estímulos académicos, como comisiones de estudios, comisiones académicas ad-honorem, programas posdoctorales y años sabáticos, que se utilizan principalmente para proyectos de investigación y producción bibliográfica.

En los últimos cinco años, los profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación han aprovechado estos estímulos de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Los docentes que deseen participar en programas de desarrollo profesoral necesitan el aval del Consejo de Escuela y del claustro de profesores, cualquier iniciativa reconocida como un estímulo académico debe ser sustentado y debe estar alineado con las expectativas académicas, investigativas y administrativas de la escuela. La **Tabla 3.15** detalla la cantidad de profesores en años sabáticos, comisiones académicas y de estudios.

Tabla 3.15 Estímulos académicos de los profesores del programa

Estímulos académicos	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comisiones de estudios	1	4	-	-	-	-	-
Comisiones académicas	2	-	-	1	-	-	-
Comisiones Ad-Honorem	-	-	-	1	-	-	-
Comisiones posdoctorales	-	-	-	-	-	-	-
Años sabáticos	-	-	-	-	1	2	1

Fuente: Estadísticas Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Las comisiones académicas han permitido a los profesores de la Universidad del Valle participar en eventos de gran relevancia internacional y apoyar a las misiones académicas. Además, la Universidad ha establecido estímulos mediante la Resolución 004 del 13 de febrero de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 102), que incluye distinciones como "profesor emérito", "profesor

distinguido", "profesor honorario" y "maestro universitario". Estas distinciones destacan las contribuciones significativas de los docentes al ámbito académico y social, así como su impacto en la misión institucional.

El Consejo Superior expidió la Resolución 089 del 27 de noviembre de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 103), que regula los factores y requisitos de ingreso, reingreso y ascenso en el escalafón docente. Esta resolución fue modificada por la Resolución 066 del 5 de octubre de 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 91) para ajustarse a la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (ver Anexo 75) y al Estatuto del Profesor, y también establece los organismos responsables de la asignación y reconocimiento de puntos salariales para los docentes.

La Resolución 083 del 15 de noviembre de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 104) regula el Decreto 1279, estableciendo normas y procedimientos para la evaluación periódica de la productividad académica. Esto incluye el reconocimiento de puntos por actividades académicas, desempeño docente, experiencia calificada y bonificaciones por productividad.

El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP) gestiona la carrera profesoral, delegando la asignación y reconocimiento de puntos de bonificación y salariales según los factores establecidos en la normativa. Este comité también evalúa a los docentes que se rigen por la Resolución 115 del 19 de septiembre de 1989 del Consejo Superior (ver Anexo 96), que mantiene derechos similares a los del Decreto 1279.

En la **Tabla 3.16** se sintetiza la apreciación de directivos y profesores sobre el efecto que ha tenido el régimen de estímulos al profesorado en el ejercicio cualificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, en los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional. En general, este resultado es acorde con el obtenido en la **Tabla 3.8** y sustentado desde la aplicación y pertinencia del Estatuto Profesoral (ver Anexo 74) para favorecer las políticas que establecen distinciones, estímulos que promueven la trayectoria profesoral.

En general, estos estímulos académicos han tenido como efecto el fortalecimiento de grupos de investigación (las comisiones de estudio han fortalecido los grupos AVISPA, GUIA, Camaleon, GOTIC) y la actualización del currículo, en términos de reforma curricular y electivas para el programa (los años sabáticos vienen acompañados de producción de textos y cursos académicos para el programa).

Tabla 3.16. Apreciación de profesores y directivos en relación a los efectos que ha tenido el régimen de estímulos al profesorado

Característica	Profesores		Directivos	
	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría
Docencia	3.4	Aceptable	2.3	Insatisfactorio
Investigación	3.5	Aceptable	5.0	Plenamente
Innovación	3.0	Aceptable	5.0	Plenamente

Característica	Profesores		Directivos	
	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría
Creación artística y cultural	2.8	Insatisfactorio	1.0	Insatisfactorio
Extensión o proyección social	2.9	Insatisfactorio	5.0	Plenamente
Desarrollo técnico y tecnológico	3.4	Aceptable	3.0	Aceptable
Cooperación internacional	3.4	Aceptable	5.0	Plenamente

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
13. **Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente**	Plenamente (A)	X	**4.5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas se apoya en los mecanismos de la Universidad del Valle para el desarrollo y difusión de materiales docentes, especialmente a través del Programa Editorial, reconocido por Colciencias como editorial universitaria (ver link: https://programaeditorial.univalle.edu.co/), y el Estatuto de Propiedad Intelectual Acuerdo 023 del 18 de marzo de 2003 del Consejo Superior (ver Anexo 105). Los profesores utilizan la plataforma Moodle "campus virtual" para crear y actualizar sistemáticamente materiales que facilitan las actividades docentes. En este sentido, se han desarrollado varios cursos virtuales basados en la teoría de grandes ideas y ajustados al diseño instruccional definido por la escuela teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje. Con respecto a virtualizar los cursos del posgrado que pueden ser tomados por estudiantes del programa académico de Ingeniería de Sistemas se tiene totalmente virtualizados los cursos *Modelos y Paradigmas de Programación, Sistemas Operativos, Fundamentos de Redes, Programación por Restricciones, Análisis y diseño de Algoritmos II, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural.* En la **Tabla 3.17** se muestra un listado de los cursos virtuales desarrollados por los profesores de la EISC que están consolidados y que pueden ser usados en el pregrado.

Como parte de la nueva reforma curricular, los profesores de la escuela construyeron nuevos materiales basados en nuevos cursos y otros se rediseñaron en el contexto de los resultados de aprendizaje. Estos cursos se vienen creando desde 2019 cuando inició la reforma curricular del programa. La creación de nuevas asignaturas adscritas al programa de Ingeniería de Sistemas se ha venido realizando de manera paulatina a medida que se han ido requiriendo semestralmente donde se logró tener la malla completa en el semestre 2024-I. Entre las nuevas

asignaturas se encuentran: *Simulación y Computación Numérica, Ciberseguridad, Introducción a la Ciencia de los Datos, Infraestructuras Paralelas y Distribuidas, Análisis y Diseño de Algoritmos II, Proyectos Integrador I y II, Innovación y Emprendimiento Empresarial.* Otras han sido rediseñadas y ajustadas al diseño curricular teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, las competencias de egresados y las áreas de profundización de la malla curricular. Los microcurrículos de cada una de las asignaturas se pueden encontrar directamente en la página del programa:

https://eisc.univalle.edu.co/index.php/programas-academicos/ingenieria-de-sistemas.

Tabla 3.17 Materiales de apoyo docente desarrollados por los profesores del programa

Año	Material	Acceso	Docente
2018	750096M Fundamentos de Redes	Campus Virtual Univalle Google course	John Sanabria
2018	750001C Sistemas Operativos	Campus Virtual Univalle Google course	John Sanabria
2020	750067M Programación por Restricciones	Campus Virtual Univalle Google course	Juan Francisco Díaz Y Robinson Duque
2022	7500124M Análisis y Diseño de Algoritmos II	Campus Virtual Univalle Google course	Juan Francisco Díaz Y Robinson Duque
2023	750131 Inteligencia Artificial	Canvas	Oscar Bedoya y Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez
	750137 Procesamiento de Lenguaje Natural	Canvas	Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez Reyes

Fuente: Dirección de Programa, 2024

La Universidad del Valle tiene reglamentada su programa editorial en el Acuerdo 023 del 14 de noviembre de 2014 del Consejo Superior (ver Anexo 106) del Consejo Superior, que redefinió su estructura académica y administrativa, alineándose con las exigencias de las editoriales universitarias de excelencia. Desde su fundación, la Universidad ha promovido una política editorial, formalizada en la Resolución 035 del 13 de junio de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 107).

Asimismo, se han establecido políticas claras para el reconocimiento de la propiedad intelectual de los autores, reguladas por el Acuerdo 023 del 18 de marzo de 2003 del Consejo Superior (ver Anexo 108) y administradas por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Entre las publicaciones del programa se incluyen módulos de docencia y textos de clase, que permiten a los profesores sistematizar y publicar sus materiales para la comunidad universitaria.

Con el compromiso de fortalecer el Programa Editorial, la Universidad del Valle apoya la creación de nuevas revistas institucionales para difundir el conocimiento generado internamente y en otras instituciones, garantizando su calidad a través de la indexación. Este programa aumenta la visibilidad de sus productos editoriales, aprovechando la actividad académica de sus profesores, lo que resulta en un significativo volumen de investigaciones que nutren su labor editorial. Además, cada proyecto de investigación incluye un presupuesto destinado a publicaciones, lo que refuerza aún más este enfoque.

En cuanto a la producción de libros por parte de los profesores de la escuela, el profesor Ángel de la Encarnación García Baños en el 2019 presentó dos libros editados por la Universidad del Valle, en la **Tabla 3.18** se muestran los detalles de los libros.

Tabla 3.18 Libros escritos por profesores de la escuela

Año	Libro	Acceso	Autor-Docente
2019	La escalera de la complejidad: Vida artificial II	https://libros.univalle.edu.co/index.php/programaeditorial/catalog/book/151	Ángel de la Encarnación García Baños
2019	Herramientas para construir mundos: Vida artificial I	https://libros.univalle.edu.co/index.php/programaeditorial/catalog/book/150	Ángel de la Encarnación García Baños

Fuente: Editorial Universidad del Valle

Para cada asignatura, se dispone de textos guía de reconocida calidad, ya sea por su utilidad pedagógica o sus aportes académicos. Esta información bibliográfica está incluida en el contenido programático y se asegura su fácil acceso, tanto en formato físico a través de la biblioteca de la Universidad como en digital mediante bases de datos.

En particular, el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas utiliza guías de curso del departamento de matemáticas, apoyando a docentes y estudiantes en el ciclo básico de la profesión. Cada docente cuenta con su propio material de trabajo, incluyendo notas de clase, y se promueve el uso del campus virtual.

Cada semestre, se actualizan y añaden nuevos casos de estudio, herramientas y normativas, considerando las evaluaciones y retroalimentación para ajustar contenidos y metodologías. Desde 2020, se ha trabajado en el rediseño curricular y la creación de nuevos microcurrículos, así como en la producción intelectual de materiales de apoyo.

En la **Tabla 3.19** se muestran el número de productos de los profesores de la escuela recopilados en *CvLac, ORCID,Google Scholar, SCOPUS.*

Tabla 3.19. Publicación de productos académicos de los profesores

Profesor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Jesús Alexander Aranda Bueno	1	0	1	0	0	0	0	2
Oscar Fernando Bedoya Leyva	1	2	1	0	3	0	0	7
Víctor Andrés Bucheli Guerrero	0	1	2	6	7	9	15	40
Andrés Mauricio Castillo Robles	1	1	1	0	0	1	0	4
Juan Francisco Diaz Friaz	2	1	4	1	0	0	0	8
Robinson Andrey Duque Agudelo	2	1	5	1	0	0	0	9
Beatriz Eugenia Florián Gaviria	1	3	0	0	0	1	0	5
Carlos Mauricio Gaona Cuevas	0	0	0	2	1	2	0	5
Raúl Ernesto Gutiérrez De Piñerez	0	2	1	1	0	0	1	5
Liliana Esther Machuca Villegas	2	1	1	5	4	7	4	24
Pedro Antonio Moreno Tovar	0	3	5	1	2	1	0	12

Profesor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Paola Johana Rodríguez Carrillo	0	0	0	1	1	1	0	3
Laura Sofía Rodríguez Pulecio	0	1	0	0	0	0	0	1
John Alexander Sanabria Ordoñez	0	0	0	1	1	0	0	2
Oswaldo Solarte Pabón	0	0	0	1	1	2	3	7
María Patricia Trujillo Uribe	1	6	5	1	6	4	4	27
TOTAL	11	22	26	21	26	28	27	**161**

Fuente: CvLac, ORCID,Google Scholar, SCOPUS, Octubre 2024

De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de estudiantes y directivos con relación a la pertinencia y calidad del material académico producido, de acuerdo con el nivel de formación y la modalidad del programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, se presenta en la siguiente tabla. Según la **Tabla 3.20**, los directivos evalúan con 5 la pertinencia y calidad del material y los estudiantes evalúan con 4.6 y 4.7 la pertinencia y calidad considerando efectivas las estrategias y recursos de apoyo brindados por el programa académico para el desarrollo de las prácticas de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 3.20. Apreciación de estudiantes y directivos con relación a la pertinencia y calidad del material académico producido

Característica	Estudiantes		Directivos	
	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría
Pertinencia	**4.7**	**Plenamente**	**5.0**	**Plenamente**
Calidad	**4.6**	**Plenamente**	**5.0**	**Plenamente**

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Característica 14. Remuneración por méritos

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
14. **Remuneración por méritos**	Plenamente (A)		**3.1**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)	**X**	

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
	Insatisfactorio (D)		

En la Universidad del Valle, los profesores pueden aumentar su salario de dos maneras. Primero, mediante el ajuste anual del valor de los puntos que el gobierno autoriza. Segundo, solicitando al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) la asignación de puntos adicionales, de acuerdo con los factores establecidos en el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 (ver Anexo 94). Esta solicitud puede realizarse una vez al año durante uno de los dos períodos designados.

El CIARP, establecido por la Resolución 002 del 28 de enero de 2005 del Consejo Superior (ver Anexo 109), es el organismo responsable de gestionar y promover la carrera docente a través de la asignación y reconocimiento de puntos salariales. Esta gestión se basa en las normativas vigentes, incluyendo la Resolución 115 del 19 de septiembre de 1989 del Consejo Superior (ver Anexo 96), que regula la asignación de puntos para ciertos docentes, aplicando criterios similares y asegurando un aumento proporcional conforme al ajuste del valor de los puntos del Decreto 1279. Así, la Universidad del Valle se alinea con las políticas nacionales e institucionales para garantizar un adecuado reconocimiento de la labor docente.

Las actas del Comité Interno de Asignación de Puntaje reflejan la implementación de políticas de remuneración para profesores, tras el análisis de los Comités de Asignación y Reconocimiento de puntos de las facultades. Cada profesor tiene un archivo que documenta esta aplicación normativa. La información sobre las actas está disponible en la página web de la Vicerrectoría Académica de la Universidad: https://viceacademica.univalle.edu.co/es/carrera-profesoral/2-tipo/380-actas#actas-ciarp-2017.

Además, se presenta un resumen del número de docentes que han recibido puntos por actualización (títulos académicos, producción académica, ascensos) y por criterios colectivos (experiencia calificada, cargos académicos-administrativos, docencia destacada, idiomas) durante el período de autoevaluación. Esta información se encuentra en la **Tabla 3.7**, en la característica 9 de este factor.

De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de los profesores sobre la pertinencia del sistema de remuneración económica y su aplicación, fue calificado con una nota aceptable de 3.15 (ver **Tabla 3.21**), la cual refleja que los profesores se sienten insatisfechos con el sistema de remuneración económica. Estos resultados pueden ser debido a que los profesores observan que comprometerse en ciertas actividades como los cargos administrativos puede disminuir su nivel de producción que es básicamente el mecanismo fundamental para incrementar el salario. Lo cual sumado a la actual dificultad en la publicación dados los nuevos factores de homologación de revistas y el exceso de carga académica que en algunos casos debe asumir el profesor genera esa percepción.

Tabla 3.21. Apreciación de profesores con relación a la correspondencia entre la remuneración recibida y los méritos académicos, pedagógicos y profesionales

Actividad	Calificación	Ponderación
Docente	**3.3**	**Aceptable**
Investigativa	**3.3**	**Aceptable**
Tecnológica	**3.2**	**Aceptable**
Innovación	**2.8**	**Insatisfactorio**
Creación artística o cultural	**3.0**	**Aceptable**
Proyección social	**3.3**	**Aceptable**
Total	**3.15**	**Aceptable**

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Característica 15. Evaluación de profesores

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
15. **Evaluación de profesores**	Plenamente (A)	**X**	**4.6**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Consejo Superior establece en el Estatuto del Profesor Acuerdo 007 del 1 de junio de 2007 (ver Anexo 74) que la evaluación del desempeño académico debe llevarse a cabo por los Consejos de Facultad, como parte de un proceso que comienza en la Unidad Académica donde el profesor realiza sus funciones. Esta evaluación se basa en el plan de trabajo de cada docente, que incluye actividades docentes, investigativas, administrativas y de extensión, con mecanismos específicos para su evaluación.

Además, se han implementado mecanismos de evaluación para el personal directivo y docente, que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos, medir la conducta profesional y evaluar los resultados. La Universidad ha regulado estos procesos mediante la Resolución No. 053 de octubre 26 de 2001 (ver Anexo 110) del Consejo Superior y Resolución No. 073 de junio 26 de 2003 del Consejo Académico (ver Anexo 111).

Una modalidad de evaluación es la valoración de los cursos por parte de los estudiantes, que incluye tres componentes: el profesor, el estudiante y la asignatura. Los resultados se analizan para generar planes de mejora en las actividades docentes. Para los docentes nuevos, se realiza una evaluación de desempeño en el primer año, que puede resultar en su vinculación definitiva o retiro.

Los profesores con cargos académico-administrativos deben presentar un informe de gestión adicional al informe de ejecución. Su desempeño se evalúa por su jefe inmediato y por los

cuerpos colegiados en los que participa, y los resultados de estas evaluaciones pueden influir en la asignación de puntos salariales.

La evaluación de docentes contratistas está regulada en la Resolución 026 de junio 1 de 2012 del Consejo Superior (ver Anexo 78) que define criterios y procedimientos para su inclusión en el Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles de la Universidad del Valle.

En la Universidad, la evaluación docente no solo verifica el cumplimiento de objetivos, sino que también genera planes de mejora. Este proceso es formativo y busca proporcionar información que ayude a los profesores a cumplir con su compromiso académico. En última instancia, la evaluación es una herramienta fundamental para garantizar la calidad de la enseñanza, identificando áreas de mejora y promoviendo la formación y capacitación docente.

En el año 2023 la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica inició un proceso de fortalecimiento, seguimiento y evaluación a la política de formación en la Universidad del Valle. Un aspecto especialmente significativo en este trabajo ha sido apoyar la reglamentación de los procedimientos relacionados con la evaluación del desempeño docente como estrategia de la implementación de dicha política (Circular 20240320-4494-I del 20 de marzo de 2024, ver Anexo 112 y Circular 20240405-5195-I del 5 de abril de 2024, ver Anexo 113).

El proceso de evaluación docente en la Universidad del Valle está estructurado en varias fases que garantizan su efectividad y objetividad (ver figura 3.1). La evaluación de las asignaturas se realiza mediante encuestas que abarcan componentes como la asignatura, el docente y la autoevaluación del estudiante. Este proceso, que se lleva a cabo en un marco temporal específico así:

1. Comienza con la socialización de las encuestas entre estudiantes y profesores
2. Alistamiento para aplicación de las encuestas
3. Divulgación de las encuestas de evaluación
4. Aplicación de las encuestas
5. Tabulación de resultados de las encuestas
6. Análisis de resultados

Las Vicedecanaturas Académicas, junto con las direcciones de escuela y jefaturas de departamento, son responsables de coordinar las actividades, asegurando que tanto el profesorado como el estudiantado estén informados y participen activamente en el proceso. Los resultados obtenidos son utilizados como insumos para la reflexión y mejora de las prácticas pedagógicas, permitiendo a los cuerpos colegiados tomar decisiones informadas que fortalezcan el proyecto formativo de la Universidad. En la siguiente imagen se detalla el proceso:

Figura 3.1. Evaluación de asignaturas.



Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, 2024

De acuerdo con las encuestas realizadas sobre la apreciación de estudiantes, profesores y directivos en relación con los criterios y mecanismos para la evaluación de los profesores; su transparencia, equidad, eficacia y su coherencia fue calificada de manera positiva como se muestra en la **Tabla 3.22**. Los mecanismos de evaluación se consideran equitativos, transparentes, coherentes y eficaces pero existe cierto descontento por parte de estudiantes y profesores en relación con la eficacia. Esto último puede obedecer a que las acciones que se esperan por parte de los estudiantes tienen que ser de tipo sancionatorio y la mayoría de veces estos temas se manejan a nivel administrativo con un carácter de orientación y consejería.

Tabla 3.22. Apreciación de estudiantes, profesores y directivos en relación con los criterios y mecanismos para la evaluación de los profesores

	Estudiantes		Profesores		Directivos	
Característica	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría
Transparencia	**4.3**	**Alto grado**	**4.6**	**Plenamente**	**5.0**	**Plenamente**
Equidad	**4.3**	**Alto grado**	**4.6**	**Plenamente**	**5.0**	**Plenamente**
Eficacia	**3.4**	**Aceptable**	**3.8**	**Alto grado**	**5.0**	**Plenamente**
Coherencia	**4.1**	**Alto grado**	**4.3**	**Alto grado**	**5.0**	**Plenamente**

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

Por otra parte, para mejorar el desempeño profesional, didáctico y pedagógico de los profesores del programa académico de Ingeniería de Sistemas, se ha trabajado en conjunto con el Plan de Cualificación Docente. Este plan ofrece recursos que permiten a los docentes asumir actividades académicas y administrativas. Desde la Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica, se busca alinear este esfuerzo con los principios de la política de formación.

A través del reconocimiento de experiencias previas, se impulsan iniciativas para fortalecer la formación pedagógica, tal como establece el Acuerdo 025 del 19 de diciembre de 2014 del Consejo Superior (ver Anexo 114). Esto garantiza un espacio de formación continua donde los docentes actualizan conocimientos y reflexionan sobre su práctica.

El Plan de Cualificación Docente incluye actividades que mejoran la práctica pedagógica mediante la revisión de conceptos y la actualización de saberes, generando nuevas estrategias para fortalecer el proceso formativo y fomentar redes entre docentes de diversas disciplinas. Entre los recursos disponibles se encuentran cursos, diplomados, talleres y seminarios que promueven la revisión de prácticas y la socialización de experiencias significativas.

Conclusiones del Factor 3 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se enuncian las fortalezas que condujeron al resultado logrado y las oportunidades de mejora identificadas.

Evaluación del Factor 3. Profesores	
Fortaleza del programa	• La Institución ha establecido criterios claros y transparentes en cuanto a la selección, la vinculación y la permanencia de los profesores y estos criterios se aplican efectivamente. • Los profesores de la Universidad del Valle cuentan con estatutos y reglamentos que definen claramente sus deberes y derechos, documentos que son ampliamente conocidos, difundidos y aceptados.

Evaluación del Factor 3. Profesores	
	● El programa cuenta con una planta profesoral con un alto nivel de formación y la experiencia requeridos para el desarrollo óptimo de las actividades de docencia e investigación. ● La Escuela ha consolidado un buen número de cursos virtuales aprovechando las potencialidades de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje para así enriquecer la actividad docente y los procesos de aprendizaje. ● Los profesores del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas han desarrollado diferentes tipos de material docente, se han realizado publicaciones de productos académicos incluyendo la publicación de dos libros en Inteligencia artificial. ● La Universidad, en particular la Facultad de Ingeniería cuenta con una estrategia de evaluación docente que permite la participación de los estudiantes en la orientación metodológica de los cursos. ● Se cuenta con un organismo que garantiza la gestión, promoción y evaluación de la carrera profesoral a través de mecanismos de asignación y reconocimiento de puntos salariales y de puntos de bonificación. ● La Universidad del Valle tiene establecida una política de desarrollo profesoral, de la cual se ven beneficiados los profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas a través de comisiones académicas y comisiones de estudio, al igual que con formación en habilidades docentes y administrativas.
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	Aumentar la cantidad de docentes nombrados adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Proponer estrategias que ayuden a incentivar el reconocimiento de la producción de material docente.

Factor 4. Egresados

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *La Universidad del Valle ha creado y mantiene en funcionamiento la oficina central para el seguimiento a egresados.*
    - La creación y funcionamiento continuo de la oficina central de seguimiento a egresados en la Universidad del Valle constituye una fortaleza significativa para el programa de Ingeniería de Sistemas. Esta oficina no solo mantiene una relación activa con los egresados, sino que también facilita el monitoreo de su desarrollo profesional, lo cual permite recopilar datos valiosos sobre su empleabilidad y el impacto de sus competencias en el mercado laboral. A través de iniciativas como el Sistema de Información de Egresados y eventos de vinculación profesional, la oficina impulsa la integración de los graduados con la universidad y apoya su inserción en el ámbito laboral. Esta estructura organizada fortalece la conexión institucional, promoviendo la participación de los egresados en la vida universitaria y contribuyendo al desarrollo profesional continuo de estos en sus respectivas áreas.
- *Se ha fortalecido la vinculación de egresados en el medio laboral, a través de eventos como: talleres de preparación para la vida laboral, ferias empresariales, ofertas laborales, jornada de la práctica, el emprendimiento y el empleo.*
    - La vinculación de los egresados en el medio laboral ha sido notablemente fortalecida en la Universidad del Valle mediante una serie de eventos y actividades orientadas a facilitar su transición profesional. Mediante talleres de preparación para la vida laboral, ferias empresariales, jornadas enfocadas en la práctica, el emprendimiento y el empleo, y una oferta constante de oportunidades laborales, el programa de Ingeniería de Sistemas asegura que los egresados dispongan de los recursos y la orientación necesarios para integrarse exitosamente en el mercado laboral. Estas iniciativas no solo mejoran la empleabilidad de los egresados, sino que también amplían sus redes de contactos profesionales y aumentan su visibilidad ante potenciales empleadores, consolidando así una sólida conexión entre la universidad y el sector productivo.
- *Se mantiene la representación activa de los egresados en los cuerpos colegiados de la Universidad y se fomenta su participación en la vida institucional como la participación en eventos y actividades como las jornadas culturales y deportivas, cursos y seminarios, entre otros.*
    - La representación activa de los egresados en los cuerpos colegiados de la Universidad del Valle es una fortaleza que subraya el compromiso de la institución con su comunidad de graduados y su participación continua en la vida universitaria. A través de su presencia en órganos colegiados y su involucramiento en actividades institucionales como jornadas culturales, deportivas, cursos y seminarios, los egresados contribuyen de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento de la Universidad. Este vínculo permite que los egresados aporten perspectivas actuales del entorno laboral y enriquezcan los procesos académicos y administrativos, reforzando así la relevancia y adaptabilidad del programa de Ingeniería de Sistemas frente a las demandas del mercado y la sociedad.
- *Se han formalizado mecanismos de evaluación y seguimiento a través de encuestas donde la opinión de los egresados y empleadores es tomada en cuenta para los procesos de autoevaluación y para evaluar la pertinencia y el impacto del programa académico. El uso de las encuestas también permite obtener indicadores como porcentajes de empleo, egresados pertenecientes a comunidades y/o asociaciones, etc.*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

- La formalización de mecanismos de evaluación y seguimiento a través de encuestas es una fortaleza clave del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle, pues garantiza que las opiniones de egresados y empleadores se integren en los procesos de autoevaluación y ajuste curricular. Estas encuestas no solo permiten evaluar la pertinencia y el impacto del programa en el desarrollo profesional de los egresados, sino que también generan indicadores valiosos, como tasas de empleabilidad y participación en comunidades o asociaciones profesionales. Este enfoque basado en datos permite al programa adaptarse de manera proactiva a las necesidades del mercado laboral, asegurando una formación alineada con las expectativas y tendencias del sector productivo y académico.

- *Egresados y empleadores destacan "plenamente" la calidad del programa y su pertinencia en el ámbito laboral y personal. Permitiendo así a los egresados ejercer un adecuado desempeño laboral.*
  - La calidad y pertinencia del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle es plenamente reconocida tanto por los egresados como por los empleadores, quienes valoran positivamente su impacto en el ámbito laboral y personal. Esta fortaleza asegura que los egresados cuenten con las competencias y conocimientos necesarios para desempeñarse con eficacia en sus roles profesionales, lo cual se refleja en su capacidad para resolver problemas complejos y adaptarse a diversas exigencias del mercado. El respaldo de los empleadores en la calidad del programa no solo valida su relevancia en el entorno laboral actual, sino que también destaca el compromiso del programa con una educación que prepara integralmente a sus estudiantes para enfrentar desafíos profesionales y personales con éxito.
- *Se han fortalecido estrategias que facilitan el paso del egresado al mundo laboral, entre ellas la implementación de Prácticas Empresariales dentro del Plan de Estudios.*
  - La implementación de Prácticas Profesionales y Pasantías como opción de grado dentro del Plan de Estudios es una fortaleza significativa del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, ya que facilita el paso de los egresados al mundo laboral. Estas prácticas permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un entorno real, ganando experiencia práctica y desarrollando habilidades directamente relevantes para sus futuras carreras. Esta estrategia no solo fortalece su preparación técnica y profesional, sino que también crea conexiones valiosas con el sector empresarial, mejorando su empleabilidad y asegurando una transición más fluida hacia el mercado laboral.
- *La Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería de Sistemas fomentan espacios para que se concrete el apoyo de empleadores y egresados a través de ofertas laborales.*
  - La creación de espacios por parte de la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería de Sistemas para fomentar el apoyo de empleadores y egresados mediante ofertas laborales es una fortaleza fundamental. Estos espacios facilitan una conexión directa entre los estudiantes y el mercado laboral, permitiendo que los empleadores ofrezcan oportunidades de empleo a los egresados y que estos puedan acceder a opciones de desarrollo profesional de manera ágil y eficiente. Al mantener una red activa con el sector productivo, el programa fortalece la empleabilidad de sus graduados y asegura que el talento formado en la universidad sea visible y accesible para el mercado laboral, beneficiando tanto a los egresados como a las empresas.
- *Se han fortalecido e incrementado el número de alianzas con entidades y empresas que ofrecen ofertas laborales y/o pasantías*
  - El fortalecimiento y aumento del número de alianzas con entidades y empresas que ofrecen ofertas laborales y pasantías es una fortaleza clave del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle. Estas alianzas brindan a los estudiantes y egresados oportunidades directas para acceder a experiencias laborales tempranas y proyectos relevantes en sus áreas de interés. Al establecer relaciones sólidas con el sector empresarial, el programa no solo incrementa las posibilidades de empleo y pasantías para sus egresados, sino que también garantiza que su formación esté alineada con las necesidades actuales del mercado, promoviendo así una inserción laboral efectiva y una vinculación constante con el entorno profesional.

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectó una (1) recomendación en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 4 - Egresados con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Creación de una figura al interior del Programa que no sea el Director y que se responsabilice de las acciones necesarias que permitan mejorar la comunicación y participación de los egresados	Buscar y contratar la persona encargada de la actividad y las acciones a realizar	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: creación de una figura al interior del Programa que no sea el Director y que se responsabilice de las acciones necesarias que permitan mejorar la comunicación y participación de los egresados:

- **Acción:** *buscar y contratar la persona encargada de la actividad y las acciones a realizar.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Porcentaje del total de egresados que interactúan de alguna manera con el Programa*.
    - No fue necesaria realizar una vinculación directa de un profesional que realizara labores para incentivar la interacción de egresados con el programa debido al fortalecimiento del Programa de la Coordinación de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y las diversas estrategias que ofrece para nuestros egresados.
    - Además de los esfuerzos de la Coordinación de Egresados, se optó por realizar actividades desde la Dirección del Programa que incluyeron charlas técnicas, bootcamps y una jornada de empleabilidad en el 2022. Estos esfuerzos buscan incrementar la participación de egresados y estudiantes. Entre el 2020 e inicios del 2024 realizamos 33 actividades, muchas de ellas con más de 100 participantes.

      Se considera que la acción se completó al 100%.

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento
16. Seguimiento de los egresados	**40**	**4.8**	**Plenamente**
17. Impacto de los egresados en el medio social y académico	**60**	**4.7**	**Plenamente**
Total, Factor 4	**100**	**4.8**	**Plenamente**

Característica 16. Seguimiento de los egresados

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
16. **Seguimiento de los egresados**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

De acuerdo con la creación del Programa Institucional de Egresados en la Universidad del Valle mediante la Resolución No. 004 del 28 de enero de 2005 del Consejo Superior (ver Anexo 115), adscrito a la Vicerrectoría Académica y bajo la responsabilidad de la Oficina de Dirección de Extensión y Educación Continua, se implementó una estrategia de proyección social para mantener, mejorar y promover las relaciones de la Universidad con sus graduados, con fines académicos, laborales y culturales.

De acuerdo con el Informe de Gestión 2023 de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario (ver Anexo 116), la Coordinación de Egresados ha destacado por liderar iniciativas clave destinadas a potenciar la vinculación y empleabilidad de los graduados, promoviendo la asociatividad y fortaleciendo la articulación institucional. Por su parte, la Coordinación de Emprendimiento, Prácticas e Innovación ha implementado estrategias robustas en formación, asesoría, conexiones y comunidad, generando oportunidades significativas para que los estudiantes exploren y desarrollen sus habilidades académicas y profesionales.

La Coordinación de Egresados ha enfocado su trabajo en cuatro pilares fundamentales para mantener una conexión continua con el estamento de egresados: Vínculo con los Egresados, Empleabilidad, Asociatividad y Articulación Institucional. Dentro de cada uno de estos pilares se han logrado los siguientes avances:

Vínculo con los Egresados

En 2023, la Coordinación de Egresados, junto con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones- OITEL y la Oficina de Registro Académico, desarrolló un nuevo Sistema de Información de Egresados, actualmente en fase final de pruebas. Este sistema permitirá una gestión eficiente y un seguimiento continuo de los egresados, facilitando su registro y actualización en línea. Actualmente, cuenta con 28,000 registros activos que serán utilizados para su implementación. A partir de la información recopilada en este sistema y otros mecanismos de seguimiento, se elaboraron 20 microperfiles para destacar los logros más relevantes de los egresados en sus campos profesionales. Estos perfiles fueron compartidos a través de los canales institucionales y enviados a decanos y directores para su promoción. Durante el año, se emitieron 4 de estos microperfiles.

La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social organizó dos eventos importantes: el II Festival y Encuentro de Egresados, con más de 1,200 participantes, y la Sexta Noche de Gala para Egresados, a la que asistieron más de 300 exalumnos, 26 de los cuales fueron reconocidos como destacados. También se llevó a cabo el Encuentro de Egresados de las décadas de los 70 y 80, con 190 participantes.

La Coordinación de Egresados ha establecido nuevas alianzas con Colsanitas, Medisanitas, el Centro de Lenguas de la Universidad del Valle, Bodytech y Nissan, y está en proceso de firmar acuerdos con Academia A Tempo Vivaldi y Pricesmart, para ofrecer descuentos y beneficios especiales a los egresados.

Empleabilidad

Durante el año 2023, se gestionaron diariamente los procesos de la Bolsa de Empleo Institucional, cumpliendo con los requisitos del Ministerio del Trabajo y generando reportes y archivos planos. En colaboración con OITEL, se encuentra en fase final de prueba la nueva plataforma JoinUP, que automatizará el 95% de las actividades y mejorará la coordinación con las sedes regionales.

Mensualmente, se llevaron a cabo al menos dos actividades de actualización en formación para mejorar la empleabilidad de egresados y estudiantes de últimos semestres, en colaboración con el sector empresarial y otras instituciones.

Se estructuró la nueva Ruta de Empleabilidad, definiendo objetivos, alcance y actividades, con guías documentales sobre entrevistas de trabajo, hojas de vida, pruebas de selección y búsqueda de empleo. Se asignó presupuesto para su desarrollo en 2024.

El Observatorio Laboral de Egresados también gestionó los requerimientos de Unidades Académicas y Sedes para la recopilación y reporte de datos sobre egresados.

Asociatividad de Egresados

Se realizó un diagnóstico exhaustivo para identificar a los actuales representantes de egresados en cuerpos colegiados, asociaciones y cooperativas, permitiendo trazar estrategias para fortalecer la conexión con este grupo clave. Se creó un grupo de WhatsApp y listas de correo para mantener una comunicación continua y efectiva, facilitando la coordinación de actividades de la Coordinación.

Se diseñó una propuesta para sistematizar la experiencia de representatividad de egresados, con el objetivo de implementar estrategias que fomenten una participación más significativa y sostenible.

Además, se está mejorando la página web institucional para resaltar a los representantes de egresados y asociaciones. El nuevo espacio incluirá fotografías, perfiles detallados, cronogramas de selección y videos cortos para promover sus experiencias y visibilizar su contribución a la comunidad universitaria.

Articulación Institucional

La Coordinación de Egresados atendió integralmente las solicitudes institucionales, gestionando indicadores, el anuario estadístico, riesgos, auditorías, PQRS y visitas de pares. Lideró activamente la renovación de la Acreditación Institucional en Alta Calidad, especialmente en el Factor No. 9. Además, proporcionó sólido apoyo a unidades académicas y sedes regionales mediante eventos, asesorías y respaldo en procesos, enfocándose en fortalecer la relación con la Comunidad de Egresados y fomentar su participación en la vida institucional.

Para estimular la vinculación de los egresados en el ámbito laboral, la Universidad organiza diversos eventos y actividades, tales como talleres de preparación para la vida laboral, jornadas de práctica, emprendimiento y empleo, ferias empresariales y servicios de ofertas laborales a través de los programas académicos y la bolsa de empleo. Además, la Universidad establece alianzas estratégicas con entidades y empresas, con el fin de fortalecer las competencias de los egresados y facilitar su inserción en el mercado laboral.

En particular, la Dirección de Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle ofrece el Programa Institucional de Emprendedores, el cual fue creado por la Universidad del Valle el 12 de Diciembre de 2005 bajo la Resolución No. 073 del Consejo Superior (ver Anexo 117), con el objetivo de fortalecer el potencial emprendedor de estudiantes y egresados. Este programa desarrolla habilidades para concebir, planificar y lanzar nuevas organizaciones, tanto con ánimo de lucro como autogestionadas.

Así mismo, a nivel institucional, se ha establecido la Bolsa de Empleo (https://extension.univalle.edu.co/egresados/empleabilidad/bolsa-de-empleo-institucional) la cual es un servicio que facilita la inserción al mercado laboral. Los egresados pueden acceder a vacantes ofrecidas por diversas empresas mediante servicios como registro de oferentes y demandantes, orientación ocupacional, preselección y remisión a vacantes. También participan en la Jornada de Empleabilidad, que conecta a los egresados con más de 40 instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Es importante destacar que la participación de los egresados en la vida institucional de la Universidad se refleja en su vinculación como funcionarios y docentes, contribuyendo al mejoramiento de la calidad institucional desde un enfoque interdisciplinario. Además, su compromiso se evidencia en su participación en eventos y actividades, como jornadas culturales y deportivas, y en los procesos de autoevaluación de programas académicos. También están involucrados en programas de educación ofrecidos por la Universidad, tanto en modalidades no formales, como diplomados, cursos y seminarios, como en programas formales de posgrado. Por otro lado, los egresados tienen una representación destacada en los cuerpos colegiados de la Universidad, como el Consejo Superior, el Consejo Académico, los consejos de facultad y comités de programas, lo que permite articular el medio externo con los desarrollos institucionales en formación, investigación y proyección social. Sin embargo, es necesario implementar estrategias para fomentar una mayor participación de los egresados en los comités de programas académicos.

A nivel de la Facultad y en el ámbito del seguimiento y apoyo a egresados, la Facultad de Ingeniería, a través de la Resolución No. 301 del 15 de diciembre de 2020, reorganizó la estructura interna de la Oficina de Extensión para promover una mayor integración con los sectores público, productivo y empresarial. Entre sus acciones se incluyen el apoyo a proyectos de responsabilidad social empresarial y la gestión de donaciones, además de mantener una base de datos de egresados que facilita el acceso a información relevante. Estas iniciativas fortalecen la colaboración entre las unidades académicas y las asociaciones de egresados, consolidando una red de apoyo que fomenta el desarrollo profesional y la interacción con el entorno laboral.

A nivel interno, el Programa de Ingeniería de Sistemas implementa diversas estrategias para fortalecer la relación con sus egresados y dar seguimiento a sus actividades, asegurando su desarrollo profesional y facilitando su inserción en el mercado laboral. Una de estas estrategias es el mantenimiento de un listado actualizado de correos electrónicos y bases de datos, lo que permite informar de manera oportuna sobre oportunidades relevantes, como becas, jornadas de empleabilidad, bolsas de empleo e invitaciones a actividades formativas, incluyendo seminarios y congresos. Estas acciones ayudan a mantener un contacto continuo con los graduados, apoyando su crecimiento profesional.

Además, el programa cuenta con iniciativas específicas para facilitar el paso de los estudiantes al mundo laboral, como la implementación de **Prácticas Profesionales** dentro del Plan de Estudios, que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un entorno real mediante su vinculación con el sector empresarial. Estas prácticas están respaldadas por asignaturas profesionales obligatorias, que capacitan a los estudiantes en la teoría y la práctica de los fundamentos de su profesión. También se incluyen asignaturas electivas que introducen a los estudiantes en tecnologías emergentes, siguiendo las directrices de la Resolución No. 047 del Consejo Académico del 16 de abril de 2020 (ver Anexo 118).

Para complementar estos esfuerzos, las oportunidades laborales se canalizan a través de la Bolsa de Empleos Institucional y la Coordinación de Egresados que actúa como un puente clave de comunicación y visibilidad del programa a través de una herramienta para el registro de oportunidades y la página web para información de eventos. Estas plataformas no solo facilitan la divulgación de información y actividades, sino que también ofrecen acceso a recursos y eventos relacionados con el programa. Al proporcionar un espacio para compartir actualizaciones relevantes, la página web promueve una mayor interacción con la comunidad y mantiene informados a los interesados sobre las últimas novedades. Con estas iniciativas, el programa busca crear canales efectivos de comunicación y fomentar una mayor participación de todos los involucrados.

Además de estas iniciativas de comunicación, el programa organiza charlas técnicas que invitan a los egresados a participar como asistentes o ponentes, fortaleciendo la relación con la comunidad académica y profesional, mientras fomentan el intercambio de conocimientos y la actualización en temas relevantes para la ingeniería de sistemas.. En la **Figura 4.1** se presentan algunas de estas actividades. En total se hicieron 33 charlas entre el año 2020 e inicios del 2024, muchas de ellas con más de 100 participantes, fuente: *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* (ver Anexo 23) (Factor 4 de egresados).

Figura 4.1 Ilustraciones de algunas charlas donde se ha invitado a egresados



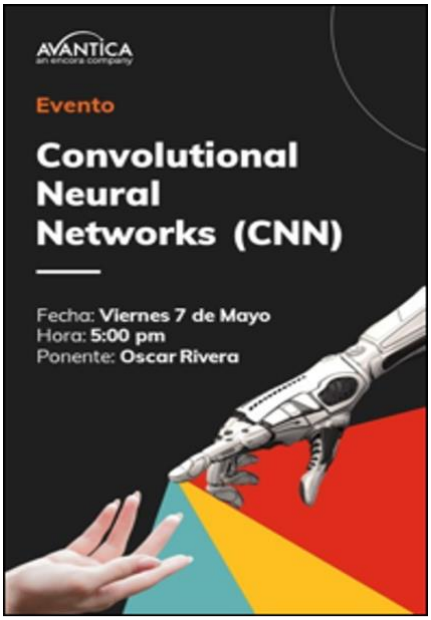
Ilustración 1. DevOps, Culture for developers, 2020	**Ilustración 2.** Introducción a Machine Learning, 2020
	
Ilustración 3. Introducción al aprendizaje supervisado, 2020	**Ilustración 4.** Trends in software architecture, What's hot?, 2020
	
Ilustración 5. Continuous testing & CrowdSQA, 2020	**Ilustración 6.** Convolutional Neural Networks (CNN), 2021



Ilustración 7. Building Angular PWAs for mobile world, 2021



Ilustración 8. De Docker a Kubernetes. La evolución de las TIC y el mundo del software, 2021



Ilustración 9. Qué es el testing moderno y cómo debemos prepararnos, 2021

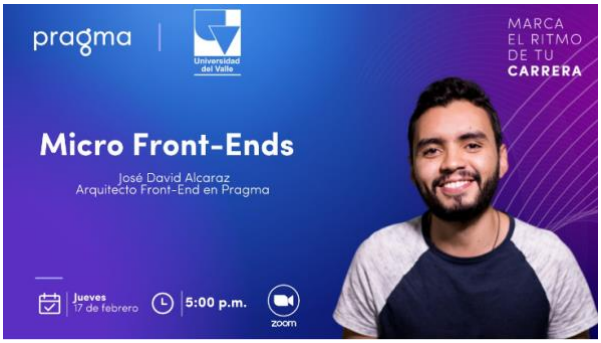


Ilustración 10. Micro front-ends. 2022

Fuente: *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* (ver Anexo 23) - Egresados, 2024

Los egresados también tienen una participación activa en los procesos de autoevaluación y acreditación del Programa Académico, lo que facilita una relación constante con los profesionales egresados.

El programa de Ingeniería de Sistemas ha establecido una serie de convenios tanto con instituciones académicas como con empresas, para fortalecer las oportunidades de formación y movilidad de sus estudiantes.

Convenios Académicos

El programa ha firmado acuerdos específicos con universidades internacionales, con el objetivo de fomentar la movilidad y la cooperación académica. Destacan el convenio de intercambio con la **Universidad de Namur** en Bélgica y el convenio de **doble titulación con ENSEA** en Francia, que permiten a los estudiantes participar en programas de estudios en el extranjero y obtener un doble título. Además, el programa se beneficia de convenios marco ya existentes, como los de **Kospie** y **DAAD**, que facilitan el acceso a diversas oportunidades de intercambio académico.

Convenios con Empresas

El programa también ha buscado alianzas con el sector productivo para enriquecer la formación de sus estudiantes. Entre 2023 y 2024, se establecieron acuerdos con **META**, con el objetivo de ofrecer programas de mentorías, y se firmaron convenios con **Huawei** y **Fortinet**, que permiten a los estudiantes acceder a recursos educativos y opciones de certificación en tecnologías avanzadas. Además, entre 2022 y 2024, se realizaron dos versiones anuales del programa **Google Cloud Foundations Academy**, brindando a los estudiantes la oportunidad de adquirir competencias en computación en la nube.

A nivel local estos han sido los convenios que se han establecido con el sector productivo de la región y el país como se observa en la **Tabla 4.1** (tomado de: Dashboard Tendencias Ocupacionales).

Tabla 4.1. Convenios firmados con empresas durante el periodo 2018 -2024

Listado empresas		
Endava S.A.S.	Holcrest S.A.S.	Conecty SAS
Sigma Móvil S.A.S.	Vértebra Soluciones S.A.S.	Structum Ingeniería SA
Cifin S.A.S.	Tecnología en Sistemas de Inf. TSI S.A.S.	Truora S.A.S.
Decimetrix SAS	Arkan Group SAS	Asesorías y software productiva
Metrolink SAS	Productora Software S.A.S.	DANALYTIC SAS
BlueAras S.A.S.	Innova 4J S.A.S	Tamesis Solution SAS
Tiqal S.A.S.	Riopaila Castilla SA	Alert logic INC COLOMBIA SAS
Colombia Software LTDA	SERVICIOS EMPRESARIALES INFOCOL LTDA	Inversiones Salchimonster
Octopus Force S.A.S.	DATA360 SAS	IT PROCESS SAS

Fuente: Dirección del Programa, 2024

Estas alianzas estratégicas con universidades y empresas refuerzan el compromiso del programa con la calidad educativa y la preparación de sus egresados para el entorno laboral regional, nacional e internacional.

En cuanto a la empleabilidad de los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas, la tasa de vinculación en 2021 fue del 75% tanto para hombres como para mujeres. Para 2022, esta tasa se incrementó al 88.2% para hombres y se situó en un 40% para mujeres. Al considerar el periodo comprendido entre 2018 y 2022, la tasa promedio de vinculación fue del 75.5% para mujeres y del 86.7% para hombres, lo cual se puede evidenciar en el dashboard a cargo de la coordinación de egresados:

https://extension.univalle.edu.co/egresados/empleabilidad/observatorio-laboral/reportes-de-empleabilidad

Respecto de los sectores en los cuales los egresados del programa se vinculan laboralmente, en la **Tabla 4.2** se tiene que la mayor parte se encuentra en el sector de información y comunicaciones con un 42.7%.

Tabla 4.2. Sectores a los que están vinculados los egresados

Actividad económica	Total egresados	Porcentaje
Información y comunicaciones	272	42,70%
Actividades científicas y técnicas	135	21,19%
Administración pública y defensa	31	4,87%
Actividades financieras y seguros	26	4,08%
Educación	18	2,83%
Industria manufactureras	14	2,20%
Otras actividades	141	22,14%
Total	**637**	**100,00%**

Fuente: Observatorio laboral, 2024
https://extension.univalle.edu.co/egresados/empleabilidad/observatorio-laboral/reportes-de-empleabilidad

Entre las actividades desarrolladas por el Programa y la Institución, en conjunto con la DACA, se han formalizado mecanismos de evaluación a través de encuestas que recogen las opiniones de egresados y empleadores. Estos insumos son fundamentales para los procesos de autoevaluación, permitiendo valorar la pertinencia y el impacto del programa académico. En la última encuesta realizada por DACA, se evidenció que existe un 100% de relación entre las competencias adquiridas asociadas al perfil de egreso y las posibilidades que les ha ofrecido la formación para su desarrollo profesional y laboral.

Asimismo, el programa llevó a cabo encuestas de seguimiento a los egresados (ver Anexo 119) y empleadores (ver Anexo 120) para evaluar la relevancia de las competencias adquiridas durante la formación y su impacto en el desarrollo profesional y laboral. Los resultados muestran una valoración positiva de las competencias adquiridas, destacando su relevancia y aplicación en el entorno laboral. Los egresados señalaron como competencias clave el análisis de información, el pensamiento sistémico y la capacidad para procesar e interpretar datos de sistemas TIC, además de su habilidad para diseñar y desplegar soluciones tecnológicas y resolver problemas de ingeniería. También se valoró positivamente el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, así como la actitud receptiva y proactiva en el ejercicio profesional.

Algunos egresados sugirieron la necesidad de actualizar la formación en tecnologías emergentes como blockchain, IoT, cloud computing y Big Data, y de fortalecer habilidades blandas como liderazgo y comunicación. Asimismo, se señaló la importancia de incluir temas de economía, administración y gestión de proyectos en el currículo. Aunque la formación en áreas básicas como programación, bases de datos y redes ha sido útil, se recomienda realizar ajustes en la malla curricular para alinearla mejor con las tendencias y demandas del mercado laboral. Vale la

pena resaltar que estas encuestas se aplicaron a egresados que se graduaron antes de la actual reforma curricular. De hecho, la primera cohorte de graduados con la nueva reforma se gradúa en el segundo semestre del 2025.

Por otro lado, los resultados de la encuesta aplicada a los empleadores (ver Anexo 120) sobre las capacidades y competencias de los egresados (ver Anexo 119), reflejan una valoración positiva unánime respecto al desempeño de los egresados en el entorno laboral. Los empleadores destacaron el sólido conocimiento técnico de los egresados, especialmente en herramientas de desarrollo, bases de datos y análisis, así como sus habilidades en trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad y compromiso. Esta preparación técnica permite a los egresados afrontar y resolver desafíos en múltiples escenarios, lo que se traduce en una alta eficiencia en sus respectivas organizaciones.

No obstante, también se identificaron áreas de mejora en la necesidad de desarrollar competencias blandas, como la comunicación efectiva, la capacidad para hablar en público y el liderazgo, que son esenciales para potenciar la colaboración y la capacidad de los egresados para expresar sus ideas con claridad.

Considerando estas inquietudes por parte de los empleadores y el entorno para la nueva reforma curricular se incorporaron asignaturas tales como: Comprensión y Producción de Textos Académicos Generales, Innovación y Emprendimiento Empresarial, Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario. Adicionalmente hay dos electivas complementarias que se pueden tomar del Catálogo de Formación General.

De acuerdo con las encuestas realizadas por la DACA sobre la relación del perfil de formación, las competencias adquiridas y las oportunidades que brindó la formación para el desarrollo profesional, los egresados calificaron al programa con 5.0 (grado de cumplimiento: Plenamente). Este resultado refleja el compromiso sólido del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle con el desarrollo profesional de sus egresados. Iniciativas como la inclusión de Prácticas Profesionales en el plan de estudios, talleres de preparación para la vida laboral y el seguimiento constante a través de encuestas y el Sistema de Información de Egresados han asegurado que los egresados cuenten con competencias técnicas avanzadas y habilidades prácticas para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

En el aspecto laboral, los egresados calificaron al programa con 4.8 (grado de cumplimiento: Plenamente), destacando su pertinencia en el entorno laboral. La alta tasa de empleabilidad y la valoración positiva por parte de los empleadores evidencian la calidad de la formación brindada. Según las encuestas realizadas, el 100% de los empleadores considera que los egresados poseen un sólido conocimiento técnico, competencias en resolución de problemas, trabajo en equipo y creatividad, permitiéndoles integrarse eficientemente en organizaciones de diversos sectores. Estas fortalezas, complementadas con alianzas estratégicas con empresas y

certificaciones en tecnologías emergentes, aseguran que los egresados sean altamente competitivos en el mercado laboral, aunque se reconoce la necesidad de fortalecer habilidades blandas para complementar su perfil profesional.

En conclusión, la calidad académica y la relevancia profesional del programa de Ingeniería de Sistemas se reflejan en las calificaciones sobresalientes otorgadas por los egresados. Su capacidad para formar profesionales valorados en los ámbitos laboral y académico radica en el desarrollo de competencias clave como el análisis de información, el diseño de soluciones tecnológicas y el pensamiento sistémico. Además, el programa fomenta la participación activa de los egresados en eventos académicos, cuerpos colegiados y actividades institucionales, consolidando su conexión con la universidad y su impacto en la comunidad. Esta integración holística permite que los egresados no solo cumplan con las expectativas del mercado laboral, sino que también actúen como agentes de cambio en sus áreas de influencia.

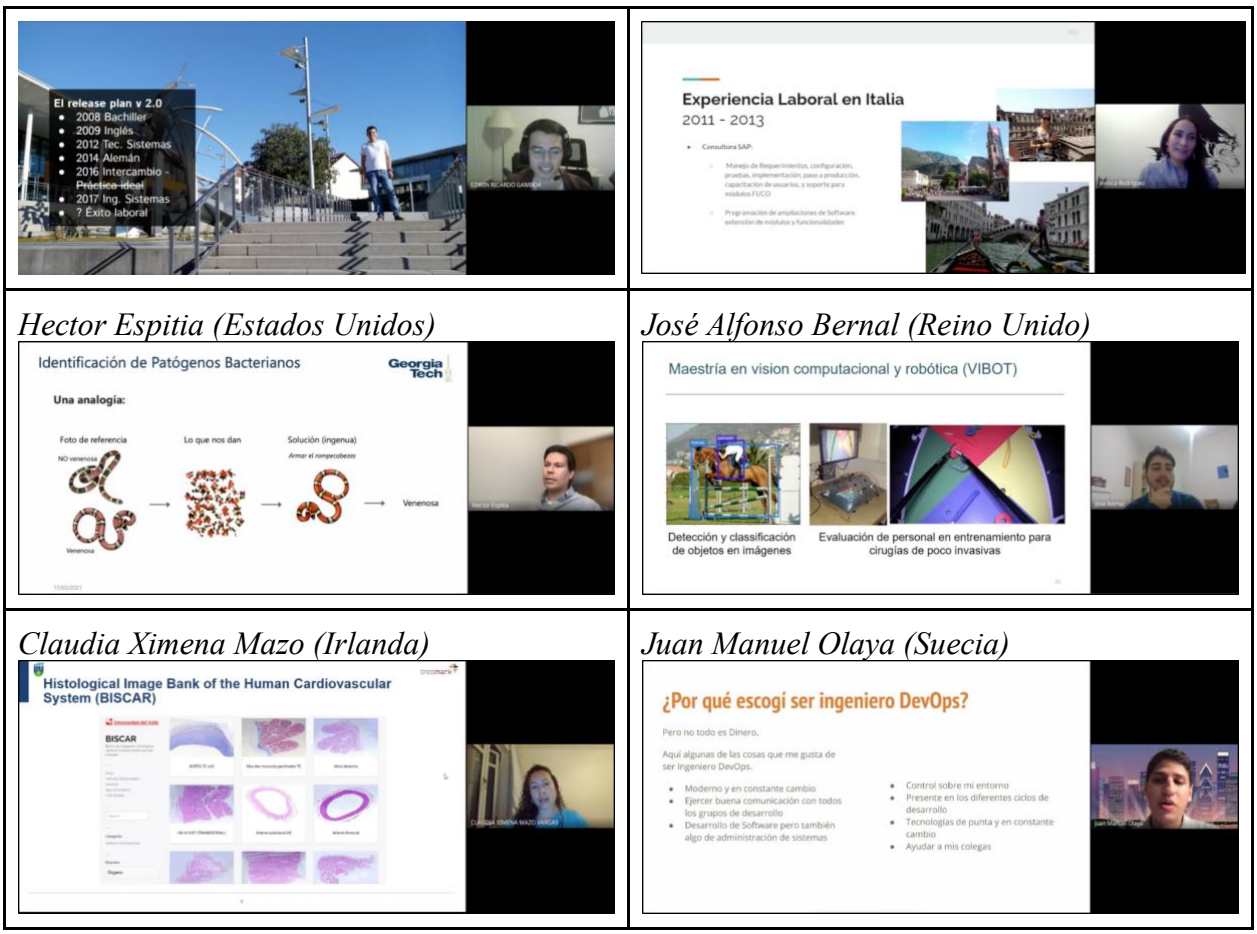
Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
17. **Impacto de los egresados en el medio social y académico**	Plenamente (A)	**X**	**4.7**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El programa académico de Ingeniería de Sistemas viene desarrollando diferentes actividades que acercan el quehacer de los egresados a la comunidad académica de la Universidad del Valle. Una de estas primeras actividades está relacionada con el brindar un espacio para charlas respecto del impacto de la formación académica en Univalle del programa de Ingeniería de Sistemas en los egresados (**Tabla 4.3**). Son los egresados los oradores invitados y se encargan ellos de compartir sus experiencias a través de las cuales los estudiantes de los programas de pregrado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación pueden sentirse orientados y motivados a seguir trabajando en sus proyectos de vida académicos. Así mismo, estas charlas permiten evidenciar el impacto que en diversos sectores tienen nuestros egresados.

Tabla 4.3. Charlas ofrecidas por egresados

Edwin Ricardo Gamboa (Alemania)	Jessica Rodríguez (Alemania)



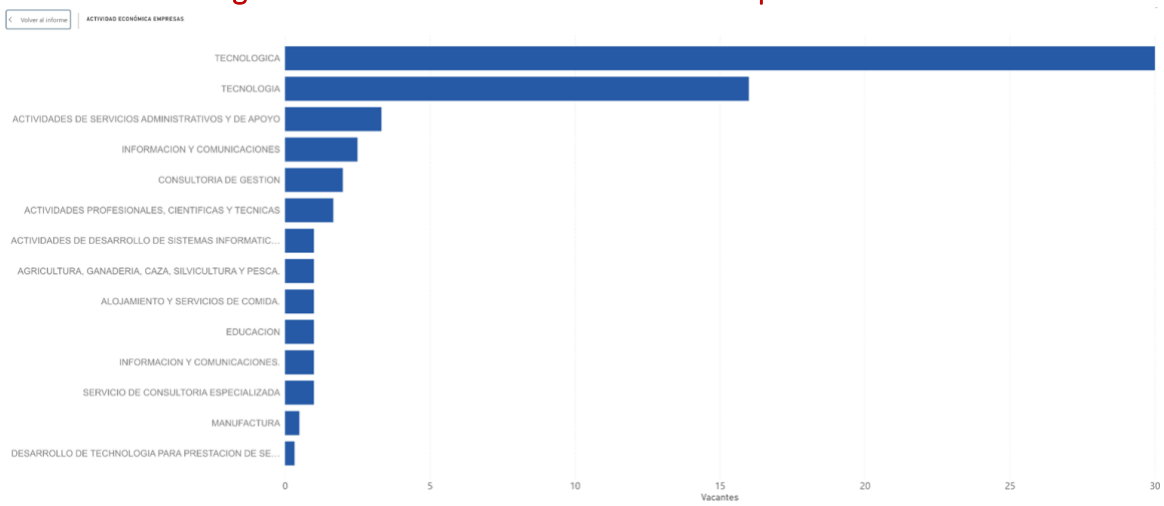
Fuente: plan de seguimiento programa de Ingeniería de Sistemas ,2024

Esta labor de socialización se relaciona entonces con una segunda actividad la cual es el programa de mentorías a estudiantes y otros egresados. En este programa los egresados-mentores comparten sus conocimientos y experiencias para apoyar el desarrollo académico y profesional. Este programa busca fortalecer la comunidad universitaria a través del intercambio de saberes y la creación de redes de apoyo mutuo.

A nivel institucional se tienen actividades relacionadas con la asociatividad y participación institucional que buscan destacar la importancia de la colaboración entre egresados a través de asociaciones y redes. Estas iniciativas fomentan la participación activa en actividades institucionales, proyectos de impacto social, y oportunidades de desarrollo profesional y personal. El objetivo es fortalecer el sentido de comunidad y potenciar la influencia de los egresados en diversos ámbitos.

Los egresados de la Universidad del Valle hacen una contribución importante al desarrollo económico del país y hacen importantes aportes en sectores relacionados con la tecnología, servicios administrativos, información y comunicaciones, consultorías de gestión, actividades científicas y técnicas, y actividades de desarrollo de sistemas de información como se puede apreciar en la **Figura 4.2.**

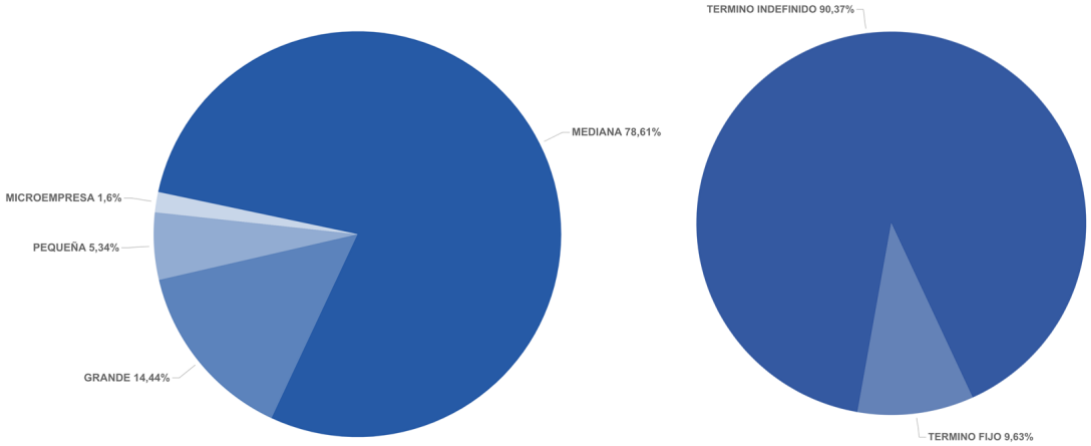
Figura 4.2 Ilustraciones de Tendencias Ocupacionales

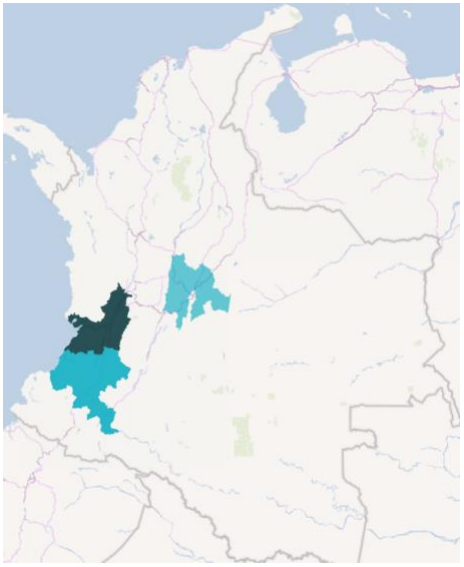


Fuente: Dashboard Coordinación de Egresados, 2024

La empleabilidad de los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle es alta, superando el 85%. De ellos, el 93% se incorpora a medianas (79%) y grandes empresas (14%), sectores que aportan estabilidad y desempeñan un rol fundamental en la economía nacional. Esta tendencia no solo respalda la sólida formación de los egresados, sino que también asegura que más del 90% se integre a empresas económicamente estables y estructuradas, lo que proporciona una fuente de seguridad tanto para sus familias como para las comunidades en las que residen. Además, el hecho de que muchos egresados obtengan contratos a término indefinido en diferentes lugares del País refuerza su estabilidad laboral y fortalece su contribución a las dinámicas económicas de sus entornos. Figura 4.3.

Figura 4.3 Estadísticas de Egresados





Zona de mayor actividad económica para egresados del programa de Ingeniería de Sistemas.

Fuente: Dashboard Coordinación de Egresados, 2024

Para evaluar el impacto cualitativo de los egresados en el ámbito social y académico, se realizó una encuesta a empleadores y egresados, con preguntas diseñadas para valorar la calidad profesional, la vinculación de los graduados con comunidades académicas y profesionales, y su influencia en el entorno. Los resultados de la encuesta realizada por la DACA (ver Anexo 121) a egresados reflejaron una tasa de empleabilidad del 91.3%, distribuyéndose los egresados en sectores privado, público y mixto (ver Tabla 4.4), con alta capacidad para desempeñarse en contextos diversos.

Tabla 4.4 Tipos de empresa donde laboran los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas

Carácter de la Empresa	Porcentaje
Privada	73,8%
Pública	26,2%

Fuente: Resultados de encuestas DACA a egresados de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Asimismo, se evidenció que los egresados se relacionan activamente con comunidades académicas reconocidas y asociaciones profesionales, científicas, tecnológicas, y financieras tanto a nivel nacional como internacional (ver Tabla 4.5). Esta vinculación reafirma su relevancia en estos sectores y refuerza la visibilidad y el reconocimiento del programa en redes de conocimiento y desarrollo profesional.

Tabla 4.5 Tipos de asociación/ comunidad donde laboran los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas

Asociación/Comunidad	Porcentaje
Académica	23,8%
Administrativa	21,4%
Industrial	11,9%
Consultoría	16,7%
Otras	26.2%

Fuente: Resultados de encuestas DACA a egresados de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

En la Tabla 4.6, se puede observar que el 91.7% de los egresados orienta su trabajo hacia el sector tecnológico, lo cual destaca la preparación técnica avanzada que reciben en el programa. El 50% también participa en el sector financiero, reflejando la aplicabilidad de sus competencias en gestión y análisis financiero, mientras que un 41.7% se desempeña en el ámbito académico, lo cual demuestra la capacidad del programa para formar profesionales aptos para roles educativos e investigativos. Aunque menos representados, los ámbitos ambiental, social y cultural tienen presencia con un 8.3% de los egresados en cada uno, lo que señala una oportunidad de fortalecer el perfil de los estudiantes hacia estos campos en crecimiento.

Tabla 4.6 Tipos de contexto donde los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas participan

Contexto	Porcentaje
Financiero	50%
Académico	41.7%
Ambiental	8.3%
Tecnológico	91,7%

Social	8.3%
Cultural	8.3%

Fuente: Resultados de encuestas de Ingeniería de Sistemas y Computación a egresados, 2024

Asimismo el programa diseñó y aplicó encuestas internas a egresados y empleadores.. La encuesta del programa realizada a empleadores (ver Anexo 120) indica una alta satisfacción con el desempeño de los egresados de la Universidad del Valle, quienes han demostrado una contribución notable en la resolución de problemas complejos en áreas académicas, ambientales, tecnológicas, sociales y culturales. El 100% de los empleadores encuestados reconoce la relevancia del aporte de los egresados en sus organizaciones, destacando su efectividad en la implementación de soluciones significativas en múltiples áreas de impacto. Este consenso subraya la solidez de la formación académica de la Universidad, que ha dotado a los egresados de herramientas para desempeñarse de manera destacada en sus respectivos campos.

Los resultados también reflejan que un 77.8% de los empleadores ha observado mejoras significativas en sus organizaciones a raíz de la contratación de egresados de la Universidad del Valle. Estas mejoras incluyen una mayor calidad y eficiencia en las implementaciones de software, administración del ciclo de vida del desarrollo (incluyendo el uso de GitHub, servicios en la nube y lenguajes de programación como .NET y Python), así como la automatización de procedimientos manuales, especialmente en empresas familiares. Estas contribuciones han demostrado ser esenciales para la modernización y optimización de procesos en diversos entornos organizacionales.

En cuanto a las habilidades interpersonales, los egresados de Univalle se destacan en **trabajo en equipo** y **creatividad/innovación**, con un 55.6% de los encuestados señalando estas competencias como fortalezas. Además, un 33.3% de los encuestados resaltó la **comunicación efectiva** y las **relaciones interpersonales** como habilidades relevantes en los egresados. Sin embargo, se identifican oportunidades para seguir fortaleciendo aspectos como el **liderazgo**, la **resolución de conflictos**, la **adaptabilidad** y el **pensamiento crítico**. Esto indica que, si bien los egresados demuestran competencia en colaboración y generación de ideas, podrían beneficiarse de una formación complementaria en habilidades de liderazgo y resolución de problemas interpersonales.

El análisis de las **habilidades técnicas** de los egresados muestra que su **conocimiento específico del campo** es la fortaleza más destacada, con un 88.9% de los encuestados valorando este aspecto positivamente. Le siguen el **manejo de herramientas y tecnologías relevantes** (77.8%) y la **capacidad de resolución de problemas** (55.6%), competencias esenciales para su desempeño profesional. No obstante, el **análisis de datos**, valorado por un 33.3% de los encuestados, se percibe como un área de oportunidad para mejorar su capacidad analítica y aplicabilidad en contextos profesionales más amplios.

En resumen, la formación brindada por la Universidad del Valle ha permitido que sus egresados se conviertan en profesionales valorados por su preparación técnica, capacidad para resolver problemas complejos y habilidades interpersonales. Si bien existen áreas de oportunidad en habilidades blandas y en el análisis de datos, los egresados han logrado impactar positivamente en sus entornos laborales, contribuyendo a la eficiencia, la calidad de los procesos y la innovación en sus respectivas organizaciones. Este impacto positivo refleja el compromiso de la Universidad del Valle con una educación integral que responde a las demandas del mercado laboral y promueve el desarrollo profesional de sus estudiantes.

Tabla 4.7. Apreciación de empleadores con relación al desempeño de los egresados y su aporte a la solución de problemas

Tipo de Problemas	Calificación	Ponderación
Académicos	**5.0**	**Plenamente**
Ambientales	**4.7**	**Plenamente**
Tecnológicos	**5.0**	**Plenamente**
Sociales	**4.7**	**Plenamente**
Culturales	**4.7**	**Plenamente**

Fuente: Resultados de encuestas DACA, 2024

La apreciación de los empleadores sobre el desempeño de los egresados del programa en la solución de problemas es altamente positiva en todas las categorías evaluadas (Tabla 4.7). Las calificaciones obtenidas reflejan un alto nivel de preparación y habilidades para abordar diversos tipos de desafíos. Destaca especialmente la capacidad para resolver problemas académicos y tecnológicos, donde se obtuvo una calificación perfecta de 5.0, indicando que los egresados cuentan con conocimientos sólidos y competencias técnicas que les permiten enfrentar estos retos con excelencia.

En las categorías de problemas ambientales, sociales y culturales, la calificación es igualmente destacada, con un 4.7 en cada una. En general, los resultados evidencian que los egresados son percibidos como profesionales integrales, con competencias académicas y técnicas de alto nivel, además de una sólida base en el manejo de problemas sociales, culturales y ambientales, que les permite contribuir significativamente a las organizaciones y la sociedad en general. Se podría explorar un mayor fortalecimiento en las áreas de impacto social y cultural para asegurar un equilibrio aún mayor en todas las dimensiones evaluadas.

Conclusiones del Factor 4 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 4 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 4. Egresados	
Fortaleza del programa	*El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle ha contribuido a la formación efectiva y eficaz de sus egresados a través de diversos factores clave que fortalecen tanto su desarrollo académico como su impacto en el entorno laboral y social. Entre los factores relevantes del programa destacan:* 1. ***Alta empleabilidad y estabilidad laboral**: Con tasas de vinculación laboral superiores al 85% y una alta representación en empresas medianas y grandes, los egresados del programa cuentan con oportunidades laborales en sectores estables y fundamentales para la economía nacional. Este logro refleja la pertinencia de la formación académica en responder a las demandas del mercado laboral.* 2. ***Conexión institucional activa**: La creación de la oficina central para el seguimiento a egresados y el desarrollo de herramientas como el Sistema de Información de Egresados aseguran una gestión eficiente de la relación universidad-egresado, permitiendo un monitoreo continuo de su desarrollo profesional y promoviendo su integración en la vida académica y cultural de la institución.* 3. ***Mecanismos de evaluación y retroalimentación**: A través de encuestas dirigidas a egresados y empleadores, el programa recopila datos valiosos que permiten evaluar la pertinencia de las competencias impartidas y ajustar continuamente el currículo académico. Esto asegura que los egresados estén preparados para enfrentar desafíos profesionales y responder a tendencias emergentes.* 4. ***Fortalecimiento de competencias clave**: Los egresados se destacan en áreas técnicas fundamentales como el manejo de herramientas tecnológicas y la resolución de problemas, además de habilidades interpersonales como trabajo en equipo e innovación. Estas competencias son reconocidas y valoradas por los empleadores, lo que se traduce en ascensos y asignación de proyectos estratégicos.* 5. ***Articulación con el sector productivo**: El programa fomenta la empleabilidad y la transición al mercado laboral mediante eventos como talleres, ferias empresariales y jornadas de empleabilidad, así como la implementación de Prácticas Profesionales dentro del plan de estudios. Estas iniciativas fortalecen la relación con el sector productivo y aseguran que los egresados estén preparados para enfrentar retos reales.* 6. ***Vinculación académica y profesional**: Los egresados participan activamente en cuerpos colegiados y actividades académicas, contribuyendo a enriquecer la comunidad universitaria y a crear redes de colaboración que impulsan tanto el desarrollo institucional como su crecimiento profesional.* *En conjunto, estos factores reflejan el compromiso del programa con una formación integral, alineada con las necesidades del mercado laboral y las exigencias de un entorno global competitivo, asegurando*

Evaluación del Factor 4. Egresados	
	que sus egresados sean profesionales destacados y preparados para contribuir significativamente en diversos sectores.
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	*Algunos egresados y empleadores sugieren reforzar áreas como blockchain, IoT, cloud computing y Big Data, así como habilidades blandas como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Es importante destacar que la información obtenida en este proceso de autoevaluación se realizó con egresados que no han hecho parte de la reforma curricular y estas necesidades ya fueron consideradas en el rediseño curricular.* *Continuar con las estrategias empleadas para sostener el relacionamiento con los egresados, y fortalecer la comunicación y participación de egresados en varias actividades desarrolladas por el programa académico.*

Factor 5. Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *Hay un trabajo adelantado de la reforma curricular, con una malla curricular definida y que propende por la formación integral del estudiante en el cual se definen la interdisciplinariedad, la flexibilidad, la integralidad, los métodos de enseñanza y el desarrollo de competencias, capacidades y sensibilidades que soporta la especificidad del programa hacia un enfoque de las ciencias computacionales e ingeniería del software.*
    - *El proceso de reforma curricular culminó en el año 2020 y la primera promoción de estudiantes admitidos bajo este nuevo esquema curricular ya se encuentra pronta a su graduación. Todos los principios de interdisciplinariedad, flexibilidad, integralidad y renovación de métodos de enseñanza fueron atendidos en la modificación curricular por lo que logró la aprobación de todos los cuerpos colegiados del sistema interno de calidad académica de la universidad y también la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se tuvo especial cuidado en pensar un modelo que vincula los resultados de aprendizaje de los cursos con el perfil de egreso del programa. Esto puede permitir el seguimiento del desarrollo de sensibilidades, capacidades y competencias que se forman en el programa a lo largo de los cursos y paulatinamente ir demostrando el aporte en el desarrollo de las competencias de egreso del programa.*
- *El programa tiene un currículo muy actual que a pesar del tiempo desde la última reforma, la estandarización de los contenidos con la ACM-CS2013 le ha permitido mantenerse en la vanguardia de los programas de Ingeniería de Sistemas en la región.*
    - *Fiel a nuestro histórico de estandarizar el diseño de nuestro programa bajo referentes internacionales, la nueva estructura curricular se basó en el CC2020 de ACM y la IEEE Computer Society. Se hizo más explícito en nuestro nuevo diseño las cinco (5) áreas de computación involucradas en nuestro currículo y cuáles son las asignaturas pertenecientes a cada una de ellas. Las áreas presentes en nuestro currículo y sus correspondientes números de cursos y créditos son: Ingeniería de software (8 cursos y 26 créditos), Lenguajes y paradigmas de programación (5 cursos y 15 créditos), Teoría de la computación (4 cursos y 14 Créditos), Infraestructura tecnológica (4 cursos y 13 créditos), Gestión inteligente de datos (5 cursos y 19 créditos). Entre Ingeniería de software y Gestión inteligente de datos hay 2 cursos integradores de 8 créditos. Dada esta fundamentación esperamos mantener a la vanguardia el programa de Ingeniería de Sistemas no solo a nivel regional sino también internacional.*
- *Hay una normativa y una definición de los procesos académicos y administrativos como soporte a las tareas de flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad*
    - *La Universidad y la Facultad de Ingeniería hicieron un trabajo normativo intenso para definir lineamientos y procesos académicos que aseguren la calidad de las modificaciones curriculares hacia currículos basados en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC). Esta normatividad es custodiada y se hace un proceso de curaduría a través de diferentes cuerpos colegiados que revisan y hacen recomendaciones sobre las modificaciones curriculares que se presentan. La cadena de revisiones empieza por el claustro de profesores de la escuela a la que pertenece el programa académico, el segundo cuerpo colegiado es el Comité de Currículo de Facultad, dando paso al Consejo de Facultad y posteriormente al Comité Central de Currículo. Como última instancia en la revisión de modificaciones curriculares está el Consejo Académico. La versión final aprobada por el Consejo Académico es la presentada oficialmente al Ministerio*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

de Educación Nacional. La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) es la unidad que articula estos esfuerzos institucionales y está al frente de la producción de herramientas e instrumentos que operativizan y estandarizan la creación de la documentación y sus revisiones . Aunque es un proceso extenso, le ha valido el reconocimiento a la Universidad del Valle de tener un Sistema Interno de Calidad Académica maduro y muchas veces referente para otras universidades del país.

- *A nivel institucional existe una política curricular clara que se renueva de acuerdo a las circunstancias y al contexto científico internacional*
    - *La Universidad y la Facultad de Ingeniería hicieron un trabajo normativo intenso para definir lineamientos y procesos académicos que aseguren la calidad de las modificaciones curriculares hacia currículos basados en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC). Esta normatividad se constituye en la nueva política curricular a nivel Macro-Curricular (País e Institución) y Meso-Curricular (Facultad y Programa Académico) que los programas de Ingeniería debían considerar al momento de proponer un nuevo currículo. A nivel Macro-curricular se produjo el Acuerdo No. 025 de septiembre 25 de 2015 del Consejo Superior que fue la base para actualizar la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle. A este nivel también se produjo la Resolución No. 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico que reglamentó las condiciones para las creaciones y reformas de los programas de pregrado acorde al Acuerdo 025. A nivel Meso-curricular la Facultad de Ingeniería definió la Resolución 157 de Mayo 22 de 2018 por la cual se establecieron los lineamientos para la actualización curricular de los programas de Ingeniería acordes a la política institucional. Así entonces, todo este contexto de política curricular interna permitió tener lineamientos claros y renovados para afrontar el proceso de modificación curricular del Programa de Ingeniería de Sistemas.*
- *El programa tiene estamentos de regulación y evaluación como son el Comité de Currículo, el Consejo de Escuela, el Comité de Programa y el Comité de Autoevaluación.*
    - *La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación continúa configurando los diferentes comités y su Consejo de Escuela con la participación de profesores nombrados que se postulan y son elegidos por el Claustro de profesores. Casi todos los profesores nombrados tienen algún tipo de asignación académica-administrativa que les otorgan horas dentro de su asignación académica para asistir y participar de los Comités o Consejo a los que pertenecen durante el periodo académico. Cada Comité y el Consejo de Escuela tienen sus propias funciones y deben presentar informes periódicos ante el Claustro de Profesores.*
- *El programa incentiva el uso de los recursos informáticos a través de los cursos, proyectos, y trabajos de grado.*
    - *Dentro del programa de Ingeniería de Sistemas es normal a su naturaleza el uso de recursos informáticos en todos sus cursos, también sus proyectos y trabajos de grado. Los estudiantes tienen una amplia gama de diferentes recursos informáticos dependiendo del área o áreas de computación en las que se enfoquen sus esfuerzos. También hay recursos informáticos especializados dentro de los laboratorios de investigación disponibles para los estudiantes que participen en ellos.*

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectaron dos (2) recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 5 - Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Terminar el diseño de la reforma curricular del programa e implantarla	Terminar la fase de diseño (2018-I) e iniciar las fases de instalación (2018-I a 2022-II), implementación (2019-I a 2023-II) y evaluación (2019-I a 2023-II)	100%
Mejorar el seguimiento que hace la escuela a las evaluaciones de los cursos que realizan los estudiantes	Diseño de una estrategia para el seguimiento de la evaluación de los cursos que realizan los estudiantes	100%

Oportunidad: Terminar el diseño de la reforma curricular del programa e implantarla:

- **Acción:** *Terminar la fase de diseño (2018-I) e iniciar las fases de instalación (2018-I a 2022-II), implementación (2019-I a 2023-II) y evaluación (2019-I a 2023-II).* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Porcentaje de avance, teniendo en cuenta cada una de las fases*.
    - El diseño de la reforma curricular se completó en el año 2019 y se dió inicio a la revisión y oficialización ante los distintos estamentos de curaduría de la Calidad Académica de la Universidad y finalmente del Ministerio de Educación Nacional. Este proceso de validación interna de la calidad y cumplimiento de la política curricular de la modificación curricular propuesta culminó con la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 118). Por parte del Ministerio de Educación Nacional se aprobó la modificación mediante la Resolución 003206 del 02 de marzo del 2021 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 122). Posteriormente se dio inicio a la implementación y seguimiento a partir del año 2021 y en este momento nos encontramos realizando seguimiento y explorando las estrategias de evaluación micro-curricular (en los cursos) y meso-curricular (a nivel del programa).

      Se considera que la acción se completó al 100%.

Oportunidad: Mejorar el seguimiento que hace la escuela a las evaluaciones de los cursos que realizan los estudiantes:

- **Acción:** *Diseño de una estrategia para el seguimiento de la evaluación de los cursos que realizan los estudiantes.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *1 estrategia propuesta*.
    - La Escuela realiza seguimiento a las evaluaciones de cursos y docentes realizadas por los estudiantes. Con base en ese seguimiento se toman decisiones sobre asignación docente para los siguientes semestres. A los docentes se les pide un informe de autoevaluación de su actividad docente ejecutada para solicitar puntos por docencia destacada. La Facultad de Ingeniería realiza un informe semestral con el análisis estadístico de los resultados de las evaluaciones de cursos que es compartido con el Consejo de Facultad. Adicionalmente, este proceso se ha venido

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)
mejorando desde el 2023 a través de un proceso de fortalecimiento, seguimiento y evaluación a la política de formación propuesto por la DACA. Se considera que la acción se completó al 100%.

Resultados del Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
18. Integralidad de los aspectos curriculares	**11%**	**4.7**	**Plenamente**
19. Flexibilidad de los aspectos curriculares	**11%**	**4.6**	**Plenamente**
20. Interdisciplinariedad	**8%**	**4.6**	**Plenamente**
21. Estrategias pedagógicas	**8%**	**4.7**	**Plenamente**
22. Sistema de evaluación de estudiantes	**10%**	**4.6**	**Plenamente**
23. Resultados de aprendizaje	**15%**	**4.1**	**Alto grado**
24. Competencias	**15%**	**4.1**	**Alto grado**
25. Evaluación y autorregulación del programa académico	**11%**	**4.8**	**Plenamente**
26. Vinculación e interacción social	**11%**	**4.4**	**Alto grado**
Total, Factor 5	**100%**	**4.5**	**Plenamente**

Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
18. **Integralidad de los aspectos curriculares**	Plenamente (A)	**X**	**4.7**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) estableció la política académico-curricular de la Universidad del Valle. Esta política guía a los programas académicos y establece como pilar la **formación integral** de los estudiantes de la universidad, esta se define en el acuerdo como *"el estímulo de las diversas potencialidades intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a partir del ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la Universidad, de experiencias formativas que amplíen su horizonte profesional y su desarrollo como ser humano y ciudadano"*.

La Universidad del Valle ha planteado su compromiso con la formación integral de sus estudiantes en el Proyecto Institucional al establecer este aspecto como uno de los principios que orientan el desarrollo de la Institución.

La formación integral, según el marco de los trabajos adelantados en torno a la política curricular, se define como "el resultado de la confluencia de la formación básica: general, específica y complementaria; de la formación teórica, práctica y técnica: formación en las disciplinas asociadas a cada profesión y en otras disciplinas y saberes que favorecen la interdisciplinariedad, la transversalidad, la complementariedad y la integralidad; y de la relación entre la formación, la

investigación y la proyección social-extensión". Como principio universitario, "la formación integral es el sentido del proyecto formativo de la Universidad; la investigación y la proyección social-extensión son sus fundamentos; y la flexibilidad académica, pedagógica, curricular y administrativa es la estrategia que los hace posibles". Para conseguir una verdadera formación integral, se deberán desarrollar estrategias como:

1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano.
2. Estimular la divulgación y la producción del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y la incorporación de sus resultados en los procesos de formación.
3. Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones.
4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia.
5. Transformar el bienestar universitario con base en prácticas de "universidad saludable" y políticas institucionales de inclusión social y discapacidad para mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico, la calidad de vida y la convivencia de la comunidad universitaria.

Así, la formación integral, establecida como principio, se formula en: el Estatuto General (ver Anexo 25), el Proyecto Institucional (ver Anexo 24 y Anexo 123), el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 (ver Anexo 26), los planes de acción y en la política académico-curricular.

Dentro de la política académico-curricular en particular la **flexibilidad curricular** se establece como el fundamento que debe guiar el diseño de los programas académicos de la Institución, entendiendo que los currículos flexibles permiten que los estudiantes cuenten con diversas opciones de elección y construcción de experiencias y actividades formativas.

No sobra decir que dicha flexibilidad se materializa en las acciones que se mencionaron líneas atrás establecidas en los planes de acción y en las posibilidades de proponer nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. La universidad posibilita esto a través del establecimiento de dicho asunto en el Estatuto General (ver Anexo 25) y en el Estatuto del Profesor (ver Anexo 74).

En El Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) se asume que la **formación interdisciplinar** es de carácter fundamental en el diseño de los currículos para lo cual se implementa este principio para las reformas curriculares como asignaturas de Formación General (FG) en 5 áreas:

1. Formación Social y Ciudadana
2. Artístico-Humanístico

3. Lenguaje y Comunicación
4. Científico-Tecnológico
5. Estilo de vida saludable

Para acceder a información detallada sobre las cinco áreas de la Formación General y el desarrollo de habilidades académicas, puedes consultar el siguiente enlace a cargo de la vicerrectoría académica:
https://viceacademica.univalle.edu.co/es/component/k2/item/60-daca-boletin2

El Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) de la Universidad del Valle actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo, estableciendo en su Artículo 4 que la **integralidad** es un fundamento filosófico, un propósito y una cualidad de la formación que abarca la noción de ser humano, el sentido y alcance de la formación universitaria en relación con el entorno y los problemas sociales, la formación integral de profesores y otros actores institucionales, así como la integración de contenidos y actividades formativas. Además, este acuerdo destaca la necesidad de incorporar principios metodológicos como **la interdisciplinariedad, la complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación del trabajo académico**. Siguiendo estos lineamientos, la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28) define la estructura de los programas académicos de pregrado en dos (2) ciclos -básico y profesional-. Esta resolución además establece de forma transversal, cinco (5) componentes de Formación General, a saber: 1. Formación Social y Ciudadana, 2. Artístico-Humanístico, 3. Lenguaje y Comunicación, 4. Científico-Tecnológico y 5. Estilo de Vida Saludable.

A nivel de facultad y en particular para la Facultad de Ingeniería mediante la Resolución 157 del 22 de mayo 22 de 2018 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 29) del Consejo de Facultad se establecieron los lineamientos para la actualización curricular de los programas de Ingeniería acordes a la política institucional. En estos lineamientos se destaca una estructura curricular base para los programas de Ingeniería de la facultad. Esta estructura proponía un mínimo de créditos en Formación General, asignaturas profesionales tipo taller interdisciplinarias y asignaturas del ciclo común también interdisciplinarias. En cuanto a la flexibilidad, se establecieron créditos mínimos para asignaturas electivas complementarias y electivas profesionales. El ciclo común establecido hace más fácil la flexibilidad para cambio de programa si el estudiante desea migrar hacia otro programa de la facultad.

Con base en la nueva política curricular y de formación de la Universidad del Valle contenida en el Acuerdo 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) y la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28), adicionalmente los lineamientos de Facultad contenidos en la Resolución 157 del 22 de mayo

del 2018 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 29) y teniendo en cuenta la premisa de integralidad que estos plantean, el programa académico de Ingeniería de Sistemas busca el logro de esta política macro-curricular y meso-curricular mediante los siguientes lineamientos:

- El **Ciclo de Formación Básica** en el programa propende por la adquisición de conocimientos concernientes a las matemáticas, las ciencias, y la teoría de la computación. Durante el ciclo de formación específica se atienden aspectos relacionados con el desarrollo de software, los paradigmas de programación, la gestión de infraestructura, y la gestión y análisis inteligente de datos. Así mismo, se nutre la formación complementaria del estudiante por medio de la construcción de saberes relativos a la inserción del estudiante en la vida universitaria y la cultura académica. Además, es la primera introducción que tiene el estudiante con su formación profesional adquiriendo conocimientos generales en su profesión que le permiten tener una visión más amplia de los diversos factores que componen los fenómenos complejos del entorno que los rodea.
- Los saberes específicos de la disciplina se alcanzan por medio de métodos pedagógicos diversos como: el **aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida y el aprendizaje colaborativo**. Así mismo se atiende la **interdisciplinariedad y la transversalidad** a través de espacios que permiten el diálogo entre diferentes campos del saber. La nueva estructura curricular del programa académico de Ingeniería de Sistemas presenta cursos y actividades que buscan que el estudiante se desenvuelva integrando diferentes disciplinas y en algunos casos, distintas áreas del conocimiento dentro de la misma profesión. Por ejemplo, en los cursos Proyecto Integrador I y Proyecto Integrador II se reúnen dos áreas del conocimiento de computación, a saber: la ingeniería de software y la Gestión Inteligente de Datos. Esto con el fin de que los estudiantes desarrollen software con características de inteligencia artificial. Además en particular para Proyecto Integrador I, este curso se matricula en paralelo con el curso Interactividad del programa de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes Integradas de tal manera que se desarrolle el proyecto de curso en grupos de trabajo interdisciplinares entre estudiantes de las dos facultades que se complementan por sus habilidades y conocimientos. Para el ciclo básico se acogieron las asignaturas comunes de la Facultad de Ingeniería Taller de Ingeniería I, Inserción a la Vida Universitaria e Introducción a la Ingeniería programadas directamente desde la Vicedecanatura Académica de la Facultad donde se integran estudiantes de diversos programas de Ingeniería y las asignaturas se imparten colaborativamente entre profesores de diferentes escuelas de la facultad logrando así que la interdisciplinariedad se viva en el currículo desde los primeros semestres. Por su parte, el Trabajo de Grado permite, en muchos casos, abordar problemas de otras disciplinas tales como la bioinformática, la salud, el arte, la educación, la agronomía, entre otros saberes. En los trabajos de Grado también son usuales colaboraciones entre escuelas de la misma facultad para contribuir generalmente al desarrollo de Proyectos de

Investigación. Al ser la computación un área transversal, se facilita que nuestros Trabajos de Grado puedan abordar soluciones para contextos inter e intra disciplinarios.

- En relación con el Artículo 6 del Acuerdo 025 de 2015 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), la formación ofrecida por el programa de Ingeniería de Sistemas se vincula con la investigación a través de: convenios de cooperación, intercambio de profesionales, cursos de actualización de conocimientos, proyectos de investigación, asesorías, semilleros/prácticas de investigación y acompañamientos. A raíz de la participación de profesores en proyectos de investigación interdisciplinarios, los estudiantes tienen también posibilidad de participar generalmente mediante el desarrollo de trabajos de grado.

De acuerdo con lo expuesto, el programa académico de Ingeniería de Sistemas guía su currículo hacia los objetivos institucionales de formación integral mediante la participación del estudiante en espacios en los cuales podrá tener vivencias significativas en diferentes contextos, como: los grupos de investigación, charlas, seminarios, prácticas profesionales, pasantías, actividades extracurriculares, entre otros. Del mismo modo, los dos ciclos de formación institucionalizados en la Política Formativa vigente (básico y profesional) se evidencian en aspectos de la propuesta educativa del programa, que incluyen de forma transversal los cinco (5) componentes de la Formación General definidos en la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28).

En la **Tabla 5.1**, se muestra la distribución de los créditos de la estructura curricular en los ciclos de formación y su correspondencia con los porcentajes indicados en la Resolución 047 del 16 de abril del 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 118). El ciclo básico otorga el 41.6% de los créditos académicos requeridos, mientras que el profesional concede 58.4%. El eje de Formación General (FG) se articula de manera transversal a estos dos ciclos. Esto se logró mediante la definición de una matriz de tributación (ver Anexo 37) que específica para cada curso del programa, su porcentaje de aporte en créditos a los diferentes componentes de FG y ese aporte se ve representado por uno o más resultados de aprendizaje que deben evaluarse en el curso. Así entonces se permite en paralelo la formación disciplinaria, interdisciplinaria y en otros saberes concernientes a los componentes de: 1) formación social y ciudadana, 2) lenguaje y comunicación, 3) estilos de vida saludable, 4) artes y humanidades, y 5) científico-tecnológico. El porcentaje de créditos atribuido al eje de Formación General corresponde al 25.6% del total de créditos del programa.

Tabla 5.1. Porcentajes de los ciclos de formación del programa de Ingeniería de Sistemas según la malla curricular

Porcentajes	No. de Créditos	Porcentaje Malla Curricular 2020
Ciclo Básico: 40 – 50%	64	41.6%

Porcentajes	No. de Créditos	Porcentaje Malla Curricular 2020
Ciclo Profesional: 50 – 60%	90	58.4%
Electivas Profesionales: Mínimo 8%	12	7.8%
Formación General: 20 – 25%	39.45	25.5%

Fuente: *Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38)*

La estructura curricular del programa de Ingeniería de Sistemas de acuerdo con la Resolución No. 180 del 8 de agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43), por la cual se modificaron los artículos 5o y 6o de la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 118) del Consejo Académico define el número de créditos de cada asignatura de acuerdo con sus ciclos de formación como se evidencia en la **Tabla 5.2**:

Tabla 5.2. Estructura curricular del programa académico y el número de créditos por asignatura

Ciclo de formación	Asignatura	Número de créditos
Básico	Matemáticas básicas	3
	Deporte y salud	2
	Fundamentos de programación imperativa	3
	Taller de ingeniería I	3
	Inserción a la vida universitaria	2
	Introducción a la ingeniería	2
	Cálculo monovariable	3
	Álgebra lineal	3
	Fundamentos de programación orientada a objetos	3
	Matemáticas discretas I	4
	Comprensión y producción de textos académicos generales	2
	Electiva complementaria I	3
	Cálculo multivariable	3
	Física I + Laboratorio	4
	Matemáticas Discretas II	4
	Electiva complementaria II	3
	Probabilidad y estadística	3
	Ecuaciones diferenciales	3
	Simulación y computación numérica	3
	Ingeniería económica	3
	Seminario en constitución, legislación y ética de la profesión	2
	Introducción a la gestión de proyectos de software	3
Total, Ciclo Básico		**64**
Profesional	Fundamentos de programación orientada a eventos	3
	Fundamentos de programación funcional y concurrente	3
	Sistemas operativos	4
	Bases de datos	4
	Desarrollo de software I	3
	Fundamentos de interpretación y compilación de lenguajes de programación	3

Ciclo de formación	Asignatura	Número de créditos
	Análisis y diseño de algoritmos I	3
	Fundamentos de redes	3
	Desarrollo de software II	3
	Proyecto integrador I	4
	Análisis y diseño de algoritmos II	3
	Infraestructuras paralelas y distribuidas	3
	Inteligencia artificial	4
	Desarrollo de software III	3
	Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles	3
	Ciberseguridad	3
	Introducción a la ciencias de los datos	3
	Electiva profesional I	3
	Proyecto integrador II	4
	Seminario de trabajo de grado	2
	Impactos ambientales	3
	Electiva profesional II	3
	Electiva profesional III	3
	Innovación y emprendimiento empresarial	3
	Trabajo de grado I	2
	Diseño de contenido para interfaces de usuario	3
	Electiva profesional IV	3
	Trabajo de grado II	6
Total, Ciclo profesional		**90**
Total, Créditos		**154**

Fuente: Resolución 180 del 8 de agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43)

Conclusión sobre la característica Integralidad de los aspectos curriculares

Sobre esta característica de Integralidad de los aspectos curriculares se ha mostrado el ejercicio continuo y riguroso que el programa académico realiza para lograr una modificación curricular ajustada a las políticas curriculares nacionales, institucionales y de facultad. Se ha mostrado también cómo se cumplió con el proceso extenso y estricto de validación de la calidad de la modificación curricular ante los diferentes cuerpos colegiados que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad Académica y que velan por el cumplimiento de aspectos tales como **la interdisciplinariedad, la complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación del trabajo académico.**

Como resultado de la política curricular acogida y del seguimiento del proceso de validación de Calidad Académica, se logró culminar la reforma curricular con un diseño renovado, basado por primera vez en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC). Se logró una articulación que por primera vez es explícita entre los resultados de aprendizaje de los cursos y las competencias del perfil de egreso. También se logró una articulación de los resultados de aprendizaje del curso con los componentes de Formación General definidos a nivel institucional.

El programa viene trabajando en estrategias para estandarizar, lo más posible sin perder la libertad de cátedra, el reporte de notas de los cursos y el detalle de valoración de los resultados de aprendizaje involucrados en las notas de curso.

Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
19. **Flexibilidad de los aspectos curriculares**	Plenamente (A)	**X**	**4.6**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

En esta sección se dará evidencia de los procesos de flexibilización curricular en los siguientes contextos: 1) reforma curricular 2) oferta de electivas 3) sistema de homologaciones y reconocimiento de créditos 4) lugares de desarrollo.

Seguidamente se analizarán las apreciaciones de estudiantes, profesores y egresados sobre las estrategias de flexibilidad.

1) Flexibilidad en la Reforma Curricular

Para la **reforma curricular** se propusieron siete (7) componentes fundamentales: 1) interdisciplinariedad y transversalidad, 2) proyección social, 3) investigación, **4) flexibilidad**, 5) formación básica y específica, 6) formación complementaria y 7) formación teórico-práctica. Así entonces, el aspecto de flexibilidad se consideró como uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta para el nuevo currículo.

Con relación a cómo se abordó la flexibilidad para la reforma curricular del programa, es importante resaltar que el Acuerdo 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) "Por el cual se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle", menciona en su artículo 4, la definición de la **Flexibilidad** como: "La flexibilidad, como problema de naturaleza epistemológica y tema del conocimiento en y a partir de los campos del saber, es la posibilidad de integrar diferentes opciones en el proceso de formación y el currículo, en las relaciones pedagógicas, en los contenidos, en las modalidades de docencia, en los métodos de trabajo y en la evaluación; es la oportunidad de reconocer que la investigación y la proyección social-extensión son otros modos de conocimiento que favorecen la interacción e integración entre estas funciones y la labor docente y la expresión de éstas en el currículo, superando los modelos agregados y asignaturas. La flexibilidad parece ser la impronta de todos

los procesos académicos y administrativos de la Universidad, en virtud de la pluralidad del pensamiento y la unidad en la diversidad que caracterizan su ethos, tal como se señaló en las definiciones del inicio de este capítulo..".

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle estuvo en proceso de reforma curricular desde el año 2016 hasta el año 2019, siguiendo el Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), que, como se mencionó antes, actualizó la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad. Esta reforma buscaba una formación integral para los estudiantes mediante una estructura que articula el **macro-currículo, mesocurrículo y microcurrículo.** El **Macro-currículo** corresponde a lineamientos propuestos por el CNA y la política institucional para un diseño basado en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC). El **mesocurrículo** corresponde a lineamientos propuestos a nivel de facultad donde algunas SCC fueron definidas como comunes a cualquier programa de la Facultad y otras específicas fueron definidos a nivel de Programa para conformar un perfil de egreso. El **microcurrículo** son lineamientos a nivel de programa académico para definir las actividades de formación y evaluación de cada curso. En la evaluación de los cursos se describen los resultados de aprendizaje del curso y mediante una matriz de tributación (ver Anexo 37) se especifica cómo aportarán progresivamente a la formación de las SCC del perfil de egreso. El programa de Ingeniería de Sistemas define así una estructura curricular especializada y los microcurrículos que articulan las asignaturas con la formación de SCC de manera progresiva.

En este contexto, el mesocurrículo estableció un conjunto de asignaturas obligatorias comunes que deben estar presentes en cualquier programa de la Facultad de Ingeniería. En particular, se definió un ciclo de aprestamiento en el primer semestre conformado por cuatro (4) cursos obligatorios comunes para familiarizar a los estudiantes con la vida universitaria y el contexto general de la ingeniería: 1. Deporte y salud, 2. Taller de Ingeniería I, 3. Inserción a la Vida Universitaria, 4. Introducción a la Ingeniería. Se comparten también entre los programas de ingeniería seis (6) cursos comunes sobre ciencias básicas en los primeros 3 semestres, a saber: 1. Matemáticas Básicas, 2. Cálculo Monovariable, 3. Cálculo Multivariable, 4. Álgebra Lineal y 5. Física I y 6. Ecuaciones Diferenciales. Los cursos comunes ya sea del ciclo de aprestamiento o de semestres posteriores permiten flexibilizar el tránsito de los estudiantes hacia otros programa académicos de la facultad dada la posibilidad de homologar las asignaturas comunes fácilmente si se decide cambiar de programa dentro de la facultad.

2) Flexibilidad en la Oferta de Electivas

El currículo actualizado del programa integra una serie de asignaturas electivas complementarias (EC) y electivas profesionales (EP) que permiten flexibilidad y adaptación a las necesidades actuales. De esta manera, la Facultad de Ingeniería promueve la integración horizontal y vertical de actividades formativas para favorecer la complementariedad y la integralidad en la formación de los estudiantes.

Las EC son ofrecidas por diferentes unidades académicas de la Universidad y se clasifican en 5 áreas de formación general que comprenden: Formación Social y Ciudadana, Artístico Humanístico, Lenguaje y Comunicación, Científico Tecnológico, y Estilos de Vida Saludable. Dentro del programa de Ingeniería de Sistemas se deben cursar al menos 2 Electivas Complementarias para un mínimo de 6 créditos, las cuales pueden ser consultadas del Catálogo de Formación General.

En la **Tabla 5.3,** se presenta una relación de las Electivas Profesionales - EP con las que cuenta el programa agrupadas en seis (6) campos de aplicación en computación y articuladas con seis grupos de investigación:

Tabla 5.3. Relación de las electivas profesionales vs. grupos de investigación

Electiva profesional	Campos de aplicación	Grupo de Investigación
Programación por restricciones	Lenguajes de programación	AVISPA
Metodologías multimedia	Ingeniería de Software	GEDI / CAMALEON
Software como servicio		
Calidad de productos de software		
Actualización en competencias laborales		
Herramientas para la gestión de proyectos de tecnologías de la información		
Accesibilidad en el diseño de interfaces de usuario	Interacción Humano Computador	CAMALEON
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles		
Diseño de interfaces de usuario		
Preparación para certificación en ciberseguridad para la industria	Infraestructura Tecnológica	GUIA / GOTIC
Preparación para certificación en tecnologías de redes de comunicaciones para la Industria		
Aplicaciones para computadores en paralelo		
Plataformas de computación a gran escala		
Descubrimiento del conocimiento en base de datos	Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos	
Bases de datos NoSQL		
Introducción al procesamiento de lenguaje natural		
Vida artificial		
Computación evolutiva		
Sistemas complejos y modelos de redes		
Redes neuronales		
Herramientas bioinformáticas	Gestión de los Datos	BIOINFORMÁTICA
Herramientas computacionales para análisis de datos biológicos		
Desarrollo de videojuegos	Videojuegos y procesamiento de imágenes	MULTIMEDIA Y VISIÓN POR COMPUTADOR
Introducción a la gamificación		
Introducción al procesamiento de imágenes		

Fuente: Programa Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

3) Flexibilidad en los sistemas de homologaciones y reconocimiento de créditos.

En la Universidad del Valle, los sistemas de homologación y validación de asignaturas están regulados por el Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior (ver Anexo 124). El Artículo 2 del acuerdo define la **flexibilidad curricular** como la capacidad de ofrecer diversas opciones de formación que se ajusten a las motivaciones y perfil profesional del estudiante, dentro de las posibilidades institucionales. Según el Artículo 7 de este acuerdo, los programas académicos deben incluir un mínimo de cuatro (4) y un máximo de seis (6) asignaturas electivas profesionales y hasta cuatro electivas complementarias en los programas profesionales, y dos de cada tipo en los tecnológicos. Las electivas complementarias deben cursarse preferentemente en la primera mitad del programa.

A nivel institucional hay claras directivas y una total flexibilidad sobre la homologación de asignaturas por créditos que son realizadas en instituciones nacionales e internacionales como soporte a las actividades de movilidad de los estudiantes. También se ha establecido a nivel institucional que los resultados de los exámenes de proficiencia realizados por la Escuela de Lenguas o Certificaciones de entidades acreditadas para realizar exámenes bajo el Marco Común Europeo de Lenguas, se homologan por cursos de Inglés de acuerdo a una escala establecida.

A nivel institucional también está establecida la política para la transferencias y traslados de estudiantes entre las diferentes sedes de un programa o entre programas de la misma facultad. El Capítulo XI del Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior (ver Anexo 124) especifica el reglamento para traslados y transferencias. En la Resolución No. 101 del 9 de junio de 2015 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 125), se actualizan los criterios y reglamentan los procesos de transferencia, traslado, reingresos y equivalencias a los programas académicos de Pregrado de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, en la Resolución No. 080 del 11 de abril del 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 46), se actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión a los Programas Académicos de Pregrado que ofrece la Universidad del Valle, incluyendo los procesos de Transferencia en el Capítulo Sexto.

A nivel del programa académico se estudian las homologaciones de las asignaturas de otras instituciones de educación superior manteniendo la flexibilidad en el contexto de la formalidad que ofrece el Acuerdo 009 de 13 de noviembre de 1997 del Consejo Superior (ver Anexo 124). Como parte de esta flexibilidad en el programa también se homologan las pasantías por trabajo de grado, las prácticas investigativas y la práctica profesional por electivas profesionales.

Las prácticas y pasantías profesionales en la Universidad del Valle están diseñadas para conectar a los estudiantes con el sector externo, permitiéndoles aplicar y consolidar los

conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos durante su formación. Estas actividades están integradas en el currículo como asignaturas o como parte de ellas y están reguladas por las facultades e institutos, que definen los lineamientos según las características de cada programa académico. Los estudiantes pueden realizar prácticas en entidades públicas, privadas, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales, entre otras.

Este proceso no solo fortalece las competencias profesionales de los estudiantes, sino que también fomenta la colaboración entre la universidad y diversos sectores. La intención es promover el desarrollo regional a través de actividades académicas, investigativas, culturales y sociales, contribuyendo a la solución de problemas locales, mejorando la calidad de vida y apoyando proyectos de interés público. La intervención de los estudiantes en contextos reales ayuda a cumplir con la función social de la Universidad, alineada con su misión de impacto positivo en la comunidad y el entorno.

Además, el programa a través de la modalidad de trabajo de grado de profundización especializada ofrece a los estudiantes del programa la posibilidad de cursar asignaturas en el postgrado y que luego son homologables por Trabajo de Grado I y II de manera consecutiva cumpliendo ciertos requisitos que son definidos a nivel de la Facultad y del programa.

4) Flexibilidad de los Lugares de Desarrollo

El programa de Ingeniería de Sistemas se desarrolla en dos sedes de la Universidad en las ciudades de Cali y Tuluá. Cumpliendo la reglamentación establecida, se puede realizar el traslado de un estudiantes entre ambas sedes Resolución No. 101 de 9 de junio de 2015 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 125) y Resolución No. 080 del 11 de abril del 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 46).

Para la realización de prácticas y pasantías el programa establece alianzas con diversas organizaciones bajo el marco de un convenio entre la universidad y cada empresa (Ver Factor 4). Es así como se extiende en estos casos el lugar de desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje a un entorno externo al campus universitario.

Bajo convenios institucionales de movilidad estudiantil se logra también extender el lugar del desarrollo del programa a otras instituciones nacionales o internacionales. En la página web de DACA sobre Movilidad Estudiantil Nacional se puede encontrar la información sobre los convenios nacionales y las convocatorias actuales. Adicionalmente DACA también ha desarrollado un tablero de control web que dentro de la opción del menú Movilidad comparte la información sobre los análisis estadísticos históricos de Movilidad Nacional. En este tablero de control las estadísticas se encuentran agrupadas por Programa Académico, por Facultad, por Convenio y por Deserción. Sin embargo, por ahora, sólo es de acceso interno, y se podría explorar durante una visita o pidiendo el acceso oficial al momento de leer este documento.

Para mayor detalle ver en el Factor 4 la Característica 17 y en el Factor 7 la Características 31 y 32.

Apreciaciones de la Comunidad sobre la Flexibilidad

De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de estudiantes, profesores y egresados sobre, las rutas de formación alternativas y adoptadas por los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses, derivadas de las estrategias de flexibilidad curricular definidas por la institución, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificada como **(ver Tabla 5.4)**:

- Estudiantes: 4,3 (grado de cumplimiento Alto grado)
- Profesores: 4,2 (grado de cumplimiento Alto grado)
- Egresados: 4,1 (grado de cumplimiento Alto grado)

Tabla 5.4. Opinión sobre las rutas de formación alternativas

Estudiantes		Docentes		Egresados	
Si	No	Si	No	Si	No
76.1%	23.1%	75%	25%	74.1%	25.9%

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes, Profesores y Egresados de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

El análisis de las encuestas sobre las rutas de formación alternativas de la institución muestra una evaluación positiva general, el cual fue calificado con grado de cumplimiento: Alto grado. Entre los estudiantes, el **76.1%** aprueba estas opciones, indicando una buena aceptación de la flexibilidad curricular. Sin embargo, el **23.1%** restante sugiere que hay margen para mejoras.

Los docentes también muestran un apoyo significativo, con un **75%** favorable hacia las rutas alternativas, aunque el **25%** que expresa reservas indica que se podrían realizar ajustes para mejorar la comunicación y la implementación de las estrategias.

La satisfacción es igual de alta entre los egresados, con un **74.1%** que valora positivamente las alternativas de rutas de formación alternativas, sugiriendo un impacto positivo en su desarrollo profesional. A pesar de esto, el **25.9%** insatisfecho señala que aún hay áreas que requieren atención.

Característica 20. Interdisciplinariedad

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
20. **Interdisciplinariedad**	Plenamente (A)	X	4.6
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) promueve la interdisciplinariedad y transversalidad en la formación universitaria. Busca integrar diversas disciplinas y saberes en el diseño curricular y los procesos formativos. En el programa de Ingeniería de Sistemas, esto se refleja en la estructura académica del programa, que incluye cursos y actividades que permiten a los estudiantes combinar diferentes disciplinas y áreas del conocimiento dentro de su profesión tanto en el ciclo básico como en el ciclo profesional.

La **Tabla 5.5** resume las asignaturas del ciclo básico que incorporan enfoques interdisciplinarios con otras áreas o líneas de formación. La **Tabla 5.6**, resume las asignaturas del ciclo profesional que incorporan estos enfoques interdisciplinarios.

Tabla 5.5. Asignaturas interdisciplinarias del ciclo básico

Asignatura	Disciplinas/ Áreas/ Líneas
Matemáticas básicas	Ciencias Básicas / Matemáticas
Deporte y salud	Educación y Pedagogía / Deporte
Taller de ingeniería I	Todas las Ingenierías de la Facultad
Inserción a la vida universitaria	Psicología / Trabajo Social
Introducción a la ingeniería	Todas las Ingenierías de la Facultad
Cálculo monovariable	Ciencias Básicas / Matemáticas
Álgebra lineal	Ciencias Básicas / Matemáticas
Comprensión y producción de textos académicos generales	Español
Electiva complementaria I	Algún área de Formación General
Cálculo multivariable	Ciencias Básicas / Matemáticas
Física I + Laboratorio	Ciencias Básicas / Física
Electiva complementaria II	Algún área de Formación General
Probabilidad y estadística	Estadística
Ecuaciones diferenciales	Ciencias Básicas / Matemáticas
Seminario en constitución, legislación y ética de la profesión	Derecho / Ciencias Sociales

Fuente: PEP 2023 (ver Anexo 45)

Tabla 5.6. Asignaturas interdisciplinarias del ciclo profesional

Asignaturas/Actividad	Disciplinas/ Áreas/ Líneas
Proyecto integrador I	Ingeniería de software, lenguajes de programación, Interacción humano computador y gestión de la información
Proyecto integrador II	Ingeniería de software e Inteligencia artificial
Trabajo de grado	Se integran al menos dos de las cinco áreas (Ingeniería de software e IPO, Lenguajes y paradigmas de programación, Teoría de la computación, infraestructura tecnológica y Gestión inteligente de datos). Además, en algunos casos resuelven problemas de otros saberes como arte, agronomía, educación, bioinformática, entre otros.
Innovación y emprendimiento empresarial	Ingeniería de software, gestión del conocimiento y emprendimiento y elementos de contexto jurídico relacionado con la creación de empresa.

Fuente: PEP 2023 (ver Anexo 45)

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación por parte de estudiantes y profesores sobre los mecanismos y criterios dispuestos por la institución para la interdisciplinariedad curricular del programa, los resultados de su análisis y la evidencia de los logros en el mejoramiento en la calidad del programa fue calificada con: **(ver Tabla 5.7)**:

Tabla 5.7. Opinión sobre mecanismos y criterios dispuestos por la universidad para la interdisciplinariedad curricular

Escala	Estudiantes	Docentes
Excelente	23,4%	14,3%
Bueno	50,5%	46,4%
Regular	9,1%	21,4%
Malo	1,1%	3,6%
No sabe	15,9%	14,3%

Fuente: Resultados de encuestas DACA

- Estudiantes: 4,6 (grado de cumplimiento Plenamente)
- Profesores: 4.3 (grado de cumplimiento Alto grado)

La encuesta sobre la interdisciplinariedad curricular muestra una percepción positiva tanto entre estudiantes como profesores. El 73,9% de los estudiantes y el 60,7% de los profesores califican los mecanismos como excelentes o buenos, indicando satisfacción general. Sin embargo, los profesores tienden a ser más críticos, con un 21,4% calificando los mecanismos como regulares frente al 9,1% de los estudiantes. Las calificaciones malas son raras, con solo el 1,1% de los estudiantes y el 3,6% de los profesores, lo que sugiere críticas severas poco frecuentes. Un porcentaje significativo en ambos grupos no tiene una opinión clara, lo que puede reflejar falta de familiaridad con los mecanismos. La Universidad debería considerar mejorar la comunicación y la capacitación sobre estos mecanismos para abordar las percepciones y aumentar la claridad en todos los niveles.

Característica 21. Estrategias pedagógicas

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
21. **Estrategias pedagógicas**	Plenamente (A)	**X**	**4.7**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El programa de Ingeniería de Sistemas fomenta el uso de tecnologías como el Campus Virtual de la Universidad del Valle y Google Classroom para mejorar el aprendizaje activo de los estudiantes. Se promueven metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida y el aprendizaje colaborativo.

El **aprendizaje basado en proyectos** involucra a los estudiantes en proyectos divididos en etapas o mini-proyectos, que son evaluados tanto por sus resultados técnicos como por la documentación y presentación del proceso.

En el **aula invertida**, los profesores graban y comparten los contenidos mediante plataformas como YouTube o Google Drive, permitiendo a los estudiantes prepararse en casa y utilizar el tiempo de clase para aplicar conocimientos y resolver dudas.

El **aprendizaje colaborativo** se enfoca en que los alumnos gestionen tareas en grupo, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva.

El programa también apoya a los docentes en la integración de herramientas tecnológicas y estrategias didácticas para desarrollar habilidades orales y escritas y fomentar el trabajo en equipo. La **Tabla 5.8** resume las estrategias didácticas utilizadas, clasificando si son formativas o evaluativas y si están mediadas por las TIC.

Tabla 5.8. Estrategias didácticas para apoyar los procesos de aprendizaje

Estrategia de didáctica	Descripción	Tipo		¿Está mediada por las TIC?
		Formativo	Evaluativa	
Plataformas de evaluación formativa interactiva y Gamificación en el aula	Uso de Socrative, Kahoot, Puzzle o herramientas similares para revisar las competencias y los indicadores de logro durante la clase y en tiempo real. Los estudiantes se conectan a una sala virtual y los resultados de la evaluación formativa se pueden ver en tiempo real de manera compartida permitiendo la comparación de cada estudiante frente a sus otros compañeros. Después de terminada la actividad se discuten las preguntas con dificultades.	X		Si
Plataformas virtuales para revisión de material	Se utilizan YouTube o TED para revisión de videos educativos Por otra parte, Google Suite y Microsoft Onedrive se usan con frecuencia para revisar, compartir o trabajar en documentos de diferente tipo colaborativamente, incluidos archivos PDF. Los videos o documentos colaborativos pueden contener explicación de: conceptos, guías orientadas a resolución de problemas, diapositivas comentadas, código fuente de los ejemplos, material complementario disponible en páginas web.	X		Si
Plataformas para el desarrollo de software colaborativo	Uso de las plataformas GitHub, Jira, Confluence, Zube, Taiga, Travis, Miro, Notion, entre otras, para ayudar a los estudiantes en el desarrollo, almacenamiento, pruebas, despliegue y control de versiones del código a nivel individual y colaborativo. También para ayudar a la gestión y	X	X	Si

Estrategia de didáctica	Descripción	Tipo		¿Está mediada por las TIC?
		Formativo	Evaluativa	
	control de proyectos de desarrollo de software que utilizan metodologías ágiles.			
Tableros colaborativos multimedia en líneas	Se hace uso de herramientas como Padlet para la construcción de conocimiento colectivo. Se discuten temas o preguntas donde los estudiantes hacen aportes mediante artefactos multimedia y apoyan la construcción de un conocimiento colaborativamente. También sirven para compartir soluciones a ejercicios en clase donde cada estudiante o grupo aporta su posible solución.	X		Si
Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS en Inglés)	Moodle y Google Classroom son usados en los cursos presenciales del programa como plataformas de campus virtual de apoyo.	X	X	SI
Plataformas para cursos y/o certificaciones en línea.	Desde el año 2020, nuestros estudiantes han sido invitados a ser parte del programa Google Cloud Academy donde tienen la oportunidad de certificarse en: Cloud foundations, Infraestructura, Redes y Seguridad, Data, AI & ML. La plataforma AWS academy es usada en el curso Infraestructuras paralelas y distribuidas del programa. En particular se utilizan los cursos Cloud foundations y Learner lab de la plataforma AWS Academy para este curso del programa. Gracias a un convenio con Huawei, para el curso de Redes los estudiantes acceden al curso Huawei HCIA Datacom alojado en la plataforma en línea Udemy.	X	X	SI

Fuente: Documento de Rediseño Curricular, 2020 (ver Anexo 34)

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de profesores y estudiantes sobre la coherencia de las estrategias pedagógicas utilizadas que facilitan el logro de los resultados de aprendizaje esperados, incluyendo los escenarios de práctica para los programas que lo requieren, valorando la calidad, la pertinencia, el acompañamiento y el cumplimiento de la normatividad específica para su desarrollo, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificada con (Ver Tabla 5.9):

Tabla 5.9. Opinión sobre mecanismos y criterios dispuestos por la universidad para la coherencia de las estrategias pedagógicas

Característica	Escala					Calificación	Encuestados
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe		
Calidad	38,4%	50,8%	5,6%	1,3%	3,8%	4,8	Estudiantes
Pertinencia	32,3%	53,5%	8,1%	1,1%	5,1%	4,7	
Acompañamiento	24,7%	45,4%	23,4%	2,4%	4,0%	4,1	
Cumplimiento de la normatividad	38,2%	49,2%	5,6%	1,1%	5,9%	4,8	
Calidad	28,6%	60,7%	10,7%	-	-	4,7	Profesores
Pertinencia	32,1%	53,6%	14,3%	-	-	4,6	
Acompañamiento	25,0%	46,4%	25,0%	3,6%	-	4.0	
Cumplimiento de la normatividad	39,3%	42,9%	14,3%	-	3,6%	4,6	

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes y Docentes de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Los estudiantes valoran positivamente el desarrollo de estrategias pedagógicas en relación con los resultados de aprendizaje esperados. En **calidad**, un 89,2% considera las estrategias como excelentes o buenas, con solo un 5,6% viéndolas como regulares. En **pertinencia**, el 85,8% las califica positivamente, aunque hay cierta preocupación, ya que un 8,1% las ve como regulares y un 5,1% no tiene opinión clara. En **acompañamiento**, el 70,1% tiene una visión positiva, pero un 23,4% lo percibe como regular y un 2,4% como malo, indicando que esta área podría necesitar mejoras a corto plazo y/o mediano. Finalmente, en **cumplimiento de la normatividad**, un 87,4% ve una buena adherencia a las normas, con pocas calificaciones regulares o malas. En resumen, la calidad y el cumplimiento normativo son bien valorados, mientras que la pertinencia y el acompañamiento muestran áreas de posible mejora. La Universidad podría centrarse en optimizar el acompañamiento para asegurar una experiencia educativa más completa y satisfactoria.

La encuesta revela que los profesores valoran positivamente las estrategias pedagógicas en varias áreas clave. En **calidad**, el 89,3% de los profesores considera las estrategias como excelentes o buenas, destacando una alta apreciación general. En cuanto a **pertinencia**, el 85,7% también las califica positivamente, aunque un 14,3% encuentra espacio para mejorar la relevancia. En **acompañamiento**, el 71,4% tiene una percepción positiva, pero el 25% considera que es regular y el 3,6% lo evalúa como malo, lo que sugiere que esta área podría necesitar atención adicional uniéndose a la percepción expresada por los estudiantes. Finalmente, en **cumplimiento de la normatividad**, el 82,2% percibe un buen ajuste a las normas, con pocas críticas y una pequeña proporción sin opinión clara. En resumen, mientras que la calidad, pertinencia y cumplimiento de normatividad son bien valorados, el acompañamiento es un área que requiere mejoras a corto y/o mediano plazo para ofrecer un apoyo más consistente y efectivo a los estudiantes.

Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
22. **Sistema de evaluación de estudiantes**	Plenamente (A)	**X**	**4.6**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Las asignaturas del plan de estudios pertenecen a diversas unidades académicas de diferentes facultades tales como: Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas, Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas, Artes Integradas, Educación y Pedagogía/Deporte. Las unidades académicas responsables de los cursos en cada facultad son responsables de asignar los profesores adecuados para las asignaturas que les pertenecen, procurando la calidad y relevancia de la enseñanza y evaluación en el programa de Ingeniería de Sistemas.

Con la modificación curricular, la evaluación de los cursos ahora se basa en tener evidencia de la observación de Indicadores de Logro (IL) y la valoración de los Resultados de Aprendizaje (RA) alcanzados por los estudiantes en los cursos. Además, a nivel de programa se espera que la evaluación permita una articulación para valorar el avance de los estudiantes en su programa de estudios hasta completar las Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) definidas en el perfil de egreso.

Para evaluar los IL y los RA esperados en los cursos ha sido necesario desarrollar mecanismos para valorar cuantitativamente, y en ocasiones cualitativamente también, los diferentes niveles de logro de los estudiantes con respecto a los aprendizajes esperados. Por ejemplo, la Vicedecanatura Académica de la Facultad entre los años 2020 y 2023, bajo el liderazgo de la anterior Vicedecana Académica, la profesora Beatriz Florián (perteneciente a esta escuela de Ing. de Sistemas y Computación), diseñó y realizó pruebas pilotos de una metodología de evaluación colaborativa entre docentes, orientada a la observación de los aprendizajes de los IL y RA. Esta metodología está basada en métricas que combinan evaluación cualitativa y cuantitativa. Dicha metodología se usa desde el año 2021 hasta la fecha en los cursos de primer semestre del periodo de aprestamiento que están a cargo de la Vicedecanatura Académica de la Facultad, a saber: Taller de Ingeniería I, Introducción a la Ingeniería e Inserción a la vida Universitaria.

Los docentes del programa académico de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle realizan un seguimiento del desempeño de estudiantes, utilizando la valoración de los resultados de aprendizaje (RA) que el estudiante debe alcanzar en los cursos como referencia. Este seguimiento se lleva a cabo a través de mecanismos como: métricas que miden los niveles alcanzados en los indicadores de logro (IL) de cada RA en las actividades de evaluación, valoración de puntajes alcanzados por cada estudiante en los ILs o RAs por actividad. Adicionalmente a la evaluación de los RAs en los cursos, a los estudiantes también se les evalúa mediante los exámenes Saber PRO y encuestas de autoevaluación del programa que reflejan el desempeño global de los estudiantes.

Con respecto al software para soportar el proceso de evaluación, nuestra escuela EISC realizó esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico mediante la tesis de maestría "Innovación tecnológica para la gestión del diseño curricular basado en competencias y niveles de resultados de aprendizaje de los programas académicos modificados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle" (ver Anexo, ver Anexo 126) de la cual se publicaron dos (2) artículos al respecto de sus modelos metodológicos y la innovaciones tecnológica en visualización de datos de analíticas académicas: 1) Models, methods and software prototype to support the design, evaluation, and analysis in the curriculum management of competency-based for higher education (L. Carvajal-Ortiz, B. Florian-Gaviria, 2019) y 2) Interactive Competency-Based Curriculum Visualizations to Map and Analyze an Academic Computing Program (L. J. C. Ortiz and B. E. F. Gaviria, 2020). Lamentablemente los esfuerzos por continuar la construcción de los modelos y software con una tesis de doctorado se truncaron y no se han encontrado recursos suficientes de proyectos de investigación, o la Facultad, o de las directivas centrales para continuar la investigación y la construcción del software.

Las directivas a nivel central han optado por alquilar, en la modalidad de Software como Servicio (SaaS en Inglés), la herramienta UPlanner que en particular con su herramienta U-Assessment promete los siguientes beneficios: "1) Alineación efectiva de los currículos y programas de curso con los perfiles de egreso 2) Mejor implementación de la formación por competencias, 3) Facilita acreditaciones y busca ordenar información asociada a cada plan de estudios y 4) Permite una mejor administración de los syllabus, realizando reportes y descargando PDFs". En el momento de escritura de este documento, los programas académicos de ingeniería están iniciando una prueba piloto de la herramienta U-Assessment, incluido el programa de Ingeniería de Sistemas.

En cuanto a formación pedagógica para los docentes, cada semestre la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV) ofrece una variedad de cursos dirigidos a los profesores de la Universidad del Valle interesados en la incorporación y utilización pertinente de las TIC y la producción de material académico para entornos virtuales con un sustento pedagógico. DINTEV tiene dentro de su oferta a los docentes el curso-taller Configure sus actividades, recursos y relaciónelos con los resultados de aprendizaje. Este curso-taller instruye sobre el uso, apropiación y diseño de algunas actividades de aprendizaje dentro del campus virtual y se plantea como propuesta para asociarlas con los resultados de aprendizaje del curso a cargo de un docente. Existen de todas maneras limitantes en la plataforma Moodle del campus virtual para una valoración cuantitativa de los Resultados de Aprendizaje, y el curso-taller explora una aproximación de evaluación cualitativa únicamente.

Además de los esfuerzos anteriormente descritos en diseño y realización de las evaluaciones y de la incorporación de herramientas TIC de apoyo a estos procesos, el programa establece estrategias y directrices para mejorar continuamente el proceso formativo y alcanzar los objetivos del programa definidos en el perfil de egresado como las SCC de egreso. Es así como el Comité de Currículo del programa analiza la información recopilada, evaluando las percepciones y experiencias de los actores institucionales para revisar y actualizar la pertinencia del programa y sus actividades formativas. Este proceso cuenta con la supervisión del Comité de Currículo de la Facultad y el Comité Central de Currículo de la Universidad del Valle.

Por último, pero no menos importante, se debe recalcar el esfuerzo por parte de algunos profesores por brindar oportunidades de evaluación no sumativa sino de apoyo durante el proceso de aprendizaje en los cursos. Es decir, estas evaluaciones no contribuyen a una nota o calificación de los estudiantes, sino que se utilizan como formas de validar los aprendizajes durante las jornadas de formación. En la Tabla 5.8 de la Característica 21 de este mismo Factor 5 se expusieron algunas herramientas TIC utilizadas por los profesores para desarrollar este tipo de evaluaciones en sus cursos.

De acuerdo con las encuestas realizadas a estudiantes y profesores sobre los sistemas de evaluación que desarrolla o implementa el programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones esta característica fue calificada con:

- Estudiantes: 4,5 (grado de cumplimiento plenamente)
- Profesores: 4,4 (grado de cumplimiento plenamente)

En conclusión, dada la modificación curricular a una estructura curricular basada en Indicadores de Logro (IL), Resultados de Aprendizaje (RA) y Competencias (SCC en Univalle), se requirieron diferentes esfuerzos para el diseño y puesta en marcha de una evaluación diferente en los cursos y también buscar alternativas de soporte TIC para el seguimiento de los aprendizajes de manera articulada entre los cursos y el perfil de egreso. Con el cambio también se realizan ahora nuevos cursos-talleres institucionales para procurar la innovación de la evaluación por parte los docentes. Todo esto contribuye a evidenciar que se prefiere una evaluación formativa a una evaluación sumativa.

Característica 23. Resultados de aprendizaje

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
23. **Resultados de aprendizaje**	Plenamente (A)		**4,1**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Con respecto a la formulación de Resultados de Aprendizaje (RA) y la alineación con el perfil, nivel y modalidad de formación, es necesario retomar y ampliar lo expuesto en la Característica 19 de este mismo Factor 5. El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle estuvo en proceso de reforma curricular desde el año 2016 hasta el año 2019. Esta reforma buscaba una formación integral para los estudiantes mediante una estructura que articula **el diseño macro-currícular, el diseño mesocurrícular y el diseño microcurrícular.**

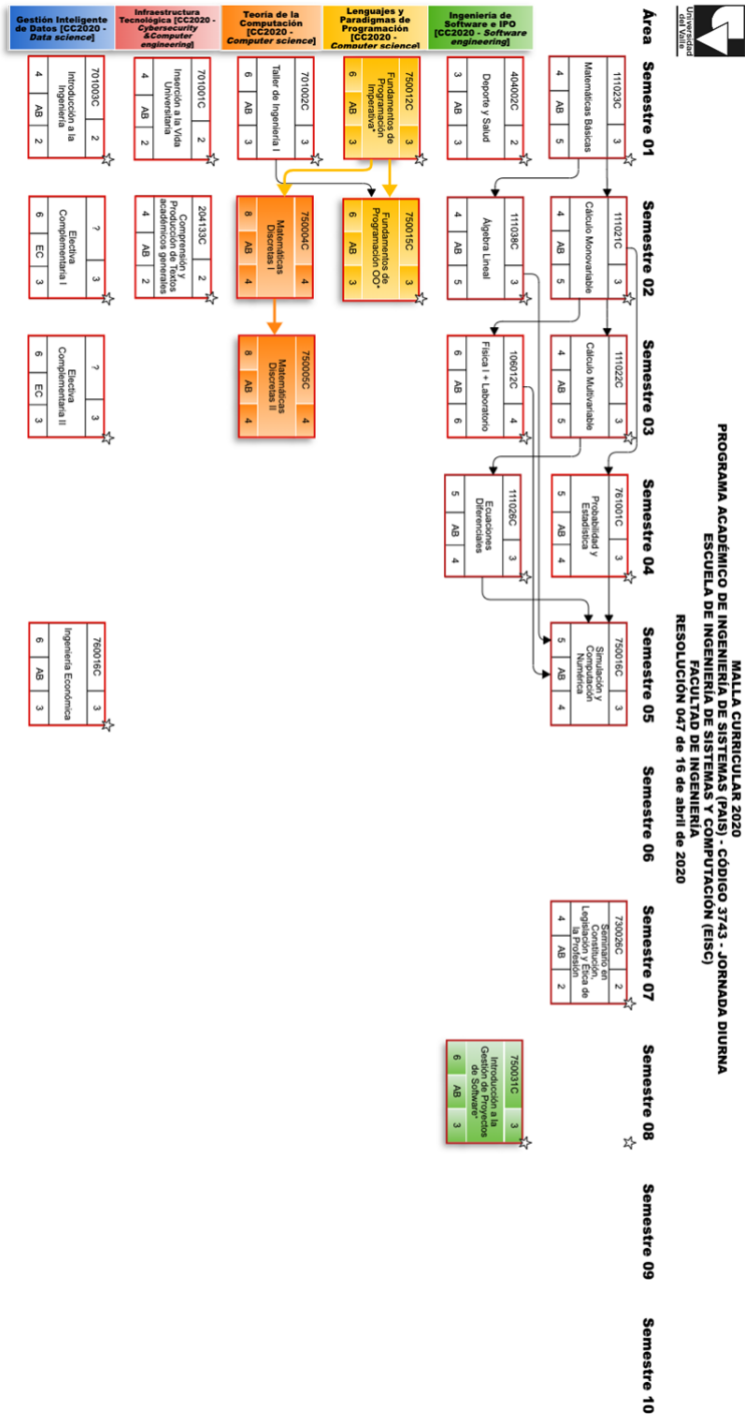
Diseño Macro-curricular

El diseño del **Macro-currículo** se guió por los lineamientos propuestos por el CNA y la política institucional representada mediante el Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), que, como se mencionó antes, actualizó la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la universidad y también a la Resolución No. 136 del 22 de diciembre del 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28) del Consejo Académico, que estableció las condiciones para la creación y reforma de los programas de pregrado de la universidad.

Los lineamientos macrocurriculares definieron un diseño basado en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) las cuales se pueden entender como los Resultados de Aprendizaje (RA) al final del proceso de formación del programa académico.

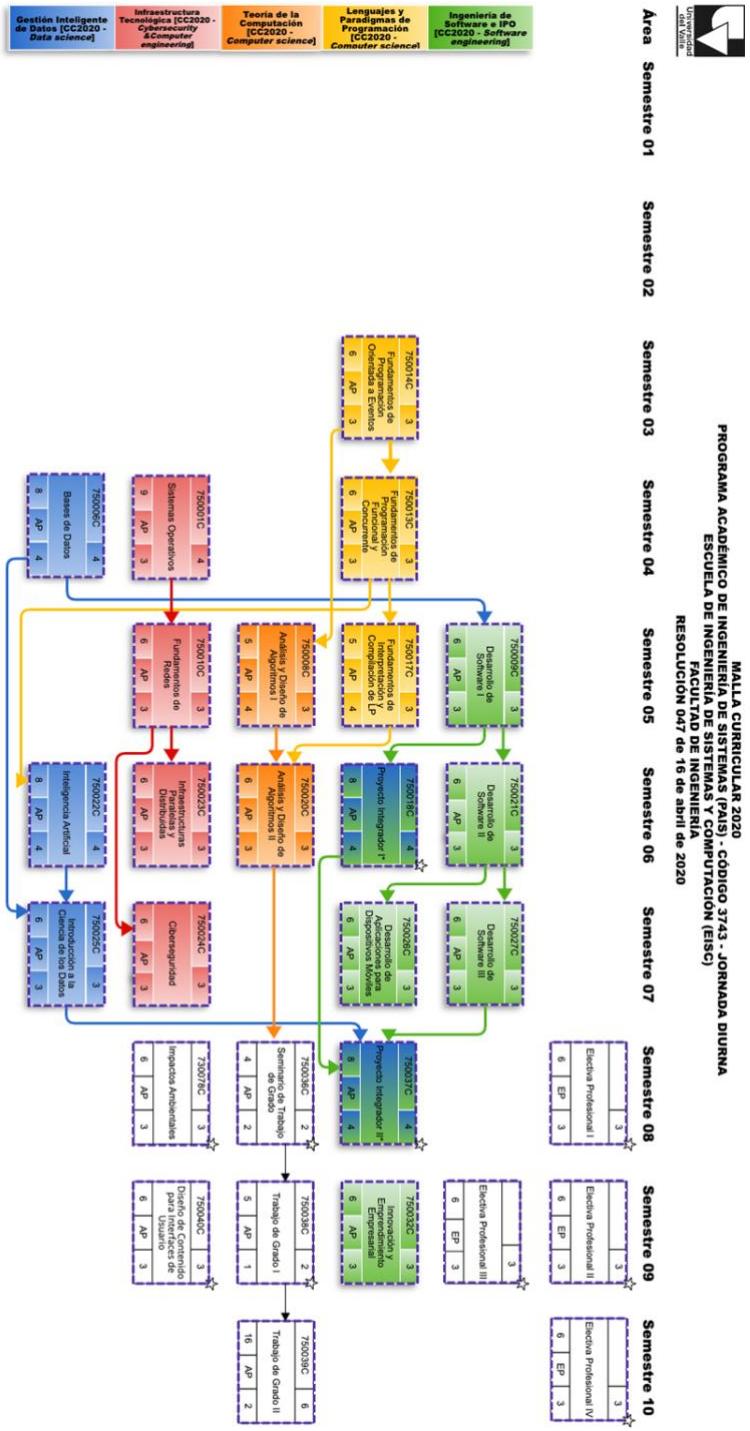
Según la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28), los programas académicos deben estructurarse en dos ciclos: el Ciclo Básico y el Ciclo Profesional, integrando de manera transversal los componentes de Formación General (FG). Las **Figuras 5.1** y **5.2** del documento muestran las asignaturas correspondientes a cada ciclo, con la salvedad de que algunas asignaturas, marcadas con un asterisco, pueden tener nombres distintos o ser equivalentes a otras con resultados de aprendizaje similares.

Figura 5.1. Ciclo básico de la malla propuesta



Fuente: PEP Ingeniería de Sistemas

Figura 5.2. Ciclo profesional de la malla propuesta



Fuente: PEP Ingeniería de Sistemas

Con relación a la Formación General (FG) que debe ser transversal a los ciclos básicos y profesional, ésta es concebida como el conjunto de actividades curriculares y extracurriculares que favorece el desarrollo integral del estudiante como persona, ciudadano y profesional, en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas. Los componentes que constituyen la Formación General son:

- Formación social y ciudadana (FSC): propicia la comprensión de las complejas dinámicas sociales del mundo contemporáneo y la formación de un sujeto político que reconozca la diversidad e interactúe de manera responsable, a través de la formulación de preguntas y problemas que superen las fronteras disciplinarias y permitan el diálogo razonado entre valores, métodos y visiones.
- Lenguaje y comunicación (LC): conjunto de actividades formativas orientadas al fortalecimiento de habilidades lingüísticas en español y en otras lenguas, que permita la comunicación efectiva, el acceso a diversos escenarios de interacción social y cultural y la construcción de conocimientos en contextos académicos generales y específicos.
- Estilos de vida saludable (EVS): fomenta el cuidado de sí y de los otros, el respeto al bien común, la convivencia razonada, el reconocimiento de la diversidad, las actividades físicas, recreativas y deportivas conducentes al bienestar integral y a la construcción de comunidad universitaria con sentido de identidad.
- Artístico y humanístico (AH): promueve el desarrollo de la sensibilidad y el goce estético, la apreciación de las artes, en sus múltiples manifestaciones y contextos culturales y sociales específicos; el ejercicio de interpretación y análisis de obras históricas, filosóficas, políticas y literarias; la creación de textos críticos y la participación activa de los estudiantes en la vida cultural.
- Científico tecnológico (CT): conjunto de experiencias formativas en la comprensión de los conocimientos y prácticas de la esfera tecnocientífica. Busca el aprendizaje integral y transdisciplinario de las formas de razonamiento propias del pensamiento lógico-matemático; el conocimiento generado en las fronteras de las ciencias y su articulación con la tecnología; la reflexión crítica sobre la historia de las ciencias naturales y de la innovación, la transferencia y la apropiación tecnológicas.

En la **Tabla 5.10**, se muestran las asignaturas que aportan a la Formación General en el programa académico de Ingeniería de sistemas. Hay algunos cursos que aportan de forma total y otros de manera parcial, es decir, con un porcentaje que se calcula de acuerdo a los resultados de aprendizaje que están orientados a los componentes de formación general.

Tabla 5.10. Asignaturas que aportan a la formación general

Asignaturas	Componente de formación general					Créditos asignatura	Porcentaje que aporta a FG	Créditos FG
	FSC	LC	EVS	AH	CT			
Matemática básicas					X	3	100	3.00
Introducción a la ingeniería		X			X	2	100	2.00
Taller de ingeniería I		X			X	3	100	3.00
Fundamentos de programación orientada a objetos		X	X	X		3	38	1.14
Fundamentos de programación imperativa					X	3	100	3.00
Compresión y producción de textos académicos generales		X					100	2.00
Diseño de contenido para interfaces de usuario		X				3	100	3.00
Proyecto integrador I				X	X	4	55	2.20
Proyecto Integrador II					X	4	56	2.24
Seminario de trabajo de grado		X				2	60	1.20
Trabajo de grado I		X				2	40	0.80
Trabajo de grado II		X				6	57	3.42
Inserción a la vida universitaria		X	X	X		2	100	2.00
Deporte y salud			X			2	100	2.00
Seminario de constitución, legislación y ética de la profesión	X					2	100	2.00
Electivas complementaría I						3	100	3.00
Electiva complementaria II						3	100	3.00
Desarrollo de software I		X				3	5	0.15
Desarrollo de software II		X				3	5	0.15
Desarrollo de software III		X				3	5	0.15
PORCENTAJE TOTAL DE FORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS								25.5%

Fuente: *PEP, 2023* (ver Anexo 36)

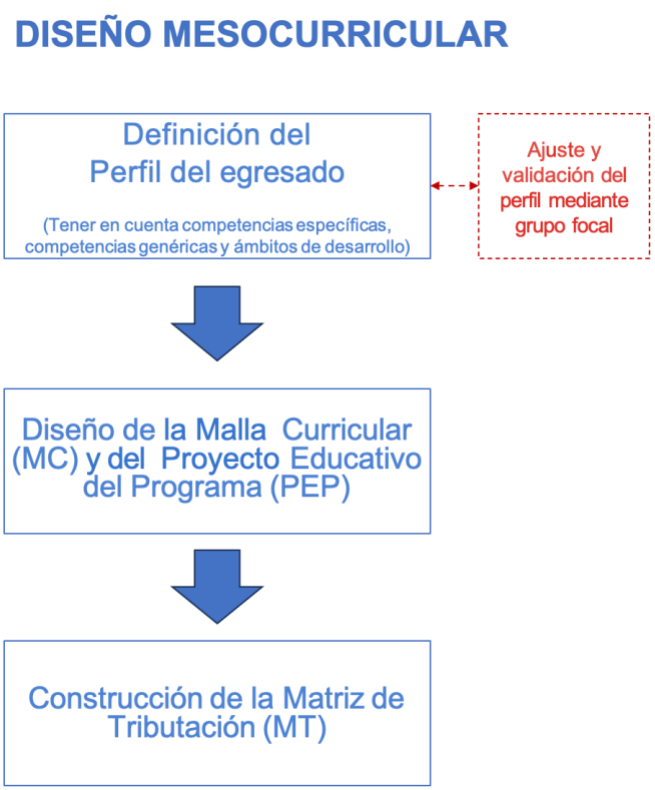
Diseño Mesocurricular

El **mesocurrículo** corresponde a lineamientos propuestos a nivel de facultad con la Resolución 157 del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 29) del Consejo de Facultad donde algunas SCC fueron definidas como comunes a cualquier programa de la facultad y se dió libertad de crear otras SCC específicas definidas a nivel de programa académico para conformar un perfil de egreso. En el mesocurrículo se debe proponer una Matriz de Tributación (MT) donde cada curso de la Malla Curricular (MC) aporta a la formación de una o más SCC del programa académico mediante RA específicos de los cursos.

En esta resolución además se especificó los cursos comunes en todos los programas de la facultad para los dos ciclos de formación y la tributación inicial a la Formación General en todos los programas de la Facultad de Ingeniería.

En la fase de diseño meso-curricular (Ver Figura 5.3) primero se definió y validó la definición del perfil del egresado, seguidamente se definió cada uno de los cursos que componen la estructura curricular o malla curricular (MC) del programa y finalmente se estableció una primera versión de la Matriz de Tributación (MT) (ver Anexo 37) que indica cómo los resultados de aprendizaje de los cursos aportan a la formación de las SCC del perfil de egreso y a los componentes de FG institucionales.

Figura 5.3. Diseño mesocurricular



Fuente: Documento rediseño curricular, 2020 (ver Anexo 34)

En el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 36) se encuentran el perfil de egreso (2.4 Perfil de egreso), la Malla o Estructura Curricular (3.2 Estructura del plan de estudios) y La Matriz de Tribulación (3.3 Integración curricular).

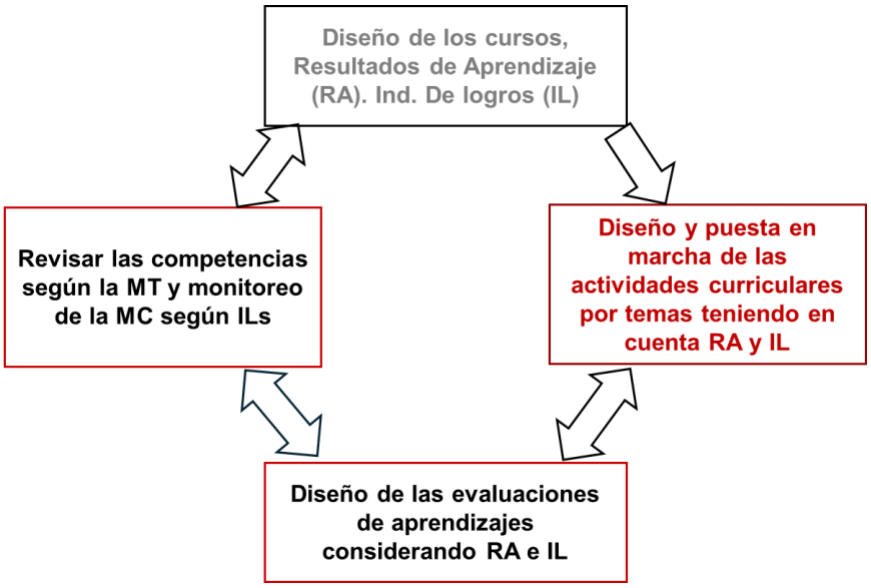
En cuanto al mejoramiento continuo y revisión de los RA, el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 36) es un documento en constante actualización que permite al programa académico reflexionar sobre su evolución histórica, su relación con el entorno, sus objetivos de formación y sus mecanismos de formación y seguimiento. Este documento articula los enfoques disciplinares, curriculares y pedagógicos necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje, investigación y proyección social del programa. Además, el PEP (ver Anexo 36) reafirma el compromiso del programa con el desarrollo regional, la conservación del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y democrática, en línea con la misión de la Universidad del Valle.

Diseño Microcurrícular

El **microcurrículo** son lineamientos a nivel de unidad académica para definir una metodología de diseño de las actividades de formación y la evaluación de cada curso. En la evaluación de los cursos se describen los resultados de aprendizaje (RA) del curso y mediante la revisión y ajuste de la matriz de tributación (ver Anexo 37), se especifica cómo los RA de los cursos aportarán progresivamente a la formación de las SCC del perfil de egreso.

En la fase de diseño microcurricular se establecen los resultados de aprendizaje del curso (RA), las actividades de formación y evaluación, finalmente se clarifican los indicadores de logro (IL) a observar en cada una de las actividades de evaluación. **(ver Figura 5.4).**

Figura 5.4. Diseño microcurricular



Fuente: Documento rediseño curricular, 2020 (ver Anexo 34)

Con estos tres niveles de diseño curricular, el programa de Ingeniería de Sistemas define así una estructura curricular especializada al igual que los microcurrículos que articulan las asignaturas con la formación de SCC de manera progresiva.

Aprobación de la Reforma e Implementación

El proceso de diseño y aprobación de la reforma curricular del programa de Ingeniería de Sistemas inició con la elaboración la Propuesta de Reforma Curricular (ver Anexo 33) en el año 2018 y que posteriormente se oficializó con el documento de Rediseño Curricular 2020 (ver Anexo 34) y su presentación en los comités correspondientes, culminando con la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38) del Consejo Académico. Posteriormente, se realizaron ajustes de denominación de algunas asignaturas que se aprobaron al interior de la Universidad a través de la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico (ver Anexo 127) y la Resolución No. 180 del 8 agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43) (Ver Factor 1, Característica 1). Estas resoluciones permitieron implementar la reforma a partir de los periodos 2021-II en Cali y 2022-I en Tuluá, con planes de transición para estudiantes que optaron por migrar al nuevo currículo.

La implementación de la reforma inició con la primera versión del Plan de Transición (ver Anexo 128), bajo la dirección del profesor Óscar Bedoya, y fue revisada en varias ocasiones para ajustar aspectos específicos, como las equivalencias en los cursos de matemáticas y en asignaturas como Constitución Política. Estos ajustes dieron lugar a versiones posteriores del plan (Versión 2, ver Anexo 129 y Versión 3, ver Anexo 130), garantizando que los estudiantes tuvieran una transición ordenada y personalizada. Durante este proceso, se recibieron solicitudes de cambio en varios periodos, las cuales fueron gestionadas mediante estudios individualizados, reuniones y un formulario diseñado para registrar solicitudes eficientemente.

Respecto a la creación de asignaturas adscritas al programa de Ingeniería de Sistemas, a la fecha han sido creadas todas las asignaturas de la estructura curricular del Programa de Ingeniería de Sistemas. Las asignaturas fueron creadas paulatinamente desde el período 2021-I logrando tener la malla completa para el período 2024-I. Durante estos períodos se dió seguimiento a las solicitudes de cupo de los estudiantes pertenecientes a la reforma curricular a los estudiantes que culminaron sus estudios en la antigua resolución (ver detalles en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23) (Factor 5 - Implementación y Evaluación de la Reforma Curricular).

Como parte del apoyo a los profesores hora cátedra en el Programa de Ingeniería de Sistemas y en las sedes durante la implementación de la reforma curricular, la Dirección de la Escuela gestionó la creación y difusión de material audiovisual explicativo para diversas asignaturas. Estos recursos fueron compartidos con las sedes regionales, facilitando el aprendizaje y la uniformidad en la enseñanza de las nuevas asignaturas. Este material incluye videos de asignaturas clave como:

- Profesor Oscar Bedoya: Fundamentos de Programación Imperativa e Informática I https://drive.google.com/file/d/1vhN0V4MGJdLtQ-FDXI-J89-BYqX4xJOb/view?usp=sharing_eil_m&ts=632e1e04
- Profesor Juan Francisco Díaz: Matemáticas Discretas I https://youtu.be/EI_0I4kkOVE
- Profesor Juan Francisco Díaz: Programación funcional y concurrente https://youtube.com/playlist?list=PLMk3Ka15Yzy7ak7cQo8JbY3ykV-IGCFmS
- Profesor Raúl Gutiérrez: Matemáticas Discretas II https://youtu.be/tCVtyiz_8ww
- Profesor Ángel García: Fundamentos de Programación Orientada a Objetos https://drive.google.com/file/d/1amC9ENXim0vTkQtGqq4gGYNo07VE4plt/view?usp=drive_web
- Profesor Víctor Bucheli : Fundamentos de Programación: https://youtu.be/i2VyoulkrsY https://youtu.be/w2qwPe_l99w https://youtu.be/OEY9YfvTWvw
- Profesor Jhon Sanabria: Sistemas Operativos: https://drive.google.com/file/d/1H2w3jJor8uCpG275VD_MSKKwBVR0p05h/view
- Profesor Mauricio Gaona: Desarrollo de Software I: *https://drive.google.com/file/d/1mPa6-rNIs5VdHsw5HpH3QG7BiStpIxI0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E5HDJi7Bbf24y-nSnDyFI5-4XIHL8kGe/view?usp=sharing*
- Desarrollo de Software II (Material completo del curso diseñado por dos profesores (Fredy Alexander Ballesteros Arévalo y Alexander Redondo) y coordinado por la Profesora Beatriz Florián, bajo la modalidad de prestación de servicios para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. El curso también fue socializado con profesores del área de las sedes.

Adicionalmente, durante el Claustro de Profesores de marzo de 2023, se recomendó que los docentes encargados del diseño de las asignaturas se pusieran en contacto directo con sus pares en las sedes regionales y Tuluá. Esto permitió organizar reuniones virtuales para resolver dudas y fortalecer la implementación de los cursos. Las evidencias de estas interacciones, como correos electrónicos y detalles de los encuentros, están disponibles en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23) (Factor 5 - Implementación y Evaluación de la Reforma Curricular). Este esfuerzo refleja el compromiso de la Escuela con el acompañamiento y capacitación docente en el marco de la reforma curricular.

Desde mayo de 2023, la Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas ha implementado un formulario (Formulario 1, ver Anexo 131, Formulario 2, ver Anexo 132) para dar seguimiento a la reforma curricular y a los Resultados de Aprendizaje (RA) en los cursos correspondientes. Este instrumento recopila información sobre ajustes realizados en los indicadores de logro, metodologías y evaluaciones, además de materiales como talleres y proyectos implementados por los profesores. A pesar de avances significativos, como la adecuada frecuencia en la oferta de cursos y la confirmación de que los contenidos programáticos son en su mayoría completos, algunos elementos aún requieren ajustes, como los códigos de asignatura. Los resultados preliminares indican que las herramientas de evaluación desarrolladas son útiles, aunque existen opiniones mixtas sobre su aplicabilidad a otros cursos.

Entre los aspectos destacados, los profesores valoran la implementación de competencias genéricas como el trabajo en equipo, aprendizaje autónomo y pensamiento crítico, apoyadas en plataformas tecnológicas. Sin embargo, algunos cursos enfrentan desafíos debido al nivel académico inicial de los estudiantes, lo que sugiere la necesidad de reforzar conocimientos básicos. Se han identificado áreas de mejora, como ajustes en bibliografía y recursos, junto con propuestas de reuniones periódicas para resolver inconsistencias y compartir mejores prácticas. Este seguimiento refleja un progreso satisfactorio en la reforma curricular, pero resalta la importancia de fortalecer ciertos aspectos para optimizar su implementación.

Con respecto a la evaluación de los RA, este aspecto se puede detallar más en la Característica 22 de este mismo factor (Ver Factor 5, Característica 22) donde se expone por qué dada la modificación curricular a una estructura curricular basada en Indicadores de Logro (IL), Resultados de Aprendizaje (RA) y Competencias (SCC en Univalle), se requirieron diferentes esfuerzos para el diseño y puesta en marcha de una evaluación diferente en los curso y también buscar alternativas de soporte TIC para el seguimiento de los aprendizajes de manera articulada entre los cursos y el perfil de egreso. También se mostró en la Característica 22 de este Factor 5 cómo con el cambio curricular también se realizan ahora nuevos cursos-talleres institucionales para procurar la innovación de la evaluación por parte los docentes.

Para concluir sobre esta característica se resalta el esfuerzo institucional, de la facultad, de la unidad académica y del programa académico para lograr una metódica modificación curricular basada en la articulación de niveles de resultados de aprendizaje. También el esfuerzo de los mismos actores para la implementación los últimos 4 años de dicha reforma curricular. Es importante el modelo de gestión de la calidad académica interno de la Universidad que permite al programa una auto-evaluación continua y la actualización de su Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 35) con la frecuencia que sea necesaria.

Como posibilidad de mejoramiento se podría resaltar el continuar el esfuerzo de implantación de la reforma curricular y el procurar definir un modelo de escuela unificado para el seguimiento de los Resultados de Aprendizaje de los cursos y la monitorización del desarrollo de las competencias de egreso.

Característica 24. Competencias

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
24. **Competencias**	Plenamente (A)		**4,1**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle, mediante la Resolución No. 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico, (ver Anexo 28), aprobada por el Consejo Académico, legitima el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) para la creación y reforma de programas de pregrado y la implementación del proceso de Rediseño Curricular.

Además, la Resolución No. 157 del 22 de mayo de 2018 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 29) establece los lineamientos para actualizar los programas académicos, enfocados en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) según la política institucional.

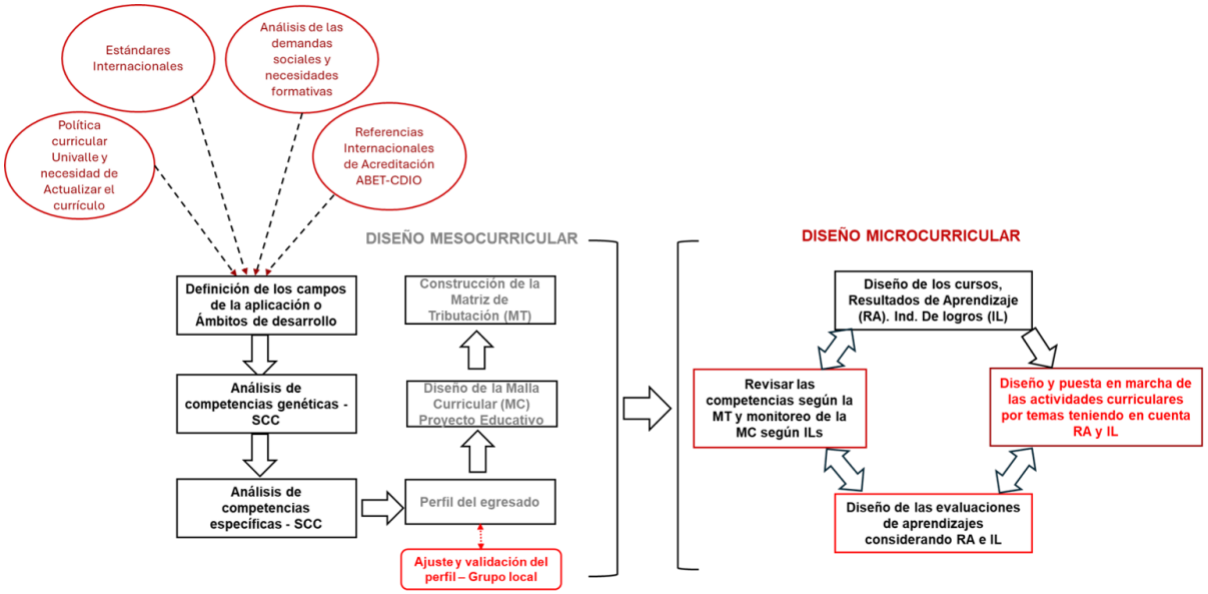
El documento de Rediseño Curricular (ver Anexo 34) del Programa de Ingeniería de Sistemas, está alineado con los lineamientos para actualizar la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad. Esta propuesta incluye un ajuste estructural que busca formar profesionales en ingeniería capaces de abordar problemas reales, dotándolos de una sólida formación científica, tecnológica y ciudadana. El rediseño se enfoca en las competencias necesarias para el entorno económico, tanto global como nacional, y se ajusta a la política curricular establecida en el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27).

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, estas resoluciones anteriormente mencionadas, establecieron lineamientos de diseño curricular a nivel de institución con una estructura basada en competencias para la formación en la Universidad del Valle. La Universidad acogió el término **Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC)** para referirse a los conocimientos y habilidades que los estudiantes debían desarrollar durante su formación y ser capaces de desempeñar como su perfil de egreso. Adicional al concepto de SCC, la Universidad del Valle estableció los conocimientos y habilidades transversales e interdisciplinarios dentro del perfil de egreso como **Formación General (FG)**. Estos dos conceptos son los grandes referentes de los lineamientos de diseño Macro-curricular establecidos por la Universidad del Valle. Adicionalmente, para el caso del programa de Ingeniería de Sistemas, también se tomaron en cuenta referentes internacionales como el ACM/IEEE CC2020 (Anexo 30) que también promueve un formación y estructura curricular basada en Competencias por áreas de la Computación.

Es así como la metodología para el rediseño curricular del programa, ilustrada en la **Figura 5.5,** utiliza fuentes como políticas internas y guías internacionales (ACM/IEEE-CS, 2013, Anexo 31; ACM/IEEE-SE, 2014, Anexo 32; ACM/IEEE CC2020, Anexo 30). Incluye dos fases a ser cubiertas a nivel del programa: 1) el **Diseño mesocurricular**, que define el perfil del egresado,

la malla curricular y la Matriz de Tributación (MT) entre Resultados de Aprendizaje (RA) de los cursos a Competencias del perfil de egreso, y 2) el **Diseño microcurricular**, que establece los RA de los cursos, indicadores de logro (IL) y métodos de evaluación.

Figura 5.5. Metodología usada para la reforma curricular



Fuente: Documento rediseño curricular (ver Anexo 34), 2020

En el sistema basado en competencias usado para el diseño curricular del programa se podría decir que se articulan valoraciones de resultados de aprendizaje en diferentes periodos de formación que se corresponden con los diferentes niveles de gestión curricular tal como lo clarifica la **Tabla 5.11** a continuación.

Tabla 5.11. Resultados de aprendizaje en los diferentes niveles curriculares

Nivel	Resultado de Aprendizaje	Periodo de formación
Nano-curricular	IL - Indicador de Logro	Lección, Sesión de clase, Actividad de evaluación
Micro-curricular	RA - Resultado de Aprendizaje del Curso	Todo el curso
Meso-curricular	SCC generales de la Facultad de ingeniería SCC específicas del programa académico	Todo el programa académico
Macro-curricular	Conocimientos y Habilidades en Formación General	Todo el programa académico

La forma de articular las diferentes valoraciones de niveles de aprendizaje es mediante las Matrices de Tributación (MT) donde se clarifica cómo aprendizajes de nivel inferior aportan a la formación de un conocimiento de nivel superior. El conocimiento de nivel superior necesita un mayor periodo de formación y el aporte de varios aprendizajes de nivel inferior.

Para la articulación entre el nivel nano-curricular y el micro-curricular, en los diseños de los cursos se estableció mediante una matriz jerárquica cómo uno o varios IL valorados en una o varias actividades de evaluación específicas aportan progresivamente durante el curso a la valoración de un Resultado de Aprendizaje del curso. En el siguiente ejemplo del curso de Fundamentos de Programación Imperativa (ver Anexo 133) se puede observar un diseño micro-curricular.

Para la articulación entre el nivel micro-curricular y el meso-curricular, en la Tabla 8 del documento del Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 36), se especificó una Matriz de Tributación de cómo los RA de los cursos aportan a la formación de las SCC específicas y genéricas del programa académico.

Para la articulación entre el nivel meso-curricular y el macro-curricular, en la Tabla 4 del documento del Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 36), se especificó una Matriz de Tributación de cómo los algunos cursos del programa aportan a la formación en áreas de FG universitarias.

Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
25. **Evaluación y autorregulación del programa académico**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle reconoce la autoevaluación como un proceso clave para guiar el camino hacia la calidad y la excelencia. La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) es la dependencia encargada de coordinar los asuntos académico curriculares de la Universidad del Valle y entre sus funciones está la promoción de los procesos de autoevaluación permanente y de autoevaluación con fines de acreditación de los Programas. En este contexto, el Programa de Ingeniería de Sistemas está integrado al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), implementando diversas estrategias y metodologías para fomentar la autoevaluación, autorregulación y mejora continua. Entre estas estrategias se incluyen:

- **Seguimiento al plan de mejoramiento** a través del *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* para evidenciar avances y presentar resultados anuales.
- **Proceso de autoevaluación**, que incluye fases y actividades basadas en el modelo metodológico institucional, para evaluar aspectos de calidad mediante la recopilación de opiniones de la comunidad universitaria y el análisis de información institucional.
- **Formulación del plan de mejoramiento** a partir de la autoevaluación, que identifica oportunidades de mejora y define acciones, metas y objetivos alcanzables.
- **Fortalecimiento del plan de mejoramiento** mediante recursos institucionales y proyectos de inversión.

El Programa Institucional de Autoevaluación de la Calidad, creado por la Resolución 031 del 13 de junio del 2002 del Consejo Superior, proporciona una estructura ágil que garantiza la coherencia entre las acciones de autoevaluación de los programas académicos y los procesos institucionales más amplios. Este programa tiene como objetivo cumplir con la misión institucional, evaluar y mejorar las prácticas académicas y administrativas, y consolidar un sistema de indicadores de gestión.

Dentro de las normativas del Ministerio de Educación Nacional, las instituciones deben desarrollar estrategias dentro de su sistema interno de aseguramiento de la calidad para apoyar la toma de decisiones sobre nuevos programas académicos. El SIAC de la Universidad del Valle se adapta a estos requerimientos, apoyando tanto el registro calificado como la acreditación nacional e internacional, siempre con el propósito de garantizar el mejoramiento continuo.

El proceso de autoevaluación se basa en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), promoviendo la participación activa de los diversos actores académicos (directivos, docentes, estudiantes, egresados y empleadores). Esto permite una constante retroalimentación y la mejora de la calidad educativa. A partir de los procesos de Evaluación y Autorregulación, el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas ha dedicado esfuerzos para fortalecer algunos aspectos que se detectaron como oportunidades de mejora en la pasada acreditación.

El **Plan de Mejoramiento** incluye el seguimiento continuo de las acciones definidas, asegurando la recopilación de evidencias y la evaluación de su efectividad. Durante el período 2018-2023, se trabajó en diversos objetivos, tales como la actualización del Proyecto Educativo del Programa, la promoción de la movilidad estudiantil, la reforma curricular, y la mejora de la infraestructura de laboratorios. Sin embargo, el proceso de mejora de la infraestructura física de los laboratorios sigue en curso, aunque se ha avanzado en la adquisición de equipos.

La evaluación curricular, parte fundamental del proceso de autoevaluación, se realizó de forma integral durante el periodo 2018-2020, garantizando la alineación del currículo con las competencias y necesidades del sector.

Los elementos para evaluar el currículo forman parte de un proceso integral de contextualización que incluyó el análisis de programas académicos nacionales e internacionales, resultados de auto-evaluaciones previas, documentos de prospectiva, entre otros. A partir de esta etapa, se definieron la promesa educativa y el compromiso del programa, estableciendo los ámbitos de formación, el perfil de egreso y una malla curricular articulada a través de una matriz de tributación. En cada componente de la malla curricular, se establecieron los resultados de aprendizaje alineados con las competencias definidas en el perfil de egreso. Este proceso fue el resultado de un trabajo colaborativo entre profesores, egresados, estudiantes y el sector laboral.

Como resultado de este proceso, el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas cuenta con contenidos curriculares actualizados y aprobados por el Consejo Académico de la Universidad del Valle con la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38) y posteriormente modificada con la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico (ver Anexo 127) y la Resolución No. 180 del 8 agosto de 2024 del Consejo

Académico (ver Anexo 43). En el Factor 1 se detallan el proceso de evaluación curricular y los resultados obtenidos.

De acuerdo con las encuestas realizadas a estudiantes y profesores sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificado como lo muestra la **Tabla 5.12.**

Tabla 5.12. Opinión sobre mecanismos y criterios dispuestos por la Universidad

Característica	*Escala*					*Calificación*	*Encuestados*
	Excelente	*Bueno*	*Regular*	*Malo*	*No sabe*		
Calidad	*37,6%*	*48,7%*	*7,3%*	*1,6%*	*4,8%*	*4,7*	*Estudiantes*
Pertinencia	*34,4%*	*52,2%*	*6,7%*	*1,6%*	*5,1%*	*4,7*	
Calidad	*53,6%*	*28,6%*	*7,1%*	*-*	*10,7%*	*4,8*	*Profesores*
Pertinencia	*53,6%*	*28,6%*	*7,1%*	*-*	*10,7%*	*4,8*	

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes y Docentes de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Se evaluaron 2 características entre los estudiantes y los profesores. Para ambos grupos la percepción sobre el cumplimiento de estas características está en el nivel PLENAMENTE con calificaciones de 4.7 para Estudiantes y de 4.8 para Profesores. Vale destacar que pese a que los estudiantes no son los actores principales de los procesos de evaluación y auto-regulación del programa, si son conscientes del rigor del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad Académica y del esfuerzo del programa por estar acorde a estas políticas de gestión académicas. Entre los docentes es natural la alta valoración dado que son los actores principales de estos procesos, sobre todo aquellos profesores que han desempeñado cargos académico-administrativos.

Uno de los retos de esta característica es el cambio cada cierto tiempo en el MEN del modelo de acreditación. Esto hace que por un lado, la Universidad no pueda mantener por mucho tiempo sus esquemas y plantillas. Por otro lado, dificulta los análisis comparativos históricos de las evaluaciones de los factores de calidad y sus características. Adicionalmente, se hace cada vez más necesaria la contratación de personal especializado para acompañar los procesos de evaluación y autorregulación del programa académico.

Característica 26. Vinculación e interacción social

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
26. **Vinculación e interacción social**	Plenamente (A)		**4.4**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle, como en muchas otras instituciones, está profundamente relacionado con la proyección social. Este enfoque se centra en aplicar el conocimiento técnico para resolver problemas reales en la comunidad y promover el desarrollo social. Aquí hay algunos aspectos clave:

1. **Proyectos Comunitarios:** Los estudiantes participan en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables. Esto puede incluir el desarrollo de software para gestionar recursos, sistemas de información para entidades externas o aplicaciones que faciliten el acceso a servicios.
2. **Investigación Aplicada:** Se fomenta la investigación que aborda necesidades locales, integrando teorías y tecnologías en contextos específicos. Esto puede incluir desde la implementación de tecnologías de la información hasta el análisis de datos para la toma de decisiones.
3. **Prácticas Profesionales:** A través de las prácticas, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en empresas y organizaciones que impactan socialmente, lo que les permite aplicar sus conocimientos y aprender sobre la realidad del entorno.
4. **Educación y Capacitación:** La Universidad también puede participar en programas de capacitación para comunidades, enseñando habilidades tecnológicas y promoviendo la inclusión digital.
5. **Colaboración Interdisciplinaria:** La ingeniería de sistemas se combina con otras disciplinas, como la sociología o la economía, para abordar problemas complejos de manera integral.

Tabla 5.13. Evidencia de la participación de los profesores y estudiantes en la proyección social del programa a través de los trabajos de grado

Título del proyecto/informe final	Período
Aplicación de técnicas de aprendizaje automático para la predicción de deserción estudiantil respecto al componente matemático en la universidad del valle.	2024-I
Colombian cyberbullying detection system on twitter for spanish language, based on natural language processing (nlp) and machine learning (ml)	2024-I
Desarrollo del módulo de formación en inglés para la aplicación web “finishing schools univalle”	2024-I
Implementación de un sistema de información web para el proyecto de la Gobernación del Valle del Cauca: red de monitores culturales	2024-I
Proyecto cinde: modelo de machine learning para predecir la vulnerabilidad en jóvenes	2024-I
Aplicación de técnicas de machine learning para la predicción de infección en pacientes con enfermedad autoinmune	2024-I

Título del proyecto/informe final	Período
Desarrollo de una aplicación web para el apoyo a terapias cognitivas en pacientes con párkinson	2024-I
Estimación de riesgo cardiovascular en Colombia utilizando técnicas de inteligencia artificial	2023-II
Analizador de sentimientos para el monitoreo de posibles personas con depresión o suicidas en redes sociales	2023-II
A normative model, based on unsupervised deep learning techniques, to detect preclinical and clinical cases of dementia using brain mri	2023-II
Diagnóstico de cáncer mamario por medio de un enfoque híbrido utilizando representación del juego del caos e inteligencia artificial	2023-II
Diseño y creación de una aplicación web modular para la estrategia ases.	2023-II
Menus: modelo para la elección de una nutrición saludable usando programación por restricciones potenciada con aprendizaje automático	2023-II
Sistema de capacitación en tecnología integrado al proyecto finishing schools	2023-II
Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de la enfermedad de alzheimer	2023-I
Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de traumas oftalmológicos	2023-I
Development of a web application for the storage and visualization of usage data of the rivit mobile application	2023-I
Sisbén calidad	2023-I
Academicool: sistema de acompañamiento estudiantil	2023-I
Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la clasificación del síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño	2023-I
Aplicación móvil como tiflotecnología para apoyar la lectura de poesía en invidentes	2023-I
Desarrollo de un chatbot con integración a facebook messenger para la autogestión emocional	2023-I
Proyecto mieslabon: software experiencia de orientación vocacional para jóvenes	2023-I
Juegos serios para el entrenamiento cognitivo	2023-I
Rivit: application for cognitive stimulation	2023-I
Locating and rendering post neurosurgery samples	2023-I
Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de tuberculosis pulmonar	2023-I
Aplicación móvil de apoyo a la gestión del trabajo individual dirigida a estudiantes universitarios	2021-I
A gamified application for promoting peace culture among teenagers	2023-I
Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de tromboembolismo pulmonar	2023-I
Desarrollo de una aplicación para apoyar las terapias de pacientes con demencia del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle	2023-I
Plataforma de software educativo “soy ciudadano tic” de preparación a la ciudadanía digital para población adulta mayor, versión 2.0	2023-I
Strong shot 2: english vocabulary game in context	2023-I
Plataforma de software educativo de preparación a la ciudadanía digital para población adulta mayor	2023-I
Propuesta para el aumento en el catálogo de mini juegos del video juego play therapy	2023-I
Desarrollo de un aplicativo para apoyar las terapias de los pacientes con demencia del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle	2020-II
Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para el ajuste de insulina en pacientes con diabetes tipo i	2019-II
Herramienta software para el desarrollo de la conciencia fonológica en estudiantes de 4 a 7 años	2019-II
Herramienta web de soporte al análisis de marcha	2019-II
Strong shot 2; addressing motivation issues using balancing techniques	2019-I

Para resumir, la proyección social en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle busca formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en la sociedad (Tabla 5.13). Esta proyección se evidencia no solo en las actividades lideradas por los profesores, como proyectos de investigación aplicada, consultorías

y participación en eventos comunitarios, sino también en el involucramiento activo de los estudiantes.

Particularmente, los estudiantes contribuyen a la proyección social a través de prácticas profesionales y pasantías en empresas e instituciones que enfrentan retos tecnológicos y organizacionales. Estas experiencias permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en la solución de problemas reales, impactando positivamente en el entorno social y económico. A su vez, estas interacciones generan retroalimentación valiosa que guía la mejora continua de los contenidos curriculares, asegurando que el programa esté alineado con las necesidades del contexto local, regional y global. Así, la proyección social se convierte en un puente efectivo entre la formación académica y las demandas de la sociedad

Conclusiones del Factor 5 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presentan las fortalezas reconocidas del programa en este factor y se expresan las oportunidades de mejoramiento con base en el análisis y valoración que se ha realizado de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje	
Fortaleza del programa	Hay una política curricular a nivel institucional, de facultad y de programa para el diseño y mantenimiento de la estructura curricular y cuerpos colegiados definidos.. Se realizó un proceso de reforma curricular a conciencia atendiendo los pilares de la nueva política curricular. Además se guardó la relación de formación continua entre la Tecnología en Desarrollo de Software (TEDESOFT) y el programa de Ingeniería de Sistemas. Se participó en el CC2020 en paralelo con el diseño curricular propio permitiendo una integración a fondo con los lineamientos curriculares internacionales en computación y siendo fiel a la visión de currículo internacional que siempre ha tenido el programa. Las estrategias para la integralidad, flexibilidad, evaluación del currículo son diversas y reconocidas por la comunidad y bien valoradas. Siendo la EISC desarrolladora de software y con profesores que trabajan en diseño curricular, ha emprendido esfuerzos conceptuales y de desarrollo de software para atender la reforma tanto en su diseño como en su seguimiento y evaluación. En algún sentido ha sido referente para la Facultad y otros programas.
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	Se requiere definir a nivel de Escuela cómo se debe hacer seguimiento a la evaluación de los cursos (resultados de aprendizaje) y proponer una estrategia de control de seguimiento de la evaluación. Mejorar el dashboard para documentación, custodia de datos históricos y seguimiento continuo interno de los procesos de calidad de este factor y en general de acreditación.

Evaluación del Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje	
	Se requiere hacer revisión al currículo propuesto en la reforma para garantizar el mejor desarrollo de competencias basado en una óptima articulación con los RAs de los cursos.

Factor 6. Permanencia y graduación

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

Como este factor es nuevo respecto a la pasada acreditación, no hay fortalezas todavía identificadas en el factor como tal, se trataron de incluir algunas estrategias de mejora basadas en el plan de mejoramiento.

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectaron dos (2) recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR que se pueden asociar (ver Anexo 22) para el Factor 6 - Permanencia y Graduación con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Estudiar el tema de la deserción, permanencia y graduación estudiantil en el Programa Académico. **(Programa: 3.5.1)**	Crear un grupo de estudio sobre deserción, permanencia y graduación en la EISC.	100%
Implementar estrategias para aumentar el porcentaje de graduación toda vez que en el décimo semestre se ubicó por debajo del porcentaje nacional 2016-II. **(Programa: 3.3.1)**	Plantear en la reforma curricular una malla alternativa para terminar en 9 semestres la carrera.	100%
	Aumentar la cantidad de estudiantes que optan por tesis en modalidad de pasantía y profundización especializada.	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: Estudiar el tema de la deserción, permanencia y graduación estudiantil en el Programa Académico:

- **Acción:** *Crear un grupo de estudio sobre deserción, permanencia y graduación en la EISC* . El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *1 proyecto por año*.
    - No se requiere la creación de un grupo de estudio por parte de la EISC debido a que la Universidad ha dispuesto grupos de trabajo para estudiar y mitigar la deserción, permanencia y mejorar la graduación estudiantil, entre ellos la Consejería Estudiantil y la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico (DEXIA). **Se considera que la acción se completó al 100%**.

Oportunidad: Implementar estrategias para aumentar el porcentaje de graduación toda vez que en el décimo semestre se ubicó por debajo del porcentaje nacional 2016-II:

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)
● **Acción:** *Plantear en la reforma curricular una malla alternativa para terminar en 9 semestres la carrera.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Malla propuesta a 9 semestres en la reforma curricular*. ○ El Programa de Ingeniería de Sistemas diseñó una malla curricular alterna donde los estudiantes pueden completar la carrera en 9 semestres. **Se considera que la acción se completó al 100%**. ● **Acción:** *Aumentar la cantidad de estudiantes que optan por tesis en modalidad de pasantía y profundización especializada.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Cantidad de estudiantes haciendo tesis en modalidad de pasantía y profundización-especializada*. (Se proponen 20 estudiantes anuales) ○ Dado el bajo número de estudiantes en pregrado tras la pandemia, el Programa de Ingeniería de Sistemas diseñó una estrategia de reuniones con empresas para incrementar el número de estudiantes en prácticas y pasantías (modalidad trabajo de grado). Los números de estudiantes vinculados a empresas han venido en aumento en los últimos años superando los mínimos propuestos. **Se considera que la acción se completó al 100%.**

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación	**25%**	**4,5**	**Plenamente**
28. Caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas	**25%**	**4,5**	**Plenamente**
29. Ajustes a los aspectos curriculares	**25%**	**4,8**	**Plenamente**
30. Mecanismos de selección	**25%**	**4,3**	**Alto grado**
Total, Factor 6	**100%**	**4,6**	**Plenamente**

Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
27. **Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación**	Plenamente (A)	**X**	**4,5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Desde el momento en que un estudiante se inscribe como aspirante a un programa académico, sus datos se registran en el Sistema de Registro Académico (SIRA). Este sistema documenta la admisión, matrícula, adiciones y cancelaciones de asignaturas, calificaciones, habilitaciones, repeticiones, equivalencias, estímulos, sanciones y el título obtenido. Se asignan claves con

permisos específicos a las unidades del Registro Académico, la Secretaría de las Facultades y la Dirección del Programa, permitiendo un seguimiento del desempeño y permanencia de los estudiantes en el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas.

La Universidad del Valle ha implementado diversas iniciativas para mitigar el abandono estudiantil. En 2021, se creó la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico (DEXIA), cuyo objetivo es coordinar acciones a nivel central, de facultades y sedes para reducir la deserción y el rezago académico. Esta dirección basa sus intervenciones en un análisis del patrón estructural de deserción, que indica tasas elevadas y estables a lo largo del tiempo, sugiriendo que, aunque se han llevado a cabo acciones, se necesita una mayor efectividad a través de una mejor coordinación.

El patrón de deserción se ha convertido en un referente para la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico, que ha comenzado a socializar estos hallazgos en el Comité Central de Currículo, incluyendo detalles específicos de cada facultad y sede regional. Durante estas reuniones, se ha destacado la necesidad de una mayor colaboración entre la dirección, las vicedecanaturas académicas, las direcciones de programas y los programas de consejería. Este enfoque se extiende a las sedes regionales, integrando a los directores y coordinadores académicos y de bienestar.

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas mantiene un tiempo promedio de graduación estable, cumpliendo levemente por encima del estimado de 5 años. La **Tabla 6.1** muestra el comportamiento del tiempo de duración en el programa para obtener el título.

Tabla 6.1 Tiempo promedio de graduación por año de ingreso.

Año de ingreso	Año estipulado de grado	Número de estudiantes admitidos a primer semestre	Número de estudiantes graduados en el tiempo estipulado	Años promedio duración según año de ingreso
2014	2019	60	27	5.22
2015	2020	57	28	5.21
2016	2021	76	24	5.37
2017	2022	82	24	5.16
2018	2023	85	20	5.14
2019	2024	85	15	4.26*

Fuente: Estadísticas interactivas, Universidad del Valle

*Este número es inferior a cinco años, ya que en esta promoción solo se han graduado 15 estudiantes, la mayoría de ellos provenientes de traslado o transferencia, quienes generalmente completan sus estudios en menos tiempo.

Tabla 6.2. Estudiantes: matriculados, graduados, tasa de graduación.

Año de ingreso	Año estipulado de grado	Años de duración en el programa	*Tasa de duración en el programa (%)
2014	2019	5	104.4%
2015	2020	5	104.2%
2016	2021	5	107.4%
2017	2022	5	103.2%

Año de ingreso	Año estipulado de grado	Años de duración en el programa	*Tasa de duración en el programa (%)
2018	2023	5	102.8%
2019	2024	5	85.2%

En la **Tabla 6.2** se calculó la Tasa de duración del programa utilizando la fórmula:

$$\text{Tasa de duración} = \frac{\text{Duración promedio real}}{\text{Duración nominal}} \times 100$$

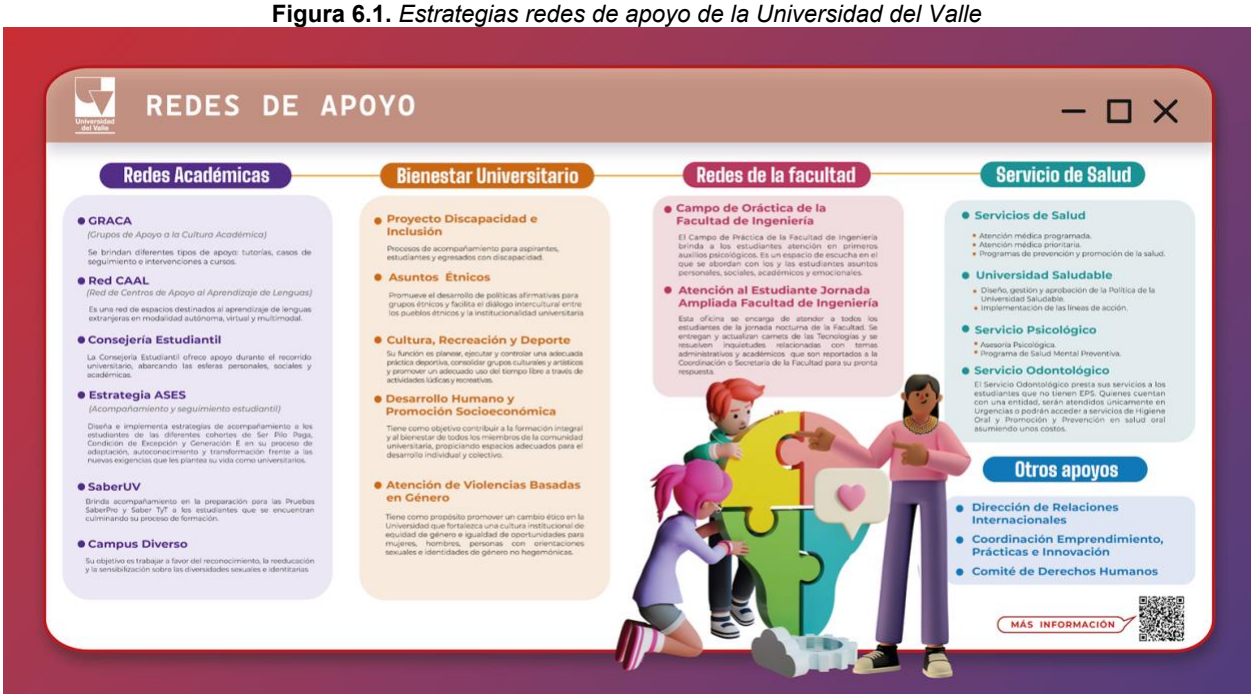
La duración promedio real = años promedio duración según año de ingreso (Tabla 6.1), y la duración nominal es igual a 5 años. Se puede observar que la tasa de duración del programa varía entre 104% y 107%, siendo consistente con los datos en la Tabla 6.1.

La **Tabla 2.5** presentada en la Característica 4 del Factor 2 muestra la información del porcentaje de deserción por cohorte desde el año 2017 hasta el 2022 según datos del SPADIES. La deserción reportada en el período observado presenta un promedio de 7.65%, lo cual ubica al programa por debajo del promedio de 7.71% para el mismo período reportado en SPADIES para la Universidad del Valle.

En la Universidad del Valle, los docentes son una de las principales redes de apoyo para los estudiantes en aspectos socio-académicos. En la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, se implementa una estrategia de seguimiento personalizado dirigida a estudiantes en riesgo académico, con el fin de ayudarles a continuar sus estudios y alcanzar el éxito académico.

La Universidad ha realizado esfuerzos permanentes para mejorar el tiempo de permanencia de los estudiantes y fomentar su desarrollo integral. Estas iniciativas están enfocadas en mejorar el desempeño académico y facilitar la adaptación a la vida universitaria, además de aumentar las oportunidades de ingreso para poblaciones en situación de desventaja. También se busca mejorar las condiciones socioeconómicas de aquellos estudiantes de escasos recursos que enfrentan dificultades para sostener sus estudios. En la **Figura 6.1** se evidencia una de las estrategias de divulgación utilizadas por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación mediante póster dispuesto en un mural del edificio para dar a conocer las redes de apoyo disponibles para los estudiantes en la Universidad.

Figura 6.1. *Estrategias redes de apoyo de la Universidad del Valle*



Fuente: Diseño propio Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

A continuación, se detallan algunas de las estrategias y actividades implementadas para mejorar el desempeño académico y la adaptación a la vida universitaria:

- **Acompañamientos y seguimiento estudiantil – ASES**: Esta estrategia tiene como objetivo brindar herramientas que faciliten el éxito académico y el desarrollo personal de los estudiantes. Más información en ASES (Link:agenda@univalle.edu.co)
- **Grupos de apoyo a la cultura académica – GRACA**: Se enfocan en acompañar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de lectura crítica, incluyendo la interpretación de consignas, la lectura de textos disciplinares y la toma de apuntes. Para más detalles, visitar GRACA (Link:https://alfabetizacionacademica.univalle.edu.co/)
- **Cursos de vida universitaria**: Estos cursos están diseñados para preparar a los nuevos estudiantes para los retos de la vida universitaria, facilitando la transición del colegio a la universidad. Más información disponible en Vida Universitaria.
- **Curso de inserción a la vida universitaria de la Facultad de Ingeniería:** Con la reforma curricular surgió como curso común para el ciclo básico de la Facultad de Ingeniería el curso Inserción a la vida universitaria que al igual que los cursos de Vida Universitaria está diseñado para preparar a los nuevos estudiantes de ingeniería para los retos de la vida universitaria, especialmente los retos dentro de los programa académicos de esta facultad, facilitando la transición del colegio a la universidad.
- **Cursos de Precálculo**: El Departamento de Matemáticas ha desarrollado informes que evidencian el impacto positivo de estos cursos en el rendimiento académico, contribuyendo a reducir significativamente la mortalidad en las asignaturas de

matemáticas de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Para más información, consultar Matemáticas (Link:https://matematicas.univalle.edu.co/).

- **Curso de Autodesarrollo y Crecimiento Humano**: Este curso se centra en promover un estilo de vida saludable en todos sus aspectos, apoyando una formación integral. Detalles adicionales están disponibles en Autodesarrollo a cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico DEXIA (Link: https://matematicas.univalle.edu.co/).

A continuación, se enumeran las estrategias y actividades de apoyo socio-económico:

- **Matrícula financiera adaptadas a la capacidad de pago de los estudiantes**. El valor de la matrícula se determina considerando el estrato socioeconómico del lugar de residencia y el costo de la pensión del colegio donde se finalizó el bachillerato. Para más detalles, visitar Matrícula Financiera (Link: https://matriculafinanciera.univalle.edu.co/).
- **Descuentos por Participación Electoral**: En cumplimiento de la Ley C-337-1197 (ver Anexo 134), la Universidad aplica un descuento del 10% en la matrícula financiera a los estudiantes que votaron en la jornada electoral anterior .
- **Estímulos Académicos y Financieros**: La Universidad reconoce a los cinco estudiantes con los mejores promedios de cada semestre, quienes reciben un descuento del 100% en la matrícula financiera básica del período académico siguiente. Más información en Estímulos Académicos (Link:https://registro.univalle.edu.co/funcionarios/funcionario-estimulos-bajos/).
- **Estudios Socioeconómicos para Descuentos**: Este programa está dirigido a estudiantes de pregrado que enfrentan dificultades económicas que pueden poner en riesgo su continuidad en los estudios. Se requiere demostrar esta situación para acceder a descuentos en la matrícula. Más detalles en Estudios Socioeconómicos (Link:https://acortar.link/xJ09IB).
- **Subsidios y Becas de Alimentación**: Se otorgan ayudas económicas y de alimentación a estudiantes que demuestran una situación financiera precaria que afecta su permanencia en la Universidad. Para más información, consultar Subsidios y Becas (Link:https://acortar.link/JL3XS7).
- **Fondo de Préstamo Estudiantil**: Este fondo apoya a estudiantes con dificultades económicas para pagar la matrícula, adquirir material bibliográfico o satisfacer otras necesidades. Se ofrecen préstamos de hasta un salario mínimo legal vigente. Más información en Fondo de Préstamo Estudiantil (Link:https://acortar.link/qxCcbX).
- **Padrinazgo Educativo**: Este programa promueve la colaboración de egresados, profesionales y empresarios para ofrecer becas a estudiantes con buen rendimiento académico que enfrentan dificultades para pagar la matrícula. Más detalles en Padrinazgo Educativo (Link:https://acortar.link/TCUj8c).
- **Monitorias Estudiantiles**: Se ofrecen reconocimientos económicos a estudiantes de pregrado que realizan actividades de apoyo en áreas como docencia, investigación y administración. Para más información, visitar Monitorías Estudiantiles (Link:https://acortar.link/8i8dia).

Las estrategias y acciones implementadas en los últimos años han tenido un impacto positivo en la permanencia y graduación de los estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas en la

Universidad del Valle. La disminución de las tasas de deserción interanual y por cohorte, junto con el incremento en la tasa de graduación acumulada, son testimonio de la efectividad de las políticas adoptadas. La Universidad continúa enfocándose en la mejora continua y la adaptación a nuevas condiciones para asegurar la excelencia académica y el éxito de sus estudiantes, ver Tabla 6.3.

Tabla 6.3. Tasas de deserción por cohorte periodo 2018-1 hasta 2022-2

Cohorte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018-1	11.11 %	20.37%	25.93%	25.93%	25.93%	33.33%	37.04%	37.04%	40.74 %	42.59 %
2018-2	16.67 %	20.37%	25.93%	25.93%	27.78%	27.78	31.48%	31.48%	31.48 %	
2019-1	8.33%	11.67%	11.67%	21.67%	28.33%	31.67%	35.0%	35.0%		
2019-2	12.0%	12.0%	16.0%	18.0%	22.0%	30.0%	30.0%			
2020-1	0.0%	11.9%	16.67%	19.05%	19.05%	26.19%				
2020-2	1.49%	5.97%	19.4%	19.4%	26.87%					
2021-1	9.09%	14.55%	20.0%	23.64%						
2021-2	11.54 %	17.31%	23.8%							
2022-1	12.0%	18.0%								
2022-2	5.45%									

Fuente: SPADIES, 20244

Las tasas de deserción inicial (primer semestre) han fluctuado entre el 0.0% (2020-1) y el 16.67% (2018-2). Este rango indica diferencias en la retención temprana entre cohortes. En los períodos posteriores a la pandemia y tras la aparición de estrategias como DEXIA, estas tasas no sobrepasan el 12%.

A lo largo del tiempo, la deserción acumulada muestra una tendencia de incremento progresivo, alcanzando valores altos en cohortes antiguas como 2018-1 (42.59%) y 2018-2 (31.48%). Las cohortes más recientes (2021-2, 2022-1, 2022-2) presentan menores niveles de deserción acumulada hasta la fecha.

Las cohortes de 2018 (1 y 2) muestran altas tasas de deserción acumulada a largo plazo, superando el **30%**, con incrementos significativos a partir del sexto semestre. Las cohortes de 2019 presentan una deserción acumulada más moderada, especialmente 2019-2, que alcanza el **30.0%** como máximo, sugiriendo una mejora en la retención. Las cohortes de 2020 y posteriores tienen tasas iniciales y acumuladas más bajas, lo que podría reflejar mejoras en estrategias de apoyo o efectos de adaptaciones realizadas durante la pandemia.

Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
28. **Caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas**	Plenamente (A)	**X**	**4,5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico - DEXIA, parte de la Vicerrectoría Académica, se encarga de seguir el desempeño académico de los estudiantes y generar análisis que orienten la toma de decisiones sobre políticas académicas, con el objetivo de mitigar la deserción. Su labor incluye la evaluación del impacto de diversas iniciativas en la universidad, promoviendo enfoques tanto cualitativos como cuantitativos que faciliten la interdisciplinariedad.

Entre sus funciones destacan:

- Proponer al Consejo Superior y al Consejo Académico la adopción, ejecución y evaluación de políticas que promuevan la permanencia y el éxito académico en la Universidad del Valle.
- Articular programas de intervención y estrategias para reducir y prevenir la deserción, en colaboración con la Vicerrectoría Académica, la dirección general, otras vicerrectorías, facultades y programas académicos.
- Administrar un sistema de alertas tempranas que permita medir y diagnosticar el riesgo de deserción, proporcionando información en tiempo real que favorezca la estructuración de políticas de intervención basadas en un conocimiento preciso de las circunstancias que enfrentan los estudiantes.
- Coordinar con diferentes áreas de la universidad para obtener información confiable y oportuna de fuentes externas.
- Analizar los datos del sistema de alertas tempranas y desplegar programas de intervención adecuados.
- Monitorear y analizar la evolución del desempeño estudiantil.
- Evaluar la efectividad de las estrategias implementadas para la permanencia y el éxito académico.
- Identificar riesgos de deserción y necesidades de acompañamiento para los estudiantes.
- Generar acciones de mejora.

Con este enfoque, se está trabajando en la precisión de las rutas de acompañamiento para estudiantes del ciclo básico que presenten alteraciones en sus condiciones iniciales, lo que podría aumentar el riesgo de bajo desempeño académico y abandono. Se están consolidando bases de datos para analizar las interacciones entre variables individuales, sociales, económicas, geográficas y culturales al inicio de los estudios universitarios.

Dentro de DEXIA se acoge el programa ASES. Desde su creación en 2016, ASES (Link:https://ases.univalle.edu.co/) ha apoyado a estudiantes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y Generación E del Ministerio de Educación, facilitando la condonación de créditos. En 2017, se incluyó a estudiantes en Condiciones de Excepción, que históricamente presentaban altos niveles de deserción en la Universidad del Valle. Esto permitió un aumento en la cobertura, alcanzando 1463 estudiantes en 2020. Actualmente, el programa acompaña a aproximadamente 1300 estudiantes por semestre, con un total de 2019 estudiantes en el semestre 2023-2: 1549 en la Sede Cali.

El objetivo de ASES es avanzar en la identificación de estudiantes en riesgo de abandono, para ofrecer el acompañamiento necesario en Cali y sus sedes regionales. Se busca ampliar la cobertura de estudiantes atendidos a partir de criterios de focalización que permitan identificar con mayor precisión a aquellos que requieren apoyo, favoreciendo acciones de prevención temprana para reducir la deserción (Ver anexo 175).

El Semáforo de Alertas es una herramienta metodológica desarrollada por la Estrategia ASES, que integra conocimientos de diversas disciplinas para abordar los fenómenos de deserción y fracaso académico. Esta herramienta permite analizar y comprender las distintas situaciones que enfrentan los estudiantes, así como los riesgos asociados a estas.

El sistema de alertas tempranas, guiado por el programa ASES, permite el seguimiento del desempeño académico a través de cinco dimensiones:

- **Dimensión Individual:** Incluye aspectos personales como autoconocimiento, proyecto de vida, historia personal, salud, relaciones interpersonales, motivaciones, diversidad sexual y redes de apoyo.
- **Dimensión Familiar:** Examina la dinámica familiar y su impacto en la elección y permanencia del estudiante en su programa académico.
- **Dimensión Académica:** Se refiere a la información que el estudiante proporciona sobre su desempeño académico, así como al desarrollo de habilidades en gestión del tiempo y elección vocacional.
- **Dimensión Económica:** Aborda la situación económica del estudiante, incluyendo apoyos institucionales, manejo de finanzas y situación laboral.
- **Dimensión Vida Universitaria:** Analiza la percepción del estudiante sobre su vida en la universidad y en la ciudad, así como su participación en actividades extracurriculares y su adaptación al entorno.

Cada dimensión está interrelacionada y se aborda a través de acciones estratégicas llevadas a cabo por monitores y profesionales socioeducativos, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y fomentar la permanencia en la institución.

En la **Tabla 6.4** se presentan los estudiantes de Ingeniería de Sistemas beneficiados del programa ASES para el seguimiento de su desarrollo estudiantil en los cuales hacen parte estudiantes de varias cohortes.

Tabla 6.4. *Estudiantes Beneficiados ASES*

Año de ingreso	Número de beneficiados
2018	31
2019	25
2020	22
2021	21
2022	22
2023	39

Fuente: ASES, 2024

Dado que los factores que influyen en la permanencia de los estudiantes en la universidad son diversos y requieren acciones institucionales integrales, el programa de Ingeniería de Sistemas ha incorporado en su nueva malla curricular la asignatura “Inserción a la vida universitaria” creada a nivel de Facultad. Esta materia tiene como objetivo preparar a los jóvenes que recién ingresan, ayudándoles a entender los cambios en el aprendizaje que se exigen en el entorno universitario.

A través de este curso, se busca desarrollar habilidades fundamentales para afrontar los retos académicos desde el primer semestre de carrera, así como fomentar una actitud positiva hacia el mundo académico. La asignatura ofrece herramientas para iniciar la formación en lectura y escritura específicas de la disciplina, promoviendo así una transformación en la actitud del estudiante y el desarrollo de nuevas competencias necesarias para su éxito académico.

De acuerdo con las encuestas realizadas la percepción de estudiantes y profesores sobre la contribución de las estrategias del sistema de alertas tempranas en su permanencia y graduación, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificado con 4.0 (grado de cumplimiento: Alto Grado). Este resultado debe ser objeto de análisis por el programa. El detalle de las encuestas se puede ver en la Tabla 6.5:

Tabla 6.5. Apreciación de estudiantes y profesores sobre el sistema de alertas tempranas del Programa Académico en la permanencia y graduación

Característica	*Escala*		*Calificación*	*Encuestados*
	Si	*No*		
Permanencia	*84.1%*	*15.9%*	*4,52*	*Estudiantes*
Graduación	*82%*	*18%*	*4,46*	
Permanencia	*60.7%*	*39.3%*	*3.5*	*Profesores*
Graduación	*60.7%*	*39.3%*	*3.5*	

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes y Profesores de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Los puntajes de calificación de estudiantes son altos tanto en permanencia (4.52) como en graduación (4.46), lo que indica una percepción positiva del sistema como un apoyo efectivo para

mantenerse en el programa y alcanzar la graduación. Esto podría reflejar que los estudiantes perciben las alertas tempranas como un recurso útil y adecuado. Mientras que la percepción de los profesores es más moderada, tal vez consideran que necesita ajustes o que su implementación no es totalmente eficiente desde su perspectiva.

Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
29. **Ajustes a los aspectos curriculares**	Plenamente (A)	**X**	**4,8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Se ha realizado una modificación curricular en el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, alineándose con los principios formativos institucionales de la Universidad del Valle, definidos en su Política Curricular y Proyecto Formativo (Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre del 2015, del Consejo Superior - ver Anexo 27). Estos principios incluyen:

- La formación integral como base del proceso educativo.
- Flexibilidad académica, pedagógica, curricular y administrativa.
- Respeto por lo público, la convivencia, la solidaridad y la democratización del conocimiento.
- Reconocimiento de la diversidad del contexto institucional y los actores involucrados en el proceso formativo.

Además, el programa de Ingeniería de Sistemas adoptó un enfoque centrado en el estudiante, enfocado en el desarrollo de Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC), con un seguimiento continuo de los Resultados de Aprendizaje (RA) en los cursos. Este modelo busca preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno laboral, promoviendo la productividad, la competitividad y la sustentabilidad.

Las bases de esta modificación curricular se sustentaron en los lineamientos de la Facultad de Ingeniería, especialmente en lo que respecta al perfil distintivo de sus estudiantes (Resolución No. 157 del 22 de mayo del 2018, Consejo de Facultad de Ingeniería - ver Anexo 29), los resultados de autoevaluación del programa y la comparación con programas nacionales e internacionales. Asimismo, se consideraron las políticas del sector y los planes de desarrollo regionales y nacionales.

Uno de los aspectos clave fue la implementación de un ciclo común para todos los programas académicos de la Facultad, que incluye un semestre de aprestamiento con cursos de refuerzo en matemáticas y de adaptación a la vida universitaria. Esto responde a la identificación de las matemáticas como una de las áreas más desafiantes para los estudiantes, contribuyendo significativamente a la deserción.

A partir de 2021, como parte de las reformas curriculares, el curso obligatorio “Matemáticas Básicas” se incorporó al primer semestre de todos los programas de pregrado. Este curso tiene como objetivo desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes, no solo desde una perspectiva cognitiva, sino también como herramienta para modelar situaciones cotidianas, promoviendo la reflexión y la toma de decisiones.

El curso busca reforzar habilidades matemáticas esenciales como la resolución de ecuaciones algebraicas, el manejo de funciones trigonométricas y logarítmicas, y el pensamiento sistémico. Además, promueve la capacidad de abstracción y familiariza a los estudiantes con el lenguaje matemático, facilitando su resolución de problemas y la interpretación de resultados en diversos contextos.

Por otro lado, los cursos de “Inserción a la Vida Universitaria”, parte de la Formación General, están diseñados para ayudar a los estudiantes a adaptarse al entorno universitario. Estos cursos, obligatorios en el primer semestre, fomentan el sentido de pertenencia a la Universidad, el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo y la autorregulación del proceso de aprendizaje. Incluyen actividades como el reconocimiento del campus, la organización administrativa de la Universidad y la orientación en aspectos personales y académicos.

La Formación General, que representa entre el 20% y el 25% de los créditos académicos de cada programa Resolución 136 del 22 de diciembre 2017 del Consejo Académico (Ver anexo 28) es fundamental para garantizar una transición exitosa a la vida universitaria. Esta formación flexible permite a los estudiantes elegir asignaturas de su interés dentro de los cinco componentes que la constituyen: Formación Social y Ciudadana, Lenguaje y Comunicación, Artístico y Humanístico, Científico-Tecnológico, y Estilos de Vida Saludable.

En resumen, la actualización curricular del programa de Ingeniería de Sistemas busca ofrecer una formación integral, flexible y centrada en el estudiante, orientada a responder a las necesidades del entorno laboral y los desafíos del futuro. En la siguiente **Tabla 6.6** se presentan algunos de los espacios formativos de Formación General que se encuentran en la oferta.

Tabla 6.6 Asignaturas de la oferta de Formación General

Asignatura	Descripción	Componente
Estrategias para el aprendizaje autónomo	Este curso brinda herramientas para que los estudiantes universitarios desarrollen habilidades de autonomía, organización del trabajo intelectual y aprendizaje crítico. También fomenta el compromiso personal y profesional.	Científico Tecnológico
Apropiación digital y aprendizaje significativo	Enseña a integrar el aprendizaje autónomo con el uso de herramientas digitales y ambientes virtuales. Se enfoca en el trabajo en equipo, pensamiento crítico y creatividad para mejorar el desempeño académico.	Científico Tecnológico
Comprensión y producción de textos académicos generales	Proporciona estrategias para comprender y producir textos académicos. Se enfoca en el dominio de estructuras textuales y argumentativas, promoviendo la autonomía en el aprendizaje.	Lenguaje y Comunicación
Vida universitaria: Habilidades académicas	Explora habilidades como la organización, manejo del tiempo, expresión oral y escrita, trabajo en equipo y pensamiento crítico, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos.	Lenguaje y Comunicación
Habilidades para la vida: Descubriendo el ser Vida universitaria: Encuentros con la universidad	Desarrolla habilidades personales e interpersonales para fomentar el crecimiento personal, la adaptación saludable y el fortalecimiento de relaciones humanas Combina narrativas académicas y juegos teatrales para desarrollar habilidades cognitivas y hábitos personales. También trabaja en la expresión corporal y la proyección de ideas.	Estilos de Vida Saludable Artístico y Humanístico
Estrategias aprendizaje autónomo	El curso de Estrategias para el Aprendizaje Autónomo, busca contribuir en el fortalecimiento de competencias de los estudiantes para la construcción de procesos de autonomía, pensamiento crítico y creativo, a través del conocimiento, de estrategias y revisión de prácticas, para abordar su formación universitaria.	Estilos de Vida Saludable
Curso de autodesarrollo y crecimiento	Fomenta hábitos saludables y ayuda a identificar factores de riesgo que puedan impactar el rendimiento académico.	Estilos de Vida Saludable
Taller de escritura	Invita a explorar la creatividad a través de distintas formas de escritura como poesía, narrativa, teatro y ensayo, para mejorar la expresión personal.	Lenguaje y Comunicación
Herramientas para hablar en público	Desarrolla habilidades de expresión oral y corporal necesarias para realizar presentaciones y exposiciones con confianza.	Lenguaje y Comunicación
Cómo estudiar creativamente	Promueve estrategias innovadoras para el aprendizaje, vinculando la ciencia y la cultura con la resolución creativa de problemas.	Artístico y Humanísticos

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Para que esto suceda fue necesario cambiar la política curricular. Entre los documentos que se generaron se destacan:

- Acuerdo 025 – Política de Formación: Aprobado el 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), este acuerdo actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la universidad. Junto con la política, se aprobó un proyecto de implementación que se llevará a cabo mediante la experimentación y evaluación, orientado al rediseño curricular de los programas académicos de pregrado. Este esfuerzo también busca recrear y actualizar la Política de Formación Pedagógica de los profesores en los próximos años.
- Resolución No. 101 del 9 de junio del 2015 del Consejo de Facultad (ver Anexo 125): Esta resolución actualiza los criterios y regula los procesos de transferencia, traslado y equivalencias en los programas académicos de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle.
- Resolución No. 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28): Esta resolución establece las condiciones para la creación y reforma de los programas de pregrado de la universidad, en consonancia con el Acuerdo 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27). Define directrices para que los programas académicos realicen su reforma curricular, promoviendo la flexibilidad según sus enfoques disciplinares, y fomentando el diálogo con otros saberes y disciplinas. De este modo, se garantiza una formación integral para los estudiantes, que es un principio fundamental del Acuerdo 025.
- Resolución 157 del 22 de mayo del 2018 (ver Anexo 29) del Consejo de Facultad donde se establecieron los lineamientos para la actualización curricular de los programas de Ingeniería acordes a la política institucional. En estos lineamientos se destaca una estructura curricular base para los programas de Ingeniería de la facultad. Esta estructura propone un mínimo de créditos en Formación General, asignaturas profesionales y asignaturas del ciclo común también interdisciplinarias.
- Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38) y en su posterior actualización mediante Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico (ver Anexo 127) y la Resolución 180 del 8 de agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43), por la cual se modifica el programa académico de Ingeniería sistemas y asegura la formación integral en su estructura curricular a través de dos ciclos de formación: básico y profesional, institucionalizados en la Política Formativa.

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario (VRBU) implementa diversas estrategias para contribuir a la formación integral de los estudiantes, y no sólo ofrecer servicios puntuales. Con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, se han introducido asignaturas como "Autodesarrollo y Crecimiento Humano" y "Manejo y Control del Estrés", que buscan promover la salud física y mental, favoreciendo así un mejor rendimiento académico. También se imparten talleres de Salud Mental Preventiva, homologables como electivas complementarias, que tienen como fin identificar factores de riesgo y realizar intervenciones tempranas.

La implementación del Acuerdo 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) ha consolidado la Formación General como una estrategia clave para la integralidad, situando al estudiante en el centro de la política formativa de la Universidad del Valle. A partir de agosto de 2020, los estudiantes pueden inscribirse en cursos de Formación General, que son abiertos y genéricos, orientados a fomentar una formación interdisciplinaria que aborde problemáticas locales y globales. Así, se busca que los estudiantes trasciendan su ámbito disciplinar, promoviendo el diálogo y la experimentación entre diversas áreas del conocimiento. En cumplimiento de la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28), la Universidad del Valle ha impulsado diversas experiencias formativas alineadas con los componentes establecidos.

A continuación, se presenta la **Tabla 6.7** con asignaturas que actualmente se están ofreciendo a través del Catálogo de Formación General (ver Anexo 50), Estas asignaturas están diseñadas para enriquecer la formación integral de los estudiantes, contribuyendo a su desarrollo académico y personal:

Tabla 6.7. Asignaturas de Formación General.

Componente	Asignaturas
Formación social y ciudadana	Formación Ciudadana Y Constitución Política De Colombia; Género, Pluralidad Y Diversidad; Educación Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras; Introducción Al Derecho Y Constitución Política; Comunicación, Género Y Diversidad; Diseño Para La Paz Sostenible; Seminario En Constitución, Legislación Y Ética De La Profesión; Fundamentos Sistemas Socioecológicos; Resolución De Conflictos En La Escuela; Ética Y Responsabilidad Social; Ingeniería Y Sociedad; Ciencias Humanas; Cultura De Paz / Construcción De Cultura De Paz; Responsabilidad Social Y Gestión Humana En El Sector Público; Fundamentos De Sustentabilidad Y Ambiente; Ciencias Sociales Y Ciudadanía; Mecanismos De Control Organizaciones Civiles Y Participación Ciudadana; Fundamentos De Procesos Sociales; Legislación Educativa; Antropología Y Democracia; Diseño Para La Paz Dg; Ética Y Política; Fundamentos De La Sustentabilidad Y Ambiente; Pensamiento Histórico Y Filosófico En La Enseñanza De Las Ciencias; Políticas Públicas Educativas Del Estado; Proyecto Biósfera - Diseño Ontológico; Comer: Sabores, Luchas Y Salud Pública; Raza, Etnia, Racismo Y Salud Pública; Seguridad Financiera Y Decisiones Responsables; Fundamentos De Procesos Sociales; Ética En Los Negocios, Responsabilidad Social Y Sostenibilidad Ambiental; Discapacidad, Sociedad Y Cultura.

Componente	Asignaturas
Artístico y Humanístico	Corporalidad En Movimiento (Psicomotricidad); Cine: Raza Y Representación; Ritualidad Mestizaje Y Sincretismo En Los Carnavales; Taller De Danza Afrocontemporánea; Taller De Teatro En Inglés; Conceptualización Y Diseño De Proyectos Culturales; El Pensamiento Docente; Estéticas De La Resistencia; Taller De Apreciación Teatral; Actuación Ante Cámaras; Prácticas Artísticas Y Trabajo En Comunidad; Apreciación Del Cine; Historia Del Cine; Teatros Y Teatralidades Del Mundo; Lúdica Y Estesis En La Constitución Del Ser Humano; Canto, Postura Y Salud; Artes Visuales Y Su Campo Expandido; Ciencia, Cultura Y Creatividad; Taller De Creatividad Audiovisual; Morfología; Herramientas Didácticas Para La Escuela - Técnicas Básicas De Construcción Y Manejo De Títeres; Narrativas De Vida; Teatro, Sueño Y Creación; Taller Multimodal De Expresión Corporal Y Movimiento Auténtico; Robots, Historia Y Ficción; Juego Con Espadas.
Lenguaje y Comunicación	Comprensión Y Producción De Textos Académicos Generales; Comprensión Y Producción De Textos Académicos De Las Disciplinas; Comprensión Y Producción De Textos Académicos; Lectura Crítica; Escritura, Expresión Y Comunicación; Vida Universitaria: Habilidades Académicas; Herramientas Profesionales; Aprendamos Braille; Seminario De Ciencias En Inglés; Lenguaje, Comunicación Y Enseñanza De Las Ciencias; Inglés Con Fines Generales Y Académicos I; Inglés Con Fines Generales Y Académicos II; Inglés Con Fines Generales Y Académicos III; Herramientas Para Pensar Y Recrear - Argumentos Y Textos Académicos; Herramientas Para Pensar Y Recrear Relatos Y Escrituras Narrativas; Inglés Con Fines Generales Y Académicos IV; Seminario De Práctica Docente I; Metodología De La Investigación; Seminario De Comunicación Oral Y Escrita.
Científico Tecnológico	Taller De Habilidades Informáticas Para La Gestión; Estrategias Para El Aprendizaje Autónomo; Apropiación Digital Y Aprendizaje Significativo; Humanitas, Ciencia, Agricultura Y Cambio Climático; Confluencia De Realidades: Naturaleza Y Sociedad; Informática I; Matemáticas Básicas; Fundamentos De Programación; En Sus Marcas, Un, Dos, Tic ¡Aprendo!; Introducción A La Experimentación Científica; Biología General; Ciencias De Los Materiales; Nuevas Tecnologías Y Educación; Introducción A Las Tecnologías; Actividades De Aprendizaje Mediadas Por Las Tic; Taller De Ingeniería Ii; Fundamentos Y Aplicaciones De La Programación Computacional; Introducción A Las Ciencias Naturales; Educación Y Tic; Insectos Y Sociedad; Instrumentos Y Modelos De Análisis Económico Para La Historia; Aporte De Las Tics En La Enseñanza De Las Ciencias; Desarrollo De Software I; Edición Digital De Partituras; Fundamentos De Programación Imperativa; Introducción Al Modelamiento Matemático; Matemática Fundamental; Cuidados Paliativos Con Enfoque Transdisciplinar; Historia Del Desarrollo De La Inteligencia Artificial Y Sus Aplicaciones Para La Investigación; Edición De Partituras; Tecnología De Asistencia Para La Comunicación.
Estilos de Vida Saludable	Habilidades Para La Vida: Descubriendo El Ser; Deporte Formativo; Hatha Yoga; Introducción A Las Intervenciones Asistidas Con Animales; Apnea: Mente, Cuerpo Y Vida Saludable; Deporte Y Salud; Corporalidad En Movimiento; Autocuidado Y Proyecto De Vida Saludable; Principio De Nutrición, Alimentación

Componente	Asignaturas
	Y Salud; Danza Y Expresión Corporal; Atención Integral En Cáncer; Movimiento Corporal Consciente.

Fuente: Catálogo de Formación General (ver Anexo 50)

La modificación curricular en el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se ha alineado con los principios formativos institucionales de la universidad, como la formación integral y la flexibilidad académica, pedagógica, curricular y administrativa. Esta actualización se sustenta en las políticas del sector y planes de desarrollo regionales y nacionales, así como en el diálogo con programas académicos nacionales e internacionales. Además, se ha reforzado la Formación General, como una estrategia clave para la integralidad del aprendizaje, permitiendo a los estudiantes una formación interdisciplinaria y adaptativa que aborde problemáticas locales y globales, promoviendo así la productividad y competitividad futura de los egresados.

Característica 30. Mecanismos de selección

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
30. **Mecanismos de selección**	Plenamente (A)		**4,3**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle implementa mecanismos universales y equitativos para el ingreso de estudiantes, fundamentados en la selección por méritos y capacidades intelectuales, de acuerdo con las especificidades de cada programa académico y en el marco del Proyecto Institucional. Los aspirantes pueden consultar la normativa, el calendario y los procedimientos correspondientes en la página oficial de la Universidad: Inscripciones y Admisiones (Link: https://www.univalle.edu.co/admisiones-y-registro).

Los Comités de Programa realizan una evaluación semestral de la respuesta institucional ante el número de estudiantes admitidos en la última cohorte. Con base en estos resultados, presentan al Consejo Académico una propuesta de cupos para el siguiente proceso de admisión. A su vez, el Consejo Académico evalúa los recursos institucionales, así como las necesidades y requerimientos del entorno, para definir los cupos de cada cohorte. La cantidad de estudiantes admitidos es coherente con las capacidades de la institución y del programa, asegurando así condiciones adecuadas para que los admitidos puedan completar sus estudios.

La admisión a los programas académicos de pregrado se basa en los resultados de las Pruebas de Estado. La Resolución 080 del 11 de abril de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 46) del Consejo Académico actualizó el Reglamento de Inscripción y Admisión a los Programas

Académicos de Pregrado, derogando ésta las resoluciones anteriores (Resolución 110 de octubre 2 de 2014 de Consejo Académico, (ver Anexo 135), Resolución 026 de febrero 19 de 2015 del Consejo Académico (ver Anexo 136), Resolución 045 del 4 de abril de 2013 del Consejo Académico) (ver Anexo 137).

Dicha resolución establece que la Universidad selecciona, entre los aspirantes que solicitan inscripción, a quienes cumplen con los requisitos establecidos. El **Artículo 25** de esta resolución específica las condiciones de excepción contempladas por la ley, que incluyen:

- Indígena
- Desmovilizados y reincorporados
- Condición afrocolombiana
- Altos puntajes en el Examen de Estado en colegios oficiales del Valle del Cauca
- Aspirantes que cursan los últimos años de bachillerato en departamentos sin instituciones de educación superior
- Aspirantes del último año de bachillerato provenientes de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público
- Población víctima del conflicto armado
- Cupos aplazados
- Condición indígena
- Programa de reinserción
- Atleta de alto rendimiento

Para más información sobre el proceso de admisión, se invita a los aspirantes a visitar la página web de la Universidad, donde se encuentra toda la información relevante, incluyendo requisitos, fechas y procedimientos. La Universidad del Valle lleva a cabo dos convocatorias de admisión anuales, las cuales son anunciadas a través de medios de comunicación local, su página web y otros canales masivos. La información detallada sobre el proceso de admisión, la oferta académica, los cupos disponibles, los costos asociados, los requisitos y las fechas relevantes se publica oportunamente en el sitio web http://admisiones.univalle.edu.co.Los requisitos para inscribirse son los siguientes:

1. Haber presentado el Examen de Estado y cumplir con el puntaje mínimo requerido.
2. Cancelar los derechos de inscripción y obtener la clave de acceso a la plataforma de inscripción.
3. Diligenciar el formulario de inscripción en línea, proporcionando la siguiente información:
    - Número del Registro SNP
    - Monto cancelado por pensión y matrícula en el último año de bachillerato
    - Estrato socioeconómico (mediante recibo de servicios públicos)
    - Ingresos y gastos del grupo familiar, incluyendo al aspirante

La admisión a los programas académicos de pregrado se realiza con base a criterios académicos, lo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes al demostrar las capacidades exigidas por el programa académico. Los resultados del Examen de Estado son el principal criterio de admisión, y algunos programas pueden requerir Pruebas Específicas de Aptitud, las cuales son de carácter obligatorio.

La Universidad establece ponderaciones específicas para cada área evaluada en el Examen de Estado, tomando en cuenta las recomendaciones de los consejos de facultad. En la Tabla 6.8 se especifican las ponderaciones para el programa de Ingeniería de Sistemas:

Tabla 6.8. Ponderaciones para admisión a Ingeniería de Sistemas

Lectura Crítica	Matemáticas	Ciencias Naturales	Sociales y Ciudadanas	Inglés
21%	26%	15%	15%	23%

Fuente: Programa de Ingeniería de Sistemas, 2023

El ingreso a los programas de la Universidad del Valle se puede realizar a través de dos modalidades: admisión (estudiantes nuevos) y traslado o transferencia. El Consejo Académico emite semestralmente una resolución que detalla las fechas de admisión, los puntajes mínimos requeridos y el número de estudiantes admitidos. Los requisitos para traslados se reglamentan a través de la Resolución No. 101 del 9 de junio del 2015 del Consejo de Facultad(ver Anexo 125) y las transferencias a través de la Resolución 080 del 11 de abril de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 46).

El Reglamento Estudiantil y la normativa asociada a los procesos académicos de los programas de pregrado están definidos en el Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 (ver Anexo 124) del Consejo Superior y sus actualizaciones. La implementación de este reglamento se lleva a cabo mediante diversas estrategias, incluyendo la comunicación a través de correos electrónicos, el campus virtual y publicaciones periódicas en la web sobre estímulos académicos y rendimiento académico.

Con el propósito de implementar acciones orientadas a reducir la deserción institucional y el rezago académico, se realizó una modificación al CAPÍTULO VIII <DE LOS BAJOS

RENDIMIENTOS ACADÉMICOS> del Acuerdo 009 de 1997. Este cambio fue formalizado a través del Acuerdo No. 006 del 28 de junio del 2023 del Consejo Superior (ver Anexo 48) y la Resolución No. 066 del 21 de marzo de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 49). En esta resolución se establecen los lineamientos para el acompañamiento estudiantil dirigido a los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle, en consonancia con las nuevas políticas promovidas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico (DEXIA).

La información suministrada por el aspirante en el registro de inscripción debe ser completa, precisa y verídica. La Universidad verifica la autenticidad de los resultados del Examen de Estado ante el ICFES. La omisión de información, la presentación de datos falsos o la modificación de resultados conllevarán sanciones, incluida la pérdida del derecho de inscripción durante tres años.

Al realizar la consignación por derechos de inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y requisitos establecidos en el reglamento y las normas internas de la Universidad. Un aspirante sólo podrá inscribirse en un único programa académico por período y sede; los pagos no son reembolsables.

Pasos para la Inscripción:

1. Verificar los requisitos.
2. Realizar la preinscripción.
3. Efectuar el pago de los derechos de inscripción.
4. Diligenciar el formulario de inscripción.
5. Subir documentos de soporte si aplica a una condición de excepción.
6. Presentar las pruebas específicas, si son requeridas.
7. Participar en la selección de aspirantes para el programa elegido.
8. Revisar la publicación de resultados.
9. Formalizar la matrícula si es admitido.
10. Realizar una reserva de cupo.

Para más información sobre el proceso de inscripción y admisión para los programas de pregrado, se debe ingresar a http://admisiones.univalle.edu.co. En esta página, los aspirantes pueden encontrar el calendario, la oferta académica, la normativa y otros detalles importantes. Es fundamental que los aspirantes verifiquen que cumplen con todos los requisitos antes de iniciar el proceso de inscripción.

Los aspirantes interesados en ingresar al Programa de Ingeniería Sistemas recibirán un instructivo que detalla los puntajes mínimos requeridos para el proceso de inscripción, así como las ponderaciones establecidas para cada área del programa académico. Estas ponderaciones se basan en los resultados de las Pruebas de Estado (Pruebas Saber 11) realizadas a partir del año 2012.

En la **Tabla 6.9** se presentan los puntajes promedio por prueba del Examen de Estado Saber 11 obtenidos por los aspirantes inscritos y admitidos en el Programa Académico de Ingeniería Sistemas durante el primer período académico de 2024-II.

Tabla 6.9. Puntajes promedio por prueba del examen de estado Saber 11 Ingeniería Sistemas 2024-II

Total	Total	Lectura Crítica	Matemática	Ciencias Naturales	Sociales y Ciudadanas	Inglés	Global
Inscritos	506	21%	26%	15%	15%	23%	78.39
Admitidos	40	80.00	88.78	76.85	78.07	87.56	407.22

Fuente: Dirección del programa académico de Ingeniería sistemas, 2024 (ver Anexo 138)

En la **Tabla 6.10** se muestra el número de aspirantes, junto con la cantidad de admitidos y matriculados, en los procesos de admisión del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas durante los últimos cinco años.

Tabla 6.10. Número de cupos, inscritos, admitidos y matriculados en el Programa en los últimos 5 procesos de admisión.

Año	Periodo	Cupos	Inscritos	Admitidos	Matriculados (1° Semestre)	Tasa de Absorción Matriculados por primera vez/ Inscritos
2019	I	40	391	52	42	10,74%
	II	40	161	51	44	27,33%
2020	I	40	317	53	45	14,20%
2021	II	40	535	51	43	8,04%
2022	I	40	502	52	39	7,77%
	II	40	360	49	42	11,67%
2023	I	40	590	40	39	6,61%
	II	40	388	40	38	9,79%
2024	I	40	506	40	40	7,91%
	II	40	342	52	43	12,57%

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, http://admisiones.univalle.edu.co

En 2020-II y 2021-I debido a la pandemia, la Universidad realizó la selección y admisión con notas de grado décimo

El análisis de los datos sobre el número de aspirantes, admitidos y matriculados en el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas revela una fluctuación en la tasa de admisión y matriculación a lo largo de los semestres, influenciada por factores externos como la pandemia y cambios en las políticas de admisión. En general, se observa una alta competitividad en el ingreso al programa, con una tasa de admisión que varía entre el 6,61% y el 27,33%. Durante los semestres de la pandemia (2020-II y 2021-I), la Universidad utilizó notas de grado décimo para la selección. A lo largo de los semestres, la tasa de estudiantes inscritos muestra una tendencia creciente, lo que podría reflejar una mayor atracción del programa.

Conclusiones del Factor 6 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 6 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 6. Permanencia y graduación	
Fortaleza del programa	*El uso del Sistema de Registro Académico (SIRA) permite un seguimiento detallado del desempeño de los estudiantes, incluyendo admisión, matrícula, cancelaciones, calificaciones por periodo académico incluyendo habilitaciones, y chequeo de requisitos para*

Evaluación del Factor 6. Permanencia y graduación	
	grado. Esto proporciona un control efectivo sobre la permanencia y progreso académico de los estudiantes. *La creación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico (DEXIA) muestra un enfoque proactivo para coordinar acciones que reduzcan la deserción estudiantil. Su análisis y socialización de patrones de deserción permiten un abordaje más enfocado y efectivo en la prevención de abandono.* *La Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico - DEXIA proporciona un sistema de seguimiento detallado del desempeño estudiantil, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos. Esto facilita una comprensión profunda de los factores que afectan la permanencia y éxito académico de los estudiantes, permitiendo intervenciones precisas y oportunas.* *El Sistema de Alertas Tempranas permite medir y diagnosticar el riesgo de deserción en tiempo real. Esta herramienta proporciona una base sólida para la implementación de políticas de intervención basadas en un conocimiento preciso de las circunstancias de los estudiantes, aumentando así las posibilidades de éxito académico.* *La inclusión del programa ASES dentro de DEXIA y la oferta obligatoria de la asignatura "Inserción a la vida universitaria" a nivel de Facultad muestra un enfoque proactivo para apoyar a los estudiantes, especialmente a aquellos en condiciones de riesgo, ayudándoles a adaptarse rápidamente a la vida universitaria y a disminuir las tasas de deserción.* *El programa de Ingeniería de Sistemas ha realizado una modificación curricular alineada con los principios formativos de la Universidad del Valle, como la formación integral, flexibilidad académica y respeto por la diversidad. Esta integración asegura que los estudiantes reciban una educación que responde a las necesidades del entorno laboral y fomenta una preparación completa para enfrentar los desafíos futuros.* *La incorporación de un ciclo común para todos los programas académicos de la Facultad y la Formación General como estrategia universitaria clave para la integralidad del aprendizaje son fortalezas significativas. Esta formación interdisciplinaria permite a los estudiantes un aprendizaje adaptativo que aborda problemáticas locales y globales, fomentando así una educación que va más allá de los límites disciplinarios y prepara a los egresados para ser competitivos y productivos en un mundo globalizado.* *El programa implementa mecanismos institucionales y equitativos para el ingreso de estudiantes, fundamentados en la selección por méritos y capacidades intelectuales. Esto asegura que los aspirantes sean evaluados de manera justa y objetiva, sin discriminación y basándose en criterios claros y transparentes.*

Evaluación del Factor 6. Permanencia y graduación	
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	*Desarrollar una coordinación mejorada entre Dirección de programa, Vicedecanatura Académica, Consejería y DEXIA: A pesar de los avances en la socialización de los patrones de deserción, aún existe una necesidad de una mayor colaboración y coordinación para implementar estrategias más integrales y personalizadas que aborden mejor las causas de abandono.*

Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *La EISC mantiene fortalezas relacionadas en la autoevaluación del 2011, como la pertenencia al Centro Latinoamericano de Estudios en Informática CLEI, la Sociedad Colombiana de Computación y relaciones de colaboración con el sector productivo.*
  - Estas relaciones se mantienen y se siguen cultivando. Además de continuar y participar en actividades del CLEI y de la SCo2, se desarrollaron proyectos de investigación aplicada con empresas como Forsa, y se lideró el proceso de ejecución del proyecto de regalías con PacifiTIC.
- *El Programa usa como referentes internacionales los lineamientos definidos en Computer Science 2013 y Software engineering curriculum 2014 de ACM-IEEE para la organización y actualización de su plan de estudios.*
  - Para el año 2020 ACM-IEEE publicó su nueva versión del computing curricula 2020,CC2020, la cual fue el referente de la actual reforma curricular del programa.
- *En busca de garantizar la calidad y pertinencia del Programa a través de la actualización y renovación de su oferta académica, la EISC se encuentra adelantando una reforma curricular del Programa basándose en referentes nacionales e internacionales.*
  - Tal como se mencionó en el párrafo anterior, el principal referente internacional fue el CC2020, y como referentes nacionales se usaron los currículos de las universidades más prestigiosas del país.
- *La Universidad ofrece diversos programas de movilidad estudiantil para impulsar la inserción del Programa en contextos nacionales e internacionales. Entre ellos CINDA, SÍGUEME, DAAD, IAESTE, COOPEN, entre otros.*
  - Siguen activos y utilizándose por parte del programa. Adicionalmente se logró implementar un programa de movilidad con la Universidad de Namur en Bélgica, y un programa de doble titulación con la escuela de ingeniería ENSEA de París.
- *Para impulsar la internacionalización, la Universidad del Valle a través de la DRI, cuenta con 151 convenios con distintas universidades, entidades y centros de investigación de diferentes países, para fortalecer las relaciones de intercambio de docentes y estudiantes.*
  - Entre ellos, los convenios específicos adicionales ya mencionados en el párrafo anterior.
- *Los estudiantes y profesores del Programa hacen uso de las oportunidades que brinda la Universidad con relación a movilidad y se identificó que la cantidad de estudiantes salientes a través de convenios bilaterales, está por encima del promedio esperado.*
  - Continúa así.
- *En la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación se evidencia relaciones de cooperación con otras facultades, instituciones y organizaciones, formalizados a través de convenios de cooperación, intercambio de profesionales, cursos de actualización de conocimientos, proyectos de investigación, asesorías y acompañamientos.*
  - Continúa así.
- *El Programa promueve la visita de profesores de otras universidades como estrategia de internacionalización.*
  - *Continúa así.*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

- *A pesar de las dificultades en cuestión de recursos para promover la movilidad internacional, la Universidad ha logrado apalancar los recursos destinados para dicho objetivo.*
  - Continúa así.

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectaron dos (2) recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 7 - Interacción con el entorno nacional e internacional con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Promover el desarrollo de actividades de extensión	Vincular la Escuela a actividades de extensión	70%

- Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de Noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Implementar estrategias para fortalecer la movilidad saliente de estudiantes y docentes de la carrera	Realizar presentaciones sobre movilidad internacional a cargo de la DRI en el curso Introducción a la Ingeniería de sistemas (primer semestre) y Seminario de trabajo de grado (octavo semestre).	100%

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)		
	Crear al menos un convenio con alguna universidad extranjera que permita la movilidad saliente de estudiantes del programa	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: Promover el desarrollo de actividades de extensión:

- **Acción:** *Vincular la Escuela a actividades de extensión.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de actividades de extensión a las que se vincula la Escuela por año*. (Se proponen 3 actividades anuales)
  - Entre los años 2018 y 2019 se realizó un diplomado de Inteligencia de negocios.
  - Durante el año 2020 la Universidad dispuso para los estudiantes la opción de tomar cursos de formación a través de Coursera.
  - Entre los años 2022 y 2024 se han realizado anualmente 2 versiones del programa Google Cloud Foundations Academy en el que nuestros estudiantes han venido participando.
  - Entre los años 2023 y 2024 se realizaron en convenio con META dos programas de mentorías para nuestros estudiantes.
  - Durante el año 2023 se firmaron convenios con Huawei y Fortinet para que los estudiantes accedan a recursos educativos y opciones de certificación.

    Se considera la acción completada alrededor del 70% ya que en algunos años no se lograron las metas de 3 actividades anuales.

Oportunidad: Implementar estrategias para fortalecer la movilidad saliente de estudiantes y docentes de la carrera:

- **Acción:** *Realizar presentaciones sobre movilidad internacional a cargo de la DRI en el curso Introducción a la Ingeniería de sistemas (primer semestre) y Seminario de trabajo de grado (octavo semestre).* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de presentaciones de la DRI en los cursos Introducción a la Ingeniería y Seminario de trabajo de grado*. (Se proponen 2 presentaciones anuales)
  - El programa ha dispuesto espacios de difusión para opciones de movilidad donde han participado activamente funcionarios de la DRI y estudiantes que han tenido la oportunidad de realizar movilidad internacional. También se realiza difusión a través del correo electrónico de convocatorias y se presta atención personalizada a los estudiantes.

    Se considera la acción completada al 100%.

- **Acción:** *Crear al menos un convenio con alguna universidad extranjera que permita la movilidad saliente de estudiantes del programa.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de convenios con universidades extranjeras creados*.
  - Además de los convenios marco en los que el programa puede participar (Kospie, DAAD, etc), se han firmado dos convenios específicos donde han participado nuestros estudiantes, uno de

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)
intercambio con la Universidad de Namur en Bélgica y otro convenio de doble titulación con ENSEA en Francia. Se considera la acción completada al 100%.

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales	**40%**	**4.8**	**Plenamente**
32. Relaciones externas de profesores y estudiantes	**40%**	**4.2**	**Alto grado**
33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua	**20%**	**4.5**	**Plenamente**
Total, Factor 7	**100%**	**4.5**	**Plenamente**

Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
31. **Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La movilidad estudiantil es una estrategia educativa clave que brinda a los estudiantes la oportunidad de experimentar diferentes enfoques de trabajo académico y formación profesional. Esta experiencia no solo facilita el aprendizaje de nuevas metodologías exitosas, sino que también promueve el intercambio cultural y la ampliación de perspectivas a través del contacto con distintas culturas, estilos de vida y procesos académicos.

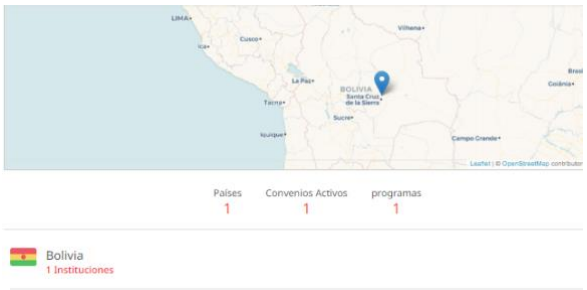
La Universidad del Valle ha desarrollado una Política de Internacionalización con el objetivo de integrar la dimensión internacional en su cultura institucional. Esta política busca potenciar las fortalezas institucionales para fortalecer la interacción con el entorno educativo global y consolidar una vinculación estratégica con actividades internacionales en formación e investigación. La política se enfoca en la mejora continua interna, la apertura y el intercambio solidario, así como en la producción conjunta de conocimiento y cooperación académica, investigativa, artística y de proyección social.

Para promover la internacionalización, la Universidad del Valle mantiene convenios activos de investigación con diversas universidades y centros de investigación en todo el mundo. Estos convenios facilitan el intercambio de docentes y estudiantes y se pueden consultar en el link de

la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)(Link:https://dri.univalle.edu.co/es/) Convenios Internacionales.

En ellos se puede evidenciar que el programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con 26 convenios activos pertenecientes a 15 países que se dividen en 20 convenios marco, 5 convenios específicos, 1 de intercambio. A continuación, se muestran ilustraciones interactivas de la página de la DRI sobre los convenios activos del programa de Ingeniería de Sistemas **(ver figura 7.1):**

Figura 7.1 Ilustraciones interactivas convenios internacionales del programa de ingeniería de sistemas

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilustración 1. Búsqueda Universidad del Valle</td>
<td>Ilustración 2. Mapa interactivo convenios a cargo del programa de ingeniería de sistemas</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilustración 3. Mapa interactivo convenios específicos a cargo del programa de ingeniería de sistemas</td>
<td>Ilustración 4. Mapa interactivo convenio de intercambio a cargo del programa de ingeniería de sistemas</td>
</tr>
</table>

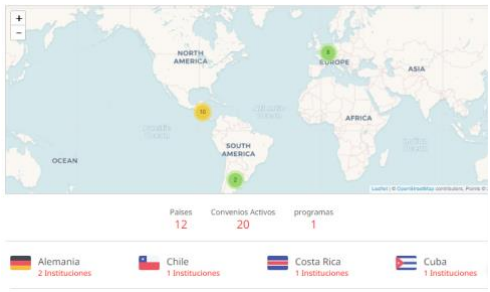




Ilustración 5. Mapa interactivo convenios marcos cargo del programa de ingeniería de sistemas

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales DRI, 2024
Enlace dashboard: https://univalle.adv-pub.moveonca.com/home-page-2015/

A continuación, en la **Tabla 7.1** se detallan los convenios mostrados anteriormente:

Tabla 7.1 Listado de convenios activos del programa de Ingeniería de Sistemas

Tipo de convenio	País	Institución/ entidad
Marco	Alemania	DAAD (Jóvenes Ingenieros)
		Technische Universität Darmstadt
	Chile	Pontificia Universidad Católica de Chile
	Costa Rica	Universidad Internacional de las Américas
	Cuba	Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría (CUJAE)
	Ecuador	Universidad Nacional de Loja
	España	Universidad de Cantabria
		Universidad de Valladolid
		Universidad Rey Juan Carlos
	Estados Unidos	University of Florida
	Italia	Tor Vergata University of Rome
	México	Universidad Autónoma de Coahuila
		Universidad Politécnica de Queretaro
	Noruega	Norwegian University of Science and Technology
		NTNU - BigTree
	Perú	Pontificia Universidad Católica del Perú

Tipo de convenio	País	Institución/ entidad
		Universidad Señor de Sipán
	Uruguay	Universidad Católica del Uruguay
Específico	Bélgica	Université de Namur
	España	Universidad de Málaga
	Estados Unidos	Sociedad Iberoamericana de neonatología
	Portugal	Universidade do Minho
Intercambio	Bolivia	Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales DRI, 2024

La Universidad del Valle como parte del afianzamiento de las relaciones internacionales que busca ampliar la cobertura de la cooperación internacional e insertarse en las comunidades académicas y de investigación a través de sus estudiantes, investigadores y docentes, durante el 2023 suscribió 42 convenios internacionales de los cuales 14 son procesos de renovación de la cooperación realizada desde las unidades académicas que lideran estos convenios, como se detalla en el Informe de Gestión 2023 de la Dirección de Relaciones Internacionales DRI (ver Anexo 116).

En la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, se establecen conexiones de cooperación con el entorno externo mediante convenios formales, intercambio de profesionales, cursos de actualización, proyectos de investigación y asesorías. La participación de los profesores en proyectos interdisciplinarios también brinda a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en trabajos de grado.

La Universidad del Valle ofrece a sus estudiantes la oportunidad de enriquecer su formación mediante programas de movilidad con universidades tanto nacionales como internacionales, como parte de su enfoque en flexibilidad curricular. Esta iniciativa permite a los estudiantes experimentar diversos métodos académicos y culturales, promoviendo el intercambio de conocimientos. La Universidad participa en el programa de movilidad del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), una red internacional que conecta universidades de América Latina y Europa, enfocada en problemas de desarrollo y cooperación académica. Desde 2008, la Universidad del Valle ha ofrecido plazas para sus estudiantes en universidades miembros de CINDA, beneficiándose de la exoneración de costos académicos en las instituciones de destino. Además, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) gestiona y coordina estas actividades, informando y asesorando sobre programas internacionales, y apoyando la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes. Entre los convenios destacados de la universidad se encuentran CINDA, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes en Experiencias Técnicas (IAESTE) y el programa Erasmus Mundus. En las **Tablas 7.2 y 7.3** se puede evidenciar los estudiantes que han realizado movilidad entrante y saliente del programa entre el 2018 - 2023.

Tabla 7.2 Número de estudiantes de movilidad saliente del Programa entre 2018-2023

Año	Nombre del estudiante	Destino	Modalidad
2018	Joan Manuel Tovar Gómez	Alemania	Práctica/Pasantía
2019	Oliver Henao Cárdenas	Alemania	Intercambio
2021	Sebastián Arcila Girón	México	Práctica/Pasantía
	Joan Sebastián Betancourt Arias	Alemania	Intercambio
	Nelson Daniel Herrera Rey	Alemania	Intercambio
	Jaime Cuartas Granada	Bélgica	Práctica o pasantía
2022	Joan Sebastián Betancourt Arias	Alemania	Práctica/Pasantía
	Nelson Daniel Herrera Rey	Alemania	Práctica/Pasantía
	Juan Pablo Salgado Salas	Alemania	Intercambio
	Nicolas Lasso Jaramillo	Francia	Intercambio
2023	David Santiago Cortes Cortes	Bélgica	Práctica/Pasantía
	Juan Sebastián Velásquez Acevedo	México	Intercambio
	Nicolas Lasso Jaramillo	Francia	Doble titulación

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Tabla 7.3. Número de estudiantes de movilidad entrante del Programa entre 2018-2023

Año	Nombre del estudiante	Origen	Modalidad
2019	Manuel Villalba Boqué	España	Práctica/Pasantía
	Edwin Daniel Baltazar Terbullino	Perú	Intercambio
2020	Gerardo Javier Cabrera Reynaga	México	Práctica/Pasantía
	Jonathan Eduard Muñoz Rodríguez	México	Práctica/Pasantía
	Luis Daniel Rodríguez Torres	México	Práctica/Pasantía
	Nicolás De Jesús Sánchez Ramírez	México	Práctica/Pasantía

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Adicionalmente, a nivel de Escuela se han realizado esfuerzos para realizar diferentes tipos de convenios internacionales como se puede evidenciar en la **Tabla 7.4:**

Tabla 7.4. Convenios Internacionales

Escuela	Institución	País
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Vicomtech	España
	Fortinet	Estados Unidos
	ENSEA	Francia
	Universidad De Namur	Bélgica

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Otro aspecto a destacar en este factor, tiene que ver con las relaciones prácticas y reales de los profesores de la Escuela, tanto a nivel nacional como internacional. Esto se evidencia en la codirección de trabajos de grado de varios estudiantes por parte de profesores de otras universidades nacionales e internacionales, en las pasantías que hacen nuestros profesores en universidades internacionales ya sea en el transcurso de sus años sabáticos, o en el marco del desarrollo de proyectos de investigación, en el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración y en la participación como evaluadores de conferencias y congresos. Por ejemplo, el profesor Jhon Sanabria entre 2021 y 2024 ha sido evaluador de papers para el evento ACM Southeast (ACMSE) conference". En estas páginas se puede ver su nombre en el listado:

- https://acmse.net/2021/committee-program/
- https://acmse.net/2022/committee-program/
- https://acmse.net/2023/committee-program/
- https://acmse.net/2024/committee-program/

Igualmente, varios profesores de la Escuela son, recurrentemente, miembros del comité de programa del Congreso Colombiano de Computación, y miembros activos de capítulos de la SCo2 como Teoría y Aplicación de Métodos Formales en Sistemas Computacionales, y Computación a Gran Escala.

Por último, y no menos importante, el actual currículo del programa es producto de la revisión permanente del programa con respecto a estándares internacionales, particularmente las orientaciones emanadas del Computing Curricula de la ACM-IEEE donde incluso en la versión CC2020 (ver Anexo 30) una de nuestras profesoras hizo parte del equipo de redacción del documento (profesora Beatriz Florián). Esta reforma también se logró gracias al relacionamiento nacional de varios de los profesores de la EISC, para lograr armonizar lo que decía el CC2020 con la nueva política educativa colombiana en educación superior. Incluso varios de nuestros profesores ofrecieron talleres a nivel nacional para explicar cómo se podían hacer los enormes ajustes requeridos de forma práctica (Beatriz Florián, Juan Francisco Díaz y Óscar Bedoya). Por ejemplo Educated2021, y Conversatorio de Innovación Curricular (ver figura 7.2)

Figura 7.2 Ilustraciones eventos realizados sobre actualización curricular

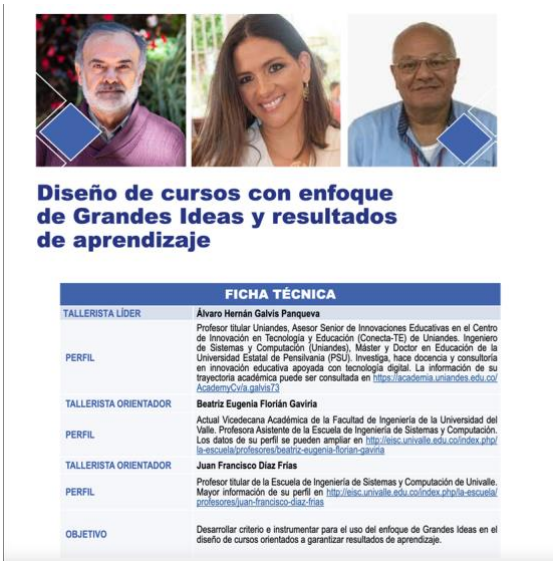


Ilustración 1. Educated2021



Ilustración 2. Conversatorio de Innovación Curricular

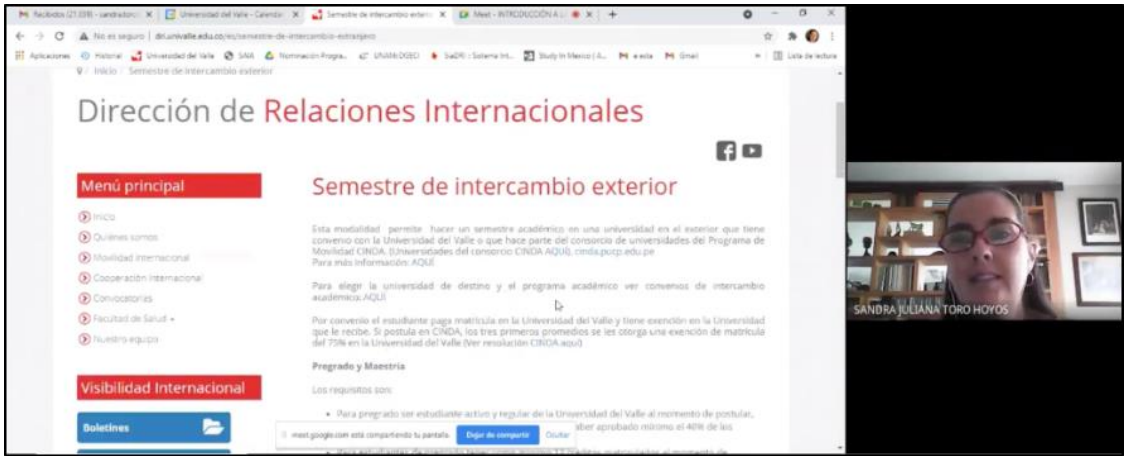
Fuente: Dirección de programa Ingeniería de Sistemas, 2024

Característica 32. Relaciones externas de profesores y estudiantes

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
32. **Relaciones externas de profesores y estudiantes**	Plenamente (A)		**4.2**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Dentro del mejoramiento de las relaciones externas de profesores y estudiantes se ha realizado esfuerzos en conjunto con la Dirección Relaciones Internacionales (DRI) de la Universidad del Valle, la cual ha implementado varias estrategias para fortalecer la movilidad saliente de los estudiantes. Sandra Juliana Toro, representante de la DRI, ha presentado semestralmente a los grupos de Introducción a la Ingeniería, información sobre los convenios internacionales disponibles y los procedimientos para aplicar. En abril de 2021, se realizó una presentación virtual sobre estas oportunidades y se invitó al estudiante Oliver Henao, quien compartió su experiencia en Alemania a través del Programa Jóvenes Ingenieros DAAD **(ver Figura 7.3)**.

Figura 7.3 Captura de pantalla capacitación DIR al programa de ingeniería de sistemas sobre convenios internacionales



Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

A partir de octubre de 2021, tras la reforma del curso Introducción a la Ingeniería, las presentaciones se reorientaron hacia el curso de Seminario de Trabajo de Grado de octavo semestre. En febrero de 2022, Sandra Juliana Toro ofreció una charla sobre movilidad internacional y oportunidades de práctica y pasantía en el exterior a estos estudiantes. Para el período 2023 programamos una charla en conjunto con la DRI donde Sandra Juliana abordó el camino a seguir para aplicar al convenio de Doble Titulación con ENSEA (ver Anexo 139) y asesoría sobre becas disponibles. En la charla también invitamos al estudiante Nicolás Lasso para que compartiera sus experiencias. Más detalle sobre esta estrategia de difusión se puede encontrar en el *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM)* (ver Anexo 23)- Factor 7.

En el ámbito de convenios internacionales, el 14 de diciembre de 2020 se firmó un acuerdo entre la Universidad del Valle y la Universidad de Namur (Bélgica), solicitado por el profesor Jesús Alexander Aranda. Este convenio facilita la movilidad internacional de estudiantes y personal entre ambas instituciones, ofreciendo oportunidades para formación académica y funciones docentes bajo el programa de International Credit Mobility (ICM) **(ver Figura 7.4)**.

Figura 7.4 Captura de pantalla convocatoria Erasmus y Universite de Namur para el programa de ingeniería de sistemas



Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

El 16 de marzo de 2021, se abrió una convocatoria para el programa de movilidad internacional de créditos K107, dirigida a estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica para el intercambio ERASMUS+ en la École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications (ENSEA) en Francia **(ver Figura 7.5)**. Posteriormente, el 8 de abril de 2022 se abrió nuevamente la convocatoria para el programa de movilidad internacional de créditos KA107, resultado de esta convocatoria se seleccionó al estudiante de Ingeniería de Sistemas Nicolás Lasso y se formalizó un convenio de doble titulación para Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas entre la Universidad del Valle y la Escuela Nacional Superior de Electrónica y sus Aplicaciones de Francia (ENSEA).

Figura 7.5 Captura de pantalla convocatoria Erasmus y ENSEA para el programa de ingeniería de sistemas



Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Para el periodo octubre 2021-marzo 2022, dos estudiantes, Joan Sebastián Betancourt Arias y Nelson Daniel Herrera, fueron seleccionados para el programa Jóvenes Ingenieros KOSPIE DAAD - ICETEX, que incluye un año de estancia en Alemania con beca completa para manutención, seguro médico y tiquete aéreo. Durante su intercambio, los estudiantes completan un curso intensivo de alemán, un semestre académico en una universidad alemana y un semestre de prácticas en una empresa alemana.

Adicionalmente, desde agosto de 2022 se está desarrollando un proyecto de investigación financiado por el SGR, en cooperación entre la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (ejecutora), la Universidad del Valle (aliada) y l'École Polytechnique de París (ENP), en el cual participan tres profesores de la EISC y se vinculan estudiantes del programa, teniendo la posibilidad de interactuar frecuentemente con investigadores nacionales e internacionales, e incluso tienen la posibilidad de realizar pasantías en el marco del proyecto en el laboratorio LIX de la EP. Para el período 2023, en el marco del Proyecto interinstitucional, el estudiante de Ingeniería de Sistemas Joan Sebastian Betancourt, fue invitado como investigador al Laboratoire d'Informatique de l'X adscrito a la École Polytechnique de Paris.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de estudiantes, profesores y egresados sobre los resultados de la cooperación académica y científica derivados de la aplicación de políticas y estrategias que favorezcan la interacción de profesores y estudiantes con sus homólogos, a nivel nacional e internacional, los estudiantes (4.7 y 4.5) y los egresados (4.7 y 4.6) perciben las relaciones externas, tanto nacional como internacionalmente, de excelente manera.

Eso quiere decir que en la interacción de ellos con los profesores y en el desarrollo de sus actividades como estudiantes, y en el desempeño de los egresados como profesionales han logrado percibir un alto grado de "presencia" de ese relacionamiento nacional e internacional del Programa. Sin embargo, los profesores son mucho más críticos en este aspecto (3.6 y 3.4), tal vez porque consideran que en el logro de ese relacionamiento la Escuela y la Universidad deberían proveer muchos más recursos tangibles, y no dejar tanto a la buena disposición de sus profesores.

La tabla 7.5 que resume lo expresado por estudiantes, egresados y profesores es la siguiente:

Tabla 7.5. Número de estudiantes de movilidad entrante del Programa entre 2018-2023

¿Cómo califica los resultados de la cooperación académica y científica derivados de la aplicación de políticas y estrategias que favorecen la interacción de profesores y estudiantes con sus homólogos a nivel?				
Encuestado	**Nacional**		**Internacional**	
Estudiantes	Excelente	26%	Excelente	18%
	Bueno	42%	Bueno	40%
	Regular	6%	Regular	11%
	Malo	1%	Malo	2%
	No sabe	25%	No sabe	29%
Profesores	Excelente	14%	Excelente	14%
	Bueno	29%	Bueno	25%
	Regular	21%	Regular	18%
	Malo	4%	Malo	11%
	No sabe	32%	No sabe	32%
Egresados	Excelente	37%	Excelente	22%
	Bueno	37%	Bueno	48%
	Regular	7%	Regular	9%
	Malo	2%	Malo	2%
	No sabe	17%	No sabe	19%

Fuente: Resultados encuestas DACA, 2024

Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
33. **Habilidades comunicativas en una segunda lengua.**	Plenamente (A)	**X**	**4.5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Facultad de Ingeniería promueve el aprendizaje de segundas lenguas a través de cursos conversacionales extracurriculares y simulacros de pruebas Saber Pro en inglés. La Universidad del Valle ofrece capacitación periódica (semestre a semestre) en idiomas para profesores, directivos y estudiantes que se inscriban en sus ofertas. Además, se implementa un programa piloto de lenguas extranjeras (inglés, alemán, portugués y francés) con la Escuela del Lenguaje, para iniciar un ciclo avanzado en estos idiomas. Algunos profesores también fomentan el uso del inglés en redacciones de proyectos y tesis, así como en tareas de video y escucha, para mejorar la competencia auditiva de los estudiantes.

En el programa, la creciente competencia en habilidades comunicativas en una segunda lengua, particularmente en inglés, es evidente en la cantidad de estudiantes que dominan este idioma. Cada vez más, los alumnos no solo escriben sus trabajos de grado en inglés, sino que también realizan pasantías en países de habla inglesa, donde se desenvuelven con fluidez. Esta capacidad para operar eficazmente en un entorno internacional refleja un sólido dominio del inglés, fortaleciendo sus habilidades lingüísticas y preparándolos para enfrentar desafíos globales. Incluso, hay empresas privadas como Moove It (ahora Qbika) que se han vinculado al programa ofreciendo becas en OpenEnglish por un año para 5 estudiantes de la Escuela. Esta tendencia subraya el éxito de las iniciativas del programa para mejorar la competencia comunicativa en segundas lenguas. Muestra de estos son los trabajos de grados realizados en una segunda lengua como se puede evidenciar en la **Tabla 7.6.**

Tabla 7.6. Trabajos de grados realizados en segunda lengua

Año	Nombre del estudiante	Título trabajo de grado	Idioma
2019	Julián David Rodríguez González	Desarrollo De Una Herramienta Que Permita La Comparación Semántica De Subtítulos Bilingües Usando Representación Vectorial De Texto	Inglés
	Johan Manuel Grisales Arbeláez	Project Proposal: Checking Fractal Behaviour In Metabolic Pathways	Inglés
	Sara Catalina Muñoz Huertas	Gamified Prototype In Generic Competences For Higher Education Students	Inglés
	Juan David Suaza Cruz	Strong Shot 2; Addressing Motivation Issues Using Balancing Techniques	Inglés
2020	Nathalia Ceballos Hurtado	Desarrollo De Un Aplicativo Para Apoyar Las Terapias De Los Pacientes Con Demencia Del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle	Inglés

Año	Nombre del estudiante	Título trabajo de grado	Idioma
2023	Camilo Andrés Jaramillo Tarapues	A Normative Model, Based On Unsupervised Deep Learning Techniques, To Detect Preclinical And Clinical Cases Of Dementia Using Brain Mri	Inglés
	Joan Sebastián Betancourt Arias	A Parallel Algorithm To Compute Strong Timed Bisimulation	Inglés
	Diana Katherine Toro Ortiz	Creation And Characterisation Of A Colombian Brain Atlas Based On Magnetic Resonance Imaging; A Study Of Southwestern Colombian Population	Inglés
	Juan Camilo Rosero López	Extensión De Dcr Graphs Para Modelar Optimización Multiobjetivo En Procesos De Negocio	Inglés
	David Santiago Cortes	Mutation Operators For Networks Of Timed Automata In Uppaal	Inglés
	David Crespo	Juegos Serios Para El Entrenamiento Cognitivo	Inglés
	Jaime Cuartas Granada	Model-Based Mutation Testing Prototype For Timed Automata	Inglés
	Melissa Fuentes	Rivit: Application For Cognitive Stimulation	Inglés
	Mateo Gregory Jiménez	Locating And Rendering Post Neurosurgery Samples	Inglés
	Steban Cadena Giraldo	Psique: Communication Among Medical Centres	Inglés
	Juan Felipe Gil Londoño	Psique: User-Centred Design For Computerised Neuropsychological Tests	Inglés
	Valeria Rivera Muñoz	The Latin Stereotactic Brain Mri Atlas	Inglés
	Daniel Alejandro Diaz Ocampo	Psique: Analytic And Data Mart Of Computerised Neuropsychological Test	Inglés
	Emily Esmeralda Carvajal Camelo	Standardising Intensities In Magnetic Resonance Imaging For Brain Volumetry	Inglés
	Mónica Marcela Llano Ocampo	A Gamified Application For Promoting Peace Culture Among Teenagers	Inglés
	Diana Melissa Millares Gutiérrez	Desarrollo De Una Aplicación Para Apoyar Las Terapias De Pacientes Con Demencia Del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle	Inglés
	Ricardo Andrés Diaz Rincón	Generando Música Y Arte Generativo A Partir De La Actividad Cerebral	Inglés
	Harold Velez Zambrano	Alert Logic Inc. Colombia, Desarrollo , Mantenimiento Y Testeo De Funcionalidades Para El Producto Cloud Insight	Inglés
	Juan José Salazar Salcedo	Strong Shot 2: English Vocabulary Game In Context	Inglés
	Andrés Alejandro Cortes Poveda	Propuesta para el aumento en el catálogo de mini juegos del video juego Therapy	Inglés

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Adicionalmente, la reforma reciente del programa estipula que para graduarse un estudiante debe certificar el dominio de una segunda lengua (generalmente el inglés) en nivel B1.

En cuanto a la percepción misma de los estudiantes del programa cerca del 44% ha expresado que durante el proceso educativo ha realizado algún tipo de formación en segunda lengua, valor muy significativo que también se explica en que las nuevas generaciones tienen mucho mayor acceso al aprendizaje de una segunda lengua, gracias al internet, que antes. Los estudiantes privilegian el inglés y, en menor medida, el alemán y el francés. Estas experiencias se han llevado a cabo a través de diversas plataformas, incluyendo cursos universitarios, clubes de conversación, y recursos autodidactas. Los espacios más destacados para el aprendizaje han sido los cursos formativos ofrecidos por la Universidad, eventos culturales, y programas específicos como REDCAAL. Estos esfuerzos han permitido a los estudiantes mejorar significativamente su nivel de inglés, facilitando una comunicación más efectiva con comunidades no hispanohablantes. Sin embargo, cerca del 56% de los estudiantes no ha tenido acceso a estas oportunidades, lo que sugiere una necesidad de ampliar el alcance y la accesibilidad de los programas de formación en lenguas extranjeras y de intercambio cultural. La combinación de cursos estructurados y actividades extracurriculares parece ser clave para desarrollar competencias comunicativas robustas y fomentar una mayor interacción intercultural.

Conclusiones del Factor 7 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 7 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional	
Fortaleza del programa	El programa se renueva con la frecuencia que lo necesita, con referentes de calidad internacional y con un currículo que forma a sus estudiantes en los más altos estándares internacionales del conocimiento en la disciplina. La Escuela continúa manteniendo su pertenencia a redes académicas nacionales como la SCo2 e internacionales como el CLEI, como mecanismo de visibilidad nacional e internacional. Cada vez más, los estudiantes dominan una segunda lengua, principalmente el inglés, lo cual es muy pertinente para su formación en este programa. La interacción de los grupos de investigación y sus profesores con colegas e instituciones nacionales e internacionales se fortalece e impacta en nuevas oportunidades para los estudiantes del programa. Lograr que los estudiantes estén expuestos frecuentemente a expertos externos al programa, incentiva su participación en actividades de colaboración nacional e internacional.

Evaluación del Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional	
	Cada vez más los estudiantes aprovechan las oportunidades de relacionamiento internacional ofrecidas por la DRI. La Universidad del Valle y el Programa de Ingeniería de Sistemas apoya e incentiva la internacionalización y la movilidad, se destaca el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) que continúa gestionando una gran cantidad de convenios internacionales en los que se han generado las movilizaciones de los estudiantes del programa además de los esfuerzos realizados desde la Dirección.
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	La Escuela podría aprovechar mejor su pertenencia a redes académicas nacionales como la SCo2 e internacionales como el CLEI, para ampliar su visibilidad nacional e internacional. Tratar de pertenecer a los comités directivos de estas asociaciones podría ser un buen paso. Es importante asegurar los recursos para una mayor participación en congresos nacionales e internacionales, lo que incrementa la visibilidad del programa. Tener una estrategia de comunicación asociada a la web de la Escuela, que resalte los convenios existentes, los éxitos internacionales de estudiantes y egresados, la participación de profesores y estudiantes en eventos nacionales e internacionales y los resultados del trabajo de sus profesores y estudiantes. Como consecuencia de lo anterior, se espera mantener e incrementar las posibilidades de pasantías de los estudiantes en laboratorios y universidades internacionales.

Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *El Programa de Ingeniería de Sistemas fomenta la participación de sus estudiantes en actividades investigativas, a través de las prácticas de investigación, programa de monitorias, el programa de jóvenes investigadores e innovadores y los semilleros de investigación.*
    - *El programa de Ingeniería de Sistemas fomenta la participación estudiantil en actividades investigativas mediante estrategias formales como las asignaturas **Práctica de Investigación I y II**, vinculadas al **Semillero de Investigación**, y programas institucionales como el **Programa de Monitoría** y el **Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores**. Estas iniciativas permiten a los estudiantes involucrarse en proyectos de investigación, seminarios y congresos, desarrollando competencias investigativas esenciales y aplicando conocimientos teóricos a problemas reales. Además, los cursos electivos relacionados con temáticas de vanguardia fortalecen estas capacidades, siendo clave para el desarrollo de trabajos de grado y proyectos innovadores.*
    - *El impacto de estas estrategias se refleja en resultados significativos, como publicaciones en conferencias internacionales y colaboraciones en proyectos tecnológicos relevantes. El programa se beneficia, además, del respaldo de grupos de investigación consolidados como AVISPA, Bioinformática y Camaleón, que promueven la integración de los estudiantes en redes académicas e industriales. Estas fortalezas destacan cómo el programa integra recursos académicos y prácticos para formar profesionales con habilidades avanzadas en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, respondiendo a las demandas de un entorno profesional competitivo.*
- *El Programa de Ingeniería de Sistemas participa activamente de convocatorias internas y externas, lo cual le permite vincular estudiantes en procesos de investigación.*
    - *El Programa de Ingeniería de Sistemas destaca por su participación activa en convocatorias internas y externas, lo que constituye una fortaleza clave al facilitar la vinculación de estudiantes en procesos de investigación. Estas convocatorias permiten a los estudiantes integrarse en proyectos financiados por entidades nacionales e internacionales, promoviendo la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de competencias investigativas avanzadas. Además, esta participación fortalece la relación entre la academia y sectores externos, brindando oportunidades para aplicar conocimientos teóricos en la resolución de problemas reales y fomentando el desarrollo de soluciones innovadoras.*
    - *El acceso a estas convocatorias también amplía el alcance y la calidad de las actividades investigativas del programa, respaldadas por grupos de investigación consolidados y líneas temáticas de vanguardia. Esta dinámica no solo refuerza la formación académica de los estudiantes, sino que también incrementa su visibilidad y competitividad en el ámbito científico y tecnológico, contribuyendo al reconocimiento del programa como un referente en investigación e innovación dentro del entorno académico y profesional.*
- *El Programa de Ingeniería de Sistemas se beneficia de cursos electivos, seminarios y eventos derivados de las actividades académicas e investigativas de las diversas líneas de investigación.*
    - *El Programa de Ingeniería de Sistemas se beneficia significativamente de una oferta diversa de cursos electivos, seminarios y eventos que derivan de las actividades académicas e investigativas de sus líneas de investigación. Estas actividades permiten a los estudiantes profundizar en*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

temáticas de vanguardia, como inteligencia artificial, ciberseguridad, programación paralela y procesamiento de datos, alineando su formación con las tendencias globales en tecnología. Además, estas oportunidades académicas fortalecen sus competencias técnicas y científicas, preparándolos para enfrentar retos complejos en sus futuras carreras profesionales.

- *Asimismo, la realización de seminarios y eventos académicos fomenta la interacción de los estudiantes con expertos nacionales e internacionales, ampliando sus perspectivas y promoviendo la transferencia de conocimiento. Estas actividades no solo enriquecen la formación investigativa, sino que también consolidan un entorno dinámico de aprendizaje en el que los estudiantes pueden explorar áreas innovadoras, desarrollar proyectos interdisciplinarios y contribuir al avance del conocimiento en el campo de la ingeniería de sistemas y computación.*

- *El Programa mantiene las fortalezas identificadas en la pasada acreditación y las actividades de investigación han aumentado. Esto se ve reflejado en la creación de nuevos grupos de investigación y en su fortalecimiento. Como resultado, se han abierto las líneas de trabajo, lo cual ha generado el incremento en la producción intelectual.*
  - *El Programa de Ingeniería de Sistemas ha consolidado y ampliado las fortalezas identificadas en procesos de acreditación previos, demostrando un crecimiento sostenido en sus actividades investigativas. La creación de nuevos grupos de investigación y el fortalecimiento de los ya existentes reflejan su capacidad de adaptarse y responder a las demandas de un entorno académico y profesional en constante evolución. Este desarrollo ha permitido la apertura de nuevas líneas de trabajo, incrementando tanto la diversidad temática como el impacto de la investigación en el programa.*
  - *Como resultado, el incremento en la producción intelectual se evidencia en publicaciones científicas, desarrollo de proyectos innovadores y colaboraciones interinstitucionales. Estas actividades no solo enriquecen el conocimiento generado por el programa, sino que también fortalecen la formación académica de los estudiantes al involucrarlos activamente en investigaciones de alto nivel. Este crecimiento posiciona al programa como un referente en investigación, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico tanto a nivel nacional como internacional.*
- *El Programa ofrece las asignaturas de Práctica Investigativa I y II que son el mecanismo básico y formal mediante el cual el Programa ofrece a los estudiantes espacios de iniciación a la investigación y se constituyen en los Semilleros de Investigación.*
  - *El Programa de Ingeniería de Sistemas fortalece la formación investigativa de sus estudiantes a través de las asignaturas **Práctica Investigativa I y II**, que funcionan como un mecanismo formal para su iniciación en la investigación. Estas asignaturas están directamente vinculadas a los **Semilleros de Investigación**, proporcionando un espacio estructurado donde los estudiantes pueden integrarse en proyectos de investigación aplicados, participar en congresos, seminarios y pasantías, y presentar los resultados de sus trabajos en eventos académicos. Esta combinación de teoría y práctica fomenta el desarrollo de competencias investigativas fundamentales, como la formulación de problemas, el análisis crítico y la generación de soluciones innovadoras.*
  - *Además, la vinculación con los Semilleros de Investigación permite que los estudiantes colaboren con docentes y grupos de investigación, beneficiándose de un entorno que promueve el aprendizaje interdisciplinario y el trabajo en equipo. Estas experiencias no solo consolidan su formación académica, sino que también los preparan para contribuir al avance del conocimiento y enfrentar los desafíos del entorno profesional y científico. Este enfoque integral subraya el compromiso del programa con la excelencia académica y el desarrollo investigativo de sus estudiantes.*
- *La Semana de Ingeniería, el Simposio de Investigaciones y el Seminario de Investigación Formativa son otros mecanismos ofrecidos por la Universidad que le permite al Programa acercar a sus estudiantes a espacios de investigación.*
  - *La **Semana de Ingeniería**, el **Simposio de Investigaciones** y el **Seminario de Investigación Formativa** son mecanismos clave que fortalecen la formación investigativa de los estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas al proporcionarles acceso a espacios académicos de alto impacto. Estas actividades permiten a los estudiantes interactuar con expertos nacionales e*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)
internacionales, exponerse a temáticas de vanguardia y compartir sus propios avances investigativos en un entorno colaborativo. Además, estos eventos fomentan la transferencia de conocimiento y el aprendizaje interdisciplinario, elementos esenciales para el desarrollo de competencias investigativas sólidas. ○ *El **Seminario de Investigación Formativa**, en particular, complementa estas iniciativas al ofrecer formación en temas estratégicos como propiedad intelectual, manejo de datos estadísticos y vigilancia tecnológica, herramientas fundamentales para los futuros profesionales. Estos mecanismos no solo enriquecen la experiencia académica de los estudiantes, sino que también refuerzan el compromiso del programa con el desarrollo de habilidades críticas y analíticas necesarias para enfrentar los retos del ámbito investigativo y profesional, contribuyendo al avance del conocimiento y la innovación tecnológica.* ***Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor*** • *No se detectaron recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) que se incluyeran en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22), y se asociaron con el Factor 1 -Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional. Tampoco se realizaron recomendaciones en el Acuerdo de Acreditación N° 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR ni en la Resolución 017729 (ver Anexo 3) del 15 de noviembre de 2018 de renovación de acreditación del Ministerio de Educación Nacional.* • *Al no incluirse oportunidades de mejoramiento asociadas al Factor 8, no se incluyeron actividades asociadas en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22) que tuvieran trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23). No obstante, el Programa continúa con las fortalezas detectadas en la pasada acreditación.*

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
34. Formación para la Investigación, Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Creación	**50%**	**4,7**	**Plenamente**
35. Compromiso con la Investigación, Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Creación	**50%**	**4,8**	**Plenamente**
Total, Factor 8		**4,8**	**Plenamente**

Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
34. **Formación para la Investigación, Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Creación**	Plenamente (A)	**X**	**4,7**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación son pilares fundamentales del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle. Estas actividades fortalecen las habilidades técnicas y científicas de los estudiantes y promueven un pensamiento crítico y creativo esencial para su formación profesional. Su integración en el currículo permite una constante actualización del conocimiento, alineándose con los avances globales en ciencia y tecnología. Esto prepara a los egresados para afrontar los desafíos de un entorno laboral competitivo y dinámico, mientras contribuyen al desarrollo regional y nacional mediante soluciones prácticas e innovadoras a problemas reales.

Para consolidar estas áreas como ejes centrales de la formación académica, la Universidad del Valle ha implementado políticas institucionales que proporcionan un marco normativo y el apoyo necesario para integrarlas efectivamente en los programas académicos. El programa de Ingeniería de Sistemas, en respuesta, ha desarrollado estrategias como la creación de programas específicos, la participación en grupos de investigación y la actualización continua del currículo. Estas iniciativas no solo facilitan la adquisición de competencias avanzadas en investigación e innovación, sino que también preparan a los estudiantes para enfrentar los retos de su campo profesional y contribuir al desarrollo tecnológico del país.

Desde el Acuerdo 008 (ver Anexo 140) , emitido el 18 de diciembre de 2006, y reforzado con la Resolución 027 del 6 de julio de 2012 del Consejo Superior (ver Anexo 141), la Universidad del Valle ha definido políticas claras para fomentar la investigación en la formación de sus estudiantes. Estas políticas facilitan la participación del programa de Ingeniería de Sistemas en grupos de investigación y proyectos académicos, permitiendo a su vez una constante actualización del plan de estudios para alinearlo con las últimas tendencias y estándares internacionales. Además, la Resolución 027 de 2012 refuerza la importancia de articular la investigación universitaria con la comunidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo regional y nacional.

En concordancia con estas políticas, el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 (ver Anexo 26) de la Universidad del Valle formula una estrategia integral para consolidar la institución como una universidad de excelencia en investigación. Esta estrategia busca promover, apoyar y fortalecer la generación, difusión, apropiación y transferencia responsable del conocimiento científico y tecnológico, convirtiéndose en un referente de calidad y pertinencia en los procesos formativos y en la conexión efectiva de la universidad con su entorno. Para alcanzar estos objetivos, el plan incluye programas específicos, tales como el fortalecimiento de la actividad investigativa en la

universidad, el apoyo a la formación de estudiantes de posgrado para mejorar su capacidad investigativa y la incorporación de la investigación en los procesos de formación de pregrado.

Alineado con la visión institucional y las demandas de una sociedad del conocimiento, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle contribuye activamente a consolidar a la institución como referente de excelencia, relevancia, innovación, eficiencia y competitividad en el ámbito internacional de la investigación científica. Este compromiso se basa en principios fundamentales como el respeto, la igualdad de oportunidades, la libertad en la investigación y la difusión del conocimiento científico, todo enmarcado en una búsqueda continua de excelencia formativa que cumple con estándares internacionales. Asimismo, el programa promueve una formación investigativa, la indagación y el desarrollo de un pensamiento creativo, alineándose con los objetivos clave de la Universidad, según los define su Proyecto Institucional. De esta forma, la Universidad integra la investigación y la producción intelectual con otras funciones académicas para impulsar el desarrollo del conocimiento en ciencias, artes, tecnología e innovación, un enfoque respaldado por el Acuerdo 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), que establece la investigación y la proyección social como componentes esenciales del currículo de cada programa académico.

Este compromiso institucional se refleja en varias estrategias específicas:

- **Programa de Monitoría**: Creado inicialmente mediante la Resolución 068 de abril de 1984 del Consejo Académico y modificado por resoluciones posteriores en 2002 (Resolución 040 del 15 de julio del 2002 del Consejo Superior, ver Anexo 51) y 2004 (Resolución 008 del 13 de febrero del 2004 del Consejo Superior, ver Anexo 142), este programa fomenta la participación estudiantil en actividades académicas y de investigación.
- **Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores**: Este programa, establecido mediante la Resolución 024 del 26 de marzo del 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 143) está alineado con la iniciativa nacional auspiciada por COLCIENCIAS (Ahora MINCIENCIAS), promoviendo la vinculación temprana de los estudiantes en procesos de investigación e innovación.
- **Semilleros de Investigación**: La normativa de este programa fue actualizada recientemente a través de la Resolución No. 050 de agosto 30 de 2022 (Anexo 145) fortaleciendo así los espacios de formación y desarrollo de competencias investigativas para los estudiantes interesados en esta área. Y fue complementada con la Resolución No. 221 de 29 de septiembre de 2023 (Anexo 144), la cual crea las modalidades de común interés en el marco del programa de semilleros de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación artística (IDICA) de la Universidad del Valle..

Gracias al programa de las monitorias entre el año 2018 al 2024 se han contratado 511 monitorias que han brindado su apoyo en diferentes áreas dentro del programa académico lo que ha permitido la participación estudiantil (ver Anexo 176).

Asimismo, el nuevo diseño curricular del programa de Ingeniería de Sistemas propone un conjunto de asignaturas que fortalecen las prácticas investigativas, con el fin de introducir al

estudiante en un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos de ingeniería. Las asignaturas de formación en investigación a lo largo del plan de estudios son:

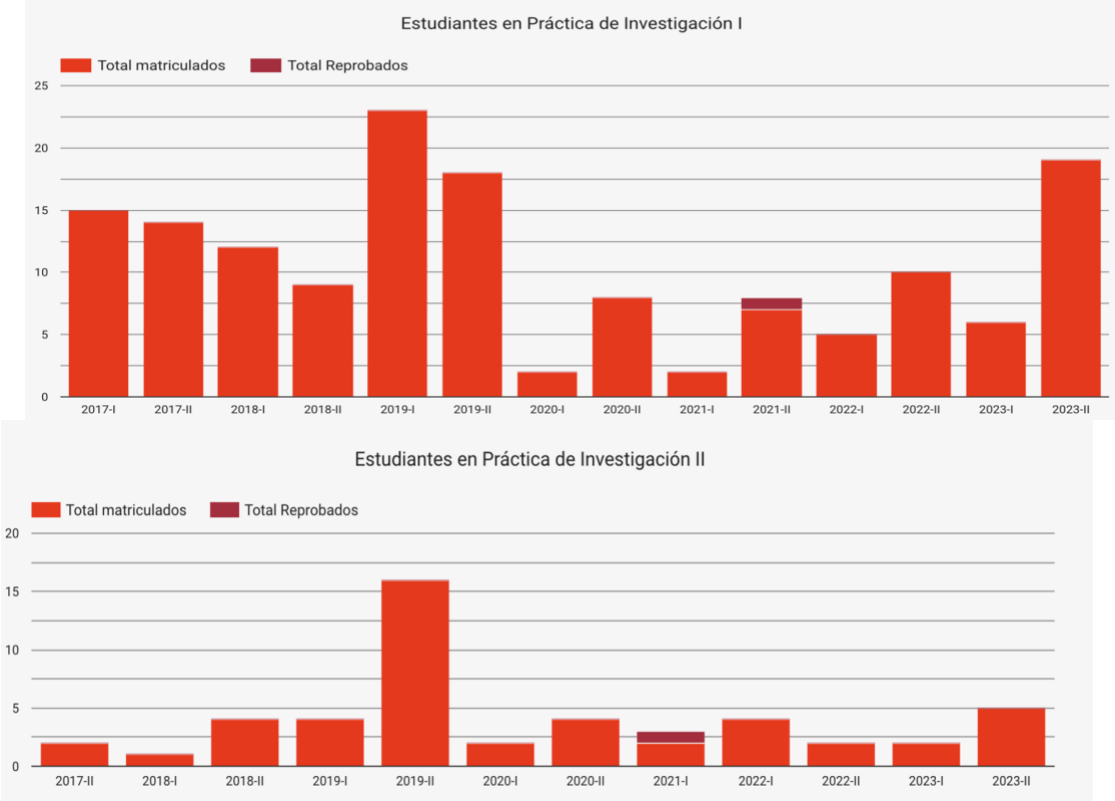
- Taller de Ingeniería I (semestre 1)
- Proyecto Integrador I (semestre 6)
- Proyecto Integrador II (semestre 8)
- Seminario de Trabajo de Grado (semestre 8)
- Trabajo de Grado I (semestre 9)
- Trabajo de Grado II (semestre 10)
- Electivas profesionales (15 créditos, semestres 8, 9 y 10)
- Práctica en investigación I (Electiva profesional, semestres 8, 9 y 10)
- Práctica en investigación II (Electiva profesional, semestres 8, 9 y 10)

El programa de Ingeniería de Sistemas y Computación incorpora asignaturas clave como **Práctica de Investigación I y II (Figura 8.1)**, diseñadas para introducir formalmente a los estudiantes en el ámbito investigativo. Estas asignaturas, dirigidas por profesores de la Escuela, se desarrollan en el marco de proyectos de investigación en curso, permitiendo a los estudiantes involucrarse en actividades como seminarios, congresos, pasantías y la presentación de resultados en eventos académicos. Además, estas asignaturas están vinculadas al **Semillero de Investigación**, un programa institucional que ofrece un espacio estructurado para que los estudiantes se familiaricen con la investigación aplicada y contribuyan al avance del conocimiento en su campo.

Complementando estas prácticas, el programa fomenta el espíritu investigativo mediante el acceso a recursos físicos y bibliográficos, como bases de datos en línea, libros especializados, revistas científicas y trabajos de grado, que ayudan a desarrollar un pensamiento autónomo, habilidades en la formulación de problemas y la generación de soluciones innovadoras. Asignaturas como el **Seminario de Trabajo de Grado**, **Trabajo de Grado I y II** y las **electivas profesionales** abordan temáticas de vanguardia que son esenciales para fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes y facilitar el desarrollo de sus trabajos de grado. Cada electiva profesional es ofrecida por un Grupo de Investigación en las distintas áreas de estudio.

En este contexto, el Seminario de Trabajo de Grado desempeña un papel crucial al ofrecer formación en áreas específicas como el uso de la biblioteca para la investigación, movilidad internacional, vigilancia tecnológica, propiedad intelectual y manejo estadístico de datos. Estas herramientas no solo motivan a los estudiantes a participar activamente en actividades investigativas, sino que también consolidan su capacidad para integrar la investigación como un componente esencial de su formación profesional. Este enfoque integral garantiza que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para abordar proyectos innovadores y contribuir significativamente al desarrollo tecnológico y académico de su entorno.

Figura 8.1. Estudiantes matriculados en Práctica de Investigación I y II



Fuente: SIRA - Dashboard Ingeniería de Sistemas, 2024

Las prácticas profesionales del programa de Ingeniería de Sistemas ofrecen a los estudiantes un espacio para desarrollar una visión multidisciplinar, integrando formación en investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación. Este componente fomenta el trabajo colaborativo con personal operativo y directivo de diversas organizaciones, permitiendo a los estudiantes comprender diferentes perspectivas frente a problemáticas específicas y evaluar el impacto de las posibles soluciones, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar desafíos reales.

La formación académica del programa se sustenta en proyectos desarrollados por los siete grupos de investigación adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, **Tabla 8.2**. Estos grupos no solo impulsan la preparación de los estudiantes para ejercer docencia e investigación de alto nivel, sino que también promueven la vinculación entre la academia, la industria y los institutos científicos, tanto públicos como privados. A través de esta colaboración, se busca la solución de problemas de interés común, reforzando el papel del programa en la generación de conocimiento y el impacto en su entorno.

En una encuesta realizada a los estudiantes, donde se les preguntó acerca de “los principales logros obtenidos en actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, creación artística, culturales y deportivas,” emergieron comentarios que destacan el impacto positivo de las estrategias implementadas por el programa. Los estudiantes mencionaron su participación

activa en proyectos de investigación, semilleros y laboratorios como **Multimedia y Visión por Computadora**, **Bioinformática**, **Camaleón** y **AVISPA**, donde algunos incluso colaboraron con instituciones externas como la Universidad Javeriana. También resaltaron logros concretos, como el desarrollo de aplicaciones para la enseñanza de lengua de señas, sistemas web para medir la cultura regional y soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial.

Adicionalmente, los estudiantes señalaron su participación en hackatones, seminarios y conferencias que no solo fortalecieron sus habilidades investigativas, sino que también les permitieron mantenerse actualizados en tecnologías emergentes y aplicar sus conocimientos en contextos reales. Un ejemplo destacado incluye la publicación de un trabajo de grado en una conferencia internacional, evidenciando el nivel de excelencia alcanzado. Asimismo, las actividades académicas y extracurriculares del programa han fomentado un pensamiento crítico y abstracto, al tiempo que han facilitado la adquisición de herramientas tecnológicas y metodologías de investigación esenciales para su desarrollo profesional. Estos testimonios confirman que el programa no solo integra teoría y práctica de manera efectiva, sino que también promueve la creatividad y la innovación, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos del entorno profesional y social.

En la encuesta realizada, el 82% de los estudiantes afirmó conocer las estrategias promovidas por el programa para fomentar la formación en investigación, mientras que el 79.35% reconoció la promoción de iniciativas que fortalecen el desarrollo de un pensamiento crítico, ***Tabla 8.1***. Estos resultados reflejan el compromiso del programa por integrar prácticas que no solo estimulan la curiosidad investigativa, sino que también desarrollan habilidades analíticas esenciales para enfrentar los retos del ámbito académico y profesional.

Adicionalmente, el 82% de los estudiantes expresó estar total o en gran medida de acuerdo con la calidad y pertinencia del material producido por los profesores adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Este reconocimiento destaca el impacto positivo que tienen los recursos académicos en la formación de competencias investigativas. En general, los estudiantes coinciden en que las actividades de investigación les han permitido aplicar conocimientos teóricos en contextos prácticos, adquirir experiencia profesional valiosa y fortalecer su desarrollo académico integral. Estos elementos confirman que el programa no solo proporciona una base sólida para la investigación, sino que también fomenta una conexión efectiva entre el aprendizaje, la innovación y la práctica profesional.

Sin embargo, se encontraron otros puntos a mejorar. De acuerdo, con los resultados de la encuesta, se identificaron varios aspectos que pueden fortalecerse para mejorar la formación integral en investigación dentro del programa. Uno de los principales hallazgos es que solo el 30% de los estudiantes ha participado en actividades que contribuyen a su formación investigativa, lo que resalta la necesidad de incrementar y diversificar estas oportunidades. Además, aunque el 68% de los estudiantes califica como excelente o buena la cooperación académica y científica a nivel nacional, este porcentaje disminuye al 58% para la cooperación internacional. Es importante destacar que alrededor del 25% de los encuestados manifestó desconocer este tipo de iniciativas, lo que evidencia la necesidad de una mayor divulgación sobre estas colaboraciones.

En este contexto, los estudiantes sugieren mejorar la comunicación respecto a los grupos de investigación. Proponen implementar estrategias como carteles informativos, anuncios o actividades que visibilicen las oportunidades existentes y fomenten su participación. También señalan la necesidad de mayor flexibilidad y disponibilidad en las electivas profesionales, específicamente en asignaturas relacionadas con investigación e innovación, como Redes Neuronales o bases NoSQL, las cuales no siempre están disponibles, limitando el acceso a temas de interés emergente.

Otro aspecto relevante es la actualización y fortalecimiento de las asignaturas, donde los estudiantes recomiendan incorporar temas y tecnologías actuales, como DevOps, QA y metodologías de investigación aplicada en áreas como ciberseguridad (OWASP) y desarrollo tecnológico. Además, se destaca la importancia de modernizar la infraestructura de investigación, ya que algunos laboratorios cuentan con equipos desactualizados que dificultan el desarrollo de proyectos y limitan el aprendizaje práctico con herramientas modernas.

Por otro lado, se resalta la importancia de fomentar la interacción entre la academia y el sector empresarial. Los estudiantes proponen establecer proyectos en alianza con empresas, lo que permitiría vincularse con el entorno profesional y fortalecer su experiencia investigativa. Finalmente, se sugiere mejorar el apoyo pedagógico y la orientación hacia las actividades de investigación, brindando acompañamiento para que los estudiantes sepan cómo y cuándo participar en semilleros, grupos de investigación o eventos académicos, promoviendo una integración más efectiva en estas dinámicas.

Estos puntos reflejan áreas clave para mejorar y maximizar el impacto de las actividades investigativas en el programa, garantizando mayor acceso, actualización y relevancia en los recursos y estrategias disponibles para los estudiantes.

Finalmente, pero no menos importante, la Universidad organiza eventos como la Semana de Ingeniería y el Simposio de Investigaciones, donde estudiantes y profesores pueden interactuar con expertos nacionales e internacionales y explorar temas relevantes en investigación científica y tecnológica. En la versión XII de la Semana de la Ingeniería (2022)[1] hubo participación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación por parte de estudiantes y docentes en actividades como conversatorios sobre estrategias de investigación, educación y políticas de publicación.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de los estudiantes acerca de la formación para la investigación, el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo e innovador, así como el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación promovida en el programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificado con 4.5 (grado de cumplimiento: Plenamente). Tabla 8.1.

[1]Viernes 04 de noviembre.

*Tabla 8.*1. ¿Durante su proceso educativo ha conocido estrategias promovidas por el programa académico que le permitan tener formación en diferentes áreas?

Áreas	Escala		Calificación
	Si	No	
Investigación	*81.5%*	*17.7%*	*4,5*
Desarrollo de un pensamiento crítico	*78.5%*	*20.4%*	*4,3*
Desarrollo de un pensamiento creativo e innovador	*80.4%*	*18.8%*	*4.4*
Desarrollo tecnológico	*89.8%*	*8.9%*	*4.7*

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
35. **Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación**	Plenamente (A)	**X**	**4,8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Esta característica exige poner de manifiesto el compromiso con la generación y transferencia de conocimiento. Los trabajos de grado de los estudiantes del programa (Ver Anexo 174), orientados por los profesores de la Escuela, evidencian el desarrollo de las líneas de investigación de los profesores y sus grupos (ver tabla 8.2, con resultados de MinCiencias hasta 2024): cada proyecto recoge directamente hallazgos y metodologías propias de las líneas consolidadas, permitiendo que las preguntas académicas se traduzcan en productos y prototipos aplicables.

Estos trabajos de grado usualmente no son ejercicios aislados, sino que se inscriben en las **líneas de investigación** de los distintos grupos. Al fundamentarse en temas que van desde la teoría de la computación hasta la inteligencia artificial, cada alumno integra de manera natural el quehacer docente en el diseño, la implementación y la validación de sus soluciones. De este modo, la influencia de la investigación docente se proyecta de forma directa sobre la formación de nuevos profesionales.

El **Grupo AVISPA**, con su enfoque en el modelamiento computacional de sistemas complejos y la programación por restricciones, ha ejecutado proyectos con empresas como Forsa, desarrollando productos de innovación que involucran a estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Asimismo, ha aplicado teoría de la computación al análisis de fenómenos sociales (por ejemplo, la polarización), y ha promovido tesis de pregrado cuya programación por restricciones optimiza desde planes de viaje hasta la configuración de amortiguadores sísmicos y procesos de negocio.

El **Grupo de Estudios Doctorales en Informática (GEDI)** ha potenciado soluciones de software de alto impacto, trasladando prototipos académicos a productos robustos que responden a desafíos empresariales y sociales. Mediante sus líneas en arquitectura de software, metodologías ágiles, pruebas de software y despliegue continuo, los proyectos han incorporado prácticas de ingeniería, documentación profesional y estrategias de integración y entrega continua.

El **Grupo Univalle en Inteligencia Artificial (GUIA)** ha sido fundamental en el desarrollo basados en aprendizaje automático y profundo. Bajo su guía, los estudiantes han explorado desde sistemas de predicción en la educación hasta aplicaciones de análisis de imágenes médicas, adoptando redes neuronales y técnicas avanzadas de procesamiento de datos. El acompañamiento en el diseño experimental y la evaluación de modelos ha favorecido la creación de soluciones inteligentes con potencial de transferencia a sectores como la salud, las finanzas y la educación.

En un enfoque verdaderamente **interdisciplinario**, los grupos **Camaleón**, **Bioinformática** y **Multimedia y Visión por Computador** articulan sus fortalezas: Camaleón profundiza en la interacción humano-computador, la accesibilidad y las experiencias inmersivas; Bioinformática aporta al análisis de secuencias genómicas y la modelación de procesos biológicos; y Multimedia y Visión por Computador desarrolla algoritmos de segmentación, reconocimiento de objetos y percepción computacional. El trabajo interdisciplinar, por naturaleza, de estos grupos enriquece la formación al ofrecer a los estudiantes laboratorios especializados, bases de datos reales y métodos de investigación de vanguardia.

El impacto de todos los grupos de investigación también se refleja en los **cursos electivos**, que exploran áreas innovadoras nacidas de la investigación: asignaturas de calidad y seguridad de software, accesibilidad y diseño de interfaces, procesamiento de imágenes digitales, descubrimiento de conocimiento en grandes volúmenes de datos, gamificación y plataformas de servicios, entre otras. Cada una nace de una línea de investigación, asegurando la pertinencia y actualidad de la formación profesional alineadas con las líneas de interés de los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Finalmente, la reciente reforma de la malla curricular de diez semestres fue directamente alimentada por las propuestas de los grupos de investigación. Sus aportes definieron la inclusión y secuenciación de asignaturas profesionales y electivas, permitiendo que el plan de estudios refleje tanto estándares internacionales como los avances generados internamente. Así, **trabajos de pregrado**, **electivos** y **estructura curricular** convergen para hacer de la investigación un eje articulador de la Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle.

Todo lo anterior está regulado por el estatuto de propiedad intelectual (Ver Anexo 41) que desde el año 2003, y actualizado en 2012, establece la política de la protección de los derechos morales y patrimoniales de inventores o creadores.

Tabla 8.2. Grupos de investigación relacionados con el programa académico de Ingeniería de Sistemas.

Grupo de investigación	Líneas de investigación	Unidad académica	Clasificación
Ambientes Visuales de Programación Aplicativa (AVISPA)	• Composición asistida por computador • Lenguajes visuales • Programación concurrente por restricciones • Cálculo de procesos concurrentes • Modelamiento computacional de sistemas • Procesamiento distribuido y paralelo • Formalismos de sistemas concurrentes	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	A1
Bioinformática	• Productos de software en bioinformática • Metagenómica • Modelación de estructura y funcionamiento de proteínas • Modelación y predicción de genes • Informática médica	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	A
Grupo de Investigación en Interacción Humano-Computador (Camaleón)	• Interfaces de usuario tangibles • Realidad aumentada • Experiencia de usuario • Gestión de proyectos software	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	C
Grupo de Estudios Doctorales en Informática (GEDI)	• Metodologías y tecnologías de desarrollo de software web y móvil • Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) • Tecnología potenciando la educación • Tecnologías computacionales avanzadas	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	B
Grupo de Univalle en Inteligencia Artificial (GUIA)	• Inteligencia artificial teórica • Aplicaciones de la inteligencia artificial	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	B
Multimedia y Visión por Computador	• Visión computacional • Procesamiento de imágenes y video • Reconocimiento de patrones • Minería de datos • Sistemas de recomendación • Tecnologías multimedia	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	B

Grupo de investigación	Líneas de investigación	Unidad académica	Clasificación
	• Desarrollo de videojuegos		
Grupo de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación (GOTIC)	• Sistemas operativos, paralelos y distribuidos • Redes de comunicaciones • Ciberseguridad • Frameworks para gobierno de IT	Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación	Sin clasificación

Fuente: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Conclusiones del Factor 8 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 8 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico	
Fortaleza del programa	*El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle destaca por su sólida estructura que fomenta la formación investigativa, tecnológica y profesional de sus estudiantes, lo que constituye una fortaleza clave en la formación de sus egresados. A través de asignaturas como Práctica Investigativa I y II, vinculadas al Semillero de Investigación, y Trabajo de Grado I y II, el programa introduce a los estudiantes en el ámbito investigativo desde etapas tempranas, permitiéndoles participar activamente en proyectos aplicados y desarrollar competencias críticas como el análisis, la formulación de problemas y la generación de soluciones innovadoras. Estas experiencias garantizan que los egresados cuenten con una base sólida para abordar desafíos complejos en el ámbito científico y tecnológico con impacto regional e internacional.* *El programa promueve la participación en convocatorias internas y externas, así como en programas institucionales como el Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores y el Programa de Monitoría, que fortalecen la vinculación de los estudiantes con el entorno académico e industrial. Esta integración les permite adquirir experiencia práctica, colaborar en proyectos interdisciplinarios y generar productos de alto impacto, como publicaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Estas oportunidades no solo enriquecen la formación académica de los estudiantes, sino que también incrementan su competitividad y visibilidad como egresados en un mercado laboral exigente y en constante evolución.* *El programa refuerza la formación integral de sus estudiantes mediante actividades complementarias como la Semana de Ingeniería, el Simposio de Investigaciones y el Seminario de Investigación Formativa, que promueven la interacción con expertos, la transferencia de conocimiento y la actualización en temáticas de vanguardia. Estas iniciativas, junto con el respaldo de grupos de investigación consolidados, aseguran que los egresados del programa no solo estén técnicamente capacitados, sino también preparados*

Evaluación del Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico	
	para liderar procesos de innovación, contribuyendo de manera significativa al desarrollo tecnológico y social de su entorno.
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	*Se pueden identificar oportunidades de mejora para fortalecer el impacto formativo del programa de Ingeniería de Sistemas. Una de ellas es la **incorporación de tecnologías emergentes**, ampliando la oferta de cursos y proyectos en áreas clave como inteligencia artificial, ciberseguridad avanzada, blockchain y computación cuántica. Esto aseguraría que el programa se mantenga alineado con las tendencias actuales en ingeniería y tecnología, preparando a los estudiantes para afrontar los desafíos del sector tecnológico con conocimientos actualizados y relevantes.* *Otra oportunidad consiste en **fomentar la participación en semilleros de investigación**, mediante estrategias de mentoría y reconocimiento académico que incentiven la vinculación de los estudiantes en estas iniciativas. Además, es importante difundir los logros y resultados obtenidos por los semilleros para aumentar su visibilidad y atraer a más participantes. Estas acciones no solo fortalecerán la formación investigativa de los estudiantes, sino que también consolidarán al programa como un referente en innovación y desarrollo tecnológico.*

Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *La Universidad del Valle tiene Estrategias biopsicosociales, con los programas de: Disminución la deserción estudiantil, Promoción y prevención en salud, Círculos de prevención, Apoyo a personas con discapacidad, Apoyo integral a la comunidad universitaria.*
  - *Se mantienen*
- *La Universidad del Valle tiene Estrategias de institucionalidad y convivencia, con los programas de: Institucionalidad, Convivencia.*
  - *Se mantienen*
- *La Universidad del Valle dedica más del 12% del presupuesto en actividades de bienestar de la comunidad universitaria y la Vicerrectoría de Bienestar universitario tiene sus funciones claramente definidas y ofrece el Servicio de Salud; el Restaurante Universitario; Salud Ocupacional; Cultura, Recreación y Deporte y la Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica que son valoradas en ALTO GRADO por sus usuarios.*
  - *Se mantienen*
- *La Universidad del Valle ofrece diversos mecanismos y alternativas de financiación y ayudas que facilitan el ingreso y la permanencia de los estudiantes con dificultades económicas. Entre las principales estrategias se tiene como base modalidades de créditos con el ICETEX, subsidios del gobierno nacional, negociación del bono de alimentación, becas de alimentación, subsidios económicos para estudiantes de bajos recursos, fondo de préstamo estudiantil y padrinazgo educativo.*
  - *Se mantienen*
- *Para fomentar la permanencia de los estudiantes, La Universidad del Valle ha realizado diversos esfuerzos. Entre ellos se tiene la creación del Programa de Consejería Estudiantil, diplomados en Consejería estudiantil para profesores y la creación de dos asignaturas: Vida Universitaria I y Vida Universitaria II, para sensibilizar a estudiantes, profesores y directores sobre las dificultades que enfrenta un estudiante en su ingreso y adaptación a la Universidad.*
  - *Se mantienen*

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

- *No se detectaron recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) que se incluyeran en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22), y se asociaran con el Factor 9 -Bienestar de la comunidad académica del programa. Tampoco se realizaron recomendaciones en el Acuerdo de Acreditación 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR ni en la Resolución 01772 (ver Anexo 3) del 15 de noviembre de 2018 de renovación de acreditación del Ministerio de Educación Nacional.*
- *Al no incluirse oportunidades de mejoramiento asociadas al Factor 9, no se incluyeron actividades asociadas en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22) que tuvieran trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23). No obstante, el Programa continúa con las fortalezas detectadas en la pasada acreditación.*

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
36. Programas y servicios	**70%**	**4,5**	**Plenamente**
37. Participación y seguimiento	**30%**	**3,7**	**Aceptable**
Total, Factor 9		**4,3**	**Alto grado**

Característica 36. Programas y servicios

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
36. **Programas y servicios**	Plenamente (A)	**X**	**4,5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Uno de los activos más valiosos de la Universidad del Valle es la creación de un complejo Sistema de Bienestar Universitario que abarca a profesores, trabajadores, empleados, estudiantes y jubilados, con el objetivo de contribuir a la formación integral y al bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria. Este sistema propicia espacios adecuados para el desarrollo individual y colectivo a través de programas y servicios articulados a la academia, apoyando así el logro de la misión institucional.

Como universidad pública, la Universidad del Valle reconoce el Sistema de Bienestar Universitario como un sector estratégico crucial para el cumplimiento de su misión. Este sistema busca crear y consolidar un entorno universitario caracterizado por un ambiente intelectual, ético y estético, donde la comunidad pueda participar en actividades culturales, curriculares y extracurriculares, deportivas, recreativas y de salud, tanto dentro como fuera de la Institución. Además, la Universidad está en un proceso de integración entre lo académico y el bienestar, incorporando la participación de las Facultades en programas de salud, salud ocupacional, cultura, recreación y deporte, alineándose con las directrices de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), que considera los procesos académicos e investigativos como parte de las políticas de bienestar. Así, el bienestar universitario se convierte en un pilar fundamental para la formación académica, investigativa y de servicio social.

El Bienestar Universitario, en concordancia con la Ley 30 de 1992, busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y de la comunidad universitaria mediante la articulación del proceso académico e investigativo con las diversas actividades que ofrecen sus programas. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario abarca varios servicios, incluyendo el Servicio de Salud Cotizantes, el Servicio Médico Estudiantil, el Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica, el Restaurante Universitario, así como Cultura, Recreación, Deporte y Salud Ocupacional.

Servicios y programas:

- **Servicio de Salud Cotizantes:** El Servicio de Salud de la Universidad del Valle fue fundado en 1956 como parte de Bienestar Universitario. En 1986, junto con la Escuela de Medicina Familiar de la Facultad de Salud, se implementó en la Universidad el modelo de Medicina y Salud Familiar, que se centra en la atención integral de las familias y es proporcionado por equipos de médicos especialistas en Medicina Familiar.

  Con la llegada de la Ley 100 en 1993, el Servicio se adaptó para integrarse al Sistema de Salud Colombiano, manteniendo sin embargo tanto el modelo como el plan de beneficios previos, que son más amplios que los del POS (Plan Obligatorio de Salud). Para llevar a cabo las funciones de aseguramiento y prestación del Plan Obligatorio de Salud a cotizantes y beneficiarios, el Servicio adoptó la figura de entidad ajustada al Sistema de Seguridad Social. En 2001, la Ley 647 le otorgó la categoría de Régimen Especial, que ha mantenido hasta la fecha.

  https://vicebienestar.univalle.edu.co/servicio-medico-cotizantes/inicio

- **Servicio Médico Estudiantil:** Los servicios que se ofrecen incluyen: solicitud de citas, atención médica prioritaria y de urgencias, laboratorio clínico, suministro de medicamentos, cirugías y procedimientos programados, servicio de enfermería, programas de promoción y prevención, servicio psicológico y servicio odontológico.

  Las entidades adscritas en la ciudad de Cali son: Clínica Farallones, Hospital Universitario del Valle, Hospital Psiquiátrico del Valle, Clínica de Fracturas de Cali, Clínica Oftalmológica de Cali y Clínica de Occidente. En todas estas instituciones, los estudiantes deben presentar su documento de identidad, carné vigente o tabulado, y recibo de pago del semestre en curso. Si el estudiante cuenta con E.P.S., se le orientará a su I.P.S. correspondiente.

  https://vicebienestar.univalle.edu.co/index.php/servicio-medico-estudiantil

Dentro de los servicios es importante destacar:

➔ Programas de Promoción y Prevención: Están dirigidos a Estudiantes Activos de la Universidad del Valle, cuentan con continuidad durante el semestre activo, y se desarrollan acorde al horario de enfermería. Los estudiantes podrán asistir en el horario que les convenga. Las citas son asignadas el mismo día que se solicitan. Dentro de sus objetivos se encuentran:

a) Promover un servicio de alta eficiencia y calidad que permita mejorar y mantener la salud integral de los estudiantes usuarios del servicio de salud de la Universidad del Valle.
b) Promover procesos para que se asuma la salud como una responsabilidad de todos, a nivel individual y colectivo.
c) Llevar a cabo acciones de promoción y prevención de la salud, dirigidas a grupos en condiciones de vulnerabilidad.

d) Desarrollar programas y actividades de mantenimiento de la salud con base en los ciclos vitales y en factores de riesgos individuales y colectivos.

https://vicebienestar.univalle.edu.co/index.php/salud-ocupacional/peligros-en-el-trabajo

- Servicio Psicológico: El objetivo del Servicio Psicológico es mejorar la salud mental de la población universitaria, promoviendo el bienestar tanto individual como colectivo. Para lograr esto, se trabaja en dos áreas: asistencial y preventiva. En el ámbito asistencial, se ofrece apoyo psicológico individual y grupal para abordar problemáticas específicas. En el preventivo, se brindan herramientas que ayudan a los participantes a desarrollar un proyecto de vida saludable y fortalecer sus capacidades para enfrentar retos y crisis.

  El enfoque del servicio es multidisciplinario, involucrando a profesionales de áreas como salud, comunicación, trabajo social, sociología, arte, educación física y expresión corporal. Esto permite una visión holística del ser humano. Las actividades del Servicio Psicológico se organizan en dos programas: Asesoría Psicológica y Salud Mental Preventiva, dirigidos a estudiantes, cotizantes y beneficiarios del Servicio de Salud de la Universidad del Valle.

  https://vicebienestar.univalle.edu.co/servicio-medico-estudiantil/servicio-psicologico

- Servicio Odontológico: Forma parte del Sistema de Salud de la Universidad del Valle y está reglamentado por el Acuerdo 008 del 21 de octubre de 2004, emitido por el Consejo Superior. Su función es proporcionar atención en salud oral oportuna y de calidad a servidores públicos, jubilados y sus beneficiarios, así como a estudiantes sin EPS. Aquellos que tienen una entidad son atendidos únicamente en Urgencias, y si requieren otros tratamientos, son referidos a su EPS correspondiente.

  Las instalaciones cuentan con equipos y materiales de alta tecnología. El personal, compuesto por odontólogos, higienistas orales y auxiliares de consultorio, tiene amplia experiencia y una notable calidad humana. Los tratamientos se actualizan conforme a los avances científico-tecnológicos, permitiendo realizar procedimientos de operatoria, endodoncia, periodoncia, manejo de la articulación temporomandibular y cirugías.

  https://vicebienestar.univalle.edu.co/servicio-medico-estudiantil/servicio-odontologico

- Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica: Este programa desarrolla las siguientes acciones para dar cumplimiento a sus objetivos como: subsidio económico para estudiantes de escasos recursos, beca de alimentación para estudiantes de escasos recursos, revisión de derechos económicos, préstamos estudiantiles, monitorias especiales para estudiantes en situación de discapacidad, apoyo para ubicación en monitorias, recepción de solicitudes de apoyos económicos estudiantiles, gestión de recursos con la sociedad civil y el Estado (padrinazgo), inscripción de grupo de trabajo estudiantil, orientación psicosocial, formación en habilidades sociales para el mundo laboral, talleres de fortalecimiento de competencias laborales SENA, atención integral al adulto mayor y oficina de asuntos étnicos.

  https://vicebienestar.univalle.edu.co/desarrollo-humano-y-promocion-socioeconomica

- Restaurante Universitario: Actualmente, se suministran a diario un total de 5,300 almuerzos subsidiados por la Universidad. En el campus de Meléndez, donde se encuentra la planta de producción, se distribuye la mayor parte de estos almuerzos en cuatro comedores habilitados para funcionarios y estudiantes. En el campus de San Fernando, se entregan 450 almuerzos, transportados en envases desechables para garantizar su calidad hasta el momento del consumo, en tres puntos de atención ubicados en Salud, Perlaza y Morfología.

  Además, para ampliar la cobertura del servicio, se compran entre 200 (lunes y viernes) y 300 (de martes a jueves) almuerzos diarios para los estudiantes en el campus de San Fernando.

https://vicebienestar.univalle.edu.co/restaurante-universitario

- Cultura, Recreación y Deporte: Contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria como parte de la política de Bienestar Universitario, se ofrecen diversas actividades culturales, recreativas y deportivas que promueven hábitos de vida saludables.

  El área de Cultura organiza actividades como Baile Recreativo, Jueves de la Cultura Sonora y Audiovisual, y espacios de narración oral (El Perol). Además, cuenta con grupos artísticos y culturales, entre los que se destacan la Orquesta Univalle, Salsa Swing, CUACP, Coro Magno, Danzario Contempo, Capoeira Nagô, Ra La Culebra, Entrada Libre, Shaman Crew, Estudiantina Univalle, Mahailas, Haifas y Nueva Generación.

  En el área de Recreación, se realizan actividades permanentes como el Festival Recreativo, el Picnic Lúdico-Literario, la Bienvenida y Despedida de Semestre, la Alianza de Practicantes, programas de recreación, tomas recreativas y Juegos Autóctonos.

  Por su parte, el área de Deporte cuenta con grupos deportivos institucionales que incluyen actividades como atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, judo, karate, natación, rugby, voleibol y muchos más.

https://vicebienestar.univalle.edu.co/cultura-recreacion-y-deporte

- Salud Ocupacional: Está compuesta por un grupo interdisciplinario. La Sección de Salud Ocupacional desarrolla sus acciones a través de los subprogramas de Higiene y Seguridad Industrial y Medicina Preventiva y del Trabajo las cuales consisten en la identificación, valoración y determinación de los controles de los peligros laborales, para preservar la salud individual y colectiva, la seguridad y el ambiente de los funcionarios en sus ocupaciones.

https://vicebienestar.univalle.edu.co/index.php/salud-ocupacional

La Vicerrectoría de Bienestar se apoya en nueve comités que facilitan la toma de decisiones y la solución de problemas que requieren intervención específica. Estos son: Comité de Vigilancia, Comité de Auditoría, Comité de Vigilancia Epidemiológica, Comité de Promoción y Prevención, Comité de Historias Clínicas, Comité Técnico Científico de Medicamentos, Comité de Derechos Humanos, Comité de Apoyos Estudiantiles y Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles.

Además, la Vicerrectoría ha creado un Programa de Vida Universitaria que promueve la inclusión, diversidad, etnicidad, género y cultura. Este programa desarrolla acciones de apoyo a la diversidad de la población universitaria en áreas culturales, de género y étnicas mediante políticas institucionales y eventos artísticos, así como protocolos de atención para la violencia de género y acciones afirmativas para los grupos étnicos de la Universidad.

Dentro de su portafolio, el programa incluye los siguientes proyectos: la implementación de la cátedra de género, pluralidad y diversidades, y políticas afirmativas para grupos étnicos. El primer proyecto busca promover un cambio ético en la comunidad universitaria, fomentando el respeto por la diversidad y la equidad de género. El segundo se propone consolidar la oficina de asuntos étnicos y apoyar acciones afirmativas para los grupos estudiantiles.

Un aspecto muy propio de la Universidad del Valle en cuestiones de Bienestar Universitario, es su propuesta de formación incluyente. El Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante el Acuerdo No. 004 del 12 de julio de 2013 del Consejo Superior (ver Anexo 146), adoptó la "Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de la Universidad" (Ver https://vicebienestar.univalle.edu.co/politica-discapacidad-e-inclusion). Esta política es el resultado del esfuerzo conjunto de diversos estamentos de la Universidad, incluida la Escuela de Rehabilitación Humana, y marca un primer paso hacia la consideración de la discapacidad como un elemento transversal en las funciones sustantivas de la institución.

Como se establece en el Acuerdo, la Universidad del Valle ha implementado medidas para mejorar la situación de las personas con discapacidad y equiparar sus oportunidades con respecto a otros estudiantes. Entre las acciones concretas se incluyen el Plan Maestro de Recuperación y Desarrollo para hacer el campus más accesible, excepciones en la matrícula financiera para estudiantes con discapacidad, dotación de tecnología para personas con discapacidad visual en la Biblioteca Mario Carvajal y la Biblioteca de San Fernando, y la creación del Comité de Atención a la Discapacidad (Acuerdo 004 del 12 de julio del 2013 del Consejo Superior, ver Anexo 146), entre otras.

La Política de Discapacidad e Inclusión establece 15 principios que guían la construcción y ejecución de los planes estratégicos de desarrollo en esta área, incluyendo el reconocimiento de la diversidad funcional, la inclusión, la accesibilidad, la equidad, la solidaridad, la integralidad y el enfoque diferencial. Además, se especifican los compromisos de la Universidad para consolidar un entorno social, académico, laboral, deportivo y artístico inclusivo. La Política también contempla la formación del Comité Institucional de Discapacidad, que actuará como organismo consultivo y asesor de la Dirección Universitaria para la planificación, coordinación y ejecución de la política.

Entre las acciones implementadas para contribuir a la integración y mejora de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad que estudian o laboran en la Institución, se destacan:

1. **Comité de atención a la discapacidad**: Este comité busca unificar las acciones académicas y administrativas en la Universidad, en el marco de una política institucional que garantice el desarrollo continuo y planificado de la integración, participación y mejora de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Además, promueve la investigación y el desarrollo académico en esta área.
2. **Programa de monitoría para apoyo a estudiantes con discapacidad**: Su objetivo es ofrecer acompañamiento a aquellos estudiantes con limitaciones físicas que afectan su rendimiento académico.

Adicionalmente, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario ofrece el Programa “Apoyo Emocional”, que brinda espacios de apoyo y asesoría a través de conferencias, charlas, foros y talleres sobre manejo de problemáticas en el hogar, estrés, técnicas de estudio y gestión del tiempo, con el fin de contrarrestar situaciones de vulnerabilidad.

La Universidad del Valle trabaja en estrategias para transformar el bienestar universitario mediante prácticas de “universidad saludable” y políticas de inclusión social y discapacidad. Esto busca mejorar la permanencia de los estudiantes, asegurando su éxito académico y calidad de vida, así como fomentar la convivencia en la comunidad universitaria. Entre las estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas para incluir a estudiantes en situación de vulnerabilidad se encuentran servicios específicos para personas con discapacidad. Para ofrecer mejores recursos a estudiantes invidentes y facilitar el acceso a información, se gestionó la donación de equipos al Instituto Nacional para Ciegos (INCI). Esto permitió reorganizar una sala equipada con software especializado (Jaws y MagicVision), dispositivos de lectura, computadores con conexión a Internet, libros en formato Daisy y materiales en braille, entre otros. Con la colaboración de estudiantes y egresados con discapacidad visual, se imparten anualmente talleres de lectoescritura en los campus Biblioteca Mario Carvajal y Biblioteca San Fernando, abiertos a estudiantes y usuarios externos, incluyendo docentes de colegios públicos de la ciudad.

La Política Institucional de Discapacidad e Inclusión establece la creación de una cultura institucional que reconozca la discapacidad y fomenta programas de formación docente en currículo diverso y metodologías flexibles. En este contexto, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica realiza actividades de apoyo, como el curso "Universidad Inclusiva y Diseño de Respuesta para Estudiantes con Discapacidad". Asimismo, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, desde el área de Cultura, apoya la conmemoración del Día de la Discapacidad cada 1 de diciembre, con actividades que involucran a estudiantes y docentes.

Durante los años 2020 y 2021, la pandemia del COVID-19 representó un reto sin precedentes para las universidades, pero también una oportunidad para replantear y fortalecer las estrategias de apoyo a la comunidad universitaria. La Vicerrectoría de Bienestar de la Universidad del Valle adaptó sus servicios, manteniendo su enfoque integral para atender las diversas necesidades de los estudiantes, funcionarios y otros miembros de la comunidad académica. A continuación, se describen las principales estrategias implementadas durante este período de crisis:

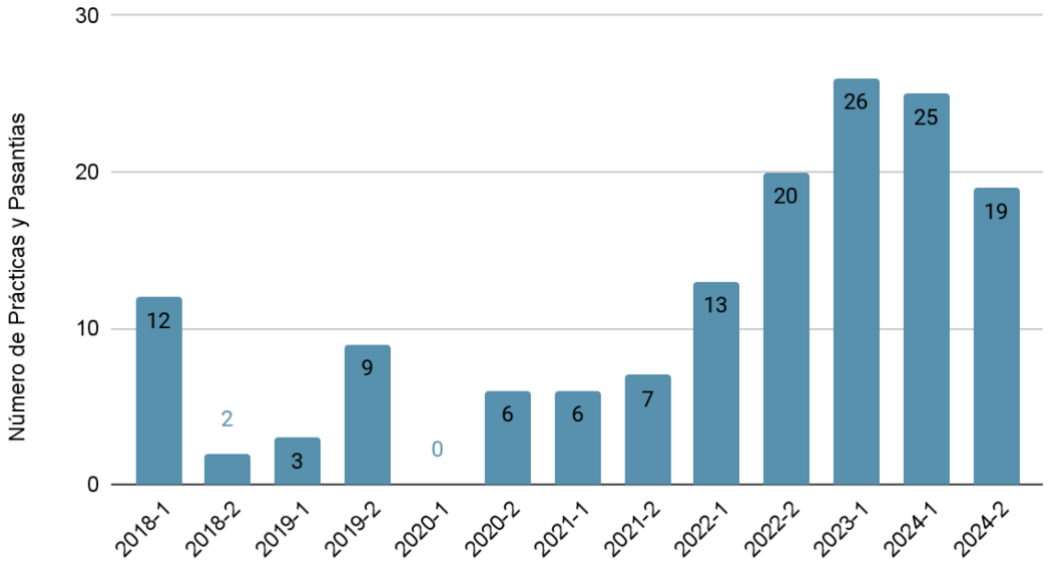
1. **Apoyo psicosocial**: Ante los efectos negativos del aislamiento social en la salud mental de los estudiantes, la Universidad implementó programas de apoyo psicosocial, con el fin de mitigar los impactos emocionales y psicológicos derivados del confinamiento.
2. **Conectividad para estudiantes**: La transición a la educación virtual evidenció la falta de acceso a tecnología e internet de muchos estudiantes de bajos recursos. Para enfrentar esta brecha digital, la Universidad brindó apoyos en conectividad, facilitando equipos y servicios de internet para que los estudiantes pudieran continuar con su formación académica sin interrupciones.
3. **Acompañamiento a estudiantes étnicos**: La Oficina de Asuntos Étnicos de la Universidad, en el contexto de la pandemia, mantuvo el acompañamiento a estudiantes afrocolombianos e indígenas a través de canales virtuales. Este apoyo abarcó áreas como el éxito académico, la extensión comunitaria y la cooperación, contribuyendo a reducir las tasas de deserción entre los estudiantes pertenecientes a estas comunidades.
4. **Alimentación para estudiantes y funcionarios**: A pesar de las restricciones por la pandemia, se implementó un sistema de entrega de almuerzos a estudiantes y funcionarios. Los tiquetes para el servicio de restaurante comenzaron a venderse de manera virtual, mientras que se mantuvo una modalidad presencial para quienes no manejan tecnologías.
5. **Telemonitoreo y seguimiento de casos de COVID-19**: Con el fin de controlar y prevenir la propagación del virus, la Universidad implementó telemonitoreos para personas que se encontraban en seguimiento por sospecha o confirmación de COVID-19. Esta estrategia permitió realizar un seguimiento cercano sin la necesidad de contacto físico.
6. **Prevención de desórdenes musculoesqueléticos**: Se diseñaron estrategias para prevenir los desórdenes musculoesqueléticos en los funcionarios, derivados de largas jornadas de trabajo en casa. Se realizaron visitas virtuales para ajustar los puestos de trabajo en el hogar y se brindó asesoría sobre la ergonomía y organización del espacio laboral.

7. **Notificación de acciones correctivas**: En mayo de 2021, la Universidad estrenó una metodología para la notificación de acciones correctivas relacionadas con incidentes y accidentes en puestos de trabajo, tanto para docentes como para estudiantes en modalidad virtual. Esta herramienta facilitó la comunicación y seguimiento de las medidas correctivas necesarias.
8. **Consultas psicológicas virtuales**: Con el fin de atender las necesidades emocionales de los estudiantes y personal, se implementaron consultas psicológicas por medios virtuales, adaptándose a la nueva normalidad y brindando apoyo profesional en un contexto de aislamiento.
9. **Campañas de promoción y prevención en salud integral**: Se desarrollaron piezas infográficas con contenido psicoeducativo, orientadas a promover la salud integral, con énfasis en la salud mental

De igual forma, a continuación se presentan otras estrategias realizadas por cuenta del programa académico de *Ingeniería de Sistemas como:*

- Desde el año 2021, se implementó una iniciativa para fortalecer las relaciones con la industria, con el objetivo de incrementar la participación de los estudiantes en pasantías y prácticas profesionales. La estrategia incluyó reuniones con empresas clave en ingeniería y tecnología, lo que permitió establecer alianzas para facilitar oportunidades de pasantías y prácticas. Como resultado, se logró un aumento significativo en la participación de los estudiantes, quienes pudieron adquirir experiencia laboral y aplicar sus conocimientos en un entorno profesional. Esta iniciativa no solo benefició a los estudiantes, sino que también estrechó los lazos entre la academia y la industria, promoviendo la transferencia de conocimientos y la formación de profesionales capacitados y alineados con las necesidades del sector, lo cual se puede evidenciar el **Figura 9.1:**

Figura 9.1 Número de prácticas y pasantías del programa de Ingeniería de Sistemas



Fuente: Plan de mejoramiento del programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Como se muestra en el gráfico, el número de prácticas y pasantías ha aumentado significativamente en comparación con los períodos anteriores a la pandemia y el paro nacional de 2020-2021. Este incremento es especialmente notable en el semestre 2023-1, con un aumento del 74% en comparación con los semestres 2020-2 y 2021-1. Este crecimiento refleja el éxito de la estrategia de realizar reuniones con empresas, lo que ha permitido fortalecer las alianzas con el sector industrial y aumentar las oportunidades laborales para los estudiantes.

Este aumento no solo indica una mayor participación de los estudiantes en prácticas y pasantías, sino también el reconocimiento y la relevancia del programa de Ingeniería de Sistemas en el ámbito profesional. Las prácticas y pasantías contribuyen a la formación integral de los estudiantes, al complementar su aprendizaje teórico con experiencia práctica en un entorno laboral real.

Se espera que la cantidad de pasantías y prácticas se mantenga constante en los próximos semestres, ya que la oferta está limitada por la capacidad de las empresas para recibir estudiantes y por los requisitos de los programas. Sin embargo, este crecimiento continuará generando valiosas oportunidades para los estudiantes, a la vez que fortalece los lazos entre el programa y la industria.

Desde 2019, se ha contado con monitores que han apoyado diversos procesos dentro del programa, como la reforma curricular y la autoevaluación, con una dedicación de 20 horas semanales. En particular, durante la pandemia, cuando no se pudo ofrecer atención presencial a los estudiantes, se implementó un modelo de atención virtual, para el cual se contrató una monitora junto con el personal de la Secretaría y la Dirección del Programa, desempeñó un papel

fundamental en la atención remota a los estudiantes durante los períodos de agosto-diciembre de 2020, febrero-junio de 2021 y octubre de 2021-marzo de 2022.

Por su parte, los resultados de la evaluación de la DACA sobre la incidencia de las políticas, programas y servicios de bienestar en la comunidad del programa muestran una percepción altamente positiva por parte de los estudiantes y profesores, con calificaciones promedio de 4.51 y 4.48, respectivamente, en una escala donde "PLENAMENTE" corresponde a la mejor evaluación. Los estudiantes destacaron estas políticas y programas como "Excelentes" en un 22.0% y "Buenos" en un 51.9%, lo que suma un 73.9% de percepciones positivas. Sin embargo, el 12.9% los calificó como "Regulares", el 1.6% como "Malos", y el 11.6% indicó no tener conocimiento al respecto, lo que sugiere oportunidades de mejora en la difusión y alineación de estas iniciativas.

Por su parte, los profesores reflejaron una percepción similar, con un 28.6% calificando las políticas y programas como "Excelentes" y un 39.3% como "Buenos", alcanzando un 67.9% de evaluaciones positivas. No se reportaron calificaciones "Malas", aunque el 14.3% los consideró "Regulares" y un 17.9% indicó "No sabe", evidenciando que, aunque los resultados son sólidos, es importante continuar fortaleciendo la comunicación y el alcance de estas políticas en el personal académico. Estas cifras refuerzan la importancia de las acciones emprendidas para garantizar el bienestar en los escenarios de práctica, pero también señalan áreas para optimizar su implementación y conocimiento en toda la comunidad académica.

Característica 37. Participación y seguimiento

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
37. **Participación y seguimiento**	Plenamente (A)		**3,7**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)	**X**	
	Insatisfactorio (D)		

En cuanto a la estructura organizacional y la infraestructura destinada a apoyar la participación de los estudiantes en programas de bienestar, la Universidad dispone de:

- Restaurante Universitario: Cuenta con cuatro comedores en la Sede Meléndez y un punto de servicio en la Sede San Fernando, con capacidad para atender hasta 5,000 almuerzos diarios.
- Instalaciones culturales y deportivas: La comunidad universitaria se enorgullece de contar con espacios dedicados a actividades culturales, deportivas y recreativas. El Centro Deportivo Universitario en el Campus de Meléndez abarca aproximadamente 125,000 m², mientras que el de la Sede San Fernando tiene un área de 2,032.5 m², que incluye canchas de voleibol, baloncesto, microfútbol y mesas de ping-pong.

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario ha diseñado el “Programa Institucional para el Éxito Académico y la Permanencia Estudiantil”, que busca implementar estrategias para asegurar la culminación exitosa de los procesos formativos de los estudiantes. Este programa incluye la modernización del servicio del Restaurante Universitario, subsidios para estudiantes de escasos recursos y el desarrollo de habilidades para la vida laboral y social. Entre los logros más significativos del programa, se destaca que el Restaurante Universitario elaboró, durante el periodo 2017-2020, un total de 2,144,834 almuerzos y, con recursos de estampilla ProUnal y ProUnivalle, se adquirieron equipos para mejorar los procesos productivos y de servicio, beneficiando principalmente a estudiantes de pregrado.

Se entregaron más de 5,000 subsidios a estudiantes de Cali y de sedes regionales, cumpliendo con la normativa establecida para las transferencias monetarias condicionadas a estudiantes de escasos recursos económicos.

Más de 900 estudiantes de últimos semestres de Cali y sedes regionales fueron capacitados en habilidades blandas, que incluyen una combinación de competencias sociales y de comunicación, así como la capacidad de relacionarse con los demás, lo que potencia el trabajo en equipo y facilita su inserción en el mundo laboral. Este programa ha transformado la Universidad del Valle, generando una cultura de prevención de la deserción en estudiantes de pregrado debido a razones socioeconómicas.

Como evidencia del impacto en el bienestar de la comunidad académica, especialmente en la población vulnerable y en situación de discapacidad, se destacan las siguientes acciones durante el periodo 2018-2024

- Incorporación en el sistema axiológico, académico, relacional, epistemológico e investigativo del respeto y reconocimiento de la diversidad, así como la búsqueda de la equidad.
- Diseño de un taller dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez a la Universidad del Valle, con el fin de fomentar un compromiso hacia una universidad libre de discriminación y de violencias basadas en género.
- Desarrollo del seminario internacional “Los Observatorios de Género: Experiencias en la Educación Superior” en 2021.
- Diseño e implementación de la Semana de la Afrocolombianidad, organizada por el grupo afrocolombiano Cadhubev, que incluyó actividades académicas y culturales.
- Acompañamiento al Cabildo Indígena Universitario en el Ritual de Refrescamiento de los bastones de mando, respetando sus usos y costumbres, lo que contribuye a preservar la identidad de los estudiantes indígenas de diversas comunidades.
- Presentación ante el Consejo Académico del documento final de la Política de Cultura de la Universidad del Valle, junto con su respectiva resolución.
- Aprobación de la política de género por parte de las instancias directivas de la Universidad.
- Establecimiento de la Oficina de Asuntos Étnicos, con funciones autónomas, para brindar apoyo a estudiantes de grupos étnicos y promover el reconocimiento y la inclusión.
- Creación de la Cátedra de Género, Pluralidad y Diversidades como obligatoria para todos los estudiantes, así como para docentes y funcionarios.
- Acompañamiento a más de 80 estudiantes indígenas y afrocolombianos de primer a tercer semestre a través de monitorias de apoyo socioeducativo y académico.

En la **Tabla 9.1**, se muestran las estrategias y/o subsidios utilizados hasta el momento por los estudiantes, de acuerdo con los datos aportados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario:

Tabla 9.1. Número de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que han utilizado las diferentes estrategias ofrecidas por el Vicerrectoría de Bienestar Universitario entre 2018 - 2023

Estrategia	Número de estudiantes						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Atención psicológica	6	-	-	-	-	-	-

Estrategia	Número de estudiantes						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Servicio de salud (consulta médica / enfermería)	48	-	-	-	-	-	-
Frecuencia de uso del restaurante	376	426	325	87	410	427	436
Eventos, encuentros y entrenamientos deportivos, *frecuencia uso	395	391	154	31	1217	1422	386
Encuentros Lúdicos "Festival Recreativo"	87	103	17	0	82	340	113
Interfacultades	4	8	0	2	17	22	6
Actividades cultural y grupos (frecuencia uso)	605	604	804	1033	1025	8	87
Subsidio económico	10	11	3	10	25	25	7
Beca de alimentación	10	10	0	0	20	18	9
Apoyo a conectividad			9	0			
Padrinazgo	2	1	1	1	4	6	5
Jóvenes en acción	23	380	111	121	121	130	116
Revisión de matrícula *ESTUDIANTES DE ESTRATO 1, 2 y 3 SE SUBSIDIA EN 100% LA MATRÍCULA FINANCIERA	20	22	8	3	7	4	4
Asuntos Étnicos	0	0	0	1	4	5	6
Política de discapacidad	0	2	2	1	1	1	1

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2024

Desde marzo de 2022, se ha establecido una colaboración estrecha entre la Consejería Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y la Profesional de Apoyo Alejandra Londoño Rincón. La Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas se encarga de referir a los estudiantes a la Consejería cuando estos manifiestan dificultades académicas, sociales, económicas u otras situaciones que podrían llevar a la deserción estudiantil (ver informe de Consejería Estudiantil - 2023, ver Anexo 57). Los estudiantes pueden comunicar estas dificultades tanto por correo

electrónico como acudiendo directamente a las oficinas, con el fin de recibir apoyo y orientación por parte del equipo de Consejería Estudiantil: durante el 2023, la Consejería realizó un informe de seguimiento donde se reportaron las siguientes participaciones de nuestros estudiantes en talleres y acompañamientos ofertados por la dependencia como se puede ver en la **Tabla 9.2.**

Tabla 9.2. Número de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que han participado en las diferentes estrategias ofrecidas por el equipo de consejería estudiantil para el año 2023

Estrategia	Número de estudiantes
Atenciones individuales	8
Taller - Responsabilidad Universitaria	3
Taller- Técnicas y hábitos de estudio	3
Taller - Habilidades para la vida	3
Acompañamientos por bajo rendimiento - Estudiantes citados	22
Acompañamientos por bajos rendimientos - Estudiantes atendidos	4
Taller - A quemarropa	5

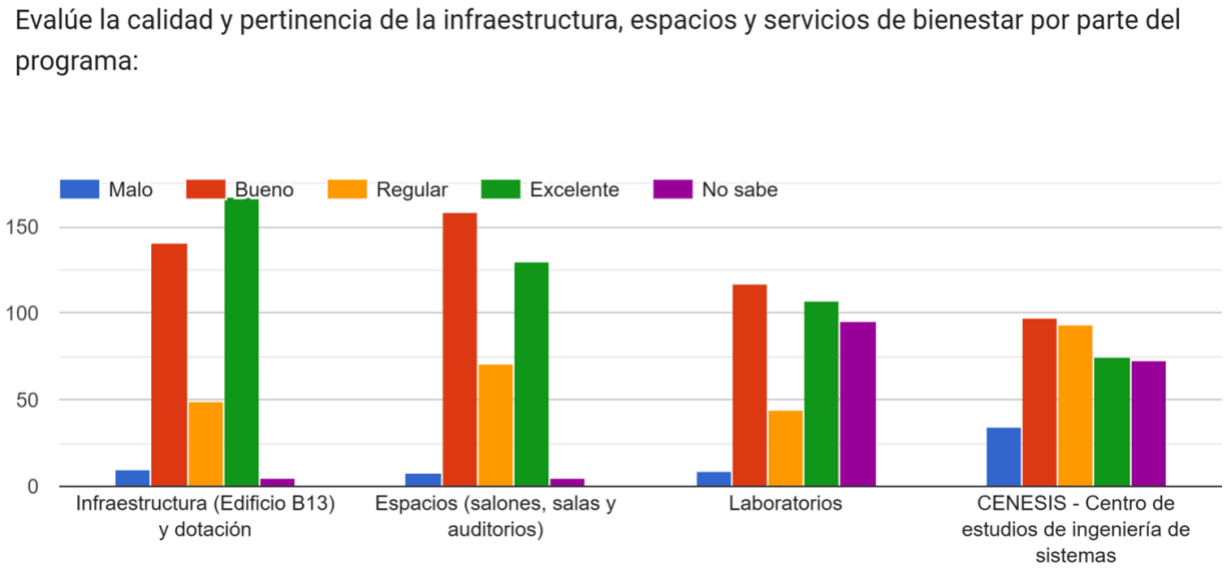
Fuente: Consejería Estudiantil, 2024

La Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas también facilita el acceso de los estudiantes a la información del Portafolio de Talleres (ver Anexo 52), especialmente en lo que respecta a las actividades relacionadas con los Lineamientos de la Consejería Estudiantil (ver Anexo 53) y el acompañamiento estudiantil dentro de la Facultad. Se aseguran de que los estudiantes tengan conocimiento de las diversas actividades, charlas, talleres y recursos disponibles a través de la Consejería Estudiantil.

Además, el programa elaboró encuestas para recabar la opinión de estudiantes, profesores y personal administrativo sobre la calidad y pertinencia de los programas de bienestar mencionados. Para ello, se diseñó una encuesta específica, la cual analizaremos a continuación:

En los Gráficos 9.2 y 9.3 se muestran las opiniones de los estudiantes sobre la calidad y pertinencia de la infraestructura, así como su impacto en el bienestar dentro del programa académico:

Figura 9.2 Apreciación de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas sobre la calidad y pertinencia de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar ofrecidos por el programa

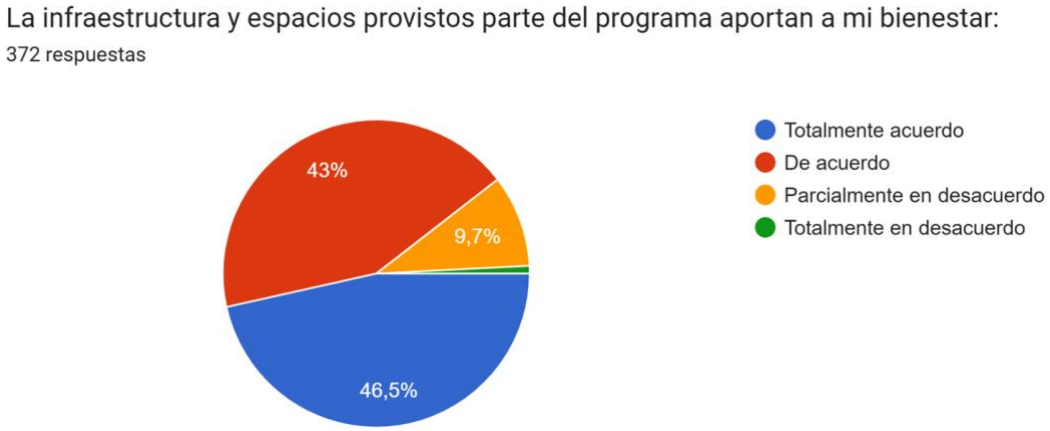


Fuente: Encuestas realizadas por la dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

La encuesta analizó cuatro áreas: infraestructura del Edificio B13, espacios académicos, laboratorios y el centro CENESIS como se puede ver en la **Figura 9.2**:

Edificio B13 (Infraestructura): La mayoría lo evalúa como Bueno o Excelente, mostrando satisfacción con la infraestructura física. Las evaluaciones de Regular y Malo sugieren áreas que podrían beneficiarse de mejoras específicas.
Espacios Académicos: Predominan las respuestas Excelentes, reflejando una percepción muy positiva sobre la calidad y funcionalidad de salones y auditorios, que contribuyen al ambiente de aprendizaje.
Laboratorios: Las opiniones están divididas entre Bueno, Regular y Excelente, indicando satisfacción parcial. Sin embargo, es recomendable un análisis profundo para identificar posibles mejoras en equipos y condiciones.
CENESIS: La categoría “No sabe” es significativa, lo que indica desconocimiento de sus servicios por parte de muchos estudiantes. Aumentar la visibilidad de CENESIS podría mejorar su percepción y uso.

Figura 9.3 Apreciación de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas sobre cómo la infraestructura y espacios ofrecidos por el programa aportan a su bienestar



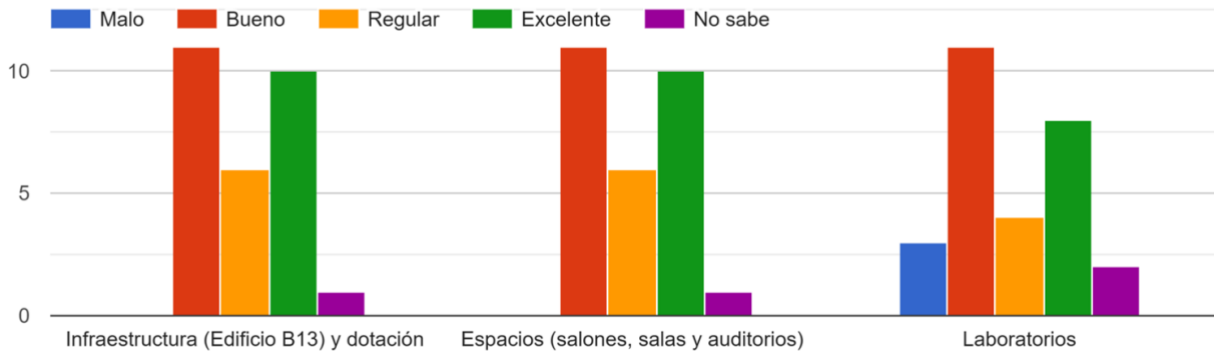
Fuente: Encuestas realizadas por la dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Este análisis evalúa la percepción estudiantil sobre cómo la infraestructura y los espacios del programa contribuyen a su bienestar, un aspecto relevante para la acreditación como se puede observar en la **Figura 9.3**. Con una muestra de 372 estudiantes, la mayoría muestra una percepción positiva: el 46.5% está Totalmente de acuerdo y el 43% De acuerdo, sumando un 89.5% que considera que los recursos del programa benefician su bienestar.

La infraestructura y los espacios del programa cumplen en gran medida con las expectativas estudiantiles, contribuyendo favorablemente a su bienestar. Sin embargo, el pequeño porcentaje que señala insatisfacción parcial sugiere oportunidades para optimizar ciertos recursos, lo cual podría reforzar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en la acreditación.

Las **Figuras 9.4** y **9.5** presentan las opiniones de los profesores respecto a la calidad y pertinencia de la infraestructura, y su influencia en el bienestar dentro del programa académico.

Figura 9.4 Apreciación de los profesores del programa de Ingeniería de Sistemas sobre la calidad y pertinencia de la infraestructura, espacios y servicios de bienestar ofrecidos por el programa



Fuente: Encuestas realizadas por la dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

La **Figura 9.4**, analiza la percepción de los profesores sobre la calidad y pertinencia de la infraestructura y servicios de bienestar del programa en tres áreas: Edificio B13, espacios académicos (salones, salas y auditorios) y laboratorios.

Infraestructura (Edificio B13): La mayoría de los profesores califica este edificio como Bueno, y una proporción considerable lo considera Excelente. Las opiniones en Regular y Malo son escasas, reflejando una percepción positiva en general.

Espacios académicos (salones, salas y auditorios): La categoría Excelente predomina, seguida por Bueno y Regular. Solo unos pocos eligen Malo o No sabe, lo cual indica que los profesores valoran estos espacios por su funcionalidad y adecuación.

Laboratorios: Aunque Bueno es la respuesta más frecuente, hay una distribución más equilibrada entre Excelente, Regular y Malo, señalando percepciones mixtas y oportunidades de mejora en términos de recursos y condiciones.

La percepción global es favorable, especialmente en los espacios académicos y el Edificio B13. Sin embargo, la variabilidad en las opiniones sobre los laboratorios sugiere que es necesario realizar mejoras para asegurar que estos espacios sigan manteniendo los estándares de calidad requeridos por el programa.

Figura 9.5 Apreciación de los profesores del programa de Ingeniería de Sistemas sobre cómo la infraestructura y espacios ofrecidos por el programa aportan a su bienestar



Fuente: Encuestas realizadas por la dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

La **Figura 9.5,** muestra la percepción de los profesores sobre la infraestructura y los espacios del programa, con base en una encuesta de 28 respuestas. Un 82.1% de los profesores (suma de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”) valora positivamente estos aspectos, reflejando una percepción favorable del entorno. Sin embargo, un 17.9% (“Parcialmente en desacuerdo”) considera insuficiente el aporte de la infraestructura, lo cual señala oportunidades de mejora.

Para el informe de acreditación, se destaca que la mayoría de los profesores percibe de forma positiva los espacios del programa, lo que representa un punto fuerte. No obstante, se recomienda atender las observaciones de quienes manifiestan opiniones negativas para optimizar el bienestar general del profesorado. Este análisis respalda la importancia de la infraestructura en el bienestar del profesorado y el compromiso del programa con la mejora continua.

Figura 9.6 Apreciación del personal administrativo del programa de Ingeniería de Sistemas sobre cómo la infraestructura y espacios ofrecidos por el programa aportan a su bienestar



Fuente: Encuestas realizadas por la dirección de programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

La **Figura 9.6**, muestra la percepción del personal administrativo sobre el impacto de la infraestructura y los espacios del programa en su bienestar, con base en una encuesta de 4 respuestas. Los resultados son unánimemente positivos: el 50% de los encuestados está **totalmente de acuerdo** y el otro 50% **de acuerdo** en que estos elementos contribuyen a su bienestar.

Conclusiones del Factor 9 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 9 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa	
Fortaleza del programa	*Al igual que en el proceso de autoevaluación pasado, una de las mayores fortalezas de la Universidad del Valle como Universidad Pública, es la amplitud y calidad de sus servicios de bienestar. Los servicios y programas ofrecidos por la Universidad son muy diversos: en salud (general, mental, bucal), en deportes, en cultura, pero también una importante cantidad de programas sociales enfocados en la población que ingresa a la universidad, como auxilios económicos de diversas naturalezas (para alimentarse, para transportarse, para insumos, entre muchos otros), acompañamientos para la permanencia, consejerías para la vida universitaria, programas de inclusión tanto para la población discapacitada como para las minorías étnicas o población vulnerable. Todos los estudiantes encuentran en*

Evaluación del Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa	
	la Universidad algún servicio de bienestar adecuado para sus necesidades o intereses personales. *Por su parte, el programa se ha preocupado permanentemente por ofrecer un ambiente de estudio adecuado y agradable con oportunidades académicas amplias que redundan en el bienestar de los estudiantes. Especial reconocimiento debe hacerse a la sede física del programa, que 6 años después de su inauguración, se ha erigido como un símbolo del programa y de su calidad.*
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	*Las oportunidades de mejoramiento relacionadas con este factor se centran en la recolección de la información sobre la participación concreta de los estudiantes del programa en los diferentes servicios de bienestar. Esas cifras no son fáciles de conseguir en la Universidad, y, por ser muchos de ellos, programas globales no administrados por el programa, es muy difícil a este nivel tener las cifras concretas en el mismo.* *Otra oportunidad de mejoramiento tiene que ver con el edificio B13. Por su magnitud e importancia, se hace necesario que el mantenimiento físico sea más frecuente y pertinente. Especial cuidado se debe tener en esas labores, a la actualización permanente de los laboratorios de la Escuela. Son un pilar del bienestar de profesores, estudiantes y administrativos (Esta oportunidad de mejora se relacionará en el Factor 12).*

Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2017-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

- *El programa de Ingeniería de Sistemas sigue los lineamientos y políticas curriculares de la Facultad de Ingeniería para mejorar los ambientes de aprendizaje.*
    - *El programa de Ingeniería de Sistemas sigue los lineamientos curriculares de la facultad y de la Universidad y en concordancia define sus ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta los saberes específicos de cada disciplina los cuáles son alcanzados por medio de métodos pedagógicos diversos como: el **aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida y el aprendizaje colaborativo**.*
- *A nivel institucional hay una política curricular que propende por un desarrollo profesoral enmarcado en el mejoramiento de las prácticas pedagógico didácticas como soporte a los ambientes de aprendizaje.*
    - *Un número de profesores de la escuela han participado en programas de desarrollo profesoral en la Universidad del Valle con el fin de mejorar sus prácticas pedagógico didácticas como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos.*
    - *Promover la virtualización de cursos que sirvan al Programa apoyados preferiblemente por el Campus Virtual de la Universidad o Google Classroom, a fin de enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje.*
    - *En la actualidad la Escuela ha iniciado un esfuerzo por generar cursos virtuales para aprovechar las potencialidades de las TIC articulando con ello la implementación de estrategias y recursos de apoyo (pedagógico-didáctico) en los procesos de enseñanza – aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes contextos que tiene definidos la Universidad del Valle en cuanto a inclusión y diversidad.*
- *El programa de Ingeniería de Sistemas tiene la infraestructura física, la disponibilidad y la capacidad en salas de cómputo y laboratorios para el adecuado desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa.*
    - *En la actualidad el programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un edificio propio el B13, el cual cuenta en el piso 1: 4 auditorios de docencia, piso 2: Aulas de clase 2 y salas de cómputo, piso 3: Laboratorios de Investigación 10 y sala de reuniones de profesores, piso 4: Salones de posgrados 4, espacio de reuniones posgrados 1, Oficinas de profesores, piso 5: Sala de descanso profesores y administrativos, Oficinas de profesores, Oficina del profesional y oficina del Técnico. (En la característica 47 se encuentra el detalle)*
    - *Los estudiantes y profesores del programa de Ingeniería de Sistemas también cuentan con un campus universitario de 223.201,53 Mt2*
- *El programa de Ingeniería de Sistemas utiliza los recursos bibliográficos para todas sus actividades de docencia, investigación y extensión y la biblioteca de la Universidad del Valle es un lugar de consulta frecuente de los estudiantes y profesores del programa.*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2017-2023)

- *En la actualidad los estudiantes y profesores del programa de Ingeniería de Sistemas tienen todo el acceso a la Biblioteca Mario Carvajal (física y digital) que a su vez tiene 293.900 adquisiciones entre libros impresos, electrónicos, revistas, videos, Cds, etc. Además de la gran variedad de actividades de promoción de la lectura con 110 actividades y 12.655 presencias de estudiantes de la Universidad. Todo lo anterior en correspondencia con la inversión de recursos bibliográficos por 3.871.980.197 en el año 2021.*

Este factor es relativamente nuevo respecto a la pasada acreditación y las fortalezas que se describen han sido propuestas en otros factores con temas que se complementan como en el caso de los métodos didáctico pedagógicos como soporte de los cursos de virtualización. De cualquier manera si hay mejoras en este factor fueron tenidas en cuenta en otros factores.

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectó una (1) recomendación en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 10 con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Promover la virtualización de cursos que sirvan al Programa apoyados preferiblemente por el Campus Virtual de la Universidad o Google Classroom, a fin de enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje	Virtualizar cursos del posgrado que pueden ser tomados por estudiantes del Programa Académico	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL SCPM:

Oportunidad: Promover la virtualización de cursos que sirvan al Programa apoyados preferiblemente por el Campus Virtual de la Universidad o Google Classroom, a fin de enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje. En este sentido estos procesos se enriquecen bajo la incidencia de la implementación de las estrategias y recursos de apoyo (pedagógico-didáctico) tales como; *el **aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida y el aprendizaje colaborativo**.*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2017-2023)
• **Acción:** *Virtualizar cursos del posgrado que pueden ser tomados por estudiantes del Programa Académico.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de cursos virtualizados. (Se proponen 4 cursos virtualizados)* ○ Son diversos cursos donde la EISC ha emprendido actividades referentes al desarrollo de material que puede utilizarse en entornos virtuales. Entre ellos: Modelos y Paradigmas de Programación; Sistemas Operativos; Fundamentos de Redes; Programación por restricciones; Análisis y Diseño de algoritmos II, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural, Ciencia de datos. Se considera la acción completada al 100%

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores	**33%**	**4,3**	**Alto grado**
39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes	**33%**	**4,4**	**Alto grado**
40. Recursos bibliográficos y de información	**34%**	**4,5**	**Plenamente**
Total, Factor 10	**100%**	**4,5**	**Plenamente**

Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
38. **Estrategias y recursos de apoyo a profesores**	Plenamente (A)		**4,3**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior (ver Anexo 47) estableció la política académico-curricular de la Universidad del Valle. Esta política guía a los programas académicos y establece como pilar la **formación integral** de los estudiantes de la universidad, esta se define en el acuerdo como *"el estímulo de las diversas potencialidades intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a partir del ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la Universidad, de experiencias formativas que amplíen su horizonte profesional y su desarrollo como ser humano y ciudadano"*.

Así, la formación integral, establecida como principio, se formula en: el Estatuto General (ver Anexo 25), el Proyecto Institucional (ver Anexo 24 y Anexo 123) y en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 (ver Anexo 26), se definen los principios básicos para que los currículos de los programas de la Universidad del Valle contextualicen sus ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta la diversidad cultural con base en el ejercicio responsable de la cátedra.

Dentro de la política académico-curricular en particular la **flexibilidad curricular** se establece como el fundamento que debe guiar el diseño de los programas académicos de la Institución, entendiendo que los currículos flexibles permiten que los estudiantes cuenten con diversas opciones de elección y construcción de experiencias y actividades formativas.

El Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) de la Universidad del Valle actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo, estableciendo en su Artículo 4 que la **integralidad** es un fundamento filosófico, un propósito y una cualidad de la formación que abarca la noción de ser humano, el sentido y alcance de la formación universitaria en relación con el entorno y los problemas sociales, la formación integral de profesores y otros actores institucionales, así como la integración de contenidos y actividades formativas. Además, este acuerdo destaca la necesidad de incorporar principios metodológicos como **la interdisciplinariedad, la complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación del trabajo académico**.

Finalmente, con base en la nueva política curricular y de formación de la Universidad del Valle contenida en el Acuerdo 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) y la Resolución 136 del 22 de diciembre del 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28), adicionalmente los lineamientos de Facultad contenidos en la Resolución 157 del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad de Ingeniería (ver Anexo 29) y teniendo en cuenta la premisa de integralidad que estos plantean, el programa académico de Ingeniería de Sistemas aplica diferentes métodos pedagógicos como el **aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida y el aprendizaje colaborativo** con un gran sentido de **interdisciplinariedad y la transversalidad para enfrentar los desafíos de inclusión y diversidad cultural.**

Los profesores del programa utilizan la plataforma Moodle “campus virtual” para crear y actualizar sistemáticamente materiales que facilitan las actividades docentes en el contexto de las nuevas tecnologías buscando mejorar los ambientes de aprendizaje. En este sentido, se han desarrollado varios cursos virtuales *basados en la teoría de grandes ideas y ajustados al diseño instruccional y lineamientos definidos en* el Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28), y los lineamientos de Facultad contenidos en la Resolución 157 del 22 de mayo del 2018 del Consejo de la Facultad de Ingeniería *(ver Anexo 29) teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje.* Con respecto

a la virtualización de los cursos del posgrado, estos pueden ser tomados por estudiantes del programa académico de Ingeniería de Sistemas, se tiene totalmente virtualizados los cursos *Modelos y Paradigmas de Programación, Sistemas Operativos, Fundamentos de Redes, Programación por Restricciones, Análisis y diseño de Algoritmos II, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural.* En la **Tabla 3.17** se muestra un listado de los cursos virtuales desarrollados por los profesores de la EISC que están consolidados y que pueden ser usados en el pregrado.

Otra de las estrategias para mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje ha sido, en los últimos cinco años, la oferta de una serie de talleres y capacitaciones por parte de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) y la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV). Los profesores del programa de Ingeniería en Sistemas, como actores clave en el proceso educativo, han participado de manera activa en estas iniciativas. En la **Tabla 3.13** de la Característica 11 del Factor 3, se presenta la información sobre los talleres realizados por los profesores de la escuela y se aprecian los diferentes temas de apoyo a la creación y mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en temas como: aula invertida, evaluación de entorno virtuales de aprendizaje, optimización en el uso de videos en el aula de clase, trabajo colaborativo, gestión curricular, etc. Lo anterior con el fin de responder a las directrices definidas por la Universidad en los temas de diversidad y multiculturalismo.

Durante la coyuntura de la pandemia, los profesores del programa académico de Ingeniería de Sistemas desarrollaron habilidades en el uso de diversas plataformas (Google Meet, Zoom, Teams, Webinars, entre otras) y otras estrategias de comunicación. Estas herramientas les permitieron alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de actividades virtuales y presenciales. Los docentes implementan clases magistrales, aula inversa y talleres virtuales, entre otros enfoques. El impacto de estas estrategias y recursos se refleja en que, a pesar del confinamiento por la COVID-19, los estudiantes continuaron sus actividades de manera ininterrumpida, logrando los objetivos propuestos en el plan de estudios y graduándose en los plazos establecidos al inicio del programa.

En la **Tabla 10.1** se muestra la apreciación de los estudiantes en relación con las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de las habilidades comunicativas y de interacción de los profesores con los estudiantes. Hay un gran porcentaje de estudiantes que ven muy positivo con una nota de *plenamente* y *alto grado,* que las estrategias adoptadas por la Escuela han funcionado en este respecto. Es muy importante hacer notar que las apreciaciones de *malo* y de que *no sabe* es muy baja.

Tabla 10.1 Resultados de la encuesta de apreciación de los estudiantes con respecto a las estrategias y recursos de apoyo pedagógico, tecnológico y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de habilidades comunicativas.

Estrategia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe	Calificación numérica	Categoría
Pedagógicas	29.3%	49.2%	12.1%	2.7%	6.7%	4.52	Plenamente

Estrategia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe	Calificación numérica	Categoría
Tecnológicas	36.8%	48.7%	8.9%	0.3%	5.4%	4.71	Plenamente
De acompañamiento	20.7%	48.1%	21.5%	2.4%	7.3%	4.13	Alto grado

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 2024

En la **Tabla 10.2** se muestra la apreciación de los profesores en relación con las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de las habilidades comunicativas y de interacción de los profesores con los estudiantes. Hay un gran porcentaje de profesores que ven muy positivo con una nota de *plenamente* y *alto grado,* que las estrategias adoptadas por la Escuela han funcionado en este respecto. Es muy importante hacer notar que la apreciación de lo malo es nula.

Tabla 10.2 Resultados de la encuesta de apreciación de los profesores con respecto a las estrategias y recursos de apoyo pedagógico, tecnológico y de acompañamiento dispuestas por el programa para el desarrollo de habilidades comunicativas.

Estrategia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe	Calificación numérica	Categoría
Pedagógicas	21.4%	57.1%	17.9%	0.0%	3.6%	4.44	Plenamente
Tecnológicas	28.6%	53.6%	14.3%	0.0%	3.6%	4.56	Plenamente
De acompañamiento	17.9%	53.6%	25.0%	0.0%	3.6%	4.12	Alto grado

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Profesores de Ingeniería de Sistemas, 2024

Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
39. **Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes**	Plenamente (A)		**4,4**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Respecto a los espacios utilizados por los estudiantes del programa académico de Ingeniería de Sistemas en su proceso formativo, además de los mencionados en las características anteriores, se encuentran aquellos de uso común y frecuente, tales como: la plazoleta de Ingenierías, los bajos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, la nueva cafetería del CDU y la Biblioteca Mario Carvajal, que dispone de amplias zonas donde los estudiantes pueden desarrollar su trabajo autónomo, utilizando las mesas y cubículos disponibles en los cuatro pisos.

De acuerdo al informe de gestión de la Vicerrectoría Administrativa del año 2022, la Universidad del Valle ha destinado un presupuesto significativo para la ejecución de obras de mantenimiento, adecuación y mejora de las condiciones de infraestructura física, con el fin de fortalecer la formación integral de los estudiantes. A continuación, se presentan en la **Tabla 10.3** las áreas intervenidas en metros cuadrados de las aulas, laboratorios, espacios públicos y los servicios de Bienestar.

Tabla 10.3 Áreas de infraestructura física intervenida entre el 2017 y 2020

Dependencia	Área m2			
	2017	2018	2019	2020
Aulas	369	20749,84	2766,01	250,31
Laboratorios	0	3136	479,93	275,23
Espacio Público	1103	0	3549,73	220000
Servicios y Bienestar	497	3203,8	6616,98	2675,99
Total	**1969**	**27089,64**	**13412,65**	**223201,53**

Fuente: Informe de Gestión, Vicerrectoría Administrativa, 2022

Por otra parte el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas tiene su edificio propio, el Edificio B13 (Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación) y los espacios mencionados en la **Tabla 10.4** además de todas las instalaciones de la Universidad. En la **característica 47** se detallan toda la capacidad con la que se cuenta en el edificio B13; salas de cómputo, laboratorios, oficinas, espacios para estudiantes, auditorios, salas de reuniones, el Centro de Estudio (CENESIS), oficinas de emprendimiento, equipos, medios audiovisuales, etc. Este

edificio fue pensado para ofrecer todos los recursos necesarios para el desarrollo de los programas de la Escuela en un solo lugar. El primer piso tiene todas las oficinas de gestión de la Escuela y de sus programas, incluida la oficina del programa de ingeniería de sistemas, así como las aulas para atención de los estudiantes masivamente, colaborativamente y para exposiciones. El segundo piso tiene otras aulas más pequeñas, y 6 salas de cómputo para uso de la comunidad estudiantil de la Escuela. El tercer piso alberga todos los laboratorios asociados a los grupos de investigación de la Escuela. Es un piso pensado para los estudiantes que están en sus últimos semestres haciendo trabajo de grado. Los pisos cuarto y quinto, albergan las oficinas de los profesores con capacidad de atención a estudiantes ya sea en su oficina (sin son pocos) o en salas de atención en esos pisos (si son muchos estudiantes), las aulas de posgrados, las oficinas para profesores visitantes, las oficinas para estudiantes de doctorado, y espacios para el emprendimiento si es necesario.

Tabla 10.4 Otros espacios usados por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas

Ubicación	No. Espacios	M2 por estudiante	Capacidad de estudiantes	Área M2
Edificio E20	18	1,35	1075	1447
Edificio E22	27	1,30	1289	1675
Edificio E26	24	1,36	1211	1646
Edificio E37	2	1,24	200	248

Fuente: Informe de gestión, 2023

De igual forma, la comunidad académica de la Universidad del Valle cuenta con el Campus Virtual, una plataforma de enseñanza en línea que proporciona a profesores y estudiantes diversas herramientas para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidades presencial, semipresencial y virtual, promoviendo una interacción más flexible. En esta plataforma, se muestran los cursos a los que los profesores se han inscrito, ya que no todos la utilizan. Los estudiantes pueden revisar sus calificaciones, subir archivos, participar en chats y foros, y enviar mensajes a sus profesores, entre otras actividades.

Asimismo, está disponible para estudiantes y profesores la Caja de Herramientas, un espacio que agrupa diversas aplicaciones diseñadas para potenciar el quehacer académico, alineadas con las tendencias de uso identificadas en la Universidad del Valle y en otros contextos educativos a nivel mundial. Estas herramientas están clasificadas según el tipo de recurso educativo y las actividades didácticas que permiten realizar. La comunidad universitaria puede utilizarlas en sus labores de enseñanza y aprendizaje, tanto virtuales como presenciales, además de integrarse con otros servicios tecnológicos que ofrece la Universidad, como el Campus Virtual y las Bases de Datos Académicas de la División de Bibliotecas. Para acceder, se puede utilizar el siguiente enlace: **http://svtie.univalle.edu.co/**

Durante la pandemia, se creó un espacio con estrategias de apoyo a la presencialidad asistida por tecnología en momentos de contingencia. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: **http://estrategiapat.univalle.edu.co/estudiantes.html**

La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, junto con la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle, ha diseñado el curso "Estrategias para el Aprendizaje Autónomo – EAA" con el objetivo de apoyar a los estudiantes de todas las modalidades en su proceso de aprendizaje. Este curso ofrece los fundamentos conceptuales y metodológicos necesarios para que los estudiantes inicien y desarrollen su aprendizaje autónomo. Su propósito es proporcionar herramientas para el aprendizaje y la interacción académica, dirigidas a quienes deseen comprender los elementos de la autoformación y el autoaprendizaje. Para más detalles, pueden consultar el siguiente enlace:

https://dintev.univalle.edu.co/noticias/8-estrategias-aprendizaje-autonomo-eaa.html

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de los estudiantes sobre la utilidad y pertinencia de las estrategias y recursos de apoyo brindados por la Institución para el desarrollo de su proceso formativo en diferentes contextos, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, fue calificado con 4.6 (grado de cumplimiento: Plenamente). Lo cual quiere decir que los estudiantes se sienten muy bien con los espacios brindados por la EISC y por la Universidad. Tabla 10.5.

Tabla 10.5 Resultados de la encuesta de apreciación de los estudiantes con respecto a estrategias y recursos de apoyo brindados por el programa académico para el desarrollo de su proceso formativo

Estrategia	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No sabe	Calificación númerica	Categoría
Utilidad	26.6%	55.4%	7.8%	1.3%	8.9%	4.7	Plenamente
Pertinencia	22.8%	55.6%	10.8%	1.3%	9.4%	4.6	Plenamente

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Característica 40. Recursos bibliográficos y de información

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
40. **Recursos bibliográficos y de información**	Plenamente (A)	**X**	**4,5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La principal fuente de recursos bibliográficos de la Universidad del Valle es la biblioteca Mario Carvajal. Esta biblioteca está ubicada en la sede Meléndez y ocupa un área de 18.000 metros cuadrados. Ofrece 906 puestos de lectura, 6 salas para seminarios y grupos, 1 sala de exposiciones y eventos, un auditorio con capacidad para 124 personas, una sala de

capacitaciones especializadas con 15 equipos conectados a la red, una sala de lectura y descanso, 13 cubículos para investigadores y tesistas, y 559 casilleros para que los usuarios guarden sus pertenencias mientras estén haciendo uso de los servicios de la Biblioteca. Así mismo la biblioteca Mario Carvajal pone a disposición de la comunidad Universitaria los recursos descritos en la **Tabla 10.6**

Tabla 10.6. Adquisición de material bibliográfico por compra en los últimos años.

Materiales	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Libros impresos	8.492	5.591	5.048	7.912	10.242	9.164	6.075	1.890	621	1.021
Libros electrónicos a perpetuidad	5.647	34.252	9.205	7.011	59.902	1.200	1.272	9.492	10.662	9.787
Libros electrónicos por suscripción	-	-	35.592	14.906	163.418	189.305	219.528	28.202	76.630	119.882
Revistas electrónicas (títulos)	49.171	50.089	42.485	43.287	43.155	71.835	92.296	136.415	162.818	163.195
Revistas en papel (74 títulos)	531	312	356	270	291	242	278	203	43	24
Videos	293	297	718	533	1.338	706	333	25	0	0
CD (grabaciones sonoras y CD-ROM)	389	1.036	110	89	392	66	24	21	13	0
TOTAL	64.523	91.577	93.527	74.008	278.738	272.518	272.518	176.248	250.787	293.909

Fuente: Informes de Gestión División de Bibliotecas, 2012-2021

La Biblioteca Mario Carvajal ofrece a los usuarios los siguientes servicios: información y orientación al usuario, consulta en sala, préstamo interno y externo, renovación y reservación de material bibliográfico, préstamos Interbibliotecario, consulta y reproducción de información de microfichas, conmutación bibliográfica, base de datos de revistas y libros electrónicos, mediateca para consulta de materiales electrónicos, visionado de películas y documentales. Inducción a estudiantes de primer semestre, capacitación en bases de datos y servicios visitas guiadas, diseminación selectiva de información, solicitud de material bibliográfico para adquisición, difusión de nuevas adquisiciones, servicio para población en condición de discapacidad visual, consulta a otras universidades y bibliotecas, reprografía, cámara digital para reproducción de textos e imágenes, actividades culturales, programas digitales de música, edición y grabación de audio y ejecución de partituras.

En la **Tabla 10.7** se muestran las diferentes actividades culturales que se realizan con el fin de incentivar y promocionar la lectura. La biblioteca ofrece una programación cultural permanente, y como parte de ella se adelanta una programación mensual de videoteca: cine y videos, conciertos en vivo, conferencias, talleres y seminarios, picnic literarios, concursos de cuentos, foros o conversatorios, exposiciones, música del mundo (audiciones), constituyéndose así en un espacio y punto de encuentro cultural. La divulgación de estas actividades se realiza por medio de la página Web, correos electrónicos y un plegable que se distribuye no solo al interior de la universidad sino que se da cubrimiento a entidades externas.

Tabla 10.7. Actividades de promoción de lectura 2019 - 2021.

Actividades	2019		2020		2021	
	Número de actividades	Número de asistentes	Número de actividades	Número de asistentes	Número de actividades	Número de asistentes
Talleres y seminarios	1	80	20	2.404	18	1.750
Laboratorio de Gamificación	1	12	0	0	0	0
Actividades lúdicas-creativas	12	2.019	15	1.425	11	985
Picnic literario	9	655	0	0	1	60
Menú literario	1	200	1	20	1	350
Con Té de Tertulia					2	55
La voz del libro	2	45	1	15	0	0
Concurso cuento corto	0	0	0	0	0	0
Invasión anime	0	0	0	0	0	0
Exposición Gráfica	8	1.840	3	250	2	200
TOTAL	34	4.851	40	4.114	36	3.690

Fuente: Informe de Gestión, División de Bibliotecas, 2022

En la **Tabla 10.8** se muestran las inversiones realizadas para la compra de libros, bases de datos, revistas, etc.

Tabla 10.8. Valor invertido por tipo de publicación en los últimos años.

Materiales	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Libros	$884.290.408	$557.303.316	$454.733.339	$648.836.707	$698.521.863	$721.839.787	$451.255.433	$260.099.758	$50.286.214	$73.980.197
Bases de datos y revistas electrónicas	$826.629.503	$1.244.747.359	$1.514.602.906	$ 1.627.962.712	$1.916.699.441	$2.401.568.906	$2.404.260.016	$2.711.946.393	$3.548.713.786	$3.798.000.000
Libros electrónicos	$142.638.496	$188.309.075	$238.305.242	$ 124.503.952	$334.737.784	$167.233.278	$55.430.000	$238.579.239	0	0
Publicaciones periódicas	N.A.	N.A.	$28.571.175	$13.489.633	$19.607.750	$8.445.500	$11.500.356	$15.827.073	0	0
Artículos de revistas	N.A.	N.A.	$11.438.984	$5.143.035	$10.575.309	N.A.	N.A.	N.A.	0	0
Otros materiales bibliográficos	$54.946.484	$31.640.250	$61.960.369	$59.651.800	$53.349.660	$19.168.000	$25.415.350	$503.516	0	0
Total	**$1.908.504.891**	**$2.022.000.000**	**$2.309.612.015**	**$2.479.587.839**	**$3.033.491.807**	**$3.318.255.471**	**$2.947.861.155**	**$2.833.175.000**	**$3.599.000.000**	**3.871.980.197**

Fuente: Informes de Gestión División de Bibliotecas, 2012-2021

Durante el periodo de pandemia ocasionado por COVID-19, la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle enfrentó dificultades relacionadas con el acceso a sus colecciones, lo que presentó retos para continuar ofreciendo servicios presenciales, aunque de forma parcial, en combinación con servicios virtuales. Este cambio permitió comprender que, aunque contar con información en diversos soportes fomenta una relación más estrecha con los usuarios, lo fundamental son los contenidos y la forma de acceder a ellos. En este sentido, se mejoraron los tiempos de búsqueda y recuperación de información mediante convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional, así como gracias a los equipos adquiridos para el desarrollo de cada servicio y a la capacitación del personal en nuevas competencias informacionales.

En línea con las nuevas tendencias de acceso abierto a la información, la División de Bibliotecas ha implementado la Biblioteca Digital, con el propósito de preservar y difundir la producción intelectual de los miembros de la comunidad, así como las obras de diversos autores e instituciones involucrados en proyectos de alcance regional. Esta iniciativa contribuye al avance de la ciencia y al enriquecimiento del patrimonio cultural, educativo, social y económico, facilitando la gestión, preservación y acceso a la producción científica, académica y artística de la Universidad a nivel nacional e internacional.

Un aspecto destacado es el acceso a los títulos publicados por el Programa Editorial de la Universidad, que están disponibles para consulta en texto completo bajo el modelo de "open access" a través de la plataforma de la Biblioteca Digital de la Universidad del Valle en:

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/

El grupo de mediación lectora de la División de Bibliotecas es una fusión de fuerzas, intereses e intenciones en torno a la actividad lectora, reconociendo su carácter trascendental y su significado para los seres humanos. La lectura se concibe como un proceso constante, permanente e inmanente.

Frente a la inesperada realidad de la pandemia, en 2020 el grupo de Mediación se propuso fortalecer vínculos sociales, abrir espacios de encuentro y generar ambientes que contribuyan a la formación integral del pensamiento y la construcción de historias significativas. La biblioteca ha trabajado para crear nuevos canales y propuestas de acción, con flexibilidad y dinamismo, resignificando sus servicios para la comunidad.

Se han establecido espacios virtuales destinados a sensibilizar a los usuarios sobre la lectura como una acción placentera, utilizando diversos formatos y promoviendo un entorno que fomente la reflexión y el pensamiento crítico. Estos espacios buscan motivar y conectar a los usuarios, quienes, desde sus hogares, buscan experiencias lectoras enriquecedoras.

En este contexto, se han diseñado diversas estrategias para promover los libros, la interacción y el intercambio de saberes, con el fin de fortalecer las prácticas de acercamiento a la lectura desde nuevas perspectivas. Así, se pretende llegar a la comunidad universitaria—estudiantes, docentes y funcionarios—de la Universidad del Valle, así como a otras comunidades e incluso a otros países. Estas acciones se llevan a cabo a través de canales de comunicación digital, como la página web, Facebook, Instagram, YouTube y correo electrónico. Con el confinamiento, la comunicación con los usuarios se volvió mayoritariamente virtual, especialmente a través de las redes sociales. A medida que avanzaban los meses, la División de Bibliotecas comenzó a realizar parte de su programación en línea.

Ante esta incertidumbre, la primera actividad de mediación lectora que se planificó y llevó a cabo fue "Cita en casa con la cultura", un espacio donde se compartieron eventos organizados por diferentes instituciones culturales, ofreciendo así espacios académicos y culturales. Posteriormente, se desarrolló una programación académico-cultural propia desde la División de Bibliotecas, utilizando plataformas como Google Meet, Zoom y Facebook Live.

En 2021, se mantuvieron algunas de las estrategias del año anterior, además de diseñar nuevas iniciativas para promover el acercamiento a los libros, la interacción y el intercambio de saberes. El objetivo sigue siendo fortalecer la relación con la lectura desde nuevas perspectivas, impactando positivamente a la comunidad universitaria y más allá, a través de los canales de comunicación digital. Finalmente, en la **Tabla 10.9** se reportan el número de trabajos de grado por años.

Tabla 10.9. Repositorio de las publicaciones y tesis de grado, trabajos de investigación de los estudiantes.

Año	Cantidad de trabajos de grado	Repositorio
2018	1	• Dirección del programa • Biblioteca Universidad del Valle https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/home
2019	27	
2020	10	
2021	8	
2022	2	
2023	141	

Fuente: Dirección de programa, 2024

De acuerdo con las encuestas realizadas, en la Tabla 10.10 se muestra la apreciación de los estudiantes acerca de la pertinencia del material bibliográfico con que cuenta el programa, la cual fue calificada con 4.43 (Plenamente). En cuanto al resultado de la actualización la calificación fue de 3.84 (Alto grado), la más baja de toda indicando que un 9.4% de los estudiantes no saben pero el 0.0% están en desacuerdo. A pesar de la gran cantidad de información que puede ser usada en la web, los estudiantes desconocen la calidad y cantidad de material de apoyo actuales que tiene la biblioteca (ver **Tabla 10.6**) la cual ha realizado inmensas inversiones como las expuestas en la Tabla **10.8.**

Tabla 10.10. Resultados de la encuesta de apreciación de los estudiantes con respecto al material bibliográfico

Apreciación	Totalmente de acuerdo	En gran medida	Parcialmente de acuerdo	En desacuerdo	No sabe	Calificación numérica	Categoría
Pertinencia	37.9%	35.8%	17.2%	0.0%	9.1%	4.43	Plenamente
Actualización	21.0%	40.6%	29.0%	0.0%	9.4%	3.84	Alto grado
Suficiencia	26.1%	41.4%	23.9%	0.0%	8.6%	4.11	Alto grado

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 2024

De acuerdo a los resultados mostrados en la **Tabla 10.11** con relación a la apreciación de los profesores en cuanto a la suficiencia del material bibliográfico, la nota fue de 3.67 (Aceptable), algo muy parecido a lo que sucede con los estudiantes podría estar ocurriendo con los profesores, la biblioteca promueve diversas estrategias para publicar las nuevas adquisiciones.

Tabla 10.11. Resultados de la encuesta de apreciación de los profesores con respecto al material bibliográfico

Apreciación	Totalmente de acuerdo	En gran medida	Parcialmente de acuerdo	En desacuerdo	No sabe	Calificación numérica	Categoría
Pertinencia	32.1%	46.4%	16.3%	7.1%	0.0%	4.33	Alto grado
Actualización	28.6%	46.4%	17.9%	7.1%	0.0%	4.17	Alto grado
Suficiencia	21.4%	42.9%	25.0%	10.7%	0.0%	3.67	Aceptable

Fuente: Resultados de encuestas DACA a Profesores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Conclusiones del Factor 10 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 10 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje	
Fortaleza del programa	• El programa de Ingeniería de Sistemas sigue los lineamientos curriculares de la Facultad y de la Universidad y en concordancia define sus ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta los saberes específicos de cada disciplina los cuáles son alcanzados por medio de métodos pedagógicos diversos. • En la actualidad la Escuela ha iniciado un esfuerzo por generar cursos virtuales para aprovechar las potencialidades de las TIC articulando con ello la implementación de estrategias y recursos de apoyo (pedagógico-didáctico) en los procesos de enseñanza – aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes contextos que tiene definidos la Universidad del Valle en cuanto a inclusión y diversidad. • Un número de profesores de la Escuela han participado en programas de desarrollo profesoral en la Universidad del Valle con el fin de mejorar sus prácticas pedagógico didácticas como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos. • El programa de Ingeniería de Sistemas tiene la infraestructura física, la disponibilidad y la capacidad en salas de cómputo y laboratorios para el adecuado desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión, según requerimientos del programa. • El programa de Ingeniería de Sistemas utiliza los recursos bibliográficos para todas sus actividades de docencia, investigación y extensión y la biblioteca de la Universidad es

Evaluación del Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje	
	un lugar de consulta de los estudiantes y profesores del programa.
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	Algunas de las mejoras posibles de este factor tienen que ver con la característica 39 que han sido mencionadas en las mejoras del factor 12 y que en otras se proponen: ● *Actualizar las salas de cómputo que aún están pendientes (Sala 4 y Sala 5).* ● *El B13 debe crecer en al menos dos salas de cómputo para cubrir la ampliación de oferta del programa y de servicio.*

Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

La universidad cuenta con políticas, lineamientos y directrices para la gestión y administración de los procesos académicos de los programas, las cuales son pertinentes, claras y accesibles a los miembros de la comunidad universitaria.

- *El Programa académico cumple con los procesos administrativos, garantizando el cumplimiento de las políticas de la universidad.*
  - *La Universidad cuenta con un marco normativo claro que orienta la realización de los procesos administrativos.*
  - *Existen mecanismos democráticos y transparentes que permiten la elección de representantes de profesores, estudiantes y egresados en los espacios para la toma de decisiones.*
- *El Programa cuenta con profesores de alta calidad académica. También cuenta con personal de apoyo de alta calidad administrativa.*
  - *El programa cuenta con una planta docente que puede cubrir la demanda del programa académico apoyada por profesores contratistas. Este cuerpo docente ha podido dar solución a la demanda aún estando en procesos de transición de la reforma curricular.*
  - *Adicionalmente se cuenta con el personal de apoyo administrativo que pueden dar cuenta de los procesos académico administrativos y de Calidad.*

Se cuenta con monitores de apoyo para la gestión administrativa y de calidad del programa académico. La Universidad del Valle ha creado y mantiene en funcionamiento la oficina central para el
  - seguimiento a egresados
- *El programa cuenta con sistemas de información Académicos (Sistema de Bibliotecas (OLIB) y Registro Académico (SRA) eficaces, al igual que con sistemas de comunicación que apoyan su labor (Página institucional, Página Web de la Escuela, Correo Institucional, carteleras y Campus Virtual).*
  - *El Programa cuenta con un conjunto de Sistemas Institucionales para el desarrollo de los procesos académico administrativos de acceso al interior de la universidad y en las sedes,*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)

ayudando a la agilidad de estos procesos. Por su parte la Escuela y por ende el programa cuenta con la Página Web y el correo electrónico institucional como principales medios de comunicación y algunas otras aplicaciones que facilitan ciertos procesos académicos, los cuales tienen una buena valoración por parte de la comunidad.

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectaron tres (3) recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 11 con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23)

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance
Crear mecanismos digitales para la difusión y socialización de las diversas actividades y resultados del Programa (Proyecto Educativo del Programa, Políticas académicas, intervenciones al currículo, investigación, extensión, impacto en el medio, internacionalización, actividades de bienestar) accesibles vía la web de la Escuela, de forma que la comunidad universitaria interesada pueda encontrar y entender fácilmente esa información	Activar y mantener actualizada la nueva página web de la Escuela y las redes sociales asociadas.	80%
Creación de un mecanismo o sistema de información que facilite al Programa y al comité de autoevaluación el registro y consulta de la información referente a la dimensión "Proyecto Académico", específicamente a la información requerida en términos de seguimiento al desarrollo del currículo, de la investigación y de la extensión debido a la diversidad y especificidad de los datos requeridos.	Diseño, implementación e implantación de un sistema de información de soporte al proceso de autoevaluación permanente, específicamente orientado a la información que no se consigue fácilmente por los sistemas de información de la Universidad.	70%

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)		
Ampliar el personal de apoyo administrativo de la Escuela que presten servicios al Programa.	Proveer al menos 2 profesionales en TCE para ampliar el personal administrativo del programa.	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: Crear mecanismos digitales para la difusión y socialización de las diversas actividades y resultados del Programa (Proyecto Educativo del Programa, Políticas académicas, intervenciones al currículo, investigación, extensión, impacto en el medio, internacionalización, actividades de bienestar) accesibles vía la web de la Escuela, de forma que la comunidad universitaria interesada pueda encontrar y entender fácilmente esa información:

- **Acción:** *Activar y mantener actualizada la nueva página web de la Escuela y las redes sociales asociadas..* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Informes mensuales que contengan: Actualizaciones a la web, Actividades y resultados divulgados, Comunicaciones vía redes sociales, Seguimiento usuarios de las redes sociales, Analíticas de consulta del sitio web* (Se proponen informes mensuales)
    - La página Web se ha mantenido actualizada a través de la vinculación de monitores y se han venido realizando informes mensuales principalmente de comunicaciones enviadas a través del correo electrónico. Aunque se cuenta con algunos canales de comunicación como Linkedin, se requiere de tiempo o personal adicional para poder hacer el seguimiento necesario que requieren este tipo de canales.

      Se considera la acción completada al 80% ya que se han realizado comunicaciones principalmente a través del correo electrónico que es el canal oficial de comunicación de la Universidad.

Oportunidad: Creación de un mecanismo o sistema de información que facilite al Programa y al comité de autoevaluación el registro y consulta de la información referente a la dimensión "Proyecto Académico", específicamente a la información requerida en términos de seguimiento al desarrollo del currículo, de la investigación y de la extensión debido a la diversidad y especificidad de los datos requeridos:

- **Acción:** *Diseño, implementación e implantación de un sistema de información de soporte al proceso de autoevaluación permanente, específicamente orientado a la información que no se consigue fácilmente por los sistemas de información de la Universidad.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Porcentaje de avance del sistema*
    - El diseño de un sistema de información para dar soporte permanente al proceso de autoevaluación requiere de personal y de recursos económicos que la Escuela no puede cubrir. En este sentido lo que se ha propuesto es realizar un dashboard que se alimente periódicamente con información relevante para los factores del proceso de acreditación.

      Se considera que la acción se completó al 70%.

Oportunidad: Ampliar el personal de apoyo administrativo de la Escuela que presten servicios al Programa:

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)
• **Acción:** *Proveer al menos 2 profesionales en TCE para ampliar el personal administrativo del programa..* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de profesionales (TCE) provistos* ○ Para ampliar el personal de apoyo administrativo de la Escuela que prestan servicios al Programa se ha optado por contratar monitores. Debido a que la contratación de profesionales con una dedicación tiempo completo representa un gasto mayor para la Escuela y que las tareas que se necesitan realizar están asociadas a atención de estudiantes, recepción y archivación de documentos. Adicionalmente se han vinculado profesionales de apoyo temporales para procesos relacionados con acreditación e infraestructura física. Se considera que la acción se completó al 100%.

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
41. Organización y administración	**20%**	**4.5**	**Plenamente**
42. Dirección y gestión	**20%**	**4.4**	**Alto grado**
43. Sistemas de comunicación e información	**12%**	**4.2**	**Alto grado**
44. Estudiantes y capacidad institucional	**20%**	**4.4**	**Alto grado**
45. Financiación del programa académico	**12%**	**4.0**	**Alto grado**
46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua	**16%**	**4.5**	**Plenamente**
Total, Factor 11	**100%**	**4.2**	**Alto grado**

Característica 41. Organización y administración

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
41. **Organización y administración**	Plenamente (A)	**X**	**4.5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle promueve una amplia participación de su comunidad en los órganos de dirección mediante mecanismos inclusivos que permiten la integración de estudiantes, profesores, egresados y representantes del sector empresarial. Según el Estatuto Profesoral (ver Anexo 74), los docentes tienen el derecho a elegir y ser elegidos para cargos académico-administrativos.

Los estudiantes, por su parte, pueden ser elegidos como representantes en el Consejo Superior, el Consejo Académico y en los consejos de facultad. Esta representación estudiantil está regulada por la Resolución 2036 del 14 de junio de 2019 de la Rectoría (ver Anexo 147) y la

Resolución 011 del 24 de febrero de 2021 del Consejo Superior (ver Anexo 148) que actualiza la Resolución No. 061 del 14 de noviembre del 2014 del Consejo Superior (ver Anexo 149) para permitir elecciones virtuales en casos de imposibilidad de realizar elecciones presenciales, como ocurrió durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Los egresados también participan en la vida universitaria a través de la asociación general de egresados, asociaciones por facultades o sedes regionales, y su representación al Consejo Superior está reglamentada por el Acuerdo No. 015 del 27 de septiembre de 2001 del Consejo Superior (ver Anexo 150). Los egresados también tienen representación en los consejos de facultad y en los comités de programa, de acuerdo con el Artículo 34 del Estatuto General (ver Anexo 151) y el Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior (ver Anexo 47).

La Universidad cuenta con órganos colegiados que fomentan una toma de decisiones participativa, esencial para la concertación de metas y objetivos comunes. Cada programa académico tiene un comité que orienta los cambios curriculares y define acciones alineadas con el Plan Estratégico de Desarrollo, que se opera a través de programas diseñados para ser ejecutados en un período de cuatro años. El Plan Programático para 2021-2024, aprobado por la Resolución 107 del 23 de diciembre de 2020 del Consejo Superior (ver Anexo 152), fue elaborado con la participación de diversas áreas y dependencias.

Los procesos en la Universidad son centralizados en términos de determinación y liderazgo, pero su ejecución es descentralizada. La matriz de roles y responsabilidades de la Universidad del Valle (ver Anexo 153) define claramente las autoridades y responsabilidades dentro del sistema de gestión de calidad. Para el nivel descentralizado, se designa un enlace de calidad por cada decano y director de sede, encargado de asesorar y supervisar las actividades de gestión y de comunicar cualquier novedad a nivel central.

La participación activa de la comunidad académica en la toma de decisiones contribuye a la actualización de los procesos institucionales, atendiendo las necesidades del sector y de la comunidad en general, y facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales. La gestión del programa académico se orienta no sólo a través de los docentes, sino también a través de la participación de estudiantes y personal administrativo, lo que permite mejorar los procesos y procedimientos.

La Resolución No. 060 del 14 de noviembre de 2014 del Consejo Superior (ver Anexo 154), regula los cargos de directores de escuela, jefes de departamento, directores de programas académicos de pregrado, y los consejos de escuela, comités de departamento y comités de programa académico de pregrado. En 2017, el Consejo Superior modificó las resoluciones que definen los perfiles de cargos académico-administrativos mediante la Resolución No. 040 del 4 de agosto de 2017 del Consejo Superior (ver Anexo 155).

La Universidad del Valle establece sus políticas institucionales a través del Estatuto General, aprobado por el Acuerdo 004 del 1 de octubre de 1996 del Consejo Superior (ver Anexo 25) y sus modificaciones. Este estatuto define la estructura orgánica, la organización central, los organismos académicos descentralizados y sus direcciones, los sistemas de regionalización y

de educación desescolarizada, así como el régimen del personal docente, de estudiantes, empleados y trabajadores, y el bienestar universitario.

La estrategia de Semilleros de Investigación, reglamentada por la Resolución No. 052 del 11 de julio de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 156), fomenta la participación de estudiantes de pregrado en investigación. Este programa busca desarrollar una cultura investigativa entre los estudiantes y facilitar su participación en proyectos de investigación dirigidos por profesores, grupos, centros o institutos de investigación de la Universidad.

Los criterios y políticas para asignar y hacer seguimiento al trabajo académico de los profesores están reglamentados por la Resolución 022 del 8 de mayo de 2001 del Consejo Superior (ver Anexo 97). La **Tabla 11.1** muestra el tiempo promedio de dedicación de los profesores a la docencia, administración, investigación o creación artística y extensión, durante los últimos cinco años, acorde a las horas reconocidas en carga académica ejecutada.

Tabla 11.1. *Tiempo promedio de dedicación de los profesores nombrados a las actividades de la Unidad Académico.*

Actividad	Tiempo Promedio de Dedicación
Docencia	58,16%
Administrativas	22,08%
Investigación / Creación	10,85%
Extensión	0,21%
Orgánicas	8,76%

Fuente: Creación propia a partir de reportes del Sistema de Gestión de la Carga Académica de los Profesores Nombrados SICAP (ver Anexos).

Como se puede observar en la **Tabla 11.1**, los docentes de la EISC dedican más de la mitad del tiempo de su labor a las actividades de docencia y actividades administrativas, como son la dirección de Escuela, Direcciones de programas, Coordinación de Posgrados, Comités, Gestión y Dirección de Grupos de Investigación. Es importante tener en cuenta que las horas de docencia implican tanto cursos de pregrado como dirección de Trabajos de Grado.

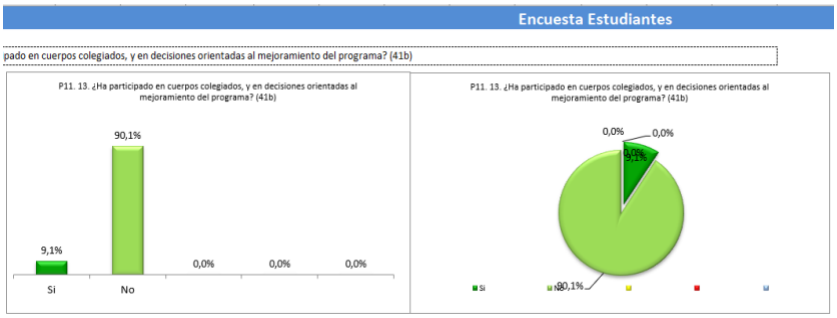
El tercer elemento en importancia son las horas de investigación dedicadas a proyectos de investigación de financiación interna y externa, así como la producción académica. A su vez las horas orgánicas implican la asistencia a reuniones de Claustro de profesores, evaluación de anteproyectos y documentos finales de trabajo de grado, participación en creación de programas, y otras actividades necesarias para el funcionamiento de la Unidad Académica.

Es esencial destacar que la proporción reducida de tiempo dedicado a la extensión se atribuye a la limitada cantidad de docentes de planta. Predominantemente, las responsabilidades docentes y administrativas absorben la mayor parte de su tiempo. Esto evidencia la necesidad de

crecimiento de la planta docente de tiempo completo en la Unidad Académica, lo cual impactaría en la ampliación significativa en los compromisos tanto en Extensión como en Investigación.

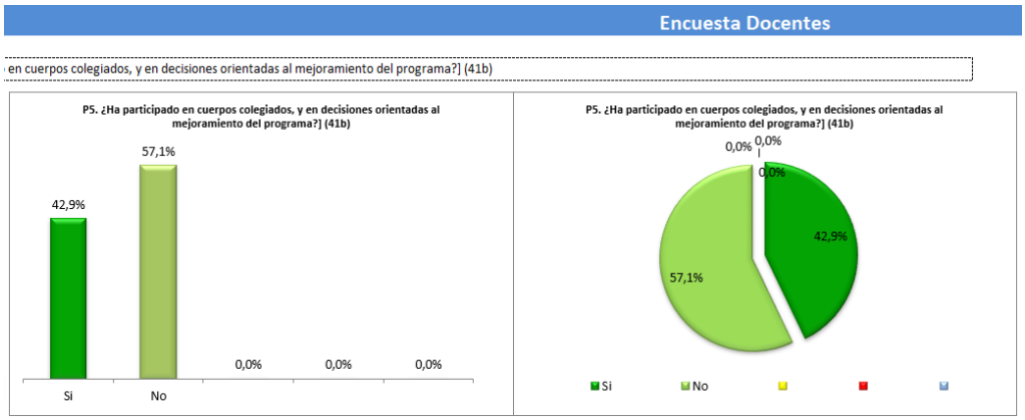
De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de estudiantes, profesores y egresados sobre su participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, se puede evidenciar los resultados en las **Figuras 11.1, 11.2 y 11.3**.

Figura 11.1. Participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa - Respuestas Estudiantes



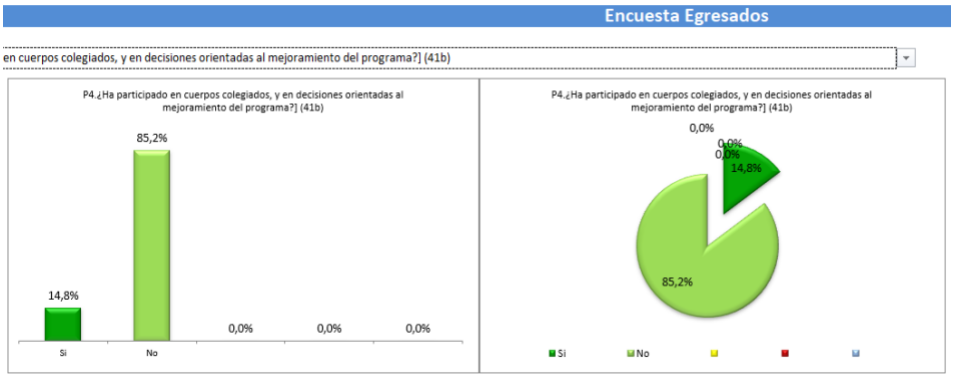
Fuente: Resultados de encuestas DACA programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Figura 11.2. Participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa - Respuestas Profesores



Fuente: Resultados de encuestas DACA programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Figura 11.3. Participación en cuerpos colegiados, y en decisiones orientadas al mejoramiento del programa - Respuestas Egresados



Fuente: Resultados de encuestas DACA programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

Como se puede observar en las **Figuras 11.1 y 11.3,** tanto Estudiantes como Egresados presentan poca participación en cuerpos colegiados lo cual es consistente con la reglamentación para dichas representaciones, dado que solo lo pueden hacer dos estudiantes y dos egresados por periodo de elección cuya duración es por tres años. Por lo tanto, es previsible que sean pocos los estudiantes y egresados que logren participar en dichos cuerpos colegiados. No obstante, esto evidencia la aplicación y el uso de los medios de participación de estudiantes y egresados en cuerpos colegiados.

De otra parte, la **Figura 11.2** muestra como en el caso de los profesores estos cargos son ocupados por gran parte de los docentes de la unidad académica, evidenciado una alta rotación, lo que implica el tener una variedad de perspectivas, así como mantener la energía y el enfoque necesarios en estos cargos.

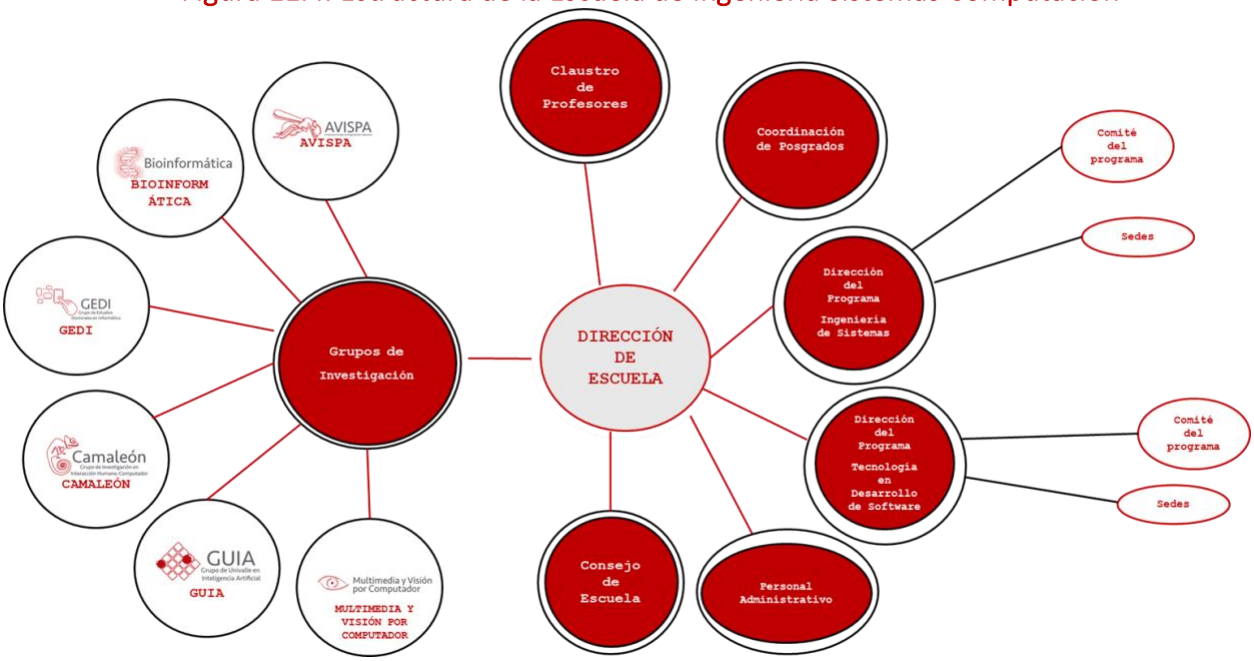
Es importante indicar que los recientes procesos de elección para representantes estudiantiles y de egresados han enfrentado desafíos, principalmente por la escasez de candidatos a estos cargos. Sin embargo, cabe destacar que se han llevado a cabo las acciones necesarias para motivar e invitar a la participación en estos procesos electorales. Adicionalmente, los estudiantes cuentan con espacios de reunión y debate como lo son las Asambleas estudiantiles generales, por Facultad y Programas para discutir sobre la representatividad de sus elegidos así como las problemáticas que consideran importantes. Estos espacios siempre son apoyados por medio de Flexibilidades Académicas lo que implica la no realización de actividad evaluativa a fin de que puedan asistir a dichas reuniones sin afectar su rendimiento académico.

Es crucial enfatizar que la elección de Directores de Unidad, Programas Académicos, Decanos, entre otros, se efectúa de manera democrática a través de los claustros profesorales, asegurando así la transparencia del proceso electoral y facilitando la discusión sobre temas de interés para el colectivo docente y que estos sean llevados por los representantes elegidos en los Cuerpos Colegiados y Comités correspondientes. No obstante, hay observaciones de los profesores y

profesoras frente a la necesidad de ajustar las normativas que regulan la actividad académica y los incentivos correspondientes. A pesar de que se han proporcionado espacios para el debate, la falta de consensos ha limitado progresos significativos en esta área. Adicionalmente, diversas quejas se originan de normativas que incrementan la carga administrativa y obstaculizan los procesos académicos. En respuesta, se ha solicitado en los espacios correspondientes (Consejos de Facultad, Comités de Currículo entre otros) ampliar los periodos de socialización y retroalimentación por parte del cuerpo docente, de las nuevas normativas, buscando una mayor integración de los procedimientos académicos y administrativos

En cumplimiento de la misión institucional, la estructura de la Escuela de Ingeniería Sistemas Computación donde pertenece el programa académico está organizada según se indica en la **Figura 11.4**:

Figura 11.4. Estructura de la Escuela de Ingeniería Sistemas Computación



Fuente: Escuela de Ingeniería Sistemas Computación, 2024

Acorde a la norma vigente (Resolución No. 060 del 14 de noviembre de 2014 del Consejo Superior, ver Anexo 154):

El Consejo de Escuela 2024 se encuentra integrado por:

- La Directora de la Escuela de Ingeniería Sistemas Computación - Profesora Paola Johanna Rodríguez Carrillo. Quien preside el Consejo de Escuela.

- La Dirección del programa académico de Ingeniería Sistemas - Profesor Robinson Andrey Duque Agudelo. Quien preside la Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas.
- La Dirección del programa académico de Tecnología en Desarrollo de Software - Profesora Liliana Esther Machuca Villegas. Quien preside la Dirección del Programa de Tecnología en Desarrollo de Software.
- La Coordinación de Posgrados - Profesor Oswaldo Solarte Pabón
- La representación al Comité de Investigaciones - Profesora María Patricia Trujillo
- La representación de los profesores de la EISC - Profesor Jesús Alexander Aranda Bueno.

El Comité del Programa 2024 se encuentra integrado por:

- La Dirección del programa académico de Ingeniería Sistemas se encuentra a cargo del profesor Robinson Andrey Duque Agudelo. Quien preside el comité.
- La representación profesoral a cargo del profesor Oscar Fernando Bedoya Leyva y Profesor Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñeres Reyes.
- La Representación estudiantil (ver Anexo 157) estuvo a cargo de la estudiante Nancy Stella Vega quien estuvo en el periodo 2022-II dejando la representación el siguiente semestre debido a que dejó de ser estudiante activa. Está pendiente el proceso de elecciones .
- La representación de egresados (ver Anexo 158) a cargo del Ingeniero Carlos Andrés Delgado y Joshua David Triana Madrid (suplente)

Es importante destacar que los cargos de Directores de Escuela y Programa se asignan por un periodo de tres años, con la posibilidad de renovación por un segundo término. Este mecanismo asegura la rotación planificada de los docentes en estas posiciones, fomentando así la diversidad y la inclusión de nuevas perspectivas en la gestión académica.

En el año **2023** se conformó el Comité de autoevaluación para trabajar en el proceso de la renovación de la acreditación de alta calidad, conformado por los siguientes profesores y profesoras:

- Robinson Andrey Duque Agudelo Director del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas
- Paola Johanna Rodríguez Carrillo Directora de Escuela
- Juan Francisco Díaz Frias
- John Alexander Sanabria Ordoñez
- Liliana Esther Machuca Villegas Directora del Programa en Tecnología en Desarrollo de Software
- Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñeres Reyes
- Beatriz Eugenia Florián Gaviria

- 2 monitores de apoyo
- 1 profesional en modalidad prestación de servicios.

En síntesis, los diversos grupos organizados dentro de la Universidad que tienen roles específicos en la gestión y toma de decisiones para evidenciar el funcionamiento y regular tanto la Unidad Académica como el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas son:

- El Consejo de Escuela es convocado y presidido por la dirección de la Escuela y es el máximo organismo de decisión de la unidad académica. En el caso de la EISC, el consejo se apoya en el Claustro de Profesores para consensuar decisiones cruciales de la unidad académica. Está conformado por la Dirección de Escuela, las Dirección de Programas de Pregrado, La Coordinación de Posgrados, el o la representante al comité de Investigaciones y un representante de los profesores y profesoras que conforman la unidad académica.
- El Claustro de profesores de la Escuela de Ingeniería Sistemas y Computación que es convocado y presidido por la dirección de la Escuela y dentro de los temas que trata, todos los relacionados con el programa académico y demás ejes misiones de la Universidad. Los miembros del comité de autoevaluación son designados en el Claustro.
- El comité de programa académico, es convocado y precedido por la dirección del programa, dos docentes nombrados por el claustro de profesores, un representante estudiantil y su suplente, elegidos por los estudiantes y un representante de los egresados y su suplente, elegidos por los egresados del programa.

Característica 42. Dirección y gestión

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
42. **Dirección y gestión**	Plenamente (A)		**4.4**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Proyecto Institucional de la Universidad del Valle - Acuerdo 010 del 7 de abril del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 159) establece los principios y directrices fundamentales que guían la institución en el ámbito de la Educación Superior. Este proyecto es crucial para la coherencia de las políticas y programas de desarrollo de la Universidad y es la base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo, que orienta su futuro en los niveles regional, nacional e internacional.

El funcionamiento de las facultades, institutos y diversos comités de la Universidad, incluyendo el Comité del Programa y el Comité de Currículo, se rige por el Acuerdo 009 del 26 de mayo de

2000 del Consejo Superior (ver Anexo 47), junto con sus respectivos reglamentos internos. Estos documentos establecen las normas y procedimientos para su operativa.

El Mapa de Procesos del Sistema de Gestión Integral de Calidad (GICUV) organiza los procesos de gestión del programa en cuatro subsistemas estratégicos:

1. **Subsistema Estratégico:** Enfocado en Planeación Institucional, Comunicación Institucional, Gestión del Control y Gestión de la Calidad, y está dirigido al cumplimiento de la misión y objetivos de la Universidad.
2. **Subsistema Misional:** Centrado en la Formación, Investigación, Generación del Conocimiento, Extensión y Proyección Social, y Desarrollo Humano y Bienestar, que constituye el núcleo de la misión institucional.
3. **Subsistema de Apoyo:** Incluye Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión de Bienes y Servicios, proporcionando los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos y misionales.
4. **Subsistema de Seguimiento y Evaluación:** Dedicado a la Gestión del Mejoramiento, con el objetivo de evaluar y mejorar continuamente los procesos.

La participación estudiantil en la dirección del programa se organiza a través del Comité de Programa Académico, según lo dispuesto en el Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior (ver Anexo 47). Las elecciones de representantes estudiantiles en los comités de planes de estudio estuvieron reguladas primero por la Resolución 121 de Septiembre 19 de 1989 del Consejo Superior (ver Anexo 160) y luego por la Resolución 024 de Abril 27 de 1994 del Consejo Superior (ver Anexo 69) donde también se regula la elección de decanos, directores de programas y otras representaciones en los cuerpos colegiados de la Universidad. A pesar de estas normativas, el interés de los estudiantes en estos roles sigue siendo limitado.

En cuanto a la dirección y gestión académico administrativa, se valida su coherencia con los objetivos de la Unidad y el Programa a través de varios mecanismos:

- Proceso de elección a las direcciones por votación democrática y tomando como base las propuestas de trabajo, las cuales son presentadas por los candidatos o candidatas, y sometidas a debate en el cual se valora la pertinencia y afinidad con las necesidades y objetivos de la Unidad y el Programa.
- Seguimiento y evaluación de la gestión mediante la presentación de informes anuales de dichos cargos frente al Claustro de Profesores, Consejo de Escuela, Comité de Programa y Decanatura.
- El Director de Escuela hace seguimiento de todas las actividades de sus profesores relacionadas con docencia, extensión e investigación y debe velar por el cumplimiento de la normatividad institucional de la Universidad del Valle.

Al profesor que asuma el cargo de director de programa académico de ingeniería de sistemas, se le reconocerá medio tiempo de su carga para estas actividades. Es lo máximo que la Universidad puede llegar a reconocer a un director de programa.

Los resultados de las encuestas realizadas con la apreciación de estudiantes y profesores sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones, se pueden ver en la **Tabla 11.2.**

Tabla 11.2. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos

Encuestados	Eficientes		Eficaces		Orientadores	
	Calificación	Nivel de cumplimiento	Calificación	Nivel de cumplimiento	Calificación	Nivel de cumplimiento
Estudiantes	4.53	Plenamente	4.6	Plenamente	4.58	Plenamente
Profesores	3.67	Aceptable	3.83	Alto grado	4.17	Alto grado

Fuente: Resultados de encuestas DACA programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

La **Tabla 11.2** indica que mientras los estudiantes consideran eficientes, eficaces y orientadores los procesos administrativos, los profesores y profesoras consideran que aunque son orientadores (debido a la existencia de normatividad y espacio de discusión Cuerpos Colegiados y Comités) y ayudan al logro de los objetivos planteados en materia administrativa, esto no se consigue minimizando la cantidad de recursos utilizados, como tiempo, dinero y esfuerzo. Esta percepción puede ser debido a falta de mayores tiempos de discusión y retroalimentación de las normatividades en los espacios pertinentes a fin de lograr una armonía entre los procesos académicos y administrativos; procesos muy lentos en relación a contratación y compras lo que puede afectar las actividades de Investigación y Extensión; necesidad de crecimiento del cuerpo de docentes de planta de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, a fin de lograr equilibrar el porcentaje de horas dedicadas a las actividades misionales y los procesos de calidad.

Característica 43. Sistemas de comunicación e información

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
43. **Sistemas de comunicación e información**	Plenamente (A)		**4.2**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Uno de los procesos estratégicos clave en la Universidad del Valle es la Comunicación Institucional, regulada por el Acuerdo 003 del 10 de febrero de 2010 del Consejo Superior (ver Anexo 161), que establece las Políticas y Estrategias de Información y Comunicación. Su objetivo es asegurar la difusión efectiva de políticas, programas, estrategias, eventos y acciones tanto

dentro de la comunidad universitaria como hacia la sociedad en general. Este proceso busca fortalecer la identidad, gobernabilidad, convivencia y sentido de pertenencia en la Universidad.

Para asegurar el cumplimiento de estas políticas y el desarrollo de su misión, el Consejo Superior creó la Dirección de Comunicaciones Universitarias (DCU) mediante el Acuerdo 005 del 7 de abril de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 162) "Por el cual se crea la Dirección de Comunicaciones Universitarias (DCU), se modifican la estructura orgánica de la Universidad del Valle y la Planta Única de Cargos de Servidores Públicos Administrativos y se dictan otras disposiciones".

La Universidad emplea diversos medios para difundir sus actividades y logros, incluyendo la Revista Campus, el periódico Síntesis, La Palabra, la Revista EntreLibros, el Boletín mensual interno de la Facultad de Salud, la Carta "Cumpliéndole a la Región", Breves UV, NotiRed, el Boletín "Saber Abierto", "Boletín Ingeniería Informa", Museo y Comunidad, la Agencia Universitaria de Periodismo Científico (AUPEC), la Agenda Univalle, la Emisora Univalle Estéreo y UVTV.

Las páginas web de la Rectoría, vicerrectorías, facultades, institutos y sedes regionales proporcionan información actualizada sobre actividades, proyectos y eventos, y las directivas universitarias realizan rendición de cuentas anualmente a través de estos medios.

El programa académico mantiene información detallada sobre el currículo y los profesores a través de su página web, algunas redes sociales, correo electrónico institucional y carteleras físicas. La información académica se gestiona mediante varios sistemas (https://sii.univalle.edu.co/), entre ellos: el Sistema de Registro Académico (SRA), Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS), Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS), Sistema de Recursos Humanos (SIRH), Sistema de Bibliotecas (OLIB), Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), Sistema de Datos Académicos en Línea (DATA LÍNEA), Sistema de Investigaciones (INVESTIGACIÓN) y Sistema de Radicación de Correspondencia (SRC).

Los sistemas académicos como SRA, OLIB y DATA LÍNEA son accesibles para toda la comunidad universitaria, mientras que los sistemas de apoyo administrativo están restringidos al personal administrativo. Además, el Programa mantiene un archivo físico y digital para la gestión de hojas de vida académicas de los estudiantes y asuntos académicos en general como: actas de comités, estímulos académicos, programación académica, prácticas profesionales, actas de sustentación, contenidos programáticos, reconocimientos de trabajos de grado, etc.

La gestión documental de archivos académicos debe seguir las Políticas Documentales y el Sistema de Archivos establecidos por la Resolución 031 del 26 de agosto de 2005 del Consejo Superior (ver Anexo 163). Esta resolución asigna a todas las oficinas y funcionarios la responsabilidad de la documentación generada en sus gestiones. En cada facultad e instituto, el Consejo de Facultad, el Decanato y la Coordinación Administrativa supervisan la gestión de archivos. El Manual de Procedimientos "Gestión de Archivos Académicos" detalla los procedimientos para verificar títulos, crear y empastar fichas académicas, y solicitar fotocopias de documentos para estudiantes activos y retirados.

Específicamente, el programa académico de Ingeniería Sistemas, usa como principales canales de comunicación digital los siguientes:

- Página de la EISC: https://eisc.univalle.edu.co/
- Correo electrónico Institucional del Programa de Ingeniería de Sistemas direccion.pais@correounivalle.edu.co
- Lista de estudiantes activos y egresados a través de google groups. Para estudiantes se utiliza el grupo de comunicación univalle_estudiantes_pais@correounivalle.edu.co y para egresados se utiliza univalle_pais_egresados@googlegroups.com.
- Formulario de solicitud de cupos
- Sistema de tesis (https://tesis.univalle.edu.co/ hasta el período 2024-I y https://tesis.univalle.edu.co/ desde el período 2024-II)

Algunas estadísticas del uso de los sistemas de comunicación e información, y de la implementación de estrategias que garantizan la conectividad a los miembros de la comunidad académica del programa se muestran en la **Tabla 11.3**:

Tabla 11.3. Estadísticas del uso de sistema de comunicación e información

Actividad	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Correos enviados/recibidos a través de: direccion.pais@correounivalle.edu.co	882	896	919	891	3.466	3.598
Correos enviados/recibidos a través de: univalle_estudiantes_pais@correounivalle.edu.co	-	-	-	10	314	305
Correos enviados/recibidos a través de: univalle_pais_egresados@googlegroups.com	15	115	59	67	51	50
Registros en el formulario de solicitud de cupos	-	-	-	-	371	804
Anteproyectos de grado cargados en: https://tesis.univalle.edu.co/	284					
Tesis de grado cargadas en: https://tesis.univalle.edu.co/	247					

Fuente: Programa de Ingeniería Sistemas, 2024

Como se puede observar en la tabla, el correo electrónico ha tenido un aumento significativo en el uso desde el 2022, en gran medida a la gestión realizada para la implementación de la reforma curricular y el seguimiento por estudiante al que esto ha conllevado. Adicionalmente, la comunicación con empresas para la legalización de prácticas profesionales y pasantías adicionan una carga de correos significativa. Es importante destacar que el conteo de correos enviados y recibidos se refiere a correos con distinto asunto, en este sentido, cada línea de correo electrónico puede contener más de una interacción con los usuarios que no aparece contabilizada en la tabla.

Respecto al número de correos enviados/recibidos de los grupos de estudiantes (desde su creación en 2021) y egresados, los valores tienden a ser poco cambiantes. Similar comportamiento presenta el formulario de solicitud de cupos desde su creación en el período 2022-II donde sus registros por semestre son cercanos a 400 lo cual representa un muy buen número dado el número de estudiantes matriculados cada semestre.

Por parte del programa se realizó una encuesta de satisfacción a estudiantes y profesores para indagar sobre la suficiencia y calidad de los recursos y sistemas de comunicación e información propios de la EISC:

- Página Web de la EISC
- Correo electrónico Institucional
- Formulario solicitud cupos (Solo para estudiantes)
- Sistema de tesis (Solo para profesores)

Como resultado de dichas apreciaciones se puede ver en la **Tabla 11.4** y **Tabla 11.5.**

Tabla 11.4 Satisfacción de los estudiantes sobre los sistemas de comunicación e información propios de la EISC

Grado de satisfacción	Página Web de la EISC				Correo electrónico Institucional			Formulario de cupos		
	¿En qué medida está satisfecho con el contenido de la página web de la EISC?	¿Cómo calificaría la relevancia de los contenidos de la página web de la EISC?	¿Ha encontrado la información que busca, cuándo consulta la página web de la EISC?	¿La página web le facilitó encontrar lo que buscaba?	Tiempo de respuesta	Solución a su requerimiento	Amabilidad en la atención	Disponible	Confiable	Usable
Muy satisfecho	41%	41%	27%	25%	39%	50%	73%	50%	44%	44%
Satisfecho	27%	36%	39%	39%	36%	35%	18%	32%	34%	34%
Aceptable	25%	21%	30%	30%	16%	11%	7%	14%	18%	18%
Poco satisfecho	7%	2%	4%	6%	5%	2%	-	-	2%	2%
Insatisfecho	-	-	-	-	2%	-	-	2%	2%	2%
No sabe/ No responde	-	-	-	-	2%	2%	2%	2%	-	-

Fuente: Resultados de encuestas realizadas por el programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

En general, la encuesta realizada a los estudiantes muestra que existe un buen nivel de satisfacción en torno a los Sistemas de Comunicación propios de la Escuela, siendo el de mayor uso y disponibilidad el Formulario de Cupos, lo cual resulta natural dado que incide en la facilidad del proceso de matrícula. No obstante, el correo electrónico es considerado como el que más les ayuda a resolver problemas teniendo en cuenta que a través de este medio, la Dirección de Programa, hace envío constante y actualizado de información de procesos de interés exclusivo

de los estudiantes. De otra parte, resulta entendible que la página web de la Escuela, resulte ser el menos usado, dado que es un medio de comunicación más general cuyo objetivo es dar a conocer la estructura de la dependencia y oferta académica, con lo cual la información que mayormente requieren los estudiantes no está en este medio.

Acorde a los resultados de la encuesta de satisfacción, algunas áreas de mejora son:

- **Página Web:** Buscar alternativas para facilitar la búsqueda de información ya que un porcentaje significativo la considera "aceptable". Así como retroalimentar usuario de medios específicos de comunicación según su necesidad
- **Formulario de Cupos:** La confiabilidad del formulario podría beneficiarse haciendo una concientización de las analíticas del proceso de matrículas, como lo son la matrícula por debajo del cupo solicitado o cancelaciones de asignaturas en cifras significativas las cuales inciden en la forma como se programan las necesidades del programa.

Tabla 11.5 Satisfacción de los profesores sobre los sistemas de comunicación e información propios de la EISC

Grado de satisfacción	Página Web de la EISC				Correo electrónico Institucional			Sistema de Tesis		
	¿En qué medida está satisfecho con el contenido de la página web de la EISC?	¿Cómo calificaría la relevancia de los contenidos de la página web de la EISC?	¿Ha encontrado la información que busca, cuándo consulta la página web de la EISC?	¿La página web le facilitó encontrar lo que buscaba?	Tiempo de respuesta	Solución a su requerimiento	Amabilidad en la atención	Disponible	Confiable	Usable
Muy satisfecho	17%	17%	33%	17%	67%	83%	67%	50%	50%	50%
Satisfecho	83%	50%	33%	33%	33%	17%	33%	33%	33%	17%
Aceptable	-	33%	17%	33%	-	-	-	17%	17%	33%
Poco satisfecho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insatisfecho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No sabe/ No responde	-	-	17%	17%	-	-	-	-	-	-

Fuente: Resultados de encuestas realizadas por el programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

A grandes rasgos, la **Tabla 11.5** muestra que los profesores se encuentran satisfechos con los Sistemas de comunicación e información de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, mostrando especial inclinación al correo electrónico, dado que es el que les ayuda a resolver sus dificultades, lo cual es previsible por la cultura de del uso electrónico en la Universidad y amabilidad en la atención que suele manejar este medio. En cuanto al Sistema de Tesis, en un principio se presentaron dificultades debido a la falta de actualización y disponibilidad de aplicativo, situación que se mejoró dada la inversión a nivel de Facultad, de una aplicación en la nube para la gestión de tesis de grado, la cual está disponible 24/7 además de tener un buen soporte técnico.

Aspectos a mejorar:

- **Página Web de la EISC:** Mejorar la facilidad de encontrar información en la página web. Incluir el uso de Google Analytics para comprender y mejorar la efectividad de la página web.
- **Sistema de Tesis:** Con el nuevo sistema de Tesis, se ha logrado mejorar la disponibilidad del sistema. No obstante, vale la pena capacitar a los docentes y observar los aportes del módulo de seguimiento al desarrollo de los trabajos de grado.

La Universidad dispone de sistemas de comunicación interna eficientes, así como de sistemas de información bien definidos y accesibles para todos los miembros de la comunidad universitaria. El sistema de información de la Universidad del Valle se compone de diversos sistemas y subsistemas que, en su mayoría, operan en red y están basados en tecnología web. Este conjunto de aplicaciones permite la interacción e intercambio de información en tiempo real, facilitando el acceso continuo a los recursos tanto dentro del campus como en sus diversas sedes externas.

El sistema integrado consta de aplicaciones de misión crítica para el apoyo institucional, entre las cuales se encuentran:

- Sistema sobre Datos Académicos en Línea - DATA LÍNEA
- Finanzas Plus
- Interfaz al Sistema Financiero - INTERFINANZAS
- Pacific Media Suite - PMS
- Administración integrada de bibliotecas - OLIB
- Sistema de Administración de Bienes y Servicios - SABS
- Sistema de Gestión de Cuentas de Correo - SGCC
- Sistema de Información de la Oficina de Comunicaciones - SICOC
- Sistema para la gestión de proyectos de Investigación - SICOP
- Sistema Financiero Institucional – SIFI
- Sistema para Fondo Renovables, Cajas Menores y Avances – SIFORE
- Sistema de Planeación Institucional – SIPI
- Sistema Integral de Información en Salud - SIIS
- Sistema para Recaudo de Estampilla – SIRE
- Sistema de Registro Académico y Admisiones – SRA

Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
44. **Estudiantes y capacidad institucional**	Plenamente (A)		**4.4**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle regula la oferta académica de cada periodo según los recursos disponibles en los Programas Académicos, conforme a la Resolución 080 del 11 de abril del 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 46). Cada semestre, se consultan los programas para definir los puntajes mínimos de inscripción y la cantidad de cupos disponibles. Esta información se oficializa mediante una Resolución y se publica en periódicos locales y en la página institucional en la sección de Admisiones.

El comité de programa determina el número de estudiantes a admitir basado en la capacidad de planta física, recursos humanos y la cantidad de egresados recientes. Los datos de los aspirantes se registran en el Sistema de Registro Académico (SRA), donde se gestionan aspectos como matrículas, calificaciones y títulos. La duración estándar para obtener el título de Ingeniero de Sistemas es de 10 semestres, con una extensión permitida de 2 semestres para completar el trabajo de grado.

El Consejo Académico y el Consejo Superior revisan varios documentos para decidir sobre la creación de un programa académico, incluyendo el Informe de Sostenibilidad de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Este informe evalúa la viabilidad financiera del nuevo programa, los requerimientos y los recursos disponibles, y ayuda a definir el número de estudiantes que se admitirán en la primera cohorte. Los Comités de Programa realizan evaluaciones periódicas del programa en relación con los estudiantes admitidos y ajustan el cupo para el siguiente período académico basado en estas evaluaciones y en los requerimientos del entorno.

En el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, el número de estudiantes admitidos está alineado con la capacidad institucional y de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, garantizando condiciones adecuadas para la formación. La política institucional establece que el Consejo Académico aprueba semestralmente el número de cupos para cada período académico. Además, el Consejo Académico es la instancia que evalúa y decide sobre las solicitudes de modificación de cupos presentadas por la Facultad de Ingeniería o por programas académicos específicos.

Dado que desde 2020 se inició el proceso de implementación de la nueva reforma curricular, se espera que en 2025, una vez estabilizado el plan de transición se pueda ampliar la oferta académica del programa entre un 10% a 20% de la oferta actual que es de 40 cupos al semestre. Se debe tener cuenta que el cupo de admitidos se adicionan los cupos por condición de excepción (10% cupos admitidos), más los cupos por traslados y transferencias (10% del cupo de admitidos a partir de 2024 y número de estudiantes que han salido por bajos rendimientos reportados por Registro Académico)

En cuanto al personal administrativo se cuenta con:

- Una secretaria que apoya la parte financiera de la EISC y algunos procesos de gestión académica como vinculaciones de docente contratistas, trámites de profesores nombrados y profesores visitantes, gestión documental y apoyo a los procesos de calidad.
- Una secretaria de apoyo a las actividades de Posgrados y Extensión, quien adicionalmente apoya en la gestión de la programación de necesidades académicas de la unidad y algunos trámites de los profesores nombrados y contratistas.
- Una secretaria de programa quien apoya las actividades propias de gestión de todos los programas de pregrado.
- Un profesional que apoya la gestión de la infraestructura física y tecnológica de la Escuela así como la coordinación de las Salas de Cómputo para docencia.
- Un técnico que apoya el mantenimiento de los recursos computacionales y de red de la escuela.

En cuanto a infraestructura física, la Escuela y por ende el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un edificio propio (B13) entregado a finales de 2019, el cual está conformado por 5 pisos distribuido así:

- Piso 1: Oficinas administrativas, 4 auditorios de docencia
- Piso 2: Aulas de clase 2 y Salas de Cómputo 5
- Piso 3: Laboratorios de Investigación 10 y sala de reuniones de Profesores
- Piso 4: Salones de posgrados 4, espacio de reuniones posgrados 1, Oficinas de profesores
- Piso 5: Sala de descanso profesores y administrativos, Oficinas de profesores, Oficina del profesional y oficina del Técnico.

La EISC presta sus espacios (salas de cómputo, auditorio y salones) para apoyo a otras unidades académicas no solo para cursos de servicio ofertados por la propia escuela, sino para el desarrollo de cursos de otras unidades (soporte de programación académica). Así mismo, el programa académico cuenta con el apoyo de espacios gestionados por Registro Académicos y los propios de otras Unidades para el desarrollo de cursos de formación básica, fundamentación en Ingeniería y electivos complementarios.

Los resultados de las encuestas realizadas la apreciación de estudiantes y profesores del programa con respecto a la correspondencia entre las capacidades institucionales en materia de sus recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, y el número de estudiantes matriculados, en cumplimiento del Proyecto Educativo del Programa, junto con las acciones emprendidas como resultado de dichas apreciaciones se pueden apreciar en la **Tabla 11.6**:

Tabla 11.6 Correspondencia entre las capacidades institucionales en materia de sus recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, y el número de estudiantes matriculados

Característica evaluada	Estudiantes		Profesores	
	Calificación	Nivel de cumplimiento	Calificación	Nivel de cumplimiento
Recursos humanos	4,65	Plenamente	4.65	Plenamente

Característica evaluada	Estudiantes		Profesores	
	Calificación	Nivel de cumplimiento	Calificación	Nivel de cumplimiento
Recursos técnicos	4.68	Plenamente	4,4	Plenamente
Recursos tecnológicos	4,54	Plenamente	3.9	Alto grado
Recursos financieros	3.74	Alto grado	2.82	Insatisfactorio
El número de estudiantes matriculados	4,61	Plenamente	4.26	Alto grado

Fuente: Resultados de encuestas DACA programa de Ingeniería de Sistemas, 2024

La **Tabla 11.6** permite evidenciar que:

- **Recursos Humanos:**
  - **Estudiantes y Profesores:** tanto los estudiantes como los profesores consideran que los recursos humanos son adecuados y suficientes para atender las necesidades del programa. No obstante a nivel de dirección de Escuela y Programas Académicos se observa la necesidad de contar con una secretaría por programa académico de pregrado, dada la cantidad de trámites que deben ser atendidos y que los programas de pregrado tiene presencia en las 10 sedes de la Universidad. Estando el programa de Ingeniería de Sistemas en dos sedes (Cali, Tuluá) y el programa de Tecnología en Desarrollo de Software en las 10 de la Universidad (Cali, Tuluá, Buga, Palmira, Yumbo, Norte Cauca, Buenaventura, Cartago, Zarzal y Caicedonia). Los dos programas son atendidos por la misma secretaria.
- **Recursos Técnicos:**
  - Tanto estudiantes como profesores consideran que los recursos técnicos cumplen plenamente con las expectativas estudiantiles. Se debe tener en cuenta que la mayor parte de recursos usados por la Unidad Académica y los programas son más de tipo Tecnológico que Técnico.
- **Recursos Tecnológicos:**
  - **Estudiantes:** La calificación es 4.5 con un nivel de cumplimiento "Plenamente", lo que sugiere que los recursos tecnológicos satisfacen las necesidades de los estudiantes.
  - **Profesores:** La calificación es de 3.9 con un nivel de cumplimiento "Alto grado", indicando que aunque los recursos tecnológicos son buenos, no cumplen completamente las expectativas de los profesores. Esta calificación se da debido a la necesidad de actualización de recursos computacionales, adquisición de servicios en la nube y mejora en los servicios de acceso a Internet.
- **Recursos Financieros:**
  - **Estudiantes:** La calificación es 3.7 con un cumplimiento "Alto grado", señalando que los recursos financieros son adecuados, aunque no completamente satisfactorios. Esto se debe a que los estudiantes de pregrado solo son apoyados por Bienestar Universitario y en pequeña medida por la Unidad Académica.

- **Profesores:** La calificación es 2.8 con un nivel "Insatisfactorio", mostrando una percepción de insuficiencia significativa en los recursos financieros desde la perspectiva docente. Esta percepción se debe a que, aunque la nómina y el mantenimiento básico de la Escuela está cubierto desde el nivel central, la renovación de los equipos, la actualización de los recursos, la financiación de las salidas a conferencias y eventos, se deben cubrir con recursos propios, y en este aspecto la Escuela no es muy productiva. Los recursos propios de la Escuela se generan principalmente por matrículas de Posgrados y Extensión. Sin embargo, debido a que el cuerpo docente es pequeño, hay una sobrecarga en actividades de docencia y administrativas, dificultando la creación de nuevos posgrados y actividades de extensión. Aunque la unidad ha realizado esfuerzos para ampliar la oferta de posgrado, los ingresos no son suficientes para las necesidades financieras de la Unidad, dependiendo así de los apoyos que se reciban a nivel central que llegan directamente a las facultades y se distribuyen entre las unidades que la conforman.

- **Número de Estudiantes Matriculados:**
  - La diferencia de percepción entre Estudiantes y Profesores, se debe a que siempre la Unidad, Facultad y el Programa han mantenido la oferta académica, inclusive durante el plan de Transición de la reforma académica, donde muchos cursos duplicaron la demanda. Desde la perspectiva de los estudiantes esto se cumple plenamente dado que siempre han tenido la posibilidad de realizar la matrícula académica en cursos de tamaño moderado. Esto es soportado por los profesores nombrados y contratistas. Desde la percepción de los profesores se considera un cumplimiento "Alto grado", sugiriendo que la correspondencia entre recursos y número de estudiantes es razonable pero podría mejorar, con el crecimiento del cuerpo docente de planta de la Escuela de Ingeniería de Sistemas.

Característica 45. Financiación de la unidad académica que soporta al programa académico

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
45. **Financiación del programa académico**	Plenamente (A)		**4.0**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle principalmente se financia a través de aportes estatales, aunque también genera ingresos por la venta de servicios, beneficiándose de su infraestructura y personal calificado. A lo largo del tiempo, ha reducido su endeudamiento y mejorado sus finanzas. La Universidad del Valle destaca por sus ingresos provenientes de la estampilla pro-Univalle, que se destinan a la inversión. Aunque históricamente una parte de estos recursos fue

comprometida para acelerar las inversiones, actualmente se asignan recursos significativos anualmente para el plan de inversiones.

Las políticas presupuestales están reguladas por el Estatuto Orgánico del presupuesto, establecido en el Acuerdo 010 del 11 de Noviembre de 1997 del Consejo Superior (ver Anexo 164) del Consejo Superior y modificado por el Acuerdo 003 del 26 de Agosto 2005 del Consejo Superior (ver Anexo 165). La Universidad sigue las políticas nacionales de autonomía universitaria, como lo establece el Artículo 69 de la Constitución de Colombia (ver Anexo 166) y la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (ver Anexo 75). Según la sentencia de la Corte Constitucional 220/97 (ver Anexo 167), el Consejo Superior, como máximo órgano de gobierno, supervisa la asignación de recursos, autoriza traslados presupuestales y maneja ajustes al presupuesto.

Los ingresos del año son ejecutados después de ser reconocidos en las cuentas corrientes fiduciarias destinadas para el efecto y para el recaudo de las matrículas primordialmente. Estas quedan registradas e incorporadas en el presupuesto, la contraloría y la tesorería de la Universidad. Las sedes regionales están totalmente incorporadas presupuestal, contable y financieramente al sistema de información de la Universidad y las regulan las normas que existen para tal efecto. Los recursos se dividen en:

- **Fondo Común**: Incluye aportes gubernamentales y recursos propios, utilizados principalmente para gastos de personal y operaciones.
- **Fondo Especial**: Recursos generados por unidades con libre destinación.
- **Fondos de Destinación Específica**: Asignados a proyectos o programas específicos.
- **Recaudos de Estampilla Pro-Univalle**: Para pagos a proveedores y programas de inversión.

La Universidad también promueve la generación de recursos propios mediante la Resolución 040 del 9 de julio del 1999 (ver Anexo 168) del Consejo Superior, que regula proyectos de asesoría y consultoría.

Aunque los ingresos reales han disminuido, lo que afecta el crecimiento de ingresos motivados debido a las políticas macroeconómicas nacionales, la Universidad del Valle continúa cumpliendo su misión y manteniéndose a lo largo del tiempo. A pesar de la reducción en el crecimiento de ingresos operacionales, la Universidad muestra fortalezas en sus ingresos no operacionales, especialmente en la venta de servicios a través de su misión de proyección social y extensión. La Universidad tiene una notable capacidad para generar estos ingresos gracias a su infraestructura y la preparación del recurso humano.

La Universidad del Valle depende principalmente de los aportes del Estado para su financiación, pero también tiene la capacidad de generar ingresos significativos por la venta de servicios, aprovechando su infraestructura y la capacitación de su personal en todos los niveles.

Los ingresos académicos constituidos por matrículas de pregrado y posgrado, inscripciones a exámenes de admisión de pregrado y postgrado, matrícula y recibo de intereses de pregrado y postgrado, habilitaciones y otros exámenes, certificados, derechos de grado, otros derechos académicos y el fondo común de ingresos, de la Universidad del Valle, representan un valor pequeño dentro del presupuesto de la Universidad, tomado esto como una de las características de las Universidades públicas, donde el pregrado es financiado por el Estado.

La Universidad del Valle realiza un seguimiento exhaustivo de su ejecución presupuestal a través de varios informes: la División Financiera elabora un informe mensual y uno anual de ejecución presupuestal, que se presenta al Consejo Superior. La Vicerrectoría Administrativa también presenta un informe anual de gestión que incluye un análisis de la ejecución presupuestal, mientras que el Rector presenta anualmente un informe de Gestión Financiera además de los informes Académico y Administrativo. Estos informes están disponibles en la Rectoría y en las Vicerrectorías de la Universidad.

La Universidad sigue políticas y estrategias para la elaboración y seguimiento del presupuesto, aprobado anualmente por el Consejo Superior. Mensualmente, la división financiera presenta el informe de ejecución presupuestal al Consejo Superior, y los informes de gestión anual del Rector y de la Vicerrectoría Administrativa (ver Anexo 169) analizan esta ejecución. Además, el Control Interno, la Contraloría Departamental y la Contraloría General de la Nación producen informes de control fiscal sobre la Institución.

En relación a los recursos, la unidad académica recibió en 2023 un apoyo $239 millones de pesos recursos de estampilla, con los que se realizó compra y ensamblaje de un equipo de climatización para las salas 4 y 5 de cómputo y 20 equipos de cómputo para actualización de esta misma sala.

Del presupuesto del Fondo Especial de la Unidad Académica (recursos por matrículas de posgrado) entre 2022 y 2024 se han realizado las siguientes inversiones:

- Proyecto por valor de $54 millones de pesos para adecuación de la recirculación de aires, en pisos 1, 2 y 4 del edificio B13. Condición obligatoria para poder hacer las posteriores climatizaciones.
- Proyecto adecuación de infraestructura física y eléctrica para poder realizar climatizaciones de las 5 salas de cómputo por valor de $78 millones de pesos.
- Contratación de monitores de apoyo para las actividades administrativas y de autoevaluación en promedio $75 millones al año
    - 2 monitores, uno para cada dirección de Programa
    - 1 monitor para la dirección de Escuela
    - 2 monitores para el posgrado, uno para apoyo a actividades administrativas y otro para la puesta en marcha del nuevo posgrado Maestría en Computación para el desarrollo de Aplicaciones Inteligentes
    - 2 Monitores para apoyo al proceso de acreditación
    - 1 monitor para la página web
    - 1 monitor para actividades de diseño
- 4 contratos de servicio así:
    - 1 profesional de apoyo al posgrado administrativo (solo durante 2022) valor $17 millones el año
    - 1 profesional de apoyo para los proyectos de infraestructura (2022 y 2023) $12 millones por año
    - 1 contrato de servicio para publicidad de posgrados (finales 2023 y principios 2024) por $24.600.000
    - 1 profesional en 2023 para apoyo al proceso de acreditación $20.400.000
    - El resto del presupuesto se ha invertido en apoyo a estudiantes de pregrado entre 2022 a la fecha un promedio de $2.500.000, apoyo a salidas de profesores en promedio $3.500.000, compras para funcionamiento (papelería, mantenimiento, aseo por un promedio de $13.000.000, Refrigerios para bienvenidas y otras actividades $4.000.000

Como se puede observar el presupuesto de la Unidad académica en los últimos tres años se ha invertido en aspectos que benefician al programa académico y el proceso de acreditación. Igualmente es necesario el crecimiento de la planta docente para poder trabajar en la generación de nuevos posgrados y actividades de extensión a fin de que la Unidad cuenta con mejor estabilidad financiera.

Característica 46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
46. **Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua**	Plenamente (A)	**X**	**4.5**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

El Consejo Superior de la Universidad del Valle estableció el Programa Institucional de Autoevaluación de la Calidad mediante la Resolución 031 del 13 del 13 de junio de 2002 (ver Anexo 170) del Consejo Superior, con el objetivo de alinear las acciones de autoevaluación y mejoramiento de los programas académicos con los procesos institucionales más amplios. Este programa busca cumplir con la misión institucional, identificar fortalezas y debilidades, y proponer mejoras continuas, consolidando un sistema de indicadores de gestión y preparando la oferta académica para evaluaciones externas.

La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA), creada por el Acuerdo 004 del 10 de febrero de 2003 (ver Anexo 171) del Consejo Superior, coordina la autoevaluación y acreditación, define y evalúa las políticas académicas para mantener la excelencia. La autoevaluación es clave para la mejora continua y está soportada por el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, la incorporación de estrategias y metodologías para promover la autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. Se citan entre ellas:

− Un procedimiento para la formulación de planes de mejoramiento que permite identificar oportunidades de mejora y definir acciones, metas y objetivos alcanzables,

− Un proceso de autoevaluación con fases y actividades basado en el modelo metodológico institucional que permite evidenciar la evolución de los aspectos de calidad evaluados en el que se incluye la recopilación y análisis de la opinión de la comunidad universitaria, la información suministrada por los sistemas de información institucional y de las dependencias responsables de los datos, así como sistemas de información internos para el seguimiento y control de la información,

− Procesos de fortalecimiento a los planes de mejoramiento con recursos institucionales articulados a proyectos de inversión.

− Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento a través de una base de datos que permite evidenciar avances y presentar cada año los resultados de los planes de mejoramiento alcanzados por los programas.

Todo lo anterior, permite analizar los cambios, mejoras y transformaciones que evidencien los avances en el desarrollo de la institución y sus programas para trabajar continuamente en ofrecer a la comunidad programas de alta calidad académica.

Se une a lo anterior creando un proceso articulado, el Modelo Institucional de Gestión Integrada de la Calidad de la Universidad del Valle (MIGICUV), establecido por la Resolución 3819 del 21

de diciembre de 2018 (ver Anexo 172) de Rectoría, al cual se incorporan los requerimientos del Proyecto Institucional (ver Anexo 159), Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan Programático, el Programa Institucional de Autoevaluación y Calidad Académica, el Programa de Gestión Documental, el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y el Modelo de Gestión de Riesgos –MITIGAR U.V.-, articulando y haciendo operativos y complementarios los requerimientos de las Normas de Gestión de la Calidad, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, las disposiciones de Buen Gobierno, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gobierno Digital y Seguridad Digital y del Modelo Integrado. Este modelo establece mecanismos para mejorar la gestión, crear conciencia sobre la mejora continua y asegurar la calidad de los servicios. El Comité MIGICUV, compuesto por diversos miembros de la administración y expertos, apoya la implementación y seguimiento del modelo.

Este modelo busca establecer mecanismos que le ayuden a mejorar la gestión, crear conciencia de mejora continua, pertinencia y calidad de los servicios de la institución en el marco del cumplimiento de los procesos, para ello, crea el Comité MIGICUV como organismo permanente de apoyo y asesoría a la Dirección Universitaria en el diseño, implementación, seguimiento y sostenimiento del MIGICUV, así como la dinamización de sus componentes.

La DACA (Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica) y la OPDI (Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional) colaboran para articular procesos relacionados con la acreditación y el desarrollo institucional. Se realizan auditorías internas de calidad y encuestas de opinión para analizar la satisfacción de los usuarios. Desde 2020, la OPDI ha mejorado la calidad de los datos estadísticos mediante Estadísticas Interactivas en la página web institucional, accesibles para la comunidad académica con correo institucional, facilitando así la toma de decisiones y el seguimiento para el mejoramiento continuo.

En la Universidad del Valle, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) coordina todos los procesos de registro calificado y acreditación en alta calidad, mientras que el Área de Calidad de la OPDI se enfoca en el desarrollo institucional mediante la construcción de indicadores, presupuesto, planeación y estructura. Ambas áreas colaboran para fortalecer los procesos de aseguramiento de calidad, destacando auditorías internas realizadas por personal administrativo y docente, y encuestas de opinión que informan sobre la satisfacción de los usuarios.

Desde 2020, la OPDI ha mejorado la calidad de los datos estadísticos, facilitando el acceso a información relevante a través de las Estadísticas Interactivas en la página web institucional, accesibles sólo para quienes tienen correo institucional. Esta mejora permite a la comunidad académica analizar la información, seguir los datos y tomar decisiones informadas para el mejoramiento continuo a través de las Estadísticas Interactivas, disponibles en la página web institucional, cuyo acceso está limitado a quienes tienen correo institucional, https://planeacion.univalle.edu.co/informacion-y-estadistica

El SIAC es el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad del Valle. Se articula con las instancias, actividades, procesos y acciones dirigidas a construir una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo en las funciones académicas, investigativas, de extensión y proyección social, de bienestar y de gestión, de la Universidad. En

la página web se encuentra disponibles presentaciones, formatos y documentos asociados con la autoevaluación: http://daca.univalle.edu.co/siac1#preparacion-visita-de-pares

De igual forma, en las secciones 2.1 y 3, al inicio del documento se presenta la información del SIAC y el modelo detallado de la Universidad del Valle establecido para la acreditación institucional y de programas académicos que evidencia la articulación con los procesos de Aseguramiento de la Calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- y el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, que le han permitido al programa de Ingeniería de Sistemas alcanzar la acreditación de alta calidad y la renovación de la misma.

Conclusiones del Factor 11 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 11 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico	
Fortaleza del programa	• *La Unidad y el Programa Académico cuenta con una representación democrática en las instancias de decisión y control de la Universidad.* • *Existe un marco normativo que regula los procesos de administración y gestión de la Unidad y el programa académico.* • *Existen mecanismos para hacer seguimiento de la gestión realizada por los profesores y profesoras que ocupan cargos académico administrativos.* • *La dirección y gestión del programa académico es coherente con los objetivos del programa en las instancias académico – administrativas.* • *El programa académico de Ingeniería de Sistemas es visible a través los diferentes medios de comunicación como lo son la página web y el correo electrónico, siendo este último el de mayor apreciación y uso por parte de los estudiantes y profesores.* • *El número de estudiantes que ingresan al Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, es congruente con la capacidad de la institución y de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, lo que asegura a los admitidos las condiciones adecuadas para el desarrollo de su proceso de formación.* • *En el proceso de autoevaluación actual se contó con la participación y compromiso de todos los profesores, específicamente el Comité de Autoevaluación, que como siempre, están atentos aportando a lo largo de todos los procesos que tengan asociados el mejoramiento continuo.*
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	• *Consolidar la participación de los estudiantes en el comité del programa.* • *Incluir el uso de Google Analytics para comprender y mejorar la efectividad de la página web.* • *Ampliar la planta profesoral de la Unidad Académica para poder emprender más iniciativas de extensión y posgrado a fin de aumentar los recursos del Fondo Especial de la Unidad Académica (esta oportunidad de mejora se tiene en cuenta en el Factor 3).*

Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)

Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)

A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:

Fortalezas del programa

Del anterior proceso de acreditación se observan las siguientes fortalezas:

- Existen espacios para la gestión del programa y del bienestar institucional.
  - Continúan existiendo y son suficientes.
- Hay evidencia de que existen políticas institucionales en materia de uso de la planta física.
  - Continúa así
- Existen informes y estadísticas de utilización de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la investigación, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general.
  - Continúa así, aunque los informes no se consiguen necesariamente en línea.
  - La comunidad universitaria tiene una apreciación positiva sobre las características de la planta física desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad.
- Existen planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y el mantenimiento de la planta física para el programa, evidenciados en la próxima entrega del edificio para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.
  - El edificio fue entregado y es una realidad para el programa
- Hay normas que regulan el manejo transparente de los recursos.
  - Continúa así

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

Se detectaron dos (2) recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) y en las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) que se incluyeron en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR asociadas (ver Anexo 22) con el Factor 10 con trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23):

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

Oportunidad de mejoramiento	Acción	Porcentaje de avance

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)		
Actualizar y dotar la infraestructura de equipos de cómputo de los salones, salas de cómputo y laboratorios de investigación que dan soporte al Programa con miras a su uso en el nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación **(Programa: 4.1.3)**	Presentación de proyectos anuales para la compra de los recursos necesarios	70%
Hacer seguimiento a la adecuación del Edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas Tecnologías, para iniciar su uso preferiblemente en 2018-II, o a más tardar en 2019-I **(Programa: 4.4.1)**	Traslado de la Escuela de Sistemas y Computación al edificio nuevo B13	100%

CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESCPM:

Oportunidad: Actualizar y dotar la infraestructura de equipos de cómputo de los salones, salas de cómputo y laboratorios de investigación que dan soporte al Programa con miras a su uso en el nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación:

- **Acción:** *Presentación de proyectos anuales para la compra de los recursos necesarios.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de proyectos presentados / Número de proyectos ejecutados* (Se propone 1 proyecto anual)
    - Aunque anualmente se han logrado obtener algunos recursos para actualizar algunas de las salas de cómputo a través de la Dirección de Laboratorios de la Universidad, aún se cuentan con algunos equipos obsoletos y se requiere la creación de al menos dos nuevas salas de cómputo para realizar procesos de ampliación de cupos ya que nuestras salas dan soporte a los programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Desarrollo de Software y a todos los cursos que la Escuela ofrece como servicio a la Facultad de Ingeniería y la Universidad en general.

      Se considera la acción completada al 70%

Oportunidad: Hacer seguimiento a la adecuación del Edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas Tecnologías, para iniciar su uso preferiblemente en 2018-II, o a más tardar en 2019-I:

- **Acción:** *Traslado de la Escuela de Sistemas y Computación al edificio nuevo B13.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Sitio de funcionamiento de la EISC.*

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2019-2023)
○ La EISC logró trasladarse al edificio B13 en mayo de 2019 Se considera que la acción se completó al 100%.

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	**Ponderación**	**Calificación**	**Grado de Cumplimiento**
47. Recursos de infraestructura física y tecnológica	**60%**	**4,0**	**Alto grado**
48. Recursos informáticos y de comunicación	**40%**	**4,3**	**Alto grado**
Total, Factor 12	**100%**	**4,2**	**Alto grado**

Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
47. **Recursos de infraestructura física y tecnológica**	Plenamente (A)		**4,0**
	Alto Grado (B)	**x**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad cuenta con un reglamento para la gestión de su Planta Física, aprobado mediante la Resolución 014 del 26 de marzo de 2004 (ver Anexo 168) por el Consejo Superior. Este reglamento regula el uso adecuado, la seguridad, la conservación y el mantenimiento de la planta física de la Universidad del Valle, y es aplicable a todas sus sedes, tanto regionales como seccionales. Además, asigna la responsabilidad de supervisión y cumplimiento del reglamento a la Dirección de Infraestructura Universitaria.

La Dirección de Infraestructura Universitaria (DIU) es responsable de diseñar, coordinar, evaluar e implementar las políticas relacionadas con el diseño, desarrollo, sostenibilidad y permanencia de los campus y las instalaciones físicas de la Institución. Asimismo, se encarga de planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y acciones necesarias para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura que sustenta las actividades misionales de la Universidad.

La normatividad como las funciones de la DIU, se enmarcan en el Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2015-2025 de la Universidad del Valle, específicamente en el Eje 4, "Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica". Dentro de este eje, la Estrategia 4.4 establece como objetivo la transformación de

la gestión de la infraestructura física, enfocándose en el uso adecuado y eficiente de los espacios mediante mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad.

El propósito central de esta estrategia es implementar un modelo integral de gestión y aprovechamiento de la infraestructura física para optimizar el uso y la sostenibilidad de los espacios en general, incluidas aulas y laboratorios, en beneficio de la calidad académica de la Universidad. La estrategia se concreta en el "Programa de Optimización de la Infraestructura Física", que incluye la actualización continua del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad, generando proyectos de alto impacto institucional.

Infraestructura para el funcionamiento del programa académico

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y por ende sus programas académicos reciben a finales de 2019 el Edificio B13 el cual cuenta con la siguiente disposición **(ver Tabla 12.1)**:

Tabla 12.1. Infraestructura propia de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y sus programas académicos

EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN B13						
Usos	**N° Espacios**					**TOTAL ESPACIOS**
	1er Piso	**2do Piso**	**3er Piso**	**4to Piso**	**5to Piso**	
Auditorios	4					4
Oficinas Administrativas	9					9
Laboratorios de Docencia e Investigación		5	10			15
Sala de Reuniones			1	1		2
Oficinas de Profesores				14	17	31
Oficinas Profesional y Técnico					2	2
Centro Estudios		1				1
Oficinas Emprendimiento				2		2
Espacio Mujeres STEM de la Facultad de Ingeniería					1	1
Baños mujeres y hombres	2	2	2	2	1	9
Cuarto de Servicio		1	1	1	1	4
Cuarto de Comunicación		1	1	1	1	4
Cuarto de máquinas	1					1

Fuente: Elaboración propia, 2024

Para hacer un recorrido virtual del edificio B13 puede ingresar a https://eisc-metaverse.vercel.app/ e ingresar como usuario invitado. Esta aplicación fue desarrollada como Trabajo de Grado por el estudiante Fabian Stiven Córdoba en el grupo Camaleón.

En cuanto a la capacidad de los espacios dedicados a docencia del B13, todos cuentan con video beam y tablero, la capacidad detallada se puede observar en la **Tabla 12.2**:

Tabla 12.2. Capacidad espacios del B13

ESPACIO	EQUIPOS	CAPACIDAD
Piso 1		
Auditorio 1	1 VideoBeam, 1 Tablero, aire acondicionado	66 puestos
Auditorio 2	1 VideoBeam, 1 Tablero, 2 ventiladores	49 puestos
Auditorio 3	1 VideoBeam, 1 Tablero	35 puestos
Auditorio 4	1 VideoBeam, 1 Tablero, 2 ventiladores	80 puestos
Piso 2		
Salón 2002	1 VideoBeam, 1 Tablero	35 puestos
Salón 2008	1 VideoBeam, 1 Tablero	35 puestos
Laboratorio de docencia Sala de Cómputo 1	1 VideoBeam, 1 Tablero, 1 aire acondicionado de punto	42 PCs
Laboratorio de docencia Sala de Cómputo 2	1 VideoBeam, 1 Tablero, 1 aire acondicionado de punto	42 PCs
Laboratorio de docencia Sala de Cómputo 4	1 VideoBeam, 1 Tablero, 1 ventilador	40 PCs
Laboratorio de docencia Sala de Cómputo 4	1 VideoBeam, 1 Tablero, 1 aire acondicionado centralizado	42 PCs
Laboratorio de docencia Sala de Cómputo 5	1 VideoBeam, 1 Tablero, 1 aire acondicionado centralizado	42 PCs
Piso 3		
Laboratorio de Investigación Avispa	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 12 PCs
Laboratorio de Investigación TEL &	1 Tablero	16 puestos de trabajo

ESPACIO	EQUIPOS	CAPACIDAD
STEAM		
Laboratorio de Investigación EVALAB	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 12 PCs
Laboratorio de Investigación KDD	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 12 PCs
Laboratorio de Investigación Redes y Sistemas Distribuidos	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 14 PCs
Laboratorio de Investigación Multimedia	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 16 PCs
Laboratorio de Investigación Multisedes	1 Tablero	16 puestos de trabajo
Laboratorio de CEDESOFT	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 16 PCs
Laboratorio de Investigación Camaleón	1 video beam, 1 Pantalla, 1 Tablero, 1 aire acondicionado portátil	16 puestos de Trabajo, 3 PCs
Laboratorio de Investigación Bioinformática	1 Tablero	16 puestos de trabajo - 12 PCs
Sala de Reuniones	1 video beam, 1 Televisor, 1 mesa	20 puestos

Fuente: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Es importante resaltar que la Escuela ha invertido recursos propios para los proyectos de recirculación de aire del piso 1 y 2 y de la infraestructura física y electrónica para la climatización centralizada de las salas 5 y 6 del piso 2. Recibiendo apoyo para la compra del equipo de climatización del piso 2 por parte de la Coordinación de laboratorios de la Facultad de Ingeniería, quien gestionó los dineros recibidos por parte de la administración central, para acondicionamiento de laboratorios.

Para el período 2024-I la Dirección del Programa gestionó unos recursos de proyecto de inversión a través de la DACA en el cual nos fue asignado un monto de alrededor de $94.845.080 con lo que la DACA nos asignó 10 computadores cada uno por un valor aproximado de $ 9.484.508. Estos computadores fueron ubicados en la Sala 5 en reemplazo de 10 computadores obsoletos.

En cuanto a las estadísticas en relación a la infraestructura de la Universidad, el principal soporte es el Anuario Estadístico (ver Anexo 173) de la Universidad elaborado por la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. El anuario es una publicación que reúne información

estadística con el propósito de compilar datos e información de los principales indicadores institucionales, logros y avances de la Universidad del Valle y sus sedes regionales, siendo un insumo para los procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones.

Por su parte, en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación se lleva semestralmente la programación de necesidades académicas y la asignación de los espacios propios para tal fin. Estas programaciones permiten evidenciar que se logra cubrir las necesidades del programa y adicionalmente, se presentan espacios para asignaturas que se deben ofertar desde otras unidades académicas.

Aunque el programa cuenta con un espacio propio, que es el Edificios B13, es necesario llevar a cabo acciones de mantenimiento al Edificio especialmente en techos y fachadas así como intervenir algunos sectores que cuentan con grietas y daños resultados del uso normal y las épocas de lluvia. También es necesario la pavimentación de la vía de acceso vehicular al edificio. Por otra parte, es necesario seguir actualizando los equipos de las salas de cómputo como el proceso de climatización centralizado de los espacios del primer y segundo piso pendientes.

La Universidad cuenta con una sólida infraestructura para promover el bienestar universitario. Dispone de un Restaurante Universitario con cuatro comedores en la sede Meléndez y un punto de servicio en la sede San Fernando, capaces de atender hasta 5.000 almuerzos diarios para estudiantes y funcionarios. Además, se destaca por ofrecer amplios espacios para actividades culturales, deportivas y recreativas, incluyendo el Centro Deportivo Universitario en el campus de Meléndez, que abarca aproximadamente 125.000 m², siendo motivo de orgullo para la comunidad Univalluna.

Finalmente, es indispensable el crecimiento de la infraestructura en al menos dos nuevas salas de cómputo con capacidad entre 45 y 50 PCs a fin de poder atender la demanda en cursos propios y de servicios frente al aumento de cobertura planeado para 2025 en los programas de la Facultad de Ingeniería.

Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
48. **Recursos informáticos y de comunicación**	Plenamente (A)		**4,3**
	Alto Grado (B)	**X**	
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La administración de los recursos informáticos y de telecomunicaciones de la Universidad del Valle está a cargo de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones (OITEL), adscrita a la Rectoría. Esta oficina apoya la gestión de las actividades académicas, investigativas y administrativas de la Universidad mediante el diseño, desarrollo y prestación de servicios en el área de informática y telecomunicaciones.

Los servicios que OITEL ofrece a la comunidad universitaria se centran principalmente en soporte técnico, incluyendo la instalación y configuración de equipos de cómputo y telefonía para conexión a la red de voz y datos. También abarcan la revisión, mantenimiento e instalación de cableado estructurado (voz y datos) en proyectos de menor escala; mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo; asesoría en la adquisición e instalación de equipos; orientación en el uso de servicios de Intranet e Internet; así como la apertura y reactivación de cuentas electrónicas. Además, OITEL organiza cursos especializados para capacitar en el uso de estos servicios a docentes, empleados, estudiantes, trabajadores y jubilados.

La Universidad ha hecho una importante inversión para mejorar la interconexión mediante cableado y red. Este compromiso se refleja en el aumento de la capacidad de red y conectividad alcanzada en los últimos años, como se muestra en las Tablas **12.3, 12.4, 12.5** y **12.6**:

Tabla 12.3 Capacidad de la red y conexión recibida 2013 – 2023

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Número Puntos de red	8564	8820	8820	10667	10667	10700	11400	12000	12000	12211	13201
Ancho de Banda Internacional (Mbps)	127	196	491	1024	1024	1854	1947	2560	2560	5000	5000
Ancho de Banda RUAV (Mbps)	100	100	100	1024	1024	1024	1024	100	100	100	100
Ancho de banda al NAP Colombia (tráfico nacional. Mbps)	20	40	25	100	100	0	0	0	0	0	0
Ancho de banda RUAV-RENATA-Internet 2 (Mbps)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones-OITEL, 2024

Tabla 12.4 Número de Access Point Instalador en la Universidad del Valle a 2023

Sede	Cantidad
Buga	5
Caicedonia	5
Caicedonia nodo Sevilla	0

Cali	497
Cartago	8
Norte del Cauca	8
Norte del Cauca nodo Jamundí	0
Norte del Cauca nodo Miranda	0
Pacífico	9
Palmira	26
Palmira nodo Florida	0
Tuluá	12
Yumbo	7
Zarzal	12
Total	**589**

Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones-OITEL, 2024

Tabla 12.5. Cuentas de correo electrónico para la comunidad universitaria creadas en 2016 - 2023

Tipo de cuenta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Funcionarios y Docentes	328	325	486	284	100	366	362	371
Dependencias	216	178	188	175	160	6.029	332	280
Estudiantes	8.383	7.948	7.684	6.652	7.948	627	9.366	8.837
Total	**8.927**	**8.451**	**8.358**	**7.111**	**8.208**	**7.022**	**10.060**	**9.488**

Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones-OITEL,2024

Tabla 12.6. Número de cuentas activas para la comunidad universitaria 2016 - 2023

Tipo de cuenta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Funcionarios docentes y dependencias	8.590	9.093	9.767	10.226	10.486	10.852	11.546	8.346
Estudiantes de pregrado	41.896	46.089	52.776	58.515	65.529	71.558	80.924	37.180
Estudiantes de posgrado	12.249	13.107	14.104	15.017	15.951	16.578	17.128	3.028

Total	**62.735**	**68.289**	**76.647**	**83.758**	**91.966**	**98.988**	**109.598**	**48.554**

Fuente: Oficina de Informática y Telecomunicaciones-OITEL, 2024

A nivel de Infraestructura del servicio de red de la universidad se cuenta con:

- 160 servidores virtualizados con tecnología Vmware Vsphere 5.1.
- Más de 40 servidores virtualizados con tecnología JAIL de FreeBSD.
- 37 servidores físicos tipo Rack.
- Blade c7000 de HP, con 10 servidores tipo cuchilla.
- Almacenamiento centralizado (SAN) en discos de Fiber Channel, con capacidad de más de 4 Terabytes de almacenamiento disponibles.
- Plataforma UNIX en un 97%.

La Oficina de Informática y Telecomunicaciones - OITEL ha desarrollado múltiples sistemas de información, contenidos en el sistema de información institucional, que contribuyen en el desarrollo efectivo de los procesos administrativos, académicos e investigativos de la universidad. Estos sistemas son:

- Sistema de Registro Académico (SRA)
- Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS)
- Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS)
- Sistema de Recursos Humanos (SIRH)
- Sistema de Bibliotecas (OLIB)
- Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
- Sistema sobre datos académicos en línea (DATA LÍNEA)
- Sistema sobre Investigaciones (INVESTIGACIÓN)
- Sistema de Radicación de Correspondencia (SRC)
- Sistema de Indicadores de Gestión (IDG).

Adicionalmente, la Facultad de Ingeniería, cuenta con los siguientes Sistemas de Información:

- Sistema para el manejo de caja menor SIFORE
- Sistema de gestión de comisiones académicas
- Sistema de Credenciales para análisis de producción bonificable y salarial
- Sistema de Gestión de Carga Académica de profesores - SICAP
- Sistema de Gestión de Tesis para gestión de anteproyectos y trabajos de grado en estudiantes de pregrado y posgrado.

A nivel del programa académico se cuenta con las siguientes aplicaciones:

- Aplicación de solicitud de cupos para estimar las necesidades de matrícula
- DashBoard para procesos de Acreditación
- Sistema de gestión de tesis

Es importante resaltar que varios de los sistemas de uso institucional y de facultad así como los propios del programa han sido desarrollados por profesores y estudiantes del programa académico.

Otros sistemas que conforman la infraestructura tecnológica de la Universidad y que son usados por el programa académico son el Campus Virtual (plataforma de enseñanza virtual, e-learning, que tiene la Universidad, mediante la cual los profesores y alumnos disponen de diversas herramientas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje presencial, semipresencial y virtual, interactuando de modo más flexible) y Google Classroom este último de acceso por el correo institucional de la Universidad. En general, todos los cursos de formación profesional se apoyan en alguna de estas dos plataformas.

Adicionalmente, la Universidad cuenta con Zoom y Google Meet para realizar videoconferencias. También algunos profesores y profesoras hacen uso del canal de YouTube asociado a sus correos electrónicos para la publicación de videos o realización de actividades en línea. La Universidad del Valle dispone de 120 salas Zoom para el uso de toda la comunidad académica. Aunque este es un número considerable de salas, resulta limitado en comparación con la cantidad de espacios físicos disponibles en todas las sedes para impartir formación. Por lo tanto, Zoom debe utilizarse únicamente cuando las características de Google Meet no sean suficientes para cubrir las funcionalidades requeridas para el éxito de la videoconferencia. Cabe resaltar que la mayoría de docentes hacen uso del Google Meet. El servicio de Zoom está disponible para el desarrollo de clases o actividades de carácter especial y se solicita mediante correo electrónico (videoconferencia@correounivalle.edu.co) a la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas cuenta con diversos recursos informáticos y de comunicación destinados a facilitar las actividades académicas y administrativas de su comunidad. Entre estos, se incluyen las salas de cómputo exclusivas para pregrado con computadores de escritorio, todos con acceso a la red. Para ampliar el acceso a los recursos informáticos, la Escuela dispone de un grupo de monitorías que permite mantener algunas salas de cómputo abiertas en horarios diferentes a los de clase, lo que garantiza a los estudiantes la posibilidad de utilizar estos espacios según sus necesidades académicas.

Los estudiantes también tienen acceso a la sala de cómputo de la Biblioteca Mario Carvajal y a las diversas salas gestionadas por la OITEL. Estos recursos están a disposición de estudiantes y profesores para promover el aprendizaje, la investigación y el desarrollo académico en un entorno equipado y accesible. Además, los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación disponen de un computador de escritorio y uno portátil por persona, mientras que la Secretaría del Programa y la Dirección de la Escuela están equipadas con computadores adicionales y puntos de impresión para facilitar el trabajo administrativo. Los profesores y estudiantes pertenecientes a grupos de investigación, también tienen a su disposición los espacios de laboratorios dotados con equipos de cómputo.

De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de estudiantes, profesores y directivos sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa, fue calificado con 4.5 (grado de cumplimiento: Plenamente). Los resultados están disponibles en la Tabla 12.7.

Tabla 12.7. *Niveles de apreciación sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación*

Estamento	Criterio	Calificación	Nivel de Cumplimiento
Estudiantes	Pertinencia	4.66	Plenamente
	Correspondencia	4.65	Plenamente
	Suficiencia	4.33	Alto Grado
Profesores	Pertinencia	4.33	Alto Grado
	Correspondencia	4.17	Alto Grado
	Suficiencia	3.67	Aceptable
Directivos	Pertinencia	5.0	Plenamente
	Correspondencia	5.0	Plenamente
	Suficiencia	5.0	Plenamente

Fuente: Resultados de encuestas DACA programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, 2024

Según los datos de la Tabla 12.7, los estudiantes, profesores y directivos están satisfechos con los recursos informáticos y de comunicaciones de la Universidad. Sin embargo, estos resultados también indican que es necesario invertir en la suficiencia de dichos recursos. Una explicación a esta necesidad de suficiencia es que no todas las salas de cómputo del edificio B13, están actualizadas acorde a las necesidades de hardware para los nuevos cursos de la reforma. Igualmente, los profesores manifiestan la necesidad de contar con licencia de software en la nube para ciertas actividades de sus cursos, especialmente los avanzados y electivos. Otro aspecto que destacan los encuestados es la necesidad de mayor estabilidad en el acceso a Internet, dado que a veces se presentan caídas en el servicio.

Conclusiones del Factor 12 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 12 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos	
Fortaleza del programa	• *El programa académico de Ingeniería de Sistemas además de tener espacios propios para el proceso formativo (Edificio B13), cuenta con espacios de uso común con los programas de la Facultad de Ingeniería y la Universidad, lo que le permite responder adecuadamente a las necesidades del programa.* • *Los recursos informáticos y de telecomunicaciones de la Universidad del Valle son administrados por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones —OITEL—, adscrita a la Rectoría de la Universidad. Esta oficina se constituye en una fortaleza que gestiona actividades académicas, investigativas y administrativas de la Institución a través del diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de informática y telecomunicaciones.* • *La Universidad y el programa académico cuenta con una variedad de sistemas de información que ayudan a la mejora de los procesos académicos y administrativos.* • *Para las actividades académicas se cuenta con una plataforma de e-learning propia de la Universidad (Campus Virtual), el cual ofrece una gran cantidad de herramientas para el desarrollo de los cursos en modalidad presencial o presencial asistida por Tecnología.* • *A través del correo institucional se cuenta con recursos como Google Classroom, Meet y Youtube que facilitan tanto procesos académicos como administrativos.* • *La Universidad y el programa cuenta con servicio de videoconferencia de Zoom que aunque es de uso más restringido facilita ciertas reuniones en contextos académicos.* • *De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de profesores, directivos y estudiantes con respecto a los recursos informáticos y comunicaciones para el desarrollo de los procesos académicos fue evaluado de manera global como Plenamente, con lo cual se concluye que han sido efectivos.*
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	• *Realizar labores de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del B13, especialmente la fachada y reparaciones en los espacios internos.* • *Actualizar las salas de cómputo que aún están pendientes (Sala 4 y Sala 5)* • *El B13 debe crecer en al menos dos salas de cómputo para cubrir la ampliación de oferta del programa y de servicio.* • *Mejorar la climatización centralizada de los pisos 1 y 2 del edificio B13.* • *Mejorar las condiciones de ancho de banda y estabilidad del servicio de Internet.*

6. Apreciación global de la calidad del programa

Valoración y ponderación de cada factor

Los resultados del proceso de autoevaluación del programa académico Ingeniería en Sistemas se consolidan en la Tabla 4:

Tabla 4. Resultados del proceso de autoevaluación.

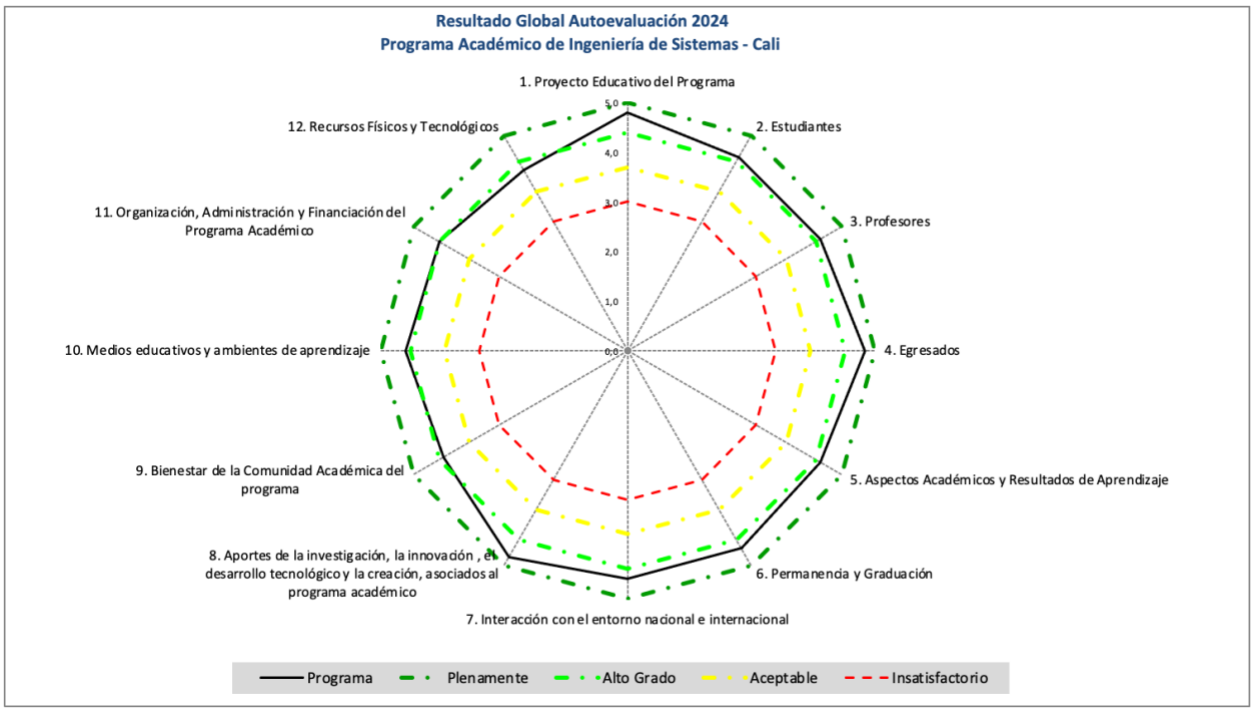
Factor	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento	Características	Ponderación	Calificación	Valoración
1	100%	4.8	Plenamente	1	30%	4.8	Plenamente
				2	70%	4.8	Plenamente
2	100%	4.5	Plenamente	3	25%	4.3	Alto grado
				4	10%	4.5	Plenamente
				5	15%	3.9	Alto grado
				6	25%	4.6	Plenamente
				7	25%	4.6	Plenamente
3	100%	4.5	Plenamente	8	15%	4.8	Plenamente
				9	12%	4.2	Alto grado
				10	20%	4.6	Plenamente
				11	15%	4.9	Plenamente
				12	12%	4.1	Alto grado
				13	7%	4.5	Plenamente
				14	8%	3.1	Aceptable
				15	11%	4.6	Plenamente
4	100%	4.8	Plenamente	16	40%	4.8	Plenamente
				17	60%	4.7	Plenamente
5	100%	4.5	Plenamente	18	11%	4.7	Plenamente
				19	11%	4.6	Plenamente
				20	8%	4.6	Plenamente
				21	8%	4.7	Plenamente
				22	10%	4.6	Plenamente
				23	15%	4.1	Alto grado
				24	15%	4.1	Alto grado

Factor	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento	Características	Ponderación	Calificación	Valoración
				25	11%	4.8	Plenamente
				26	11%	4.4	Alto grado
6	100%	4.6	Plenamente	27	25%	4.5	Plenamente
				28	25%	4.5	Plenamente
				29	25%	4.8	Plenamente
				30	25%	4.3	Alto grado
7	100%	4.6	Plenamente	31	40%	4.8	Plenamente
				32	40%	4.4	Alto grado
				33	20%	4.5	Plenamente
8	100%	4.8	Plenamente	34	50%	4.7	Plenamente
				35	50%	4.8	Plenamente
9	100%	4.3	Alto grado	36	70%	4.5	Plenamente
				37	30%	3.7	Alto grado
10	100%	4.5	Plenamente	38	33%	4.3	Alto grado
				39	33%	4.4	Alto grado
				40	34%	4.5	Plenamente
11	100%	4.4	Alto grado	41	20%	4.5	Plenamente
				42	20%	4.4	Alto grado
				43	12%	4.2	Alto grado
				44	20%	4.4	Alto grado
				45	12%	4.0	Alto grado
				46	16%	4.5	Plenamente
12	100%	4.2	Alto grado	47	60%	4.0	Alto grado
				48	40%	4.3	Alto grado
RESULTADO GLOBAL							
CALIFICACIÓN GLOBAL						**4.5**	
GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL						**Plenamente**	

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, 2024

El resultado global de la autoevaluación del programa es representado gráficamente empleando los criterios de conversión numérica definidos (grado de cumplimiento: plenamente, alto grado, aceptable, insatisfactorio), permitiendo identificar (mediante una línea negra continua) el desempeño del programa académico en cada factor y la distancia para aproximarse al óptimo esperado (mediante una línea verde oscura), como se observa en la en la **Figura 5**.

Figura 5. Resultado global del proceso de autoevaluación



Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, 2024

La gráfica muestra que 10 de los factores evaluados se acercan al óptimo definido como ideal. Sin embargo, los factores relacionados con el bienestar de la comunidad académica y los recursos físicos y tecnológicos, aunque clasificados en un Alto Grado, necesitan un mayor fortalecimiento para alcanzar dicho ideal. La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, en colaboración con la Facultad de Ingeniería y las vicerrectorías administrativa, académica, de investigaciones y de bienestar, ha logrado fortalecer la formación de ingenieros de sistemas íntegros, con perfiles alineados a las necesidades sociales y tecnológicas actuales, a través de procesos eficientes y mecanismos actualizados. Este esfuerzo, complementado con diversas iniciativas, ha generado un impacto positivo en toda la comunidad universitaria. Aunque el proceso de autoevaluación ha identificado oportunidades de mejora, también ha evidenciado el éxito de las estrategias implementadas para optimizar los procesos formativos y contribuir a la solución de problemáticas sociales desde la academia.

7. Plan de mejoramiento

Después de autoevaluar el programa académico de Ingeniería en Sistemas es posible concluir lo siguiente: El programa académico Ingeniería en Sistemas ha logrado mantenerse por más de 33 años en la región gracias a que, desde su formulación como propuesta formativa, supo leer las necesidades educativas de un entorno que ha demandado la calificación permanente de docentes en el campo de la investigación en Desarrollo de software, Diseño y desarrollo de interacciones entre el humano y el computador, Investigación en computación, Gestión y análisis inteligente de datos, Gestión de infraestructura de TIC para las universidades de la región y ha conformado un grupo de profesionales capacitados para intervenir en el contexto político y cultural en la medida en que contribuye y genera desarrollo social, tecnológico y económico del Valle del Cauca y del país, por medio de la generación, enseñanza, difusión y aplicación de conocimiento en las áreas propias de la ingeniería de sistemas.

Esto ha sido posible, primero, porque cuenta con una planta de profesores investigadores de tiempo completo adscritos al programa altamente calificados y con toda la disponibilidad para orientar y canalizar los requerimientos formativos de los estudiantes en materia de investigación.

Segundo, porque ha sabido estructurar procesos académicos, lineamientos curriculares y una estrategia pedagógica que ha sido altamente valorada por egresados y graduados, además de que sea considerada eficaz en el desarrollo de competencias investigativas entre los estudiantes.

Tercero, porque los lineamientos formativos del programa se inscriben en el Proyecto educativo de la Universidad, que a través de su Misión y Visión, pero también desde su Estatuto Docente, mediante la constitución de docentes-investigadores, ha hecho de la investigación el principal pilar sobre el que se soporta la oferta formativa y de desarrollo para la región. Cuarto, por el soporte institucional que brinda la Universidad del Valle en materia de bienestar universitario, espacios físicos, gestión y apoyo administrativo.

Como todo programa académico, hay fortalezas y oportunidades de mejora. Con base en las oportunidades de mejora identificadas, se propone un Plan de Mejoramiento con acciones que conduzcan al cambio, resolviendo las debilidades y fortaleciendo los objetivos misionales del programa. Sin duda estos cambios impactarán en la formación del talento humano y beneficiará el desarrollo constante de las organizaciones empresariales e industriales de la región.

La implementación del Plan de Mejoramiento, resultado del proceso de autoevaluación es para la Universidad del Valle de gran prioridad, puesto que el objetivo de los planes de mejoramiento es “Recoger y articular las acciones que el programa emprenderá para mejorar las características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con los resultados y el logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo, Plan de Acción Institucional y los Proyectos Educativos de Programas, mediante el proceso de autoevaluación”; el Plan de Mejoramiento tiene como base los resultados de la autoevaluación realizada, dentro del marco de referencia

del Ministerio de Educación Nacional y Consejo Nacional de Acreditación, para los procesos de aseguramiento de la calidad (registro calificado y acreditación en alta calidad).

Las acciones de mejoramiento son resultado de las recomendaciones del proceso de autoevaluación del programa, las recomendaciones de los pares académicos y las recomendaciones de la Resolución del Ministerio de Educación Nacional.

Estas recomendaciones son analizadas por el programa académico, de tal manera que se definen acciones/actividades que permiten mejorar las oportunidades identificadas a través de objetivos claros y alcanzables. Posteriormente, una vez el programa ha identificado las acciones/actividades, se consolida la meta que se desea alcanzar en determinado periodo de tiempo. Con esta información, se realiza la articulación de las oportunidades de mejoramiento al Plan de Acción Institucional, al Plan Estratégico de Desarrollo y a los Planes de Inversión, con el fin de realizar el seguimiento y analizar los avances y dificultades encontradas para el logro de los objetivos que permitan mejorar las recomendaciones identificadas.

Para que el Plan de Mejoramiento tenga resultados efectivos, se va generando una cultura de autoevaluación que permite plasmar las oportunidades de mejoramiento en objetivos claros y alcanzables, registrar adecuadamente los datos y hacer seguimiento permanente de los mismos, logrando cumplir con las metas planteadas y redefiniendo aquellas que por su naturaleza deben ser replanteadas, de tal manera, que se registra la gestión y las actividades que realiza la Universidad desde la facultad y sedes regionales para el cumplimiento del plan de mejoramiento y de ésta forma se garantiza el mejoramiento continuo del programa académico.

A continuación, en el Anexo 178 se presenta el Plan de Mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación del programa académico Ingeniería en Sistemas.

8. Cuadros Maestros – Requerimiento para visita de pares académicos

Los Cuadros Maestros se encuentran en el ANEXO 177. Cuadro Maestro Ingeniería de Sistemas

9. Anexos y documentos soporte

Carpeta en Drive con el listado de Anexos

ANEXO 1. Decreto 1330 del 25 de julio del 2019.pdf

ANEXO 2. Acuerdo 02 de 2020 del CESU.pdf

ANEXO 3. Resolución No. 017729 del 15 de noviembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional.pdf

ANEXO 4. Acuerdo 06-2018.pdf

ANEXO 5. Resolución 009-2000.pdf

ANEXO 6. Resolución No. 599.pdf

ANEXO 7. Resolución No. 4403.pdf

ANEXO 8. Resolución No. 17183.pdf

ANEXO 9. Resolución No. 3304.PDF

ANEXO 10. Resolución No. 17729.pdf

ANEXO 11. Resolución No. 6506.pdf

ANEXO 12. Resolución No. 114.pdf

ANEXO 13. Resolución No. 022.pdf

ANEXO 14. Resolución No. 468.pdf

ANEXO 15. Resolución No. 14972.pdf

ANEXO 16. Resolución número 7453.pdf

ANEXO 17. Formato de Manifestación Interés y Compromisos Institucionales. Ingeniería de Sistemas.pdf

ANEXO 18. Radicado No. 2023-EE-293437.pdf

ANEXO 19. Documento de respuesta.pdf

ANEXO 20. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.pdf

ANEXO 21. Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR.pdf

ANEXO 22. Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR.pdf

ANEXO 23. Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM).pdf

ANEXO 24. Proyecto Educativo Institucional - PEI.pdf

ANEXO 25. Estatuto-General ACUERDO No. 004 Octubre 1 de 1996.pdf

ANEXO 26. Plan Estratégico de Desarrollo 2015–2025.pdf

ANEXO 27. Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 del CS.PDF

ANEXO 28. Resolución 136 de 2017 del CA.pdf

ANEXO 29. Resolución 157 de 2018 del CF.pdf

ANEXO 30. CC2020.pdf

ANEXO 31. CS2013-final-report.pdf

ANEXO 32. SE2014.pdf

ANEXO 33. propuesta-reforma-curricular.pdf

ANEXO 34. Documento de Rediseño Curricular PAIS.pdf

ANEXO 35. Esquema PEP-agosto-2024 - V2.pdf

ANEXO 36. Esquema PEP-11-agosto-2024 (Version 4).pdf

ANEXO 37. Matriz de tributacion.pdf

ANEXO 38. RESOLUCION 047 CA Ingenieria Sistemas.pdf

ANEXO 39. Acta 12_ 2023-12-11_EISC.pdf

ANEXO 40. ACTA 1_2024_02_14.pdf

ANEXO 41. Estatuto de PI.pdf

ANEXO 42. Acta-11-16-abril-2024.pdf

ANEXO 43. Resolución No. 180 del 8 agosto de 2024 del Consejo Académico.pdf

ANEXO 44. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Regional del 2015 con Proyección al 2032.pdf

ANEXO 45. PEP Ing. Sistemas.pdf

ANEXO 46. RCA_080_Reglamento_inscripcion_y_admision-Pregrado_2024.pdf

ANEXO 47. Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del CS.pdf

ANEXO 48. Acuerdo 006 Modifica Acue 009-1997 Bajos rendimientos académicos.pdf

ANEXO 49. RCA-066-Lineamientos-acompanamiento-estudiantil.pdf

ANEXO 50. Catalogo-de-FG-2024-2-V1-1.pdf

ANEXO 51. Resolución No. 040 de julio de 2002.pdf

ANEXO 52. Propuestas portafolio.pdf

ANEXO 53. Lineamientos de la Facultad 9-11-21 (1).pdf

ANEXO 54. Registro fotográfico Bienvenida.pdf

ANEXO 55. ACUERDO HUAWEI-UNIVALLE (1)_encrypted_ (1)_encrypted_.pdf

ANEXO 56. FORTINET Network Security Academy-Marco-2021-USA020.pdf

ANEXO 57. INFORME CONSEJERÍA ESTUDIANTIL FINAL 2023 (1).pdf

ANEXO 58. Resolución 173 del 16 de septiembre de 2021 del Consejo Académico.pdf

ANEXO 59. Malla 047 (10 semestres - Completa).png

ANEXO 60. Resolución No. 137-2023 Reglamento De Trabajo De Grado ABR 18.pdf

ANEXO 61. 750004C -Matemáticas Discretas I.docx.pdf

ANEXO 62. 750014C Fundamentos de Programación Orientada a Eventos.pdf

ANEXO 63. 750005C Matemáticas Discretas II.docx.pdf

ANEXO 64. 750013C Fundamentos de Programación Funcional y Concurrente.docx.pdf

ANEXO 65. 750017C Fundamentos de interpretación y compilación.docx.pdf

ANEXO 66. 750032C - Innovación y emprendimiento empresarial.pdf

ANEXO 67. Resolución 106 de 2021.pdf

ANEXO 68. El Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997.pdf

ANEXO 69. Resolución 024 Abril 27 de 1994.pdf

ANEXO 70. Resolución 061 de Noviembre 14 de 2014.pdf

ANEXO 71. Resolución No 091 de diciembre 13 de 2004 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 72. Resolución 102 de Junio 25 de 1985 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 73. Resolución No. 026 de Marzo 18 de 2003 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 74. Estatuto Profesoral_ACUERDO Nº 007 Junio 1 de 2007 del CS.pdf

ANEXO 75. Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 del CR.pdf

ANEXO 76. Resolución 039 del 14 de julio de 2014 del CS.pdf

ANEXO 77. Resolución 086 del 4 de junio de 2015 del CA..pdf

ANEXO 78. Resolución 026 del 1 de junio de 2012 del CS.pdf

ANEXO 79. Resolución 017 de abril 7 de 2015 del CS.pdf

ANEXO 80. Resolución No. 002 de febrero 14 de 2014 del CS.pdf

ANEXO 81. Resolución No. 031-2004 del CS.pdf

ANEXO 82. Resolución No. 051 de julio 11 de 2015 del CS.pdf

ANEXO 83. Resolución No. 085 del 4 de junio de 2015 del CA.pdf

ANEXO 84. Resolucion-65-2018.pdf

ANEXO 85. Resolución 0085 del 17 de enero de 2019-Nombramiento LAura.pdf

ANEXO 86. Resolución 157 del 4 de julio de 2024 concurso docente.pdf

ANEXO 87. Resolución 158 del 4 de julio de 2024 reglamenta Res. 157.pdf

ANEXO 88. Acta 05-claustro-EISC.pdf

ANEXO 89. Profesores-Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.pdf

ANEXO 90. Resolución 089 de noviembre 27 de 2002.pdf

ANEXO 91. Resolución 066 de octubre 5 de 2004 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 92. El Acuerdo 024 del 3 de junio de 2003 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 93. Resolución 047 del 9 de Julio del 2004 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 94. Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 del Ministerio de Educación Nacional.pdf

ANEXO 95. Ley 115 del 8 de febrero de 1994 del Congreso de la República.pdf

ANEXO 96. 123_RESOLUCION_115_1989_CS.pdf

ANEXO 97. Resolución 022 de mayo 8 de 2001 del Consejo Superior..pdf

ANEXO 98. Resolución 3153 de Octubre 05 del 2016.pdf

ANEXO 99. RCS-072.pdf

ANEXO 100. ResCS-033 -2019.pdf

ANEXO 101. RCS 012 Modifica RCS 072-2014.pdf

ANEXO 102. Resolución 004 del 13 de febrero de 2015.pdf

ANEXO 103. Resolución 089 el 27 de noviembre de 2002.pdf

ANEXO 104. Resolución 083 del 15 de noviembre de 2002.pdf

ANEXO 105. Estatuto de Propiedad Intelectual_ACUERDO023_Marzo 18 2003.pdf

ANEXO 106. Acuerdo 023 del 14 de noviembre de 2014.pdf

ANEXO 107. Resolución 035 del 13 de junio de 2002 CS.pdf

ANEXO 108. Acuerdo 023 del 18 de marzo de 2003.pdf

ANEXO 109. Resolución 002 del 28 de enero de 2005.pdf

ANEXO 110. Resolución No. 053 de octubre 26 de 2001 CS.pdf

ANEXO 111. Resolución No. 073 de junio 26 de 2003.pdf

ANEXO 112. Circular 20240320-4494-I.pdf

ANEXO 113. Circular 20240405-5195-I.pdf

ANEXO 114. Acuerdo 025 Diciembre 19 de 2014.pdf

ANEXO 115. Resolución CS No. 004 del 28 de enero de 2005.pdf

ANEXO 116. Informe de Gestión 2023 de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.pdf

ANEXO 117. Resolución No. 073 12 de Diciembre de 2005.pdf

ANEXO 118. Resolución CA No. 047 16 abril 2020.pdf

ANEXO 119. Egresados - Encuesta interna.pdf

ANEXO 120. Empleadores - Ecuesta Interna.pdf

ANEXO 121. Egresados - Encuesta DACA.pdf

ANEXO 122. 2021-RES-3206-2-DE-MARZO-2021.pdf

ANEXO 123. Proyecto_Institucional_Acu_010_CS.pdf

ANEXO 124. Acuerdo 009 del 13 de Noviembre de 1997 del CS.pdf

ANEXO 125. Resolución No. 101 de Junio 9 de 2015.pdf

ANEXO 126. DocumentoTesisMaestriaLeidyCarvajal.pdf

ANEXO 127. Resolución No. 106 17 de Junio de 2021.pdf

ANEXO 128. Plan de transicion (V1).pdf

ANEXO 129. Plan de transicion (V2).pdf

ANEXO 130. Plan de transicion (V3).pdf

ANEXO 131. Seguimiento 1.pdf

ANEXO 132. Seguimiento 2.pdf

ANEXO 133. Fundamentos de Programación Imperativa - Copia de Evaluación.pdf

ANEXO 134. Ley_397_de_1997.pdf

ANEXO 135. Resolucion No 110 oct 2 de 2014 CA.pdf

ANEXO 136. Resolución N° 026_febrero 19 de 2015.pdf

ANEXO 137. Resolución 045 del 4 de abril de 2013_CA.pdf

ANEXO 138. ESTADISTICAS - CALI 2024-1.pdf

ANEXO 139. UniValle_CALI_COLOMBIE_DD_2023-2028 (firmado) (2).pdf

ANEXO 140. Acuerdo 008 del 18 de diciembre de 2006.pdf

ANEXO 141. Resolución 027 del 6 de julio de 2012 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 142. Resolución 008 de febrero 13 de 2004 CS.pdf

ANEXO 143. Resolución 024 de marzo 26 de 2004 del Consejo Superior.pdf

ANEXO 144. Resolución 221 de septiembre 29 de 2023 de Vicerrectoria de Investigaciones

ANEXO 145. Resolución No. 050 de agosto 30 de 2022.pdf

ANEXO 146. Acuerdo No. 004 del 12 de julio de 2013 Consejo Superior.pdf

ANEXO 147. Resolución 2036 del 14 de junio de 2019.pdf

ANEXO 148. Resolución 011 del 24 de febrero de 2021.pdf

ANEXO 149. Resolución No. 061 de 2014.pdf

ANEXO 150. Acuerdo No. 015 del 27 de septiembre de 2001.pdf

ANEXO 151. Artículo 34 del Estatuto General.pdf

ANEXO 152. El Plan Programático para 2021-2024, aprobado por la Resolución 107 del 23 de diciembre de 2020.pdf

ANEXO 153. MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (GICUV).pdf

ANEXO 154. Resolución No. 060 del 14 de noviembre de 2014.pdf

ANEXO 155. Resolución 040 del 4 de agosto de 2017.pdf

ANEXO 156. Resolución No. 052 del 11 de julio de 2015 CS.pdf

ANEXO 157. Resolución No. 519-2022 Designación Representantes CPA 2022 - 2024.pdf

ANEXO 158. Resolución No. 422-2023 Designación Representantes Egresados CPA 2023 - 2025.pdf

ANEXO 159. Proyecto Institucional de la Universidad del Valle - Acuerdo 010 del 7 de abril del 2015.pdf

ANEXO 160. Resolución 121 de Septiembre 19 1989.pdf

ANEXO 161. Acuerdo 003 del 10 de febrero de 2010.pdf

ANEXO 162. Acuerdo 005 del 7 de abril de 2015.pdf

ANEXO 163. Resolución 031 del 26 de agosto de 2005..pdf

ANEXO 164. Acuerdo No. 010 de Noviembre 11 de 1997 CS.pdf

ANEXO 165. Acuerdo 010 de 1997 y modificado Acuerdo 003 Agosto 26 de 2005.pdf

ANEXO 166. Artículo 69 de la Constitución de Colombia 1991.pdf

ANEXO 167. C-220-97 Corte Constitucional de Colombia.pdf

ANEXO 168. Resolución 040 de Julio 9 de 1999.pdf

ANEXO 169. Informe de Gestión 2023 VICERRECTORÍA ADMITIVA..pdf

ANEXO 170. Resolución 031 del 13 de junio de 2002 CS.pdf

ANEXO 171. Acuerdo 004 del 10 de febrero de 2003 CS.pdf

ANEXO 172. Resolución 3819 del 21 de diciembre de 2018.pdf

ANEXO 173. Anuario 2023.pdf

ANEXO 174. Trabajos de grado.pdf

ANEXO 175. Reporte estudiantes ASES ING. SISTEMAS 2018-2023.pdf

ANEXO 176. Listado Monitores EISC.pdf

ANEXO 177. Cuadro Maestro Ingeniería de Sistemas

ANEXO 178. Ing Sist-Informe PM-direccion.pais

10. Referencias

10.1. Bibliográficas

- L. Carvajal-Ortiz, B. Florian-Gaviria and J. F. Díaz, "Models, methods and software prototype to support the design, evaluation, and analysis in the curriculum management of competency-based for higher education," 2019 XLV Latin American Computing Conference (CLEI), Panama, Panama, 2019, pp. 1-10, doi: 10.1109/CLEI47609.2019.235114.
- L. J. C. Ortiz and B. E. F. Gaviria, "Interactive Competency-Based Curriculum Visualizations to Map and Analyze an Academic Computing Program," 2020 XLVI Latin American Computing Conference (CLEI), Loja, Ecuador, 2020, pp. 546-555, doi: 10.1109/CLEI52000.2020.00070.